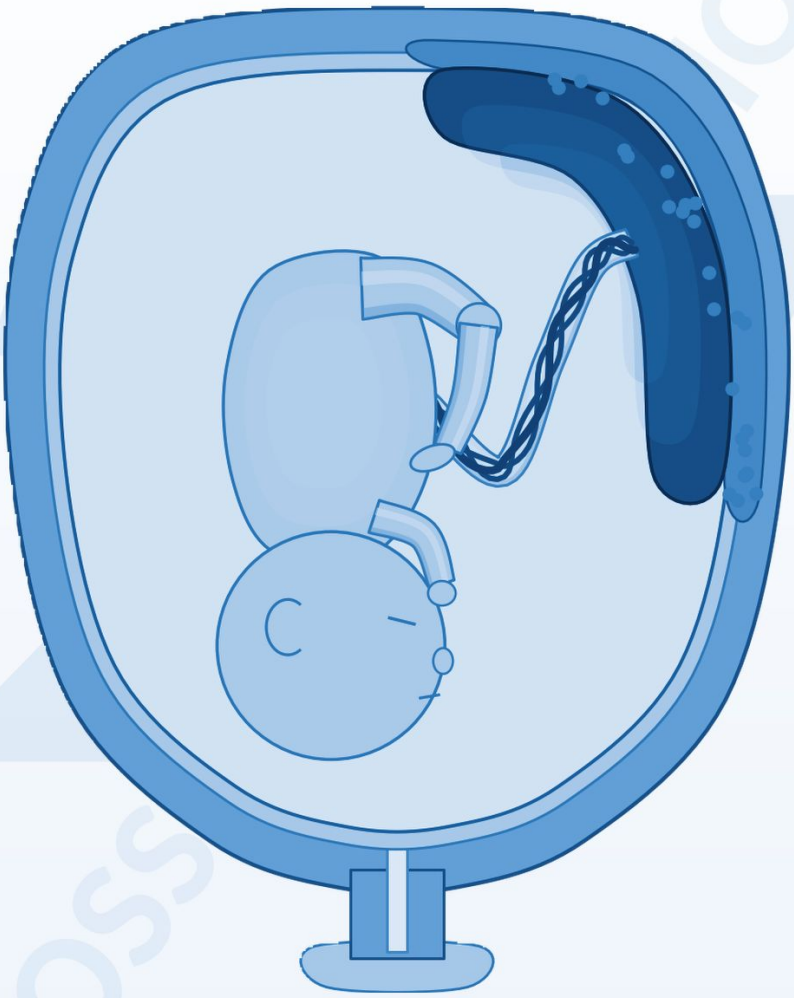
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

27



CHAPITRE 27

Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel

Fécondation, implantation et placenta, hormones de la grossesse ; adaptations cardiovasculaires, respiratoires, rénales, digestives et métaboliques de la mère, prise de poids ; accouchement ; lactation, composition et régulation hormonale du lait (prolactine, ocytocine) ; besoins nutritionnels

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 27 – Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel....3
27.1 Compétences mobilisées....3
27.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
27.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
27.3 Cours....9
27.3.1 Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles....9
27.3.2 Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel....31
27.3.3 Le processus de lactation....55
Exercice de synthèse – tabac, placenta et monoxyde de carbone....71
Exercice de synthèse – diabète de type 1 et grossesse : glucose, insuline et macrosomie....72
Exercice de synthèse – un mariage à 3 SA : alcool, placenta et calendrier....74
Exercice de synthèse – une femme maigre qui prend peu de poids....76
Exercice de synthèse – hémodilution ou anémie ferriprive ?....77
Exercice de synthèse – un bilan rénal « normal » qui ne l'est pas....79
Exercice de synthèse – calcium et vitamine D sans produits laitiers....81
Exercice de synthèse – TSH basse et apports en iode insuffisants....82
Exercice de synthèse – jeûner pendant la grossesse ? Le jeûne accéléré....84
Exercice de synthèse – allaiter et retrouver son poids....85
Exercice de synthèse – prolactine, dopamine et ocytocine : exploiter des documents....87
Exercice de synthèse – du lait de vache à 4 mois ?....88
27.4 Approfondissements....90
27.4.1 Le diabète gestationnel....90
27.4.2 La prééclampsie....91
27.4.3 Les situations nutritionnelles particulières....92
27.4.4 Les repères alimentaires de la femme enceinte et allaitante....93
27.4.5 La mère allaitante au quotidien : idées reçues....93
27.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....94
27.5.1 L'immunologie de la grossesse....94
27.5.2 Artères spiralées, facteurs angiogéniques et prééclampsie....94
27.5.3 Les origines développementales de la santé (DOHaD)....95
27.5.4 Prolactine, lactose synthase et globule gras....95
27.5.5 Les oligosaccharides du lait et le microbiote....96
27.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....96
27.7 L'essentiel du chapitre....97
27.8 Fiches de synthèse....98
27.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....99
27.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....99
27.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....101
27.11.1 Schémas à réaliser et à légender....102
27.11.2 Applications d'entraînement corrigées....107
27.11.3 QCM....109
27.11.4 Questions de réflexion corrigées....112
27.11.5 Étude de cas – Mme C., 36 ans, diabète gestationnel....114
27.11.6 Étude de cas – Mme V., 24 ans, toxoplasmose et listériose....115
27.11.7 Sujet de synthèse 1 – La prééclampsie : du placenta à l'assiette....116
27.11.8 Sujet de synthèse 2 – Une grossesse à 16 ans....119
27.11.9 Sujet de synthèse 3 – Reprise du travail et poursuite de l'allaitement....121
27.12 Glossaire du chapitre....122
27.13 Bibliographie du chapitre....124

Chapitre 27 – Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel

27.1 Compétences mobilisées

La **grossesse** dure en moyenne **280 jours**, soit **40 semaines d'aménorrhée** (SA) comptées depuis le premier jour des dernières règles, ou 38 semaines après la fécondation. Pendant ces neuf mois, un œuf d'un dixième de millimètre devient un nouveau-né de 3,3 à 3,5 kg, relié à sa mère par un organe transitoire, le **placenta**, qui assure à la fois les échanges respiratoires, nutritifs et d'épuration, la protection immunitaire et une sécrétion hormonale d'une ampleur exceptionnelle. Pour rendre cette croissance possible, **tout l'organisme maternel se transforme** : le volume plasmatique augmente de près de moitié, le débit cardiaque de 30 à 50 %, la ventilation de 40 %, la filtration glomérulaire de 50 % ; le métabolisme stocke d'abord des réserves puis les mobilise au profit du fœtus ; l'intestin absorbe deux fois plus de calcium et beaucoup plus de fer. Après la naissance, la **lactation** prend le relais du placenta : la glande mammaire, préparée pendant toute la grossesse, produit 750 à 800 mL de lait par jour, ce qui représente pour la mère une dépense d'environ 500 kcal par jour et des besoins accrus en protéines, en eau, en iode et en vitamines.

Le diététicien intervient à chaque étape : **avant la conception** (folates, iode, correction d'une obésité ou d'une maigreur), **pendant la grossesse** (prise de poids adaptée à l'IMC, prévention et prise en charge du **diabète gestationnel**, nausées et reflux, constipation, anémie, sécurité alimentaire vis-à-vis de la **listériose** et de la **toxoplasmose**, alcool, grossesse de l'adolescente, grossesse après chirurgie bariatrique, régimes végétariens), puis **pendant l'allaitement** (conseils à la mère allaitante, allaitement et reprise du travail, recueil et conservation du lait, promotion de l'allaitement en maternité et en santé publique). Il doit pour cela comprendre les **mécanismes physiologiques** qui expliquent les besoins : ce chapitre les présente, et les chapitres de nutrition de la femme enceinte et du nourrisson en tireront les recommandations détaillées.

Le chapitre suit le **référentiel 2024**, qui inscrit les « **Conséquences de la grossesse et de la lactation sur l'organisme maternel** » parmi les adaptations physiologiques, avec trois savoirs : les **échanges placentaires**, les **conséquences gravidiques** et le **processus de lactation**. Le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 97) en précise les attendus : définir le **placenta** et ses **rôles** ; **présenter les adaptations physiologiques des appareils cardiovasculaire, respiratoire, rénal et digestif** ; **présenter les adaptations métaboliques et des besoins énergétiques et nutritionnels** lors de la grossesse et de la lactation ; **annoter un schéma simple de l'anatomie et de l'histologie de la glande mammaire** ; **exploiter des documents expliquant l'arc réflexe de la lactation**. Les notions de fécondation, de développement embryonnaire, d'accouchement et d'adaptation du nouveau-né, traitées par le CNED dans le module « Les étapes de la vie », sont rappelées parce qu'elles sont nécessaires pour comprendre le placenta et la lactation. Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir le placenta et présenter ses rôles ; présenter les adaptations cardiovasculaires, respiratoires, rénales, digestives, métaboliques et endocriniennes de la grossesse ; présenter la mammogenèse, la lactogenèse, le contrôle hormonal et autocrine de la lactation et la composition du lait
E2 – Analyser et interpréter des données	Exploiter des courbes (hormones, volume plasmatique, débit cardiaque, DFG, croissance fœtale, prolactine et ocytocine, volume de lait), un bilan biologique de grossesse (hémoglobine, créatinine, HGPO), un tableau de composition du lait, des résultats expérimentaux sur la lactation

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Calculer	Calculer un IMC et une prise de poids recommandée, l'hémodilution, un débit, une dépense énergétique de lactation, des apports en fer, en calcium, en iode ou en folates, une charge osmolaire rénale potentielle, la quantité de lait d'une ration
E2 – Annoter, schématiser	Annoter la coupe du placenta, la villosité choriale, la circulation fœtale, la coupe sagittale du sein et l'histologie de l'alvéole ; construire le schéma de l'arc réflexe de la lactation et de la régulation hormonale
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « manger pour deux », « un verre de vin ne fait rien », « le lait maternel ne suffit pas », « il faut boire beaucoup de lait pour avoir du lait », « le calcium du bébé est pris dans les os de la mère »
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Interpréter une prise de poids selon l'IMC initial, repérer une anémie, une carence en iode, un diabète gestationnel, une hyperémèse, une alimentation à risque infectieux ; évaluer une situation d'allaitement
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter les apports (énergie, protéines, fer, calcium, iode, folates, vitamine D, DHA) ; fractionner les repas (nausées, reflux) ; prévoir la prise en charge diététique du diabète gestationnel ; conseiller la mère allaitante
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer les règles d'hygiène alimentaire (listériose, toxoplasmose), l'abstinence d'alcool, la supplémentation en acide folique, l'allaitement à la demande, le recueil et la conservation du lait
C2 / C3 – Restauration collective et santé publique	Repas de maternité, lactarium, promotion de l'allaitement (OMS, PNNS), prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale, repères ANSES pour les femmes enceintes et allaitantes

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Ce chapitre réutilise presque tous les chapitres de physiologie : la **cellule** et les transports membranaires (chapitre 10 : diffusion, transporteurs, endocytose), le **sang** et l'immunité (chapitres 11 et 12 : hémoglobine, IgG, volume plasmatique), le **système endocrinien** (chapitre 13 : hypothalamus, hypophyse, stéroïdes, prolactine, ocytocine), l'**appareil cardiovasculaire** (chapitre 15 : débit cardiaque, pression artérielle), l'**appareil respiratoire** (chapitre 16 : ventilation, transport des gaz), l'**appareil digestif** (chapitre 17), l'**appareil urinaire** (chapitre 18), la **biochimie métabolique** (chapitre 20), la **régulation de la glycémie** (chapitre 21 : insulinorésistance), l'**équilibre phosphocalcique** (chapitre 24 : calcitriol, PTHrP) et l'**équilibre hydrominéral** (chapitre 25 : rétention de sodium). Il prépare les **xénobiotiques** (chapitre 28 : passage placentaire et lactée des toxiques), les **examens paracliniques** (chapitre 30 : échographie, HGPO) et la physiopathologie de 2e année (diabète, hypertension, maladies digestives, troubles du comportement alimentaire, dénutrition).

27.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Conséquences de la grossesse et de la lactation sur l'organisme maternel » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 97). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Échanges placentaires	Placenta : définition et rôles	Définir le placenta ; présenter ses rôles (échanges, épuration, protection, sécrétion hormonale) et ses limites (barrière imparfaite)	27.3.1 : rappels (fécondation, implantation, annexes), structure du placenta, villosité, circulation fœtale, mécanismes des échanges, gaz, nutriments, IgG, hormones, xénobiotiques et infections
Conséquences gravidiques	Conséquences de la grossesse sur l'organisme	Présenter les adaptations physiologiques des appareils cardiovasculaire, respiratoire, rénal et digestif	27.3.2 : volumes sanguins, débit cardiaque, pression artérielle, syndrome cave ; ventilation et gaz du sang ; DFG, sodium et eau ; nausées, reflux, constipation, vésicule
(Conséquences gravidiques)	(Adaptations métaboliques)	Présenter les adaptations métaboliques et des besoins énergétiques et nutritionnels lors de la grossesse	27.3.2 : phase anabolique puis catabolique, insulinorésistance, lipides, calcium, fer, iode, thyroïde ; coût énergétique, prise de poids, références ANSES et EFSA
Processus de lactation	Glande mammaire et lactation	Annoter un schéma simple de l'anatomie et de l'histologie de la glande mammaire	27.3.3 : coupe sagittale du sein, lobule, alvéole, lactocyte, cellule myoépithéliale (planches et versions muettes en 27.11.1)
(Processus de lactation)	(Glande mammaire et lactation)	Exploiter des documents expliquant l'arc réflexe de la lactation	27.3.3 : prolactine, ocytocine, arc réflexe neuro-endocrinien, contrôle autocrine ; expériences et courbes à exploiter (exercices de synthèse, 27.11)
(Processus de lactation)	(Adaptations métaboliques de la lactation)	Présenter les adaptations métaboliques et des besoins énergétiques et nutritionnels lors de la lactation	27.3.3 : coût énergétique de la production de lait, besoins en protéines, eau, iode, vitamines ; squelette maternel ; influence de l'alimentation sur la composition du lait

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : une **définition** précise du placenta et la liste argumentée de ses **rôles** ; les **adaptations chiffrées** de la grossesse (volume plasmatique + 40 à 50 %, débit cardiaque + 30 à 50 %, ventilation + 40 %, DFG + 50 %, insulinorésistance du 3e trimestre) et leur **intérêt** pour le fœtus ; les **conséquences diététiques** (supplément énergétique progressif, fer, iode, folates, fractionnement, diabète gestationnel) ; la **légende** du sein et de l'alvéole ; l'**arc réflexe** de la lactation (succion, voie nerveuse, hypothalamus, prolactine et ocytocine, cellules cibles, effets) ; la **composition du lait** et ses variations ; le **coût énergétique** de l'allaitement.

Ce qui n'est pas attendu : le détail de l'embryologie (gastrulation, neurulation, dérivés des feuillets), la biochimie fine des stéroïdes placentaires, les voies de signalisation intracellulaires (JAK2-STAT5 de la prolactine), l'immunologie de la tolérance fœto-maternelle, la physiopathologie moléculaire de la prééclampsie. Ces notions sont placées en rappel ou en Licence 3 (27.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

27.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec les cours du CNED de physiologie de 2e année du module **M9 « Les étapes de la vie »** : séquence **2 « Fécondation et développement embryonnaire »** (dont le placenta et les modifications de l'organisme maternel), séquence **3 « La naissance »** et séquence **4 « Nouveau-né et allaitement »** ; ainsi qu'avec les passages consacrés à la grossesse et à la lactation des séquences **M3 S6 « Axe hypothalamo-hypophysaire »** et **M3 S10 « Glandes sexuelles »**. Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Sherwood, Marieb, Silverthorn, Guyton et Hall, Larsen pour l'embryologie, Kamina pour l'anatomie) et les recommandations (ANSES 2019 et 2021, EFSA 2010 à 2015, Institute of Medicine 2009, HAS, CNGOF-SFD 2010, OMS). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M9S2 §1 – Fécondation	trajet des spermatozoïdes, glaire cervicale, capacitation ; rencontre dans l'ampoule ; réaction acrosomiale, monospermie ; formation de l'œuf (pronucléi, caryogamie)	27.3.1 (rappel avec la planche de l'appareil génital et du trajet de l'œuf)
M9S2 §2.1 – Développement embryonnaire et fœtal	segmentation, morula, blastocyste ; migration ; implantation (fenêtre d'implantation, syncytio- et cytotrophoblaste) ; nidation, lacunes ; gastrulation ; dérivés des feuillets	27.3.1 (planche de l'implantation, calendrier du développement) ; détail des feuillets en rappel non exigible
M9S2 §2.2 et §2.3 – Placenta, cordon, cavité amniotique	plaque choriale et villosités, plaque déciduale, chambre intervilleuse ; échanges (O_2, eau, nutriments, anticorps, déchets) ; hormones (progestérone, œstrogènes, gonadotrophines, somatotrophine) ; cordon (2 artères, 1 veine) ; liquide amniotique	27.3.1 (définition et rôles, planches du placenta et de la villosité, mécanismes des échanges, hormones, annexes)
M9S2 §3.1 – Modifications de l'organisme maternel	rétention d'eau et d'électrolytes ; utérus, voies urinaires ; nausées, reflux, constipation, salivation ; débit cardiaque, volume courant, CRF, diaphragme, compression aorto-cave ; seins ; métabolisme ; besoins énergétiques (80 000 kcal), prise de poids et sa répartition ; fer, calcium, vitamines ; désagréments ; diagnostic (aménorrhée, courbe thermique, hCG)	27.3.2 (toutes les adaptations, planche de synthèse, coût énergétique, prise de poids, références nutritionnelles ; diagnostic et suivi)

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M9S2 §3.2 – Surveillance de la grossesse	sept consultations, examens biologiques, échographies, toxoplasmose, rubéole, listériose, conseils d'hygiène de vie, diabète	27.3.2 (suivi, hauteur utérine) ; 27.3.1 et 27.4 (infections, sécurité alimentaire, diabète gestationnel)
4524 M9S3 – La naissance	travail, expulsion, délivrance ; adaptations du nouveau-né (respiration, circulation, homéothermie, glycémie, digestion, rein) ; score d'Apgar	27.3.2 (accouchement et réflexe de Ferguson, adaptations néonatales) ; 27.3.1 (circulation fœtale)
4524 M9S4 §1 et §2 – Transformations mammaires, lactogenèse	mammogenèse (œstrogènes, progestérone), hyperplasie, lactogenèse infraclinique ; lactogenèse I (colostrum) et II (montée laiteuse) ; volumes de lait	27.3.3 (anatomie, histologie, étapes du développement mammaire, montée laiteuse)
M9S4 §3 – Physiologie de la lactation	contrôle endocrine (prolactine, ocytocine, succion, rythme, émotions) ; contrôle autocrine (remplissage) ; cinq voies de sécrétion	27.3.3 (arc réflexe, prolactine et ocytocine, contrôle autocrine, lactocyte et voies de sécrétion)
M9S4 §4 – Composition du lait	colostrum ; lait mature : protéines, lactoferrine, α-lactalbumine, immunoglobulines, lysozyme ; lipides ; lactose, oligosaccharides ; minéraux ; vitamines (D, K, C)	27.3.3 (composition, variations, comparaison avec le lait de vache, facteurs de protection)
4524 M3S6 et M3S10 – Hormones	hCG ; progestérone, œstrogènes et prolactine pendant la grossesse ; ocytocine (accouchement, éjection) ; prolactine et dopamine	27.3.1 (hormones placentaires) ; 27.3.3 (prolactine, ocytocine, dopamine)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Larsen, Sherwood, Guyton et Hall, Neville ; HAS, ANSES, EFSA, IOM) :

1. **Réaction corticale** (M9S2 §1.2) : la fusion des membranes du spermatozoïde et de l'ovocyte déclenche la **réaction corticale** (exocytose des **granules corticaux de l'ovocyte**, qui modifient la zone pellucide et bloquent la polyspermie) ; la **réaction acrosomiale** (libération des enzymes de l'**acrosome du spermatozoïde**) a lieu avant, au contact de la zone pellucide. La légende « pénétration dans l'ovocyte I » doit se lire **ovocyte II** (bloqué en métaphase de 2e division de méiose).

2. **Décubitus** (M9S2 §3.1.1) : ce n'est pas le côté droit qui est déconseillé : c'est le **décubitus dorsal** prolongé en fin de grossesse, qui fait comprimer la **veine cave inférieure** (et l'aorte) par l'utérus (syndrome de compression aorto-cave) ; on conseille le **décubitus latéral gauche**.

3. **Volume sanguin** (M9S2) : il faut distinguer le **volume plasmatique** (+ 40 à 50 %, maximal vers 32-34 SA), la **masse érythrocytaire** (+ 20 à 30 %) et le **volume sanguin total** (+ 30 à 45 %) ; c'est leur décalage qui crée l'**hémodilution**.

4. **Métabolisme de base** (M9S2 §3.1.2) : il n'augmente pas de 20 % d'un coup au 2e trimestre ; il s'élève progressivement (≈ + 5 % au 1er trimestre, + 10 % au 2e, + 25 % au 3e). Les besoins ne s'expriment plus en « 2 000 à 2 200 kcal/j » fixes mais en **supplément** par rapport aux besoins habituels : **+ 70, + 260 et + 500 kcal/j** aux trois trimestres (EFSA 2013), à ajuster selon la prise de poids.

5. **Prise de poids** (M9S2 §3.1.2) : la recommandation dépend de l'**IMC avant la grossesse** (Institute of Medicine 2009) : **11,5 à 16 kg** si l'IMC est normal, 12,5 à 18 kg s'il est inférieur à 18,5, 7 à 11,5 kg en surpoids, 5 à 9 kg en cas d'obésité. Les « 4 kg de prise réelle » correspondent surtout aux **réserves de graisse** (≈ 3 à 4 kg), à l'eau extracellulaire (≈ 1,5 kg) et au sang (≈ 1,5 kg), qui s'ajoutent au fœtus, au placenta, au liquide amniotique, à l'utérus et aux seins.

6. **Échographies** (M9S2 §3.2) : elles se situent en **semaines d'aménorrhée** : entre **11 et 13 SA + 6 jours**, entre **20 et 25 SA** (≈ 22 SA) et entre **30 et 35 SA** (≈ 32 SA). Le premier bilan biologique comprend la sérologie de la **syphilis** (le texte imprime « VLDL » par erreur : il s'agit du test sérologique de la syphilis, autrefois appelé VDRL), le groupe sanguin et le rhésus, les sérologies de la rubéole et de la toxoplasmose, et une glycémie à jeun en cas de facteur de risque de diabète.

7. **Progestérone et accouchement** (M9S3 §1 et M3S10 §3.2.2) : la progestérone **ne reste pas stable** : elle augmente jusqu'au terme. Ce sont la hausse des **œstrogènes** (rapport œstrogènes/progestérone), un **retrait fonctionnel** de la progestérone au niveau de ses récepteurs, la **CRH placentaire** et le cortisol fœtal qui préparent le travail. Après l'accouchement, la chute de la progestérone est due à l'**expulsion du placenta** (la progestérone est **placentaire** et non plus ovarienne depuis le relais lutéo-placentaire de 7 à 9 SA), et non à un « vieillissement » des cellules ; la prolactine, elle, ne chute pas brutalement.

8. **Terme** (M9S3) : un accouchement est **à terme** de **37 SA à 41 SA + 6 jours** ; le score d'Apgar comporte **cinq** critères (fréquence cardiaque, respiration, tonus, réactivité, coloration), notés de 0 à 2.

9. **hCG et prolactine** (M3S10 §3.2.1 et M3S6 §4.1.5) : l'hCG **maintient le corps jaune** (effet LH) ; l'arrêt de la sécrétion de FSH et de LH est dû au **rétrocontrôle négatif** des fortes concentrations d'œstrogènes et de progestérone. Il n'existe pas de « PRH » spécifique bien identifiée : la sécrétion de prolactine est surtout sous **contrôle inhibiteur** de la **dopamine** hypothalamique ; la succion **lève cette inhibition** (la TRH et le VIP stimulent aussi la prolactine). La prolactine stimule en retour les neurones dopaminergiques (rétrocontrôle négatif court).

10. **Vitamine K du nouveau-né** (M9S4 §4.2.4) : la dose n'est pas de « 20 mg par semaine » : le protocole français prévoit **2 mg de vitamine K1 par voie orale à la naissance, entre J2 et J4, puis à 1 mois** chez l'enfant allaité, pour prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né (le lait maternel est pauvre en vitamine K).

11. **Colostrum** (M9S4 §2.1 et §4.1) : il contient **moins** de lipides que le lait mature (≈ 2 à 3 g/100 mL contre 3,5 à 4 g) mais n'en est pas dépourvu ; il est riche en **protéines** (≈ 2 à 3 g/100 mL en moyenne la

première semaine, davantage dans les toutes premières heures, ce qui explique la valeur de 9,8 g du tableau CNED à J1), en **IgA sécrétoires**, en **lactoferrine**, en caroténoïdes (couleur jaune, vitamine A) et en vitamine E.

12. **Voie lipidique** (M9S4 §3.2.2) : les gouttelettes lipidiques n'entraînent pas « quelques cellules membranaires » : elles s'entourent d'un fragment de la **membrane plasmique apicale** du lactocyte (membrane du globule gras du lait). De même, ce n'est pas « le lactocyte » qui se remplit de lait mais la **lumière de l'alvéole** ; sa distension et le facteur inhibiteur de la lactation (FIL) ralentissent la synthèse.

13. **Protéines du lait** (M9S4 §4.2) : les caséines représentent environ **40 %** des protéines du lait mature (60 % de protéines solubles : α-lactalbumine, lactoferrine, IgA sécrétoires, lysozyme, albumine), comme dans le sujet officiel 2020, et moins dans le colostrum. Le lactose n'est pas « nécessaire à la construction du cerveau » au sens strict : il est la **principale source de glucides** du nourrisson et le principal déterminant osmotique du **volume** de lait ; son galactose participe à la synthèse des galactolipides du système nerveux.

27.3 Cours

27.3.1 Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles

Module · *Référentiel : « Conséquences de la grossesse et de la lactation sur l'organisme maternel : échanges placentaires » · Guide p. 97 : placenta, définition et rôles · CNED : 4524 M9S2 §1 et §2 ; M3S6, M3S10 (hCG, stéroïdes)*

Le guide demande de **définir le placenta et de présenter ses rôles**. Pour comprendre d'où vient cet organe, il faut rappeler brièvement comment l'œuf se forme, migre et s'implante dans l'endomètre : le placenta naît de la rencontre entre une couche de cellules de l'embryon, le **trophoblaste**, et la muqueuse utérine transformée, la **décidue**. Ces rappels, vus en 1re année (chapitre sur la reproduction), ne sont pas exigibles en détail ; ils sont indispensables pour situer dans le temps les besoins de l'embryon puis du fœtus et les périodes de vulnérabilité (folates, alcool, médicaments, infections).

DÉFINITIONS

Semaines d'aménorrhée (SA) : durée de la grossesse comptée à partir du **premier jour des dernières règles**, et non à partir de la fécondation, qui n'est presque jamais datée. Pour un cycle de 28 jours, la fécondation a lieu vers **2 SA** ; le terme moyen est de **40 SA + 0 jour** (280 jours), soit **38 semaines de développement** (âge embryonnaire). On parle de **grossesse à terme** entre 37 SA et 41 SA + 6 jours, de **prématurité** avant 37 SA et de **terme dépassé** à partir de 42 SA.

Embryon et fœtus : on parle d'**embryon** pendant les 8 premières semaines de développement (jusqu'à ≈ 10 SA), période de mise en place des organes (**organogenèse**), puis de **fœtus** jusqu'à la naissance (croissance et maturation).

Rappel : de l'ovulation à la fécondation

L'ovulation a lieu vers le 14e jour d'un cycle de 28 jours : le follicule mûr (follicule de De Graaf) se rompt et libère un **ovocyte de 2e ordre** (ovocyte II), bloqué en métaphase de la deuxième division de méiose et entouré de la **zone pellucide** et des cellules de la **corona radiata**. Recueilli par le **pavillon** de la trompe, il est conduit vers l'**ampoule**, où il reste fécondable **12 à 24 heures**. Le follicule vidé devient le **corps jaune**, qui sécrète de la progestérone et des œstrogènes.

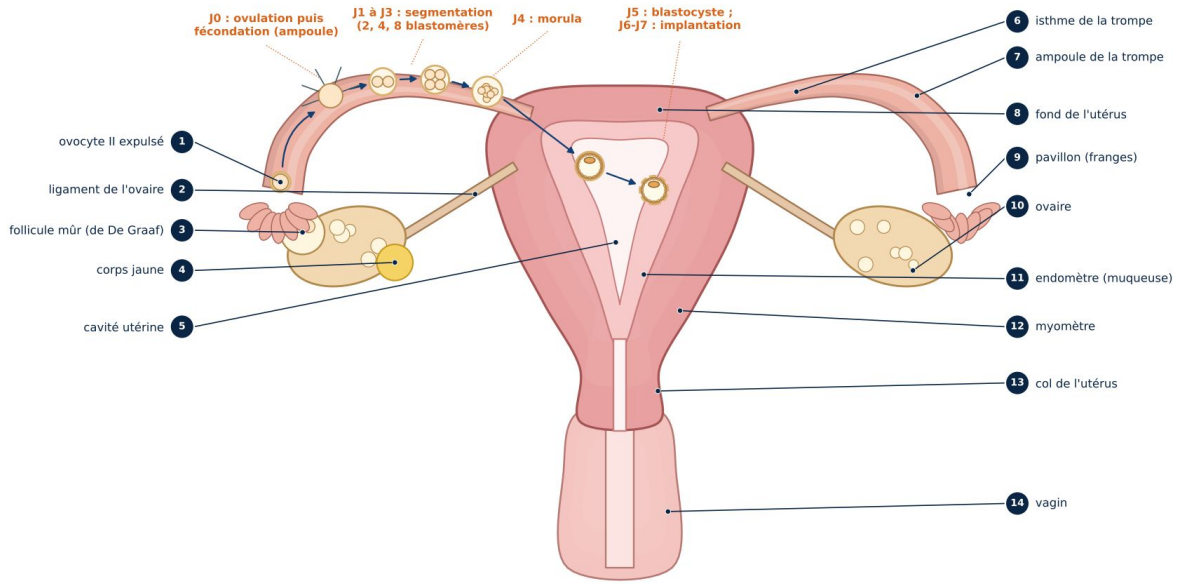


Schéma original – appareil génital féminin (coupe frontale schématique) et trajet de l'œuf jusqu'à l'implantation

Figure 27.1 – *Planche – appareil génital féminin en coupe frontale : de l'ovulation à la fécondation et à la migration de l'œuf vers la cavité utérine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.1

À droite de l'image : l'**ovaire** (10), rattaché à l'utérus par le **ligament de l'ovaire** (2), contient un **follicule mûr** (3) qui libère l'**ovocyte II** (1) ; le follicule rompu deviendra le **corps jaune** (4). Les **franges du pavillon** (9) « balaient » l'ovaire et captent l'ovocyte.

La trompe comprend le pavillon, l'**ampoule** (7), segment large où a lieu la **fécondation**, puis l'**isthme** (6), étroit, qui s'abouche dans la **cavité utérine** (5). L'œuf parcourt la trompe en 3 à 4 jours en se segmentant (flèches) ; il arrive dans l'utérus au stade **morula**, puis devient **blastocyste**.

L'utérus : sa paroi comprend une muqueuse, l'**endomètre** (11), préparée par la progestérone du corps jaune (phase lutéale), et un muscle lisse épais, le **myomètre** (12). Le blastocyste s'implante en général dans la paroi postérieure, près du **fond** (8). En bas, le **col** (13) s'ouvre dans le **vagin** (14) ; sa glaire, fluide au moment de l'ovulation, laisse passer les spermatozoïdes.

Les spermatozoïdes déposés dans le vagin (plusieurs centaines de millions) franchissent la **glaire cervicale**, rendue fluide et filante par les œstrogènes en période ovulatoire, puis l'utérus et la trompe ; quelques centaines seulement atteignent l'ampoule. Dans les voies génitales féminines, ils subissent la **capacitation** (modification de leur membrane, qui les rend aptes à féconder) et survivent **3 à 5 jours** : un rapport sexuel quelques jours avant l'ovulation peut donc être fécondant.

Étape de la fécondation	Ce qui se passe	Intérêt
Traversée de la corona radiata	le spermatozoïde capacité progresse entre les cellules folliculaires (hyaluronidase de sa membrane, mouvements du flagelle)	accès à la zone pellucide
Fixation à la zone pellucide et réaction acrosomiale	la liaison à une glycoprotéine de la zone pellucide déclenche l'exocytose de l'acrosome du spermatozoïde : ses enzymes (acrosine) digèrent localement la zone pellucide	spécificité d'espèce ; passage d'un seul spermatozoïde à la fois

Étape de la fécondation	Ce qui se passe	Intérêt
Fusion des membranes	la membrane du spermatozoïde fusionne avec celle de l'ovocyte ; le noyau et le centriole pénètrent dans le cytoplasme	activation de l'ovocyte (vague de calcium)
Réaction corticale	les granules corticaux de l'ovocyte libèrent leur contenu dans l'espace périvitellin : la zone pellucide durcit et ne fixe plus de spermatozoïdes	blocage de la polyspermie (un seul spermatozoïde féconde)
Achèvement de la méiose	l'ovocyte termine la 2e division de méiose et expulse le 2e globule polaire	ovule haploïde (n = 23)
Pronucléi et amphimixie	les pronucléi mâle et femelle se rapprochent, répliquent leur ADN ; leurs chromosomes s'associent sur le fuseau de la 1re mitose	cellule-œuf ou zygote diploïde (2n = 46), sexe déterminé par le spermatozoïde (X ou Y)

ATTENTION

Ne pas confondre les deux « réactions » : la **réaction acrosomiale** concerne le **spermatozoïde** (exocytose de son acrosome, avant la fusion) ; la **réaction corticale** concerne l'**ovocyte** (exocytose de ses granules corticaux, après la fusion). C'est la réaction corticale, et non la réaction acrosomiale, qui empêche la polyspermie.

Rappel : segmentation et implantation

La segmentation commence dans la trompe : le zygote se divise par mitoses successives sans grandir (2 cellules à 30 heures, 4 cellules à 2 jours, **morula** de 16 à 32 cellules vers le 3e-4e jour). L'œuf est poussé vers l'utérus par les cils de l'épithélium tubaire et les contractions de la trompe. Dans la cavité utérine, une cavité apparaît : c'est le **blastocyste** (5e jour), formé d'une couche périphérique, le **trophoblaste** (futur placenta et chorion), et d'un amas interne, le **bouton embryonnaire** (futur embryon et amnios). Le blastocyste se libère de la zone pellucide (« éclosion ») et s'accole à l'endomètre vers le **6e-7e jour** après la fécondation (≈ J20-J21 du cycle), pendant la **fenêtre d'implantation**, période de quelques jours où l'endomètre, préparé par la progestérone, est réceptif.

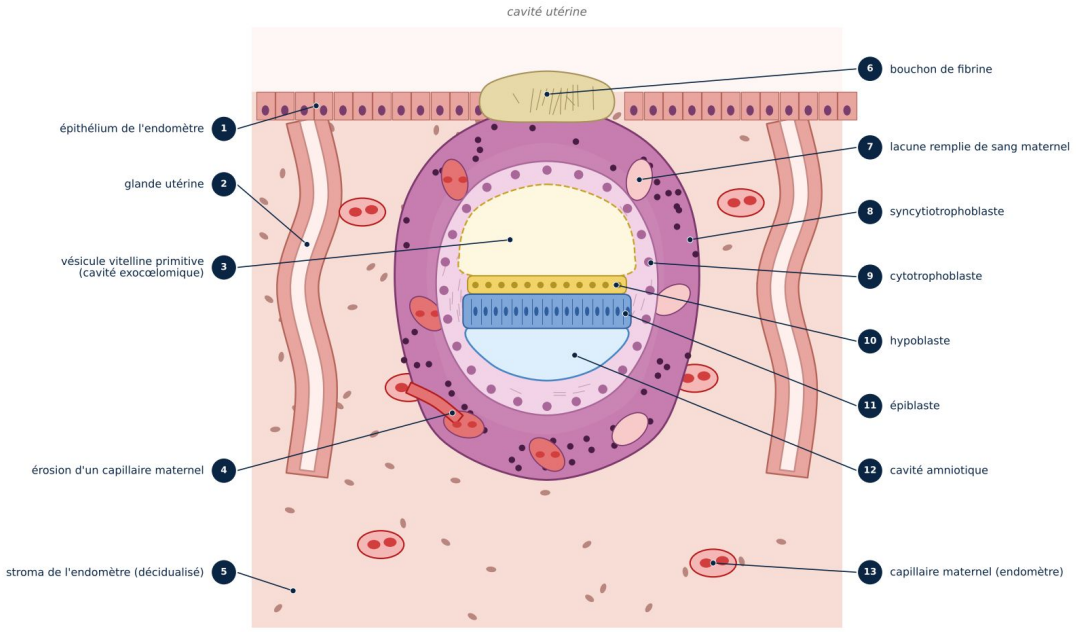


Figure 27.2 – *Planche – le blastocyste implanté dans l'endomètre vers le 9e jour après la fécondation (coupe schématique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.2

L'endomètre : l'**épithélium** (1) est traversé par le blastocyste puis refermé au-dessus de lui par un **bouchon de fibrine** (6) : l'implantation est **interstitielle** (l'œuf est entièrement enfoui dans la muqueuse). Le **stroma** (5), riche en **glandes utérines** (2) chargées de glycogène et en **capillaires** (13), se transforme sous l'effet de la progestérone : c'est la **décidualisation** (les cellules du stroma grossissent et stockent glycogène et lipides).

Le trophoblaste se différencie en deux couches : le **cytotrophoblaste** (9), couche interne de cellules individualisées qui se divisent, et le **syncytiotrophoblaste** (8), masse cytoplasmique à nombreux noyaux sans limites cellulaires, invasive, qui érode l'endomètre et sécrète dès le 8e-9e jour l'**hCG**. Des **lacunes** (7) se creusent dans le syncytium ; l'**érosion des capillaires maternels** (4) les remplit de sang : c'est l'ébauche de la **chambre intervilleuse**.

L'embryon est alors un **disque didermique** : l'**épiblaste** (11), qui borde la **cavité amniotique** (12), et l'**hypoblaste** (10), qui borde la **vésicule vitelline primitive** (3). L'épiblaste formera, lors de la gastrulation (3e semaine), les trois feuillets (ectoderme, mésoderme, endoderme) à l'origine de tous les organes.

Des lacunes aux villosités : à partir de la fin de la 2e semaine, des colonnes de cytotrophoblaste poussent dans le syncytium (**villosités primaires**), puis sont envahies par du mésoderme extra-embryonnaire (**villosités secondaires**), dans lequel se forment des vaisseaux sanguins reliés à l'embryon (**villosités tertiaires**, 3e semaine). Le cœur embryonnaire bat dès le 22e jour (≈ 5 SA + 1 jour) : la **circulation fœto-placentaire** est en place. En revanche, la circulation **maternelle** dans la chambre intervilleuse ne s'établit vraiment qu'**à la fin du 1er trimestre** (10-12 SA) : jusque-là, des bouchons de cellules trophoblastiques obstruent les artères spiralées, le sang maternel ne fait que filtrer et l'embryon vit dans un milieu **pauvre en oxygène**, nourri par les sécrétions des glandes utérines (nutrition **histiotrophe**). Cette faible oxygénation protège les organes en formation du stress oxydant.

À RETENIR

L'œuf est libre pendant environ une semaine (il se nourrit de ses réserves et des sécrétions tubaires et utérines), puis il s'**implante** (J6-J7 après la fécondation, soit ≈ 3 SA) ; le syncytiotrophoblaste sécrète l'**hCG**, qui maintient le corps jaune et rend le **test de grossesse** positif vers la date des règles attendues (≈ 4 SA). La **circulation maternelle** du placenta n'est pleinement établie qu'à **10-12 SA**.

Le calendrier du développement prénatal

Le développement prénatal se divise en trois périodes dont la **sensibilité aux agents extérieurs** (alcool, médicaments, rayonnements, infections, carences) est très différente. Ce calendrier explique la plupart des conseils diététiques donnés **avant et au début** de la grossesse.

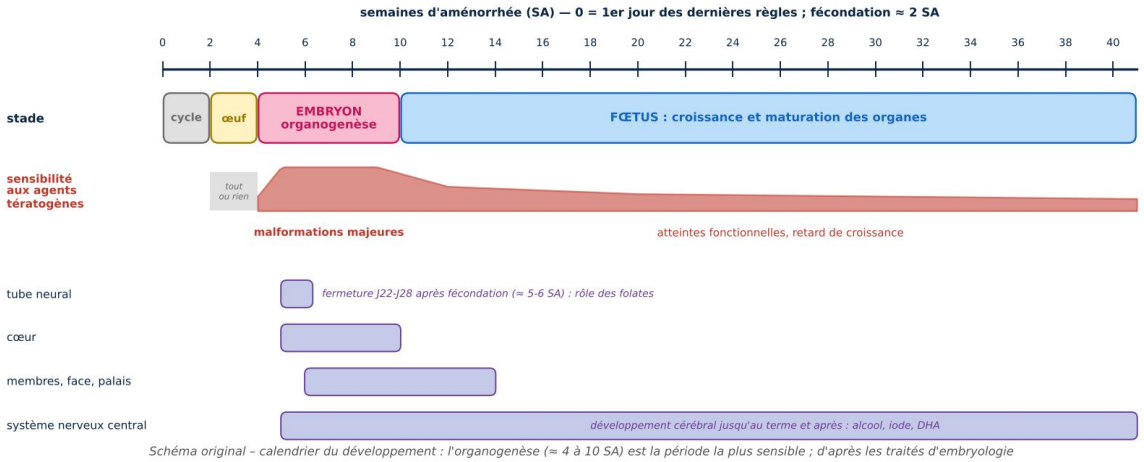


Schéma original – calendrier du développement : l'organogenèse (≈ 4 à 10 SA) est la période la plus sensible ; d'après les traités d'embryologie

Figure 27.3 – *Schéma – calendrier du développement prénatal et périodes de sensibilité aux agents tératogènes (en semaines d'aménorrhée)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.3

Ligne du haut (stades) : après la phase folliculaire du cycle (0 à 2 SA) viennent la fécondation (≈ 2 SA), la période de l'**œuf** (2 à 4 SA : segmentation, implantation), la période **embryonnaire** (4 à 10 SA : **organogenèse**), puis la période **fœtale** (10 SA au terme : croissance et maturation).

Ligne rouge (sensibilité) : pendant les deux premières semaines du développement, la règle est le « **tout ou rien** » : une agression importante tue l'œuf (fausse couche souvent inaperçue), une agression faible est réparée sans séquelle car les cellules sont encore totipotentes. Pendant la **période embryonnaire**, chaque organe en formation a sa fenêtre de vulnérabilité : c'est la période des **malformations majeures**. Pendant la **période fœtale**, les agressions entraînent surtout des atteintes **fonctionnelles** (cerveau, rein) et des **retards de croissance**.

Barres violettes (organes) : le **tube neural** se ferme entre le 22e et le 28e jour après la fécondation (≈ 5-6 SA), souvent **avant que la grossesse soit connue** : c'est pourquoi l'acide folique doit être pris **avant la conception**. Le cœur se forme de 5 à 10 SA, les membres, la face et le palais de 6 à 14 SA ; le **système nerveux central** se développe pendant toute la grossesse (et après) : l'**alcool** est toxique à tous les stades.

Période	Durée	Événements	Conséquence pratique
Pré-embryonnaire (œuf)	2 à 4 SA	segmentation, blastocyste, implantation, disque didermique	règle du tout ou rien ; la grossesse n'est pas encore connue

Période	Durée	Événements	Conséquence pratique
Embryonnaire	4 à 10 SA	gastrulation (3 feuillets), neurulation, mise en place de tous les organes ; l'embryon mesure ≈ 3 cm à 10 SA	malformations : folates, iode, alcool, rétinoïdes, rubéole, diabète mal équilibré
Fœtale	10 SA au terme	croissance (≈ 2/3 du poids gagnés au 3e trimestre), maturation du poumon, du cerveau, du foie, des réserves	besoins nutritionnels élevés ; retard de croissance si apports ou placenta insuffisants ; toxoplasmose, CMV, alcool

Les annexes embryonnaires

L'embryon est entouré d'**annexes** (membranes et organes transitoires), toutes expulsées à la naissance : l'**amnios**, le **chorion**, la **vésicule vitelline**, l'**allantoïde** (qui forme les vaisseaux du cordon), le **cordon ombilical** et le **placenta**. Elles ont pour fonctions de protéger, de nourrir et d'assurer les échanges de l'embryon puis du fœtus.

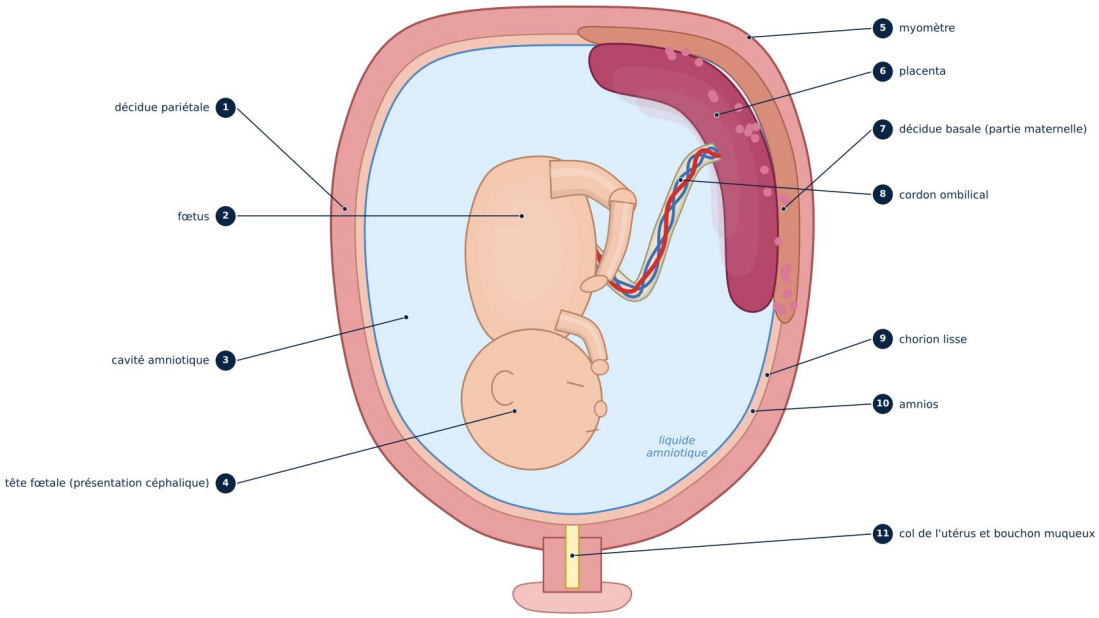


Schéma original – utérus gravide au 6e mois (coupe sagittale schématique) : fœtus, annexes et placenta

Figure 27.4 – *Planche – l'utérus gravide vers 30 SA : fœtus, annexes et décidue (coupe sagittale schématique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.4

Le fœtus (2), en **présentation céphalique** (4) (tête en bas, 95 % des cas à terme), flotte dans la **cavité amniotique** (3) remplie de liquide, bordée par l'**amnios** (10), fine membrane accolée au **chorion lisse** (9) (le chorion sans villosités, qui forme avec l'amnios les « membranes » de la poche des eaux).

Le placenta (6) est inséré sur la paroi utérine ; il comprend une partie fœtale (chorion villeux) et une partie maternelle, la **décidue basale** (7), partie de l'endomètre située sous l'œuf. Le reste de l'endomètre forme la **décidue pariétale** (1). Le **cordon ombilical** (8) relie le fœtus au placenta.

La paroi utérine : le **myomètre** (5), très distendu (l'utérus passe de ≈ 60-70 g à ≈ 1 000-1 100 g et sa capacité de quelques millilitres à ≈ 5 L), reste au repos grâce à la progestérone ; le **col** (11), long et fermé, est obturé par le **bouchon muqueux** qui protège la cavité des infections ascendantes.

Annexe	Origine et structure	Rôles
Amnios et liquide amniotique	membrane issue de l'épiblaste ; liquide de ≈ 30 mL à 10 SA, ≈ 800 mL à 1 L vers 34-36 SA, un peu moins à terme	protection mécanique et thermique, liberté de mouvement (développement des muscles et des articulations), développement du poumon (le fœtus « respire » le liquide) et de l'intestin (il en avale 500 à 1 000 mL/j) ; liquide renouvelé en quelques heures
Chorion	trophoblaste doublé de mésoderme extra-embryonnaire ; chorion villeux (placenta) au pôle d'implantation, chorion lisse ailleurs	forme la partie fœtale du placenta et, avec l'amnios, les membranes
Vésicule vitelline	bordée par l'endoderme ; régresse après 10 SA	premiers îlots sanguins et cellules germinales primordiales ; rôle nutritif bref chez l'humain
Cordon ombilical	50 à 60 cm ; deux artères ombilicales et une veine ombilicale noyées dans la gelée de Wharton (tissu conjonctif mucoïde) ; recouvert d'amnios	relie la circulation fœtale au placenta ; la gelée protège les vaisseaux de la compression
Placenta	chorion villeux (fœtal) + décidue basale (maternelle) ; disque de 500 g à terme	échanges, épuration, protection, sécrétions hormonales (voir ci-dessous)

EXEMPLE – LE LIQUIDE AMNIOTIQUE, REFLET DES REINS ET DE LA DÉGLUTITION DU FŒTUS

Origine du liquide amniotique : au 1er trimestre, c'est surtout un transsudat du plasma maternel et fœtal à travers les membranes et la peau du fœtus (encore perméable). À partir de 16-20 SA, il provient surtout de l'**urine fœtale** (jusqu'à 700 à 900 mL/j à terme) et du **liquide pulmonaire** ; il est éliminé par la **déglutition** du fœtus et par réabsorption à travers les membranes vers les vaisseaux de la face fœtale du placenta. Un **oligoamnios** (trop peu de liquide) peut donc révéler une absence de reins ou une obstruction urinaire fœtale ; un **hydramnios** (excès), un défaut de déglutition (atrésie de l'œsophage) ou un **diabète** maternel mal équilibré (polyurie fœtale).

Le placenta : définition et rôles

DÉFINITIONS

Placenta : organe **transitoire** (il se forme pendant la grossesse et est expulsé lors de la **délivrance**), d'origine **mixte**, **fœtale** (le chorion villeux, issu du trophoblaste) et **maternelle** (la décidue basale), qui assure les **échanges** entre la mère et le fœtus (respiratoires, nutritifs, d'épuration) sans que leurs sangs se mélangent, la **protection** du fœtus et la sécrétion de nombreuses **hormones** nécessaires au maintien de la grossesse et aux adaptations de l'organisme maternel.

Placenta hémochorial : type de placenta (celui de l'espèce humaine, des primates et des rongeurs) dans lequel le sang **maternel** est directement au contact du **chorion** (le syncytiotrophoblaste), sans endothélium ni tissu conjonctif maternel interposés. Seules les couches fœtales séparent les deux sangs, d'où des échanges très efficaces.

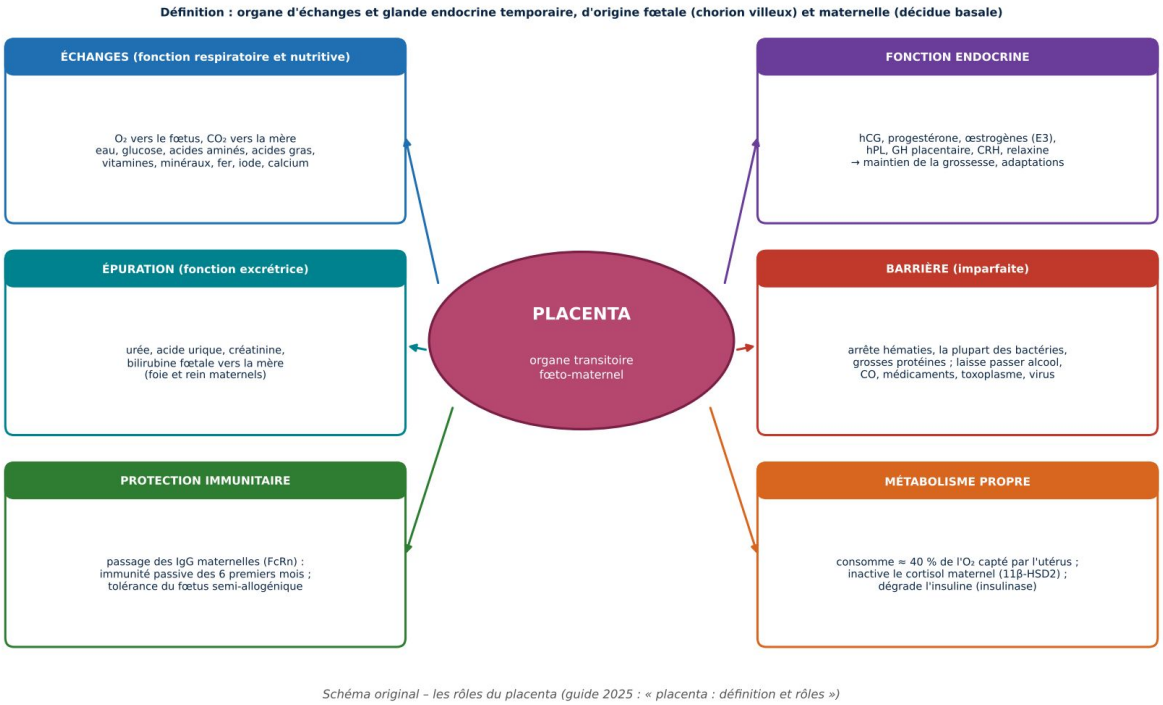


Schéma original – les rôles du placenta (guide 2025 : « placenta : définition et rôles »)

Figure 27.5 – *Schéma – les rôles du placenta : échanges, épuration, protection, fonction endocrine, métabolisme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.5

En haut, la définition : organe d'échanges et **glande endocrine** temporaire, d'origine fœtale (chorion villeux) et maternelle (décidue basale). **À gauche**, trois rôles tournés vers les échanges et la défense : les **échanges** (fonction respiratoire et nutritive : O_2 vers le fœtus, CO_2 vers la mère ; eau, glucose, acides aminés, acides gras, vitamines, minéraux), l'**épuration** (urée, acide urique, créatinine, bilirubine fœtale éliminés par le foie et le rein maternels) et la **protection immunitaire** (passage des **IgG** maternelles par le récepteur FcRn, tolérance du fœtus, qui porte pour moitié des antigènes paternels).

À droite : la **fonction endocrine** (hCG, progestérone, œstrogènes, hPL, GH placentaire, CRH, relaxine), la **barrière**, qui est **imparfaite** (elle arrête les hématies, la plupart des bactéries et les grosses protéines, mais laisse passer l'alcool, le CO, beaucoup de médicaments, le toxoplasme et des virus), et le **métabolisme propre** du placenta, organe très actif qui consomme ≈ 40 % de l'O_2 capté par l'utérus, inactive le cortisol maternel grâce à la 11β-HSD2 et dégrade l'insuline par une insulinase.

L'idée clé : le placenta joue à la fois le rôle des **poumons**, de l'**intestin**, des **reins**, du **foie** et de plusieurs **glandes endocrines** du fœtus. Il n'est **pas un simple filtre** : beaucoup de transferts sont actifs ou sélectifs, et certaines substances nocives le franchissent (alcool, nicotine, CO, médicaments, virus, parasites).

Rôle	Ce que fait le placenta	Organe fœtal « remplacé »
Respiratoire	apporte l'O_2 (≈ 8 mL/kg/min pour le fœtus à terme), élimine le CO_2	poumons (remplis de liquide, non fonctionnels)
Nutritif	transfère eau, glucose (principal carburant fœtal), acides aminés, acides gras essentiels (DHA), fer, calcium, iode, vitamines	tube digestif (le fœtus avale du liquide amniotique, mais n'en tire presque rien)
Épurateur	renvoie vers la mère l'urée, l'acide urique, la créatinine, la bilirubine non conjuguée et la chaleur produite par le fœtus	reins (l'urine fœtale va dans le liquide amniotique) et foie
Protecteur	barrière (imparfaite) contre les bactéries et certaines molécules ; transfère les IgG maternelles (immunité passive) ; inactive le cortisol maternel	système immunitaire fœtal immature

Rôle	Ce que fait le placenta	Organe fœtal « remplacé »
Endocrine	sécrète hCG, progestérone, œstrogènes, hPL, GH placentaire, CRH, leptine, relaxine…	glandes endocrines ; prend le relais du corps jaune
Métabolique	synthétise du glycogène, du cholestérol, des protéines ; consomme beaucoup d'O_2 et de glucose ; détoxifie certaines substances	foie (partiellement)

La structure du placenta et de la villosité choriale

Le placenta à terme a la forme d'un **disque** de 15 à 20 cm de diamètre et de 2 à 3 cm d'épaisseur ; il pèse **≈ 500 g**, soit environ **un sixième** du poids du nouveau-né. Sa **face fœtale**, lisse et brillante, est recouverte par l'amnios ; le cordon s'y insère, et les vaisseaux ombilicaux s'y ramifient. Sa **face maternelle**, rouge sombre, est divisée par des sillons en **15 à 25 cotylédons**. Les **villosités choriales** qui y plongent dans le sang maternel offrent une **surface d'échange de 10 à 14 m²** à terme (≈ 12 m^2, la surface d'un grand salon), et la longueur totale des capillaires fœtaux est de plusieurs centaines de kilomètres.

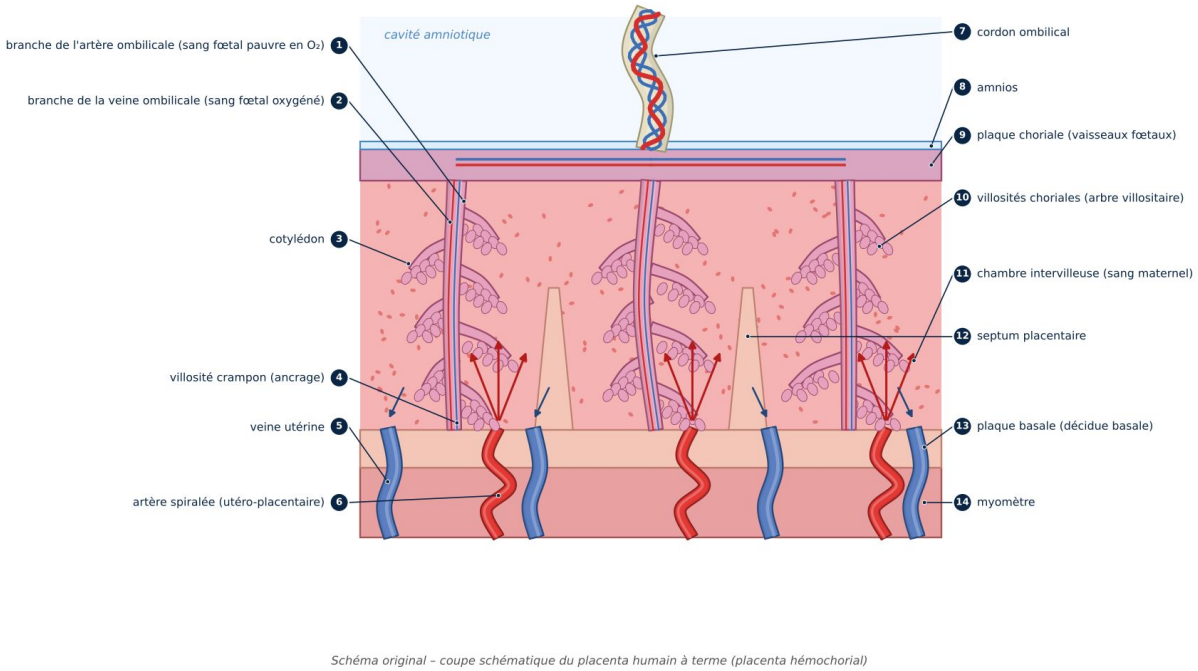


Schéma original – coupe schématique du placenta humain à terme (placenta hémochorial)

Figure 27.6 – *Planche – coupe schématique du placenta à terme : de la plaque choriale (face fœtale) à la plaque basale (face maternelle)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.6

Côté fœtal (en haut) : le **cordon ombilical** (7) apporte, par les **branches de l'artère ombilicale** (1), le sang fœtal **pauvre en O_2** ; il repart oxygéné par les **branches de la veine ombilicale** (2). Ces vaisseaux cheminent dans la **plaque choriale** (9), recouverte par l'**amnios** (8).

Au milieu : de la plaque choriale descendent les troncs villositaires, qui se ramifient en un **arbre villositaire** (10) baignant dans la **chambre intervilleuse** (11) ; certaines villosités, les **villosités crampons** (4), s'ancrent dans la plaque basale. Des **septums** (12) incomplets délimitent les **cotylédons** (3), unités fonctionnelles du placenta.

Côté maternel (en bas) : la **plaque basale** (13), formée par la décidue, repose sur le **myomètre** (14). Les **artères spiralées** (6) y injectent le sang maternel en jets dans la chambre intervilleuse ; ce sang remonte vers la plaque choriale, baigne les villosités, puis redescend et repart par les **veines utérines** (5).

À retenir : le sang **fœtal** reste **dans les capillaires** des villosités ; le sang **maternel** circule **librement** dans la chambre intervilleuse, au contact direct du syncytiotrophoblaste. Les deux sangs **ne se mélangent pas** (en dehors de rares passages d'hématies, surtout à l'accouchement, à l'origine de l'immunisation rhésus).

La villosité choriale est l'unité d'échange du placenta. Sa structure évolue pendant la grossesse : au début, elle est épaisse et la barrière qui sépare les deux sangs mesure 50 à 100 µm ; à terme, les villosités sont fines et nombreuses, le cytotrophoblaste devient discontinu et les capillaires fœtaux viennent se plaquer sous un syncytium aminci, formant des **membranes vasculo-syncytiales** de seulement **2 à 5 µm**. La surface augmente et l'épaisseur diminue au moment où les besoins du fœtus sont les plus grands : c'est l'application directe de la **loi de Fick** (le débit de diffusion est proportionnel à la surface et inversement proportionnel à l'épaisseur).

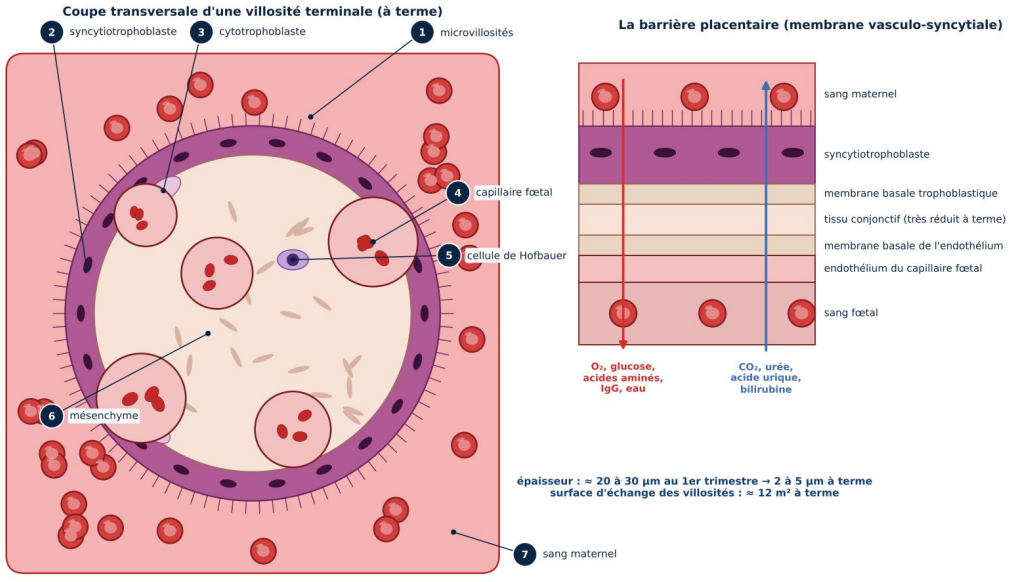


Schéma original – villosité choriale terminale et barrière placentaire : le sang maternel et le sang fœtal ne se mélangent pas

Figure 27.7 – *Planche – coupe transversale d'une villosité choriale baignant dans le sang maternel (fin de grossesse)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.7

De l'extérieur vers l'intérieur : le **sang maternel** (7) de la chambre intervilleuse baigne la villosité ; il est au contact des **microvillosités** (1) (bordure en brosse qui multiplie la surface) du **syncytiotrophoblaste** (2), couche continue sans limites cellulaires, riche en transporteurs, en enzymes et en organites de sécrétion hormonale. Dessous, le **cytotrophoblaste** (3), discontinu à terme, renouvelle le syncytium en fusionnant avec lui.

L'axe de la villosité est un **mésenchyme** (6) (tissu conjonctif embryonnaire) contenant des macrophages fœtaux, les **cellules de Hofbauer** (5), et des **capillaires fœtaux** (4) contenant des hématies fœtales. **La barrière placentaire** est donc formée, du sang maternel au sang fœtal, par : le syncytiotrophoblaste, le cytotrophoblaste (discontinu), la membrane basale du trophoblaste, le mésenchyme (très mince là où le capillaire est plaqué), la membrane basale et l'endothélium du capillaire fœtal.

À RETENIR

Placenta = disque de 500 g, 15 à 25 cotylédons, surface villositaire ≈ 12 m², barrière de 2 à 5 µm à terme. Le **syncytiotrophoblaste** est la couche « active » : il assure les transports, la synthèse des hormones et l'essentiel de la protection.

Les circulations maternelle et fœtale

La circulation maternelle (utéro-placentaire) : les artères utérines donnent des artères arquées puis radiales, qui se terminent dans l'endomètre par une centaine d'**artères spiralées**. Pendant la première moitié de la grossesse, des cellules du **trophoblaste extravilleux** envahissent la paroi de ces artères et remplacent leur muscle lisse : elles deviennent des **tubes larges, dilatés et insensibles aux substances vasoconstrictrices**. Ce **remodelage** permet au débit sanguin utérin de passer de ≈ 50 mL/min hors grossesse à **500 à 750 mL/min à terme** (≈ 10 à 15 % du débit cardiaque maternel), à basse pression et à faible vitesse, ce qui laisse le temps aux échanges. La chambre intervilleuse contient ≈ 150 à 250 mL de sang, renouvelé 2 à 3 fois par minute. Un **défaut de remodelage** des artères spiralées est à l'origine de la **prééclampsie** et de certains retards de croissance (27.4 et 27.5).

La circulation fœtale : le sang fœtal arrive au placenta par les **deux artères ombilicales** (sang pauvre en O_2 et riche en CO_2, malgré le nom d'« artères ») et en repart par la **veine ombilicale** unique (sang oxygéné et riche en nutriments, malgré le nom de « veine »). Le débit ombilical représente ≈ 20 à 30 % du débit cardiaque fœtal en fin de grossesse (≈ 110-120 mL/kg/min, soit ≈ 400 mL/min à terme). Comme les poumons fœtaux ne fonctionnent pas, la circulation fœtale comporte **trois courts-circuits** (shunts), qui se ferment à la naissance.

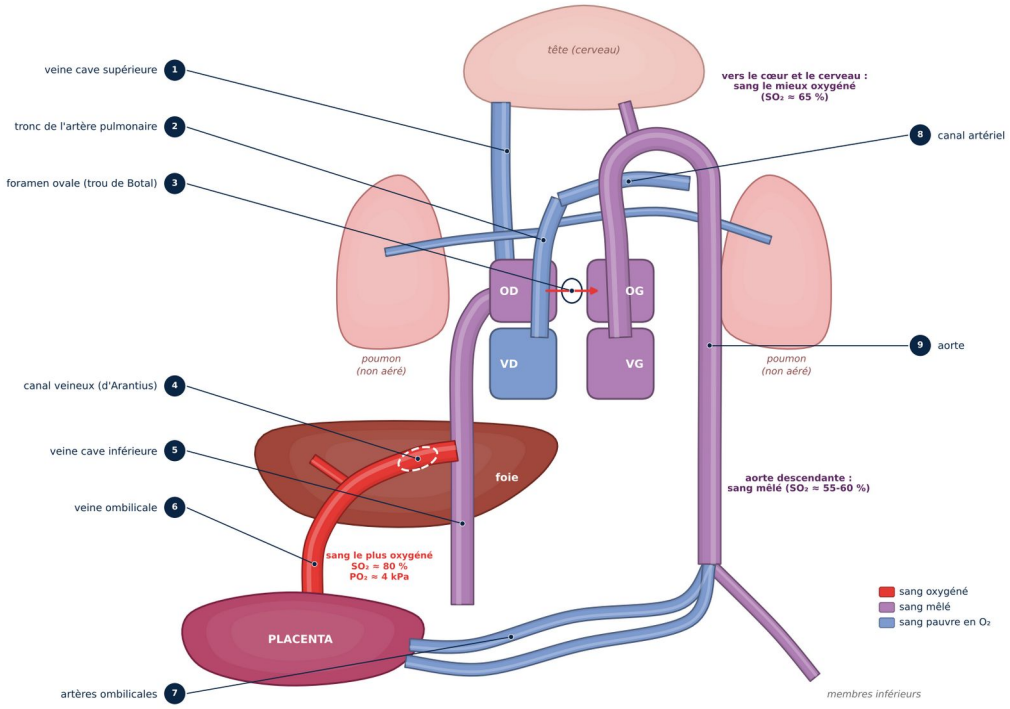


Schéma original – circulation fœtale : trois courts-circuits (canal veineux, foramen ovale, canal artériel), fermés après la naissance

Figure 27.8 – *Planche – la circulation fœtale et ses trois courts-circuits (shunts) ; les couleurs indiquent l'oxygénation du sang*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.8

Le trajet du sang oxygéné : la **veine ombilicale** (6) (sang le plus oxygéné, saturation ≈ 80 %) gagne le foie ; une partie de son sang court-circuite le foie par le **canal veineux d'Arantius** (4) et rejoint directement la **veine cave inférieure** (5). Dans l'oreillette droite, ce flux oxygéné est dirigé vers le **foramen ovale** (3) : il passe dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'**aorte** (9), et irrigue en priorité le **cœur** (artères coronaires) et le **cerveau**.

Le sang désoxygéné revenant de la tête par la **veine cave supérieure** (1) passe dans le ventricule droit puis le **tronc pulmonaire** (2) ; comme les résistances pulmonaires sont très élevées (poumons remplis de liquide, artérioles contractées par l'hypoxie), l'essentiel passe par le **canal artériel** (8) vers l'aorte descendante, puis retourne au placenta par les **artères ombilicales** (7), branches des artères iliaques internes.

À la naissance, la première respiration fait chuter les résistances pulmonaires et la ligature du cordon supprime la circulation placentaire : la pression devient plus forte dans l'oreillette gauche que dans la droite, ce qui ferme le clapet du foramen ovale ; le canal artériel se contracte (hausse de la PO_2, baisse des prostaglandines placentaires) et se ferme en quelques jours ; le canal veineux se ferme aussi (27.3.2, adaptations du nouveau-né).

Vaisseau ou structure fœtale	Sang transporté	Devenir après la naissance
Veine ombilicale	sang oxygéné (PO_2 ≈ 4 à 4,5 kPa, soit 30-35 mmHg ; SO_2 ≈ 80 %) et riche en nutriments, du placenta vers le fœtus	ligament rond du foie
Artères ombilicales (2)	sang pauvre en O_2 (PO_2 ≈ 2 à 2,7 kPa, soit 15-20 mmHg) et riche en CO_2 et en déchets, du fœtus vers le placenta	ligaments ombilicaux médiaux
Canal veineux (d'Arantius)	court-circuite le foie	ligament veineux

Vaisseau ou structure fœtale	Sang transporté	Devenir après la naissance
Foramen ovale (trou de Botal)	oreillette droite → oreillette gauche	fosse ovale (fermeture fonctionnelle immédiate, anatomique en quelques mois)
Canal artériel	tronc pulmonaire → aorte	ligament artériel (fermeture en 1 à 3 jours)

ATTENTION

La PO_2 du sang fœtal est basse (celle de la veine ombilicale, ≈ 4 kPa, est du même ordre que celle du sang veineux d'un adulte), et pourtant le fœtus n'est pas en hypoxie : son sang contient plus d'hémoglobine (≈ 170 g/L à la naissance), son **hémoglobine fœtale (HbF)** a une meilleure affinité pour l'O_2, et son débit cardiaque par kilogramme est élevé (27.3.1, échanges gazeux).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un placenta à terme présente une surface d'échange de 12 m^2 et une épaisseur de barrière moyenne de 4 µm ; à 12 SA, la surface est d'environ 1 m^2 et l'épaisseur de 40 µm. En appliquant la loi de Fick (débit de diffusion proportionnel à S/e, pour un même gradient), calculez de combien de fois la capacité de diffusion a été multipliée entre 12 SA et le terme. Comparez au poids fœtal (≈ 14 g à 12 SA, 3 400 g à terme) et commentez.

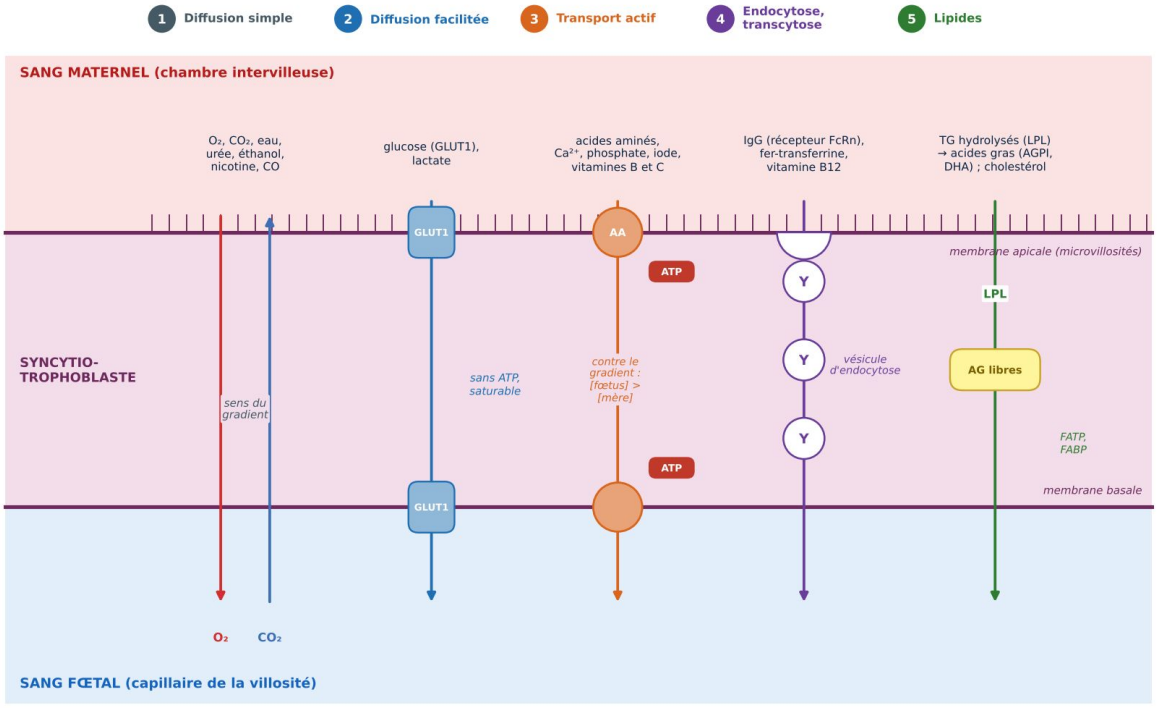
CORRIGÉ

S/e à 12 SA = 1 / 40 = 0,025 m^2/µm ; S/e à terme = 12 / 4 = 3 m^2/µm. Rapport = 3 / 0,025 = **120** : la capacité de diffusion est multipliée par ≈ 120.

Le poids fœtal est multiplié par 3 400 / 14 ≈ **240**. La capacité de diffusion par gramme de fœtus est donc environ deux fois plus faible à terme qu'à 12 SA : le placenta compense par d'autres moyens (augmentation du **débit utéro-placentaire**, qui passe de ≈ 50 à 500-750 mL/min, gradients maintenus, transports actifs, HbF). C'est aussi pourquoi le fœtus dépend tant de la **qualité du placenta** en fin de grossesse : un placenta insuffisant se traduit d'abord par un **ralentissement de la croissance** au 3e trimestre.

Les mécanismes des échanges placentaires

Les échanges se font **à travers le syncytiotrophoblaste**, qui possède deux membranes : la **membrane apicale** (microvillosités), au contact du sang maternel, et la **membrane basale**, tournée vers le capillaire fœtal. Une molécule doit traverser successivement ces deux membranes, puis l'endothélium fœtal. On retrouve les mécanismes de transport membranaire étudiés en 1re année (chapitre sur la membrane plasmique et les échanges), mais leur importance relative varie selon la molécule.



Ne passent pas (ou très peu) : protéines maternelles (sauf IgG), insuline, TSH, IgM, hématies.
Passent : la plupart des médicaments liposolubles, l'alcool, les virus et parasites (rubéole, CMV, toxoplasme, Listeria)

Schéma original – cinq mécanismes de transfert à travers le syncytiotrophoblaste (sang maternel → sang fœtal) : le placenta n'est pas un simple filtre

Figure 27.9 – *Schéma – les cinq mécanismes de transfert à travers le syncytiotrophoblaste, du sang maternel vers le sang fœtal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.9

En haut, le sang maternel de la chambre intervilleuse ; **au milieu**, le syncytiotrophoblaste avec ses deux membranes ; **en bas**, le sang fœtal du capillaire de la villosité. Les colonnes présentent cinq mécanismes, de gauche à droite.

1. Diffusion simple : passage **sans transporteur et sans énergie**, dans le sens du gradient de concentration (ou de pression partielle), pour les petites molécules **liposolubles** ou très petites : **O_2, CO_2, eau, urée**, mais aussi **éthanol, nicotine, monoxyde de carbone**. Le débit obéit à la loi de Fick : il dépend du gradient, de la surface et de l'épaisseur. **2. Diffusion facilitée** : passage **par un transporteur**, sans énergie, dans le sens du gradient, **saturable** : **glucose** (transporteur **GLUT1**, très abondant sur les deux membranes), lactate.

3. Transport actif : passage **contre le gradient** grâce à l'énergie de l'ATP (directement, ou indirectement par le gradient de Na^+ créé par la pompe Na^+/K^+-ATPase) : **acides aminés**, **calcium**, phosphate, **iode**, vitamines hydrosolubles du groupe B et vitamine C. Conséquence : leur **concentration est plus élevée dans le sang fœtal** que dans le sang maternel. **4. Endocytose et transcytose** : la membrane forme une vésicule autour d'une grosse molécule fixée à un **récepteur**, qui traverse la cellule : **IgG** (récepteur **FcRn**), **fer** lié à la transferrine, **vitamine B12** liée à la transcobalamine.

5. Lipides : les triglycérides des lipoprotéines maternelles ne traversent pas tels quels ; ils sont **hydrolysés** par des lipases (lipoprotéine lipase, LPL) en **acides gras**, qui entrent dans le syncytium grâce à des protéines de transport (FATP, FABP) ; les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, surtout le **DHA**, sont transférés **préférentiellement**. Le cholestérol est capté avec les LDL. **En bas**, la liste de ce qui ne passe pas (ou très peu) : protéines maternelles (sauf les IgG), **insuline**, TSH, **IgM**, hématies ; et de ce qui passe malgré tout : la plupart des médicaments liposolubles, l'alcool, des virus et des parasites.

Facteur	Effet sur les échanges	Exemple
Surface d'échange	proportionnelle au débit de diffusion ; augmente de ≈ 1 m^2 (12 SA) à ≈ 12 m^2 (terme)	placenta trop petit (infarctus, prééclampsie) → retard de croissance
Épaisseur de la barrière	inversement proportionnelle ; passe de 50-100 µm à 2-5 µm	membranes vasculo-syncytiales à terme
Gradient de concentration ou de pression partielle	moteur de la diffusion ; maintenu par les débits sanguins (le sang fœtal « emporte » ce qu'il reçoit)	baisse du débit utéro-placentaire (décubitus dorsal, tabac, contractions) → moins d'O_2
Liposolubilité et taille	les molécules liposolubles et petites (< 500-600 Da) diffusent facilement ; les grosses molécules hydrosolubles passent mal	éthanol, caféine, la plupart des médicaments passent ; l'héparine et l'insuline ne passent pas
Liaison aux protéines plasmatiques	seule la fraction libre diffuse	médicaments fortement liés à l'albumine
Transporteurs, récepteurs, énergie	transferts sélectifs, saturables, possibles contre le gradient	acides aminés, calcium, iode, IgG, fer

Les échanges gazeux et l'hémoglobine fœtale

L'oxygène et le gaz carbonique traversent la barrière par **diffusion simple**, selon leur gradient de pression partielle : le sang maternel de la chambre intervilleuse a une PO_2 d'environ 5 à 6,5 kPa (40 à 50 mmHg), plus basse que celle du sang artériel maternel (≈ 13 kPa) car il s'est mélangé et a déjà cédé une partie de son O_2 ; le sang fœtal arrive par les artères ombilicales avec une PO_2 de 2 à 2,7 kPa et repart par la veine ombilicale vers 4 à 4,5 kPa. Le gradient est faible ; trois propriétés du sang fœtal compensent cette basse PO_2.

Adaptation fœtale	Mécanisme	Conséquence
Hémoglobine fœtale (HbF)	formée de 2 chaînes α et 2 chaînes γ ($\alpha_2\gamma_2$) au lieu de $\alpha_2\beta_2$; les chaînes γ fixent mal le 2,3-BPG (2,3-bisphosphoglycérate), qui diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2	affinité plus forte : courbe de dissociation déplacée vers la gauche (P50 ≈ 2,5 kPa, 19 mmHg, contre ≈ 3,6 kPa, 27 mmHg, pour l'HbA) ; l'HbF se charge en O_2 à une PO_2 où l'HbA en cède
Concentration en hémoglobine élevée	≈ 170 à 180 g/L chez le fœtus à terme (contre 120-130 g/L chez la mère, diluée)	contenu en O_2 du sang fœtal élevé malgré la basse PO_2
Double effet Bohr	côté maternel, le sang reçoit le CO_2 fœtal : le pH baisse et l'Hb maternelle cède plus d'O_2 ; côté fœtal, le sang perd son CO_2 : le pH monte et l'HbF fixe plus d'O_2	transfert d'O_2 amplifié dans les deux sens
Débit cardiaque fœtal élevé	≈ 400 à 450 mL/kg/min (soit 5 à 6 fois celui de l'adulte par kilogramme, ≈ 70 mL/kg/min)	distribution rapide de l'O_2 aux tissus

Le CO_2, très diffusible (environ 20 fois plus que l'O_2), passe facilement du fœtus vers la mère. La **$PaCO_2$ maternelle est abaissée** pendant la grossesse (≈ 4,0 à 4,3 kPa au lieu de 5,3 kPa) grâce à l'**hyperventilation** induite par la progestérone (27.3.2) : le gradient de CO_2 entre le fœtus et la mère s'en trouve augmenté, ce qui facilite l'élimination du CO_2 fœtal. Le **double effet Haldane** (le sang qui perd de l'O_2 fixe mieux le CO_2, et inversement) facilite aussi cet échange.

À RETENIR

Le fœtus vit à basse PO_2 sans être en hypoxie grâce à l'**HbF** (affinité plus forte), à une **concentration élevée en hémoglobine**, au **double effet Bohr** et à un **débit cardiaque élevé**. La mère contribue en **hyperventilant**, ce qui abaisse sa $PaCO_2$ et facilite l'élimination du CO_2 fœtal. Après la naissance, l'HbF est remplacée par l'HbA en 6 mois environ : la destruction des hématies fœtales explique en partie l'**ictère physiologique** du nouveau-né.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Le tableau donne la saturation de l'hémoglobine en O_2 selon la PO_2 : à 4 kPa, l'HbA est saturée à 55 % et l'HbF à 80 % ; à 2,5 kPa, l'HbA est saturée à 30 % et l'HbF à 50 %. Le sang maternel à 4 kPa contient 120 g/L d'Hb, le sang fœtal 170 g/L (1 g d'Hb fixe 1,34 mL d'O_2 quand elle est saturée). Calculez le contenu en O_2 (mL/L, O_2 dissous négligé) du sang maternel et du sang fœtal à 4 kPa, puis la quantité d'O_2 cédée par 1 L de sang fœtal qui passe de 4 à 2,5 kPa dans les tissus.

CORRIGÉ

Sang maternel à 4 kPa : 120 × 1,34 × 0,55 = **88 mL/L**. Sang fœtal à 4 kPa : 170 × 1,34 × 0,80 = **182 mL/L**. À la même PO_2, le sang fœtal transporte **plus de deux fois plus d'O_2** (HbF plus affine et plus concentrée).

Sang fœtal à 2,5 kPa : 170 × 1,34 × 0,50 = 114 mL/L. O_2 cédé aux tissus = 182 − 114 = **68 mL par litre de sang**. L'HbF, bien que très affine, cède encore beaucoup d'O_2 car la pente de sa courbe est forte dans cette zone de PO_2 : ce qui compte pour les tissus, c'est la différence de saturation entre l'entrée et la sortie.

Le transfert des nutriments

Le glucose est le principal carburant du fœtus (≈ 80 % de ses besoins énergétiques en fin de grossesse ; les acides aminés et le lactate fournissent le reste). Il passe par **diffusion facilitée** (GLUT1) : la **glycémie fœtale suit la glycémie maternelle** et vaut environ **70 à 80 %** de celle-ci. Le fœtus ne fabrique presque pas de glucose (néoglucogenèse très faible avant la naissance) : il **dépend totalement** des apports maternels. Le placenta lui-même consomme une part importante du glucose capté par l'utérus. **L'insuline maternelle ne traverse pas** le placenta : le fœtus fabrique sa propre insuline dès la fin du 1er trimestre. C'est ce qui explique les effets du **diabète maternel** : l'hyperglycémie maternelle passe chez le fœtus, qui répond par un **hyperinsulinisme** ; l'insuline étant une hormone de croissance pour le fœtus, celui-ci devient **macrosome** (poids de naissance > 4 000 g) et risque une **hypoglycémie** à la naissance, quand l'apport de glucose maternel cesse brutalement alors que son insuline reste élevée.

Les acides aminés sont transférés par **transport actif** (systèmes couplés au sodium, échangeurs) : leur concentration dans le sang fœtal est **1,5 à 3 fois plus élevée** que dans le sang maternel. Ils servent aux synthèses protéiques (le fœtus accumule ≈ 400 à 500 g de protéines à terme) et, en partie, à l'énergie. Une **restriction protéique** maternelle sévère, une prééclampsie ou un tabagisme diminuent l'activité de ces transporteurs et contribuent au **retard de croissance intra-utérin**.

Les lipides : les acides gras libres maternels et ceux libérés par les lipases placentaires sont transférés grâce à des protéines de liaison ; le placenta transfère en priorité les **acides gras polyinsaturés à longue chaîne**, en particulier le **DHA** (acide docosahexaénoïque, oméga 3), indispensable au développement du **cerveau** et de la **rétine** (« bioamplification » : le sang fœtal est plus riche en DHA que le sang maternel). Les **corps cétoniques** passent aussi par diffusion et peuvent être utilisés par le cerveau fœtal en cas de jeûne maternel. Le fœtus accumule ses **réserves de graisse** surtout au 3e trimestre (≈ 15 % de son poids à terme, contre 1 % à 26 SA) : le **prématuré** naît donc sans réserves.

Nutriment	Mode de passage	Remarques
Eau	diffusion (et aquaporines), osmose	échanges très importants (plusieurs litres par heure dans les deux sens) ; le fœtus accumule ≈ 2,5 L d'eau
Glucose	diffusion facilitée (GLUT1)	glycémie fœtale ≈ 70-80 % de la maternelle ; dépendance totale
Acides aminés	transport actif	concentrations fœtales > maternelles
Acides gras	lipases, puis diffusion facilitée (FATP, FABP)	transfert préférentiel du DHA et de l'acide arachidonique
Fer	endocytose de la transferrine (récepteur), puis ferroportine	transfert prioritaire, même si la mère est carencée (le fœtus « se sert » d'abord) ; ≈ 270 mg au total
Calcium, phosphore	transport actif (canaux, calbindine, pompes à calcium)	calcémie fœtale > maternelle ; ≈ 30 g de calcium au total, surtout au 3e trimestre
Iode	transport actif (symporteur Na^+/I^-)	la thyroïde fœtale fonctionne à partir de 10-12 SA et dépend de l'iode maternel ; avant, le fœtus dépend de la T4 maternelle
Vitamines hydrosolubles	transport actif ou endocytose (récepteur des folates, transcobalamine pour la B12)	concentrations fœtales > maternelles
Vitamines liposolubles	diffusion (liées aux lipoprotéines)	passage limité (vitamine K surtout) : réserves faibles du nouveau-né, d'où la vitamine K à la naissance

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Avec la biochimie et la physiologie** : la priorité donnée au fœtus pour le fer, le calcium, l'iode et les acides aminés explique que, en cas de carence, c'est **d'abord la mère** qui s'épuise (anémie ferriprive, carence iodée maternelle) ; mais si la carence est sévère, le fœtus est aussi atteint (petit poids, troubles neurologiques en cas de carence iodée). Les recommandations nutritionnelles de la grossesse (27.3.2) visent à **couvrir à la fois les besoins du fœtus et la préservation des réserves maternelles**.

L'épuration et la protection

L'épuration : les déchets du métabolisme fœtal passent vers la mère, qui les élimine par ses propres organes : le **CO_2** par ses poumons ; l'**urée**, l'**acide urique** et la **créatinine** (diffusion) par ses reins ; la **bilirubine non conjuguée** (liposoluble, issue de la destruction des hématies fœtales) par son foie. Le rein fœtal produit de l'urine, mais celle-ci est déversée dans le liquide amniotique : ce n'est pas lui qui épure le sang fœtal. De même, le foie fœtal conjugue mal la bilirubine. Le placenta évacue enfin la **chaleur** produite par le fœtus, dont la température est supérieure de ≈ 0,5 °C à celle de la mère.

La protection immunitaire passive : les **IgG** maternelles sont transportées par **transcytose** grâce au **récepteur FcRn** du syncytiotrophoblaste. Ce transfert commence vers 13 SA et s'accélère au 3e trimestre : à terme, la concentration des IgG du nouveau-né égale ou **dépasse** celle de sa mère. Ces anticorps, dirigés contre les infections que la mère a rencontrées ou contre lesquelles elle est vaccinée (tétanos, coqueluche, rougeole, grippe…), protègent l'enfant pendant **les 3 à 6 premiers mois**, le temps qu'il fabrique ses propres anticorps. Les **IgM** (grosses molécules pentamériques) et les **IgA** ne traversent pas : des **IgM** dans le sang du nouveau-né signent donc une **infection congénitale** (il les a fabriquées lui-même). Le **prématuré** reçoit moins d'IgG, ce qui augmente son risque infectieux et justifie la valeur du lait maternel (IgA sécrétoires, 27.3.3) et de la vaccination maternelle contre la coqueluche pendant la grossesse.

ATTENTION

Le passage des IgG peut aussi être néfaste : chez une mère **rhésus négatif** immunisée contre l'antigène D (par une grossesse précédente), les IgG anti-D traversent le placenta et détruisent les hématies d'un fœtus rhésus positif (**maladie hémolytique du nouveau-né**), d'où l'injection préventive d'immunoglobulines anti-D. De même, des auto-anticorps maternels (anti-récepteurs de la TSH dans la maladie de Basedow) peuvent atteindre le fœtus.

La protection hormonale : le syncytiotrophoblaste contient une enzyme, la **11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2** (11β-HSD2), qui transforme le **cortisol** maternel en **cortisone** inactive. Le fœtus est ainsi protégé du cortisol maternel, beaucoup plus abondant que le sien ; un stress maternel intense et prolongé, une alimentation très riche en **réglisse** (la glycyrrhizine inhibe cette enzyme) ou un défaut de la 11β-HSD2 exposent le fœtus aux glucocorticoïdes, ce qui freine sa croissance (27.5, origines développementales de la santé).

La fonction endocrine du placenta

Le placenta est la plus grosse glande endocrine temporaire de l'organisme. Ses hormones sont sécrétées par le **syncytiotrophoblaste** ; elles passent surtout dans le sang **maternel** et assurent le maintien de la grossesse et la plupart des adaptations de l'organisme maternel décrites en 27.3.2. Elles se répartissent en deux familles : des **hormones protéiques** (hCG, hPL, GH placentaire, CRH, leptine, relaxine) et des **hormones stéroïdes** (progestérone et œstrogènes).

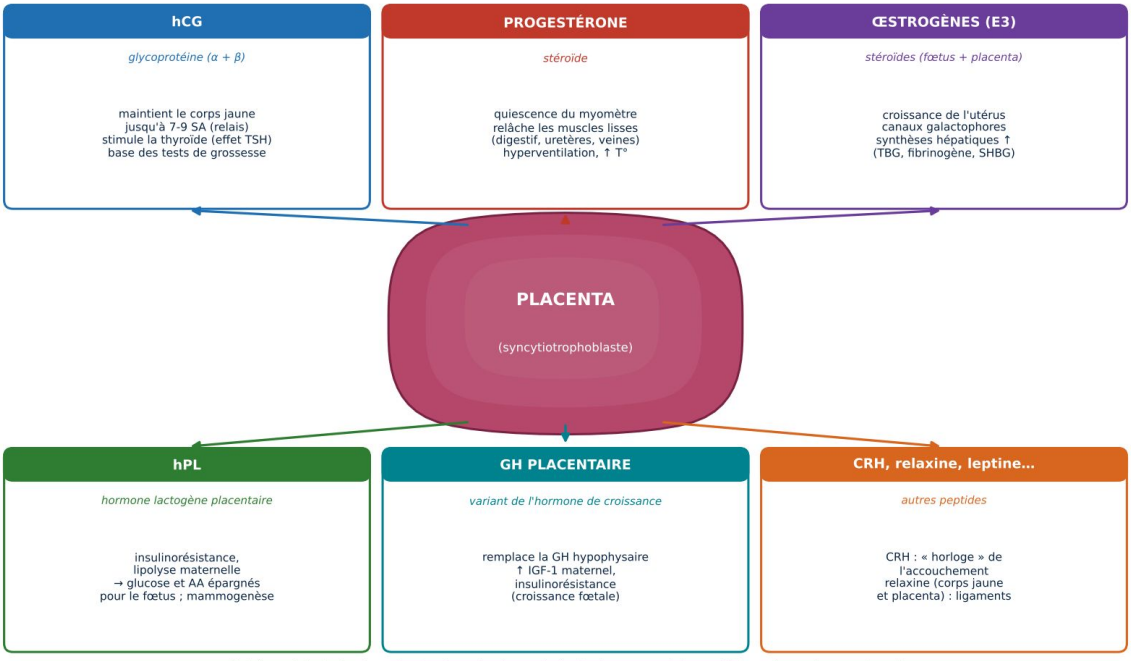


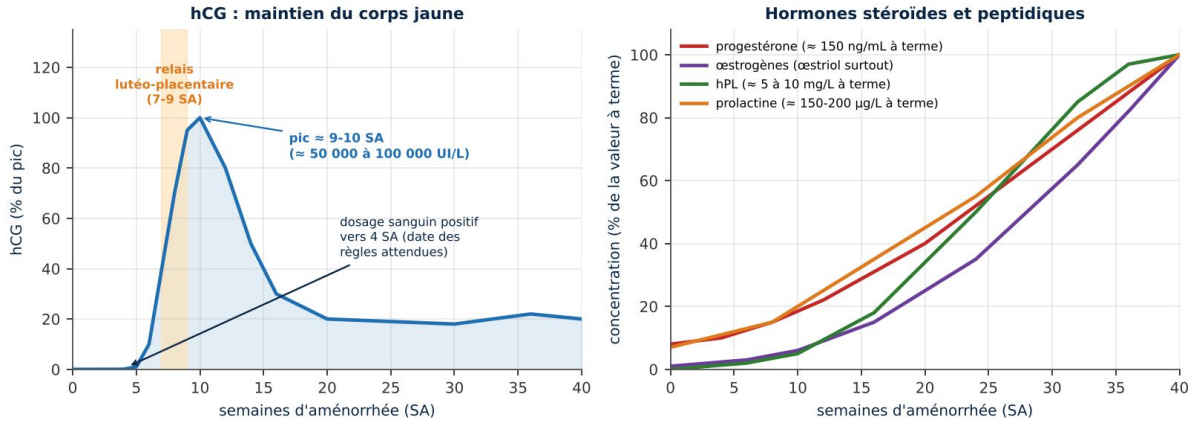
Schéma original – le placenta, glande endocrine : principales hormones et leurs effets sur l'organisme maternel

Figure 27.10 – *Schéma – le placenta, glande endocrine : principales hormones et leurs effets sur l'organisme maternel*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.10

En haut, de gauche à droite : l'**hCG** (gonadotrophine chorionique humaine), glycoprotéine formée de deux sous-unités α et β, **maintient le corps jaune** jusqu'au relais placentaire (7-9 SA), stimule la thyroïde maternelle (effet « TSH-like ») et sert de base aux **tests de grossesse** ; la **progestérone**, hormone stéroïde, assure la **quiescence du myomètre** et relâche les muscles lisses (tube digestif, uretères, veines), stimule la ventilation et élève la température ; les **œstrogènes**, surtout l'**œstriol** (E3), stimulent la croissance de l'utérus et des canaux galactophores et les synthèses hépatiques (protéines de transport, fibrinogène).

En bas : l'**hPL** (hormone lactogène placentaire, ou somatomammotrophine chorionique) provoque l'**insulinorésistance** et la **lipolyse** maternelles, ce qui épargne le glucose et les acides aminés au profit du fœtus, et participe au développement mammaire ; la **GH placentaire** remplace l'hormone de croissance hypophysaire maternelle à partir du 2e trimestre et augmente l'IGF-1 et l'insulinorésistance ; enfin, d'autres peptides : la **CRH** placentaire, véritable « horloge » de la date de l'accouchement, la **relaxine** (corps jaune et placenta), qui assouplit les ligaments et le col, la **leptine**…



Allure des concentrations plasmatiques maternelles (valeurs relatives, d'après les ouvrages de physiologie de la reproduction) ; SA = semaines d'aménorrhée comptées depuis le 1er jour des dernières règles.

Figure 27.11 – *Graphique – évolution des concentrations plasmatiques maternelles des principales hormones de la grossesse*

RÉACTION

À gauche, l'hCG est détectable dans le sang **vers 4 SA** (date des règles attendues ; dès 8 à 10 jours après la fécondation avec un dosage sensible), double toutes les 48 heures environ au début, atteint un **pic vers 9-10 SA** (≈ 50 000 à 100 000 UI/L) puis **diminue** et reste à un plateau bas jusqu'au terme. La zone orange (7-9 SA) correspond au **relais lutéo-placentaire** : le corps jaune régresse, et le placenta assure seul la production de progestérone. L'ablation du corps jaune avant 7 SA provoque un avortement ; après 9 SA, elle n'a pas d'effet.

À droite, la **progestérone** (≈ 150 ng/mL à terme, 10 fois plus qu'en phase lutéale), les **œstrogènes**, l'**hPL** et la **prolactine** maternelle (hypophysaire, stimulée par les œstrogènes) **augmentent jusqu'au terme**. L'hPL suit la masse placentaire : son augmentation au 2e et au 3e trimestre explique l'**insulinorésistance** croissante. La **prolactine** est élevée mais **la lactation ne démarre pas**, car la progestérone bloque son action sur la glande mammaire (27.3.3).

Conclusion : la progestérone et les œstrogènes **ne restent pas stables** pendant la grossesse : d'abord produits par le corps jaune (stimulé par l'hCG), ils sont ensuite produits par le placenta en quantités croissantes ; ils **chutent brutalement à la délivrance**, ce qui déclenche la montée laiteuse.

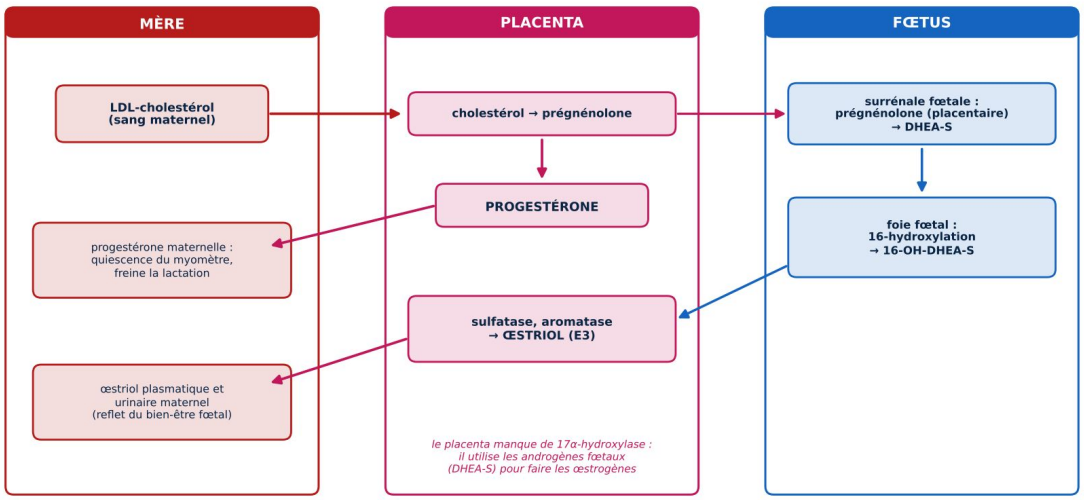


Schéma original – l'unité fœto-placentaire : progestérone (placenta seul) et œstriol (coopération fœtus-placenta)

Figure 27.12 – *Schéma – l'unité fœto-placentaire : la progestérone est produite par le placenta seul, l'œstriol par la coopération du fœtus et du placenta*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.12

La progestérone (en haut) : le placenta capte le **LDL-cholestérol** maternel et le transforme en prégnénolone puis en **progestérone** (≈ 250 à 300 mg/j à terme). Elle passe surtout vers la mère : **quiescence du myomètre** et blocage de la lactation ; elle sert aussi de précurseur à la surrénale fœtale.

Les œstrogènes (en bas) : le placenta **manque d'une enzyme** (17α-hydroxylase) indispensable pour fabriquer les androgènes, précurseurs des œstrogènes. Il utilise donc la **DHEA-S** produite par la **surrénale fœtale** à partir de la prégnénolone placentaire ; le **foie fœtal** l'hydroxyle (16-OH-DHEA-S), puis le placenta la transforme (sulfatase, aromatase) en **œstriol** (E3). L'œstriol passe dans le sang maternel et l'urine maternelle : son dosage a longtemps servi de **reflet du bien-être fœtal** (une chute signale une souffrance du fœtus, de sa surrénale ou de son foie). On parle d'**unité fœto-placentaire**.

Hormone	Nature	Principaux effets
hCG	glycoprotéine (α commune avec LH, FSH, TSH ; β spécifique)	maintien du corps jaune ; stimulation de la thyroïde maternelle (thyréotoxicose transitoire possible en cas d'hyperémèse) ; stimulation des cellules de Leydig du fœtus masculin (testostérone, différenciation sexuelle)
Progestérone	stéroïde (à partir du cholestérol maternel)	quiescence utérine ; relâchement des muscles lisses (reflux, constipation, dilatation des uretères, varices) ; hyperventilation ; hausse de la température (+ 0,3 à 0,5 °C) ; freine la lactation ; appétit
Œstrogènes (E3 surtout, E2)	stéroïdes (précurseurs fœtaux)	croissance de l'utérus et du débit utérin ; développement des canaux galactophores ; synthèse hépatique de protéines (TBG, SHBG, angiotensinogène, facteurs de coagulation) ; prolactine ↑ ; rétention d'eau
hPL (hormone lactogène placentaire)	protéine proche de la GH et de la prolactine ; 1 à 2 g/j à terme	insulinorésistance, lipolyse, épargne du glucose et des acides aminés pour le fœtus ; développement mammaire
GH placentaire	variant de l'hormone de croissance	IGF-1 maternel ↑, insulinorésistance ; remplace la GH hypophysaire
CRH placentaire	peptide	augmente de façon exponentielle en fin de grossesse ; maturation du poumon fœtal (via le cortisol fœtal) et déclenchement du travail

Hormone	Nature	Principaux effets
Relaxine	peptide (corps jaune surtout, placenta)	assouplissement des ligaments et du col ; vasodilatation rénale

Une barrière imparfaite : xénobiotiques et agents infectieux

La barrière placentaire est imparfaite : elle arrête les hématies, la plupart des bactéries, les grosses protéines et l'insuline, mais elle laisse passer de nombreuses **substances toxiques** (par diffusion, si elles sont petites et liposolubles) et certains **agents infectieux** (virus, parasites, quelques bactéries comme *Listeria*). Ces passages expliquent une grande partie des **conseils d'hygiène de vie et de sécurité alimentaire** donnés aux femmes enceintes.

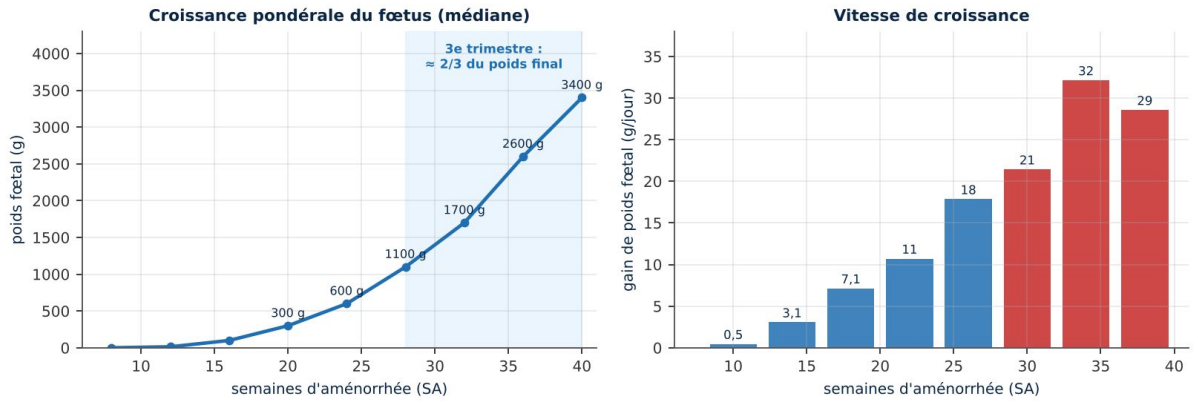
Substance ou agent	Passage et effets sur l'embryon ou le fœtus	Conseil
Alcool (éthanol)	diffuse librement : alcoolémie fœtale = alcoolémie maternelle, élimination plus lente (foie immature) ; toxique pour le cerveau à tous les stades : syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF : retard de croissance, dysmorphie faciale, troubles neurodéveloppementaux), et formes partielles (TCAF), 1re cause de handicap mental non génétique	zéro alcool pendant toute la grossesse (et l'allaitement), pas de seuil sans risque
Tabac : CO et nicotine	le CO diffuse et se fixe à l'HbF encore plus qu'à l'HbA (HbCO fœtale > maternelle) : hypoxie ; la nicotine contracte les vaisseaux utéro-placentaires : retard de croissance (≈ − 200 g), prématurité, hématome rétroplacentaire, mort subite du nourrisson	arrêt du tabac (aide, substituts nicotiniques possibles)
Caféine	diffuse ; le fœtus l'élimine très lentement (enzymes hépatiques immatures)	limiter à ≈ 200 mg/j (EFSA), soit 2 tasses de café
Médicaments	passent s'ils sont petits et liposolubles : rétinoïdes (isotrétinoïne), valproate, anti-vitamine K, certains antibiotiques (tétracyclines : dents), IEC et sartans (rein fœtal au 2e-3e trimestre), AINS (canal artériel après 24 SA)	aucune automédication ; vérifier chaque médicament (CRAT)
Polluants	méthylmercure (poissons prédateurs), PCB et dioxines (graisses animales), plomb, pesticides, perturbateurs endocriniens (bisphénols)	limiter les poissons prédateurs (espadon, thon rouge, requin, lamproie) ; varier les poissons
Toxoplasme	parasite transmis par la viande peu cuite, les crudités mal lavées, la terre et les litières de chat ; la transmission augmente avec le terme (rare au 1er trimestre, fréquente au 3e) mais la gravité diminue (atteintes cérébrales et oculaires si précoce)	si sérologie négative : viande bien cuite, lavage soigneux des végétaux et des mains, gants pour jardiner ; sérologie mensuelle
Listeria monocytogenes	bactérie qui franchit le placenta : fausse couche, accouchement prématuré, infection néonatale grave, mort in utero ; incubation longue (jusqu'à 8 semaines)	éviter fromages au lait cru, charcuteries à la coupe, poissons fumés, graines germées crues ; respecter les dates et l'hygiène du réfrigérateur
Virus	rubéole (malformations au 1er trimestre ; vaccination avant la grossesse), cytomégalovirus (1re cause d'infection congénitale : surdité, retard mental), varicelle, Zika, VIH et hépatite B (surtout à l'accouchement)	hygiène des mains (salive et urines des jeunes enfants pour le CMV) ; sérologies ; vaccination

À RETENIR

Pas de barrière contre ce qui est petit et liposoluble : l'alcool, le CO, la nicotine, la caféine et la plupart des médicaments passent. **Pas de barrière non plus contre certains agents infectieux** : toxoplasme, *Listeria*, virus. La prévention repose sur des **conseils simples**, que le diététicien doit savoir **expliquer** (27.3.2, sécurité alimentaire) et non simplement énumérer.

La croissance fœtale

La croissance fœtale est le résultat de tous ces échanges. Elle est faible en poids pendant la période embryonnaire, puis s'accélère : le fœtus pèse ≈ 300 g à 20 SA, 1 100 g à 28 SA, puis gagne les **deux tiers de son poids** au 3e trimestre. Sa croissance dépend des **apports placentaires** (glucose, acides aminés, oxygène) et des **hormones de croissance fœtales** (insuline et IGF, et non la GH, qui agit surtout après la naissance).



Valeurs médianes arrondies des courbes de référence ; la vitesse de croissance culmine vers 32-36 SA (≈ 30 g/jour), au moment où les besoins nutritionnels du fœtus sont maximaux.

Figure 27.13 – *Graphique – croissance pondérale du fœtus (valeurs médianes) et vitesse de croissance par période de 4 semaines*

RÉACTION

À gauche, la courbe de poids est d'abord plate (14 g à 12 SA, 100 g à 16 SA), puis presque linéaire à partir de 24 SA ; entre 28 et 40 SA, le poids passe de 1 100 g à 3 400 g, soit ≈ **2/3 du poids de naissance** gagnés au 3e trimestre. **À droite**, la vitesse de croissance, calculée entre deux points, passe de ≈ 3 g/j entre 12 et 16 SA à ≈ 11 g/j entre 20 et 24 SA, puis à **≈ 32 g/j entre 32 et 36 SA** (les barres rouges correspondent au 3e trimestre), puis ralentit légèrement en fin de grossesse.

Interprétation : les besoins nutritionnels du fœtus sont maximaux au 3e trimestre, ce qui explique que le **supplément énergétique** recommandé à la mère soit maximal à cette période (≈ + 500 kcal/j, 27.3.2), de même que les besoins en fer absorbé et le transfert de calcium. Un **retard de croissance intra-utérin** (poids estimé < 10e percentile) révèle le plus souvent une **insuffisance placentaire** (prééclampsie, tabac) ; il apparaît surtout au 3e trimestre.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

À partir des valeurs médianes de la figure (1 700 g à 32 SA et 2 600 g à 36 SA), calculez la vitesse de croissance du fœtus entre 32 et 36 SA. Sachant que le tissu gagné à cette période contient environ 1,9 kcal/g (eau, protéines et beaucoup de lipides) et que son dépôt coûte en plus ≈ 1 kcal par gramme (synthèses), estimez la dépense énergétique quotidienne liée à la croissance fœtale. Comparez au supplément recommandé au 3e trimestre (+ 500 kcal/j) et expliquez la différence.

CORRIGÉ

Vitesse = (2 600 − 1 700) / (4 × 7) = 900 / 28 ≈ **32 g/j**.

Énergie déposée ≈ 32 × 1,9 ≈ 61 kcal/j ; coût des synthèses ≈ 32 × 1 = 32 kcal/j ; total ≈ **93 kcal/j**, soit moins de 100 kcal/j.

Le supplément de 500 kcal/j est bien supérieur, car il couvre aussi l'**augmentation du métabolisme de base** de la mère (travail cardiaque et respiratoire, rein, utérus, placenta et seins, qui consomment de l'énergie), la croissance des **tissus maternels** et le **coût du déplacement d'une masse corporelle plus élevée**. Le fœtus lui-même ne représente qu'une petite part du coût énergétique de la grossesse (27.3.2, figure du coût énergétique).

27.3.2 Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel

Module · *Référentiel : « Conséquences gravidiques » · Guide p. 97 : adaptations physiologiques des appareils cardiovasculaire, respiratoire, rénal et digestif ; adaptations métaboliques, besoins énergétiques et nutritionnels · CNED : 4524 M9S2 §3, M9S3*

Toutes les fonctions de l'organisme maternel se modifient pendant la grossesse. Ces modifications ne sont pas des maladies : ce sont des **adaptations physiologiques** qui ont un **intérêt** pour le fœtus (apporter plus de sang, d'O_2 et de nutriments au placenta, éliminer ses déchets) ou pour la mère (préparer l'accouchement et l'allaitement, limiter les pertes de sang à la délivrance). Elles sont pour la plupart **provoquées par les hormones placentaires** (progestérone, œstrogènes, hPL, hCG) et, en fin de grossesse, par le **volume de l'utérus**. Elles **disparaissent** en quelques semaines après l'accouchement (6 à 8 semaines pour la plupart, plus pour certaines).

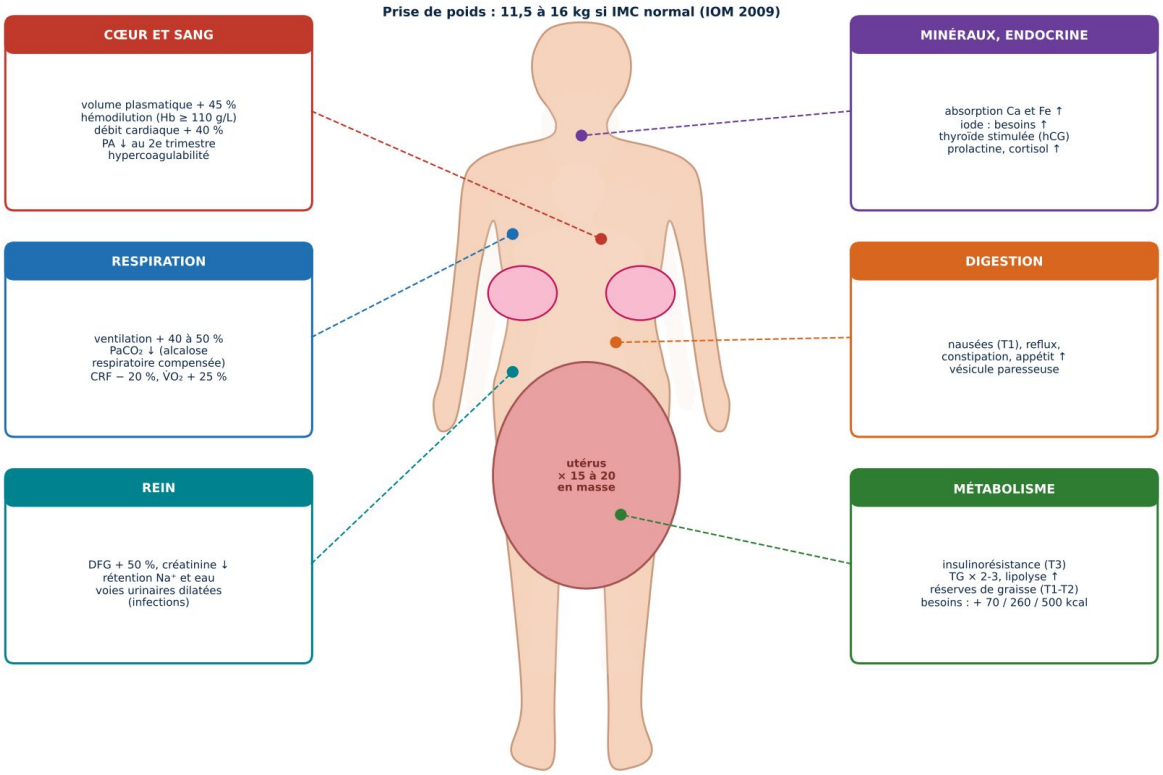


Schéma original – synthèse des conséquences gravidiques sur l'organisme maternel (valeurs moyennes à terme)

Figure 27.14 – *Schéma – synthèse des conséquences gravidiques sur l'organisme maternel (valeurs moyennes à terme)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.14

Au centre, la silhouette d'une femme en fin de grossesse : l'**utérus**, dont la masse est multipliée par 15 à 20, et les **seins**, qui se préparent à la lactation. **Autour**, six encadrés résument les adaptations, chacune reliée à l'organe concerné ; elles sont détaillées dans les pages suivantes.

À gauche : **cœur et sang** (volume plasmatique + 45 %, hémodilution avec Hb ≥ 110 g/L, débit cardiaque + 40 %, pression artérielle abaissée au 2e trimestre, hypercoagulabilité) ; **respiration** (ventilation + 40 à 50 %, $PaCO_2$ abaissée avec alcalose respiratoire compensée, CRF – 20 %, consommation d'O_2 + 25 %) ; **rein** (DFG + 50 % et créatinine abaissée, rétention de sodium et d'eau, voies urinaires dilatées favorisant les infections).

À droite : **minéraux et fonction endocrine** (absorption du calcium et du fer augmentée, besoins en iode accrus, thyroïde stimulée par l'hCG, prolactine et cortisol augmentés) ; **digestion** (nausées au 1er trimestre, reflux, constipation, appétit augmenté, vésicule paresseuse) ; **métabolisme** (insulinorésistance au 3e trimestre, triglycérides multipliés par 2 à 3, lipolyse, réserves de graisse constituées au 1er et au 2e trimestres, supplément énergétique de + 70, + 260 et + 500 kcal/j selon le trimestre). **En haut**, la prise de poids recommandée pour une femme de corpulence normale : 11,5 à 16 kg.

Appareil	Adaptation principale	Cause	Intérêt
Cœur et vaisseaux	débit cardiaque + 30 à 50 % ; vasodilatation	œstrogènes, progestérone, NO, relaxine	perfusion du placenta (≈ 600 mL/min à terme), du rein, de la peau
Sang	volume plasmatique + 40 à 50 % ; masse des hématies + 20 à 30 % ; hypercoagulabilité	aldostérone, rétention sodée ; EPO ; synthèses hépatiques (œstrogènes)	remplir le lit vasculaire élargi ; tolérer la perte de sang de l'accouchement
Respiration	ventilation + 40 à 50 % ; $PaCO_2$ ↓	progestérone	apport d'O_2 (+ 20 à 30 %) ; élimination du CO_2 fœtal
Rein	DFG + 50 % ; rétention de 6 à 8 L d'eau	vasodilatation, relaxine ; SRAA ; seuil de l'ADH abaissé	éliminer les déchets maternels et fœtaux ; remplir le compartiment extracellulaire
Tube digestif	motricité ↓ ; appétit ↑ ; absorption ↑	progestérone ; hCG ; utérus	meilleure absorption des nutriments (fer, calcium)
Métabolisme	anabolisme puis catabolisme ; insulinorésistance	œstrogènes, progestérone puis hPL, GH placentaire, cortisol	stocker puis épargner le glucose et les acides aminés pour le fœtus

Le diagnostic et le suivi de la grossesse

Le diagnostic de grossesse repose sur l'**aménorrhée** (absence de règles) chez une femme jusque-là réglée, parfois accompagnée de « signes sympathiques » (nausées, tension mammaire, fatigue, pollakiurie), et sur un **plateau thermique** prolongé au-delà de 16 jours (la progestérone élève la température de 0,3 à 0,5 °C). Il est confirmé par le **dosage de l'hCG** : test urinaire, ou dosage plasmatique de la sous-unité β (β-hCG), positif dès 8 à 10 jours après la fécondation ; l'**échographie** visualise le sac gestationnel vers 5 SA et l'activité cardiaque de l'embryon vers 6 SA.

Suivi prénatal (France)	Contenu	Lien avec la diététique
Consultations	7 consultations obligatoires : la 1re avant 15 SA (déclaration de grossesse), puis une par mois à partir du 4e mois ; entretien prénatal précoce ; préparation à la naissance	poids et IMC de départ, conseils nutritionnels, dépistage des situations à risque (obésité, maigreur, adolescente, troubles du comportement alimentaire, végétalisme, chirurgie bariatrique, précarité)
Examens biologiques	groupe sanguin, rhésus et recherche d'agglutinines irrégulières ; sérologies (toxoplasmose, syphilis, hépatite B, rubéole, VIH proposée) ; glycosurie et protéinurie (bandelette) chaque mois ; numération sanguine au 6e mois	toxoplasmose : règles d'hygiène si non immunisée ; anémie : fer ; protéinurie : prééclampsie
Dépistage du diabète gestationnel	ciblé si facteurs de risque (âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 25, antécédent personnel ou familial au 1er degré de diabète, de diabète gestationnel ou de macrosomie) : glycémie à jeun au 1er trimestre, HGPO 75 g entre 24 et 28 SA	prise en charge diététique en première intention (27.4.1)
Échographies	trois : 11-13 SA + 6 j (datation, clarté nucale), 20-25 SA (morphologie), 30-35 SA (croissance, placenta, présentation)	biométrie fœtale : retard de croissance ou macrosomie

La hauteur utérine est un repère simple de suivi clinique, mesuré à chaque consultation à partir du 4e mois avec un mètre ruban.

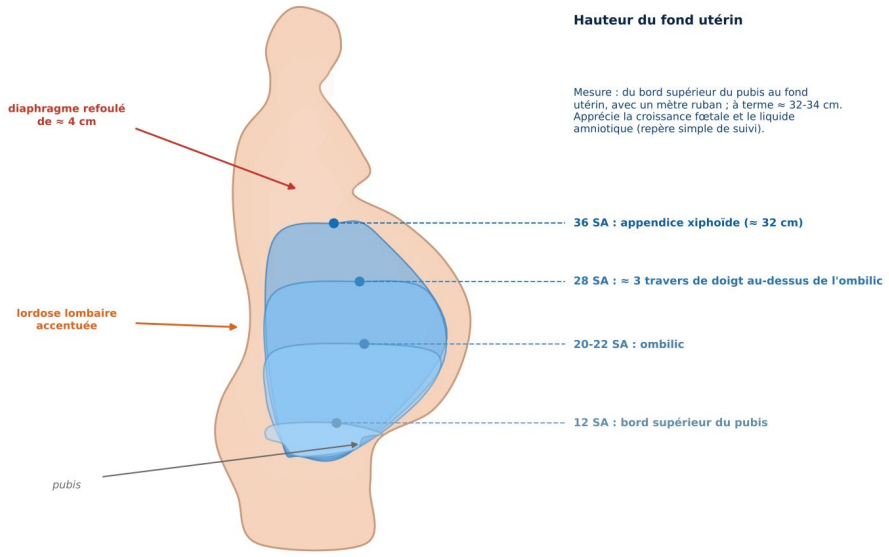


Schéma original – repères de la hauteur utérine selon le terme (silhouette de profil schématique)

Figure 27.15 – *Planche – repères de la hauteur utérine selon le terme (silhouette de profil schématique)*

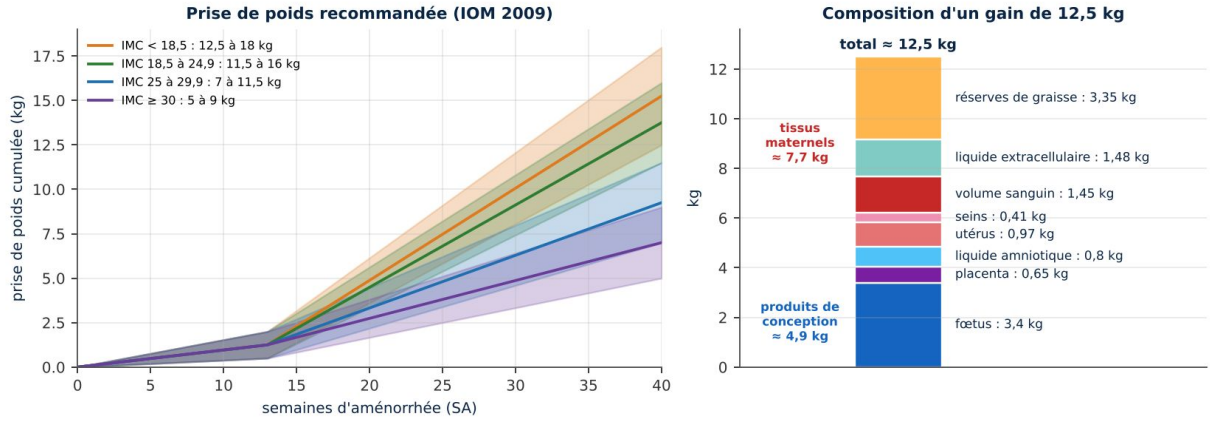
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.15

Les repères : le fond utérin dépasse le **bord supérieur du pubis** vers **12 SA** (l'utérus devient abdominal) ; il atteint l'**ombilic** vers **20-22 SA**, se trouve à ≈ 3 travers de doigt au-dessus de l'ombilic vers 28 SA et atteint l'**appendice xiphoïde** vers **36 SA** (≈ 32 cm). Il redescend un peu en fin de grossesse, quand la tête du fœtus s'engage dans le bassin.

La mesure se fait du bord supérieur du pubis au fond utérin ; à terme elle vaut ≈ 32 à 34 cm. Une hauteur trop faible fait suspecter un **retard de croissance** ou un manque de liquide amniotique ; trop forte, une **macrosomie** (diabète), un excès de liquide ou une grossesse multiple. **À gauche**, deux conséquences mécaniques : le **diaphragme est refoulé** d'environ 4 cm (27.3.2, respiration) et la **lordose lombaire** s'accentue (lombalgies, le centre de gravité se déplaçant vers l'avant).

La prise de poids

La prise de poids est la donnée de surveillance la plus simple et la plus utile pour le diététicien. Elle est **recommandée en fonction de l'IMC avant la grossesse**, selon les recommandations de l'**Institute of Medicine** (IOM, 2009), reprises en France. Une prise de poids **insuffisante** expose au **petit poids de naissance** et à la prématurité ; une prise de poids **excessive** expose au **diabète gestationnel**, à l'hypertension, à la **macrosomie**, aux césariennes et à la **rétention de poids** après la grossesse, facteur d'obésité ultérieure pour la mère (et pour l'enfant).



Recommandations de l'Institute of Medicine (2009) selon l'IMC avant la grossesse (prise de 0,5 à 2 kg au 1er trimestre puis gain linéaire) ; composition du gain d'après Hytten et Leitch (valeurs de référence pour une grossesse unique à terme).

Figure 27.16 – *Graphique – prise de poids recommandée selon l'IMC avant la grossesse (à gauche) et composition d'un gain de 12,5 kg (à droite)*

RÉACTION

À gauche, quatre bandes de prise de poids cumulée selon l'IMC initial : **12,5 à 18 kg** si IMC < 18,5 ; **11,5 à 16 kg** si IMC normal (18,5 à 24,9) ; **7 à 11,5 kg** en cas de surpoids (25 à 29,9) ; **5 à 9 kg** en cas d'obésité (≥ 30). La prise est faible au 1er trimestre (0,5 à 2 kg), puis à peu près linéaire : ≈ 0,4 kg par semaine (0,35 à 0,5) pour un IMC normal aux 2e et 3e trimestres, ≈ 0,5 kg pour une femme maigre, ≈ 0,2 à 0,3 kg en cas de surpoids ou d'obésité.

À droite, la composition moyenne d'un gain de **12,5 kg** (Hytten et Leitch) : les **produits de conception** (fœtus 3,4 kg, placenta 0,65 kg, liquide amniotique 0,8 kg, soit ≈ 4,9 kg) et les **tissus maternels** (utérus ≈ 1 kg, seins ≈ 0,4 kg, augmentation du volume sanguin ≈ 1,45 kg, liquide extracellulaire ≈ 1,5 kg, **réserves de graisse ≈ 3,35 kg**, soit ≈ 7,7 kg). Plus de la moitié du gain est donc **maternelle**, et un quart environ correspond à des **réserves de graisse**, constituées surtout au 1er et au 2e trimestres et destinées à la fin de la grossesse et à l'**allaitement**.

ATTENTION

La prise de poids n'est pas un objectif à atteindre coûte que coûte : une femme obèse qui prend peu de poids a de bons résultats si le fœtus grandit normalement ; un **régime amaigrissant est déconseillé** pendant la grossesse (cétose, carences), mais l'**équilibre alimentaire** et l'**activité physique** adaptée (≈ 30 min par jour) limitent l'excès. Une prise de poids **brutale** (plus de 1 kg par semaine) au 3e trimestre doit faire rechercher des **œdèmes** et une **prééclampsie** (pression artérielle, protéinurie).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme R., 1,64 m, pesait 71 kg avant sa grossesse. À 20 SA, elle pèse 76 kg. Calculez son IMC initial, indiquez la prise de poids recommandée pour toute la grossesse et estimez, en supposant un gain de 1,5 kg au 1er trimestre puis linéaire, le poids attendu à 20 SA. Commentez.

CORRIGÉ

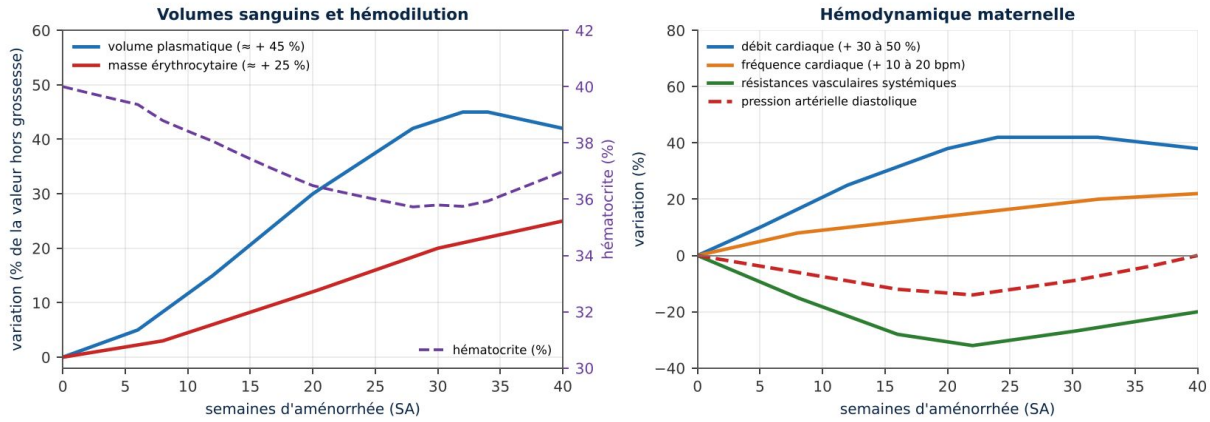
IMC = 71 / $1{,}64^2$ = 71 / 2,69 = **26,4 kg/m²** : **surpoids**. Prise de poids recommandée (IOM 2009) : **7 à 11,5 kg**, soit un poids à terme de 78 à 82,5 kg.

Gain aux 2e et 3e trimestres pour un total moyen de ≈ 9,25 kg : (9,25 – 1,5) / 27 semaines (de 13 à 40 SA) ≈ **0,29 kg/semaine**. À 20 SA : 1,5 + 7 × 0,29 ≈ 3,5 kg, soit un poids attendu d'environ **74,5 kg** (fourchette ≈ 74 à 75,5 kg).

Mme R. a déjà pris **5 kg**, ce qui est un peu au-dessus de la trajectoire recommandée : il ne s'agit pas de la mettre au régime, mais de faire une **enquête alimentaire** (grignotage, boissons sucrées, « manger pour deux »), de rappeler que le supplément énergétique du 2e trimestre n'est que d'environ 260 kcal/j, d'encourager l'**activité physique** et de vérifier l'absence d'**œdèmes**. Son surpoids est aussi un **facteur de risque de diabète gestationnel** : une HGPO entre 24 et 28 SA est indiquée.

Les adaptations cardiovasculaires et sanguines

Les volumes sanguins augmentent dès 6 à 8 SA. Le **volume plasmatique** augmente de **40 à 50 %** (≈ + 1,2 à 1,5 L), grâce à la rétention de sodium et d'eau provoquée par l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone (27.3.2, rein) ; la **masse des hématies** augmente de **20 à 30 %** (≈ + 250 à 450 mL), sous l'effet de l'érythropoïétine, à condition que les apports en **fer** le permettent. Le plasma augmentant plus que les hématies, l'hématocrite et la concentration en hémoglobine **diminuent** : c'est l'**hémodilution** (ou « anémie physiologique » de la grossesse, qui n'est pas une vraie anémie puisque la masse totale d'hémoglobine augmente).



Allure des variations moyennes (d'après les traités d'obstétrique et de physiologie) : le volume plasmatique augmente plus que la masse des hématies → hématocrite et hémoglobine diminuent (« anémie physiologique » de dilution) ; la pression artérielle est minimale au 2e trimestre.

Figure 27.17 – *Graphique – volumes sanguins et hématocrite (à gauche) ; débit cardiaque, fréquence cardiaque, résistances vasculaires et pression artérielle diastolique (à droite)*

RÉACTION

À gauche : le **volume plasmatique** (bleu) augmente rapidement jusqu'à ≈ 32-34 SA (+ 45 %), puis se stabilise ; la **masse érythrocytaire** (rouge) augmente plus lentement et moins (+ 25 %). L'**hématocrite** (pointillés violets, échelle de droite) baisse de ≈ 40 % à ≈ 34-35 % vers 32 SA, puis remonte légèrement en fin de grossesse.

À droite : le **débit cardiaque** augmente dès le 1er trimestre et atteint + 40 % vers 24 SA (de ≈ 4,5-5 à ≈ 6,5-7 L/min), d'abord par augmentation du **volume d'éjection systolique** (+ 25 à 30 %), puis de la **fréquence cardiaque** (+ 10 à 20 battements par minute). Les **résistances vasculaires systémiques** diminuent fortement (vasodilatation par la progestérone, les œstrogènes, le NO et la relaxine, et « dérivation » vers le placenta, circuit à basse résistance) : la **pression artérielle**, surtout **diastolique**, baisse d'environ 10 mmHg au 2e trimestre, puis revient vers sa valeur initiale au terme.

Interprétation : la vasodilatation est le phénomène **primaire** ; elle est compensée par l'augmentation du volume sanguin et du débit cardiaque. Le débit supplémentaire va à l'**utérus** (≈ 600 mL/min à terme), aux **reins**, à la **peau** (thermolyse : chaleur, mains chaudes) et aux **seins**. Une pression artérielle ≥ 140/90 mmHg pendant la grossesse est **anormale** (hypertension gravidique, prééclampsie si protéinurie).

DÉFINITION

Anémie pendant la grossesse : concentration en hémoglobine **< 110 g/L** au 1er et au 3e trimestres, **< 105 g/L** au 2e trimestre (seuils retenus par les recommandations françaises ; l'OMS retient 110 g/L pendant toute la grossesse). Elle est le plus souvent **ferriprive** (ferritine < 30 µg/L, voire < 15 µg/L) et se dépiste par la numération du 6e mois.

Le syndrome de compression aorto-cave : à partir de 20 SA environ, l'utérus gravide, en décubitus dorsal (allongée sur le dos), comprime la **veine cave inférieure** contre la colonne vertébrale, et plus ou moins l'aorte.

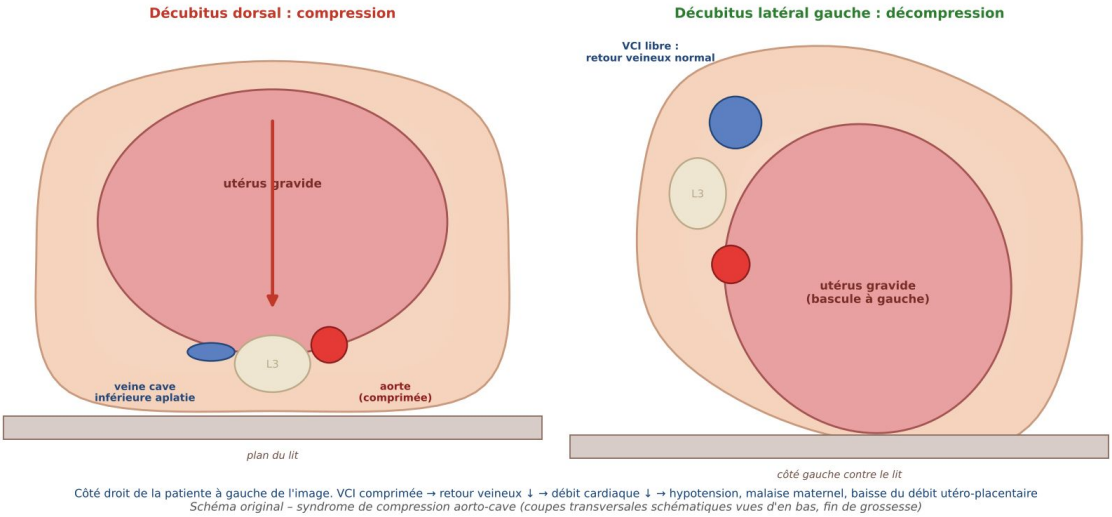


Figure 27.18 – *Planche – le syndrome de compression aorto-cave : décubitus dorsal et décubitus latéral gauche (coupes transversales schématiques vues d'en bas)*

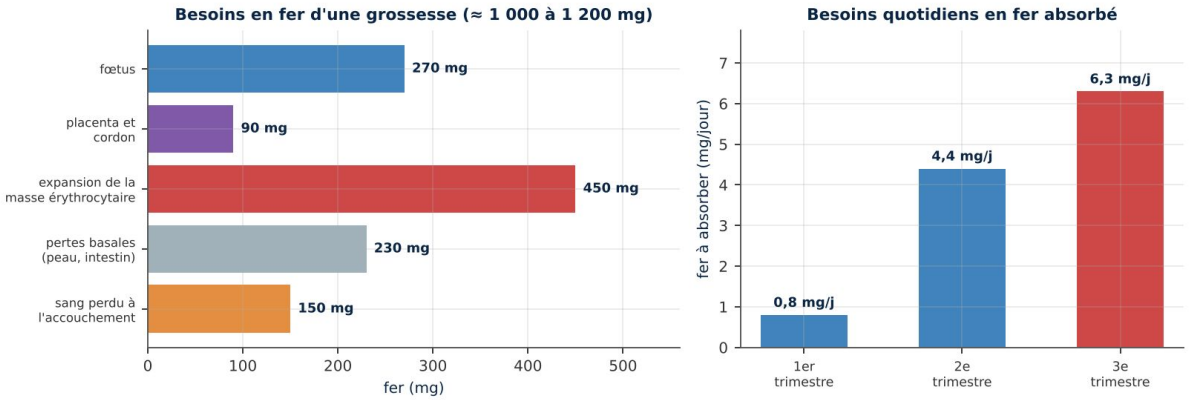
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.18

À gauche, en décubitus dorsal : l'utérus repose sur la colonne (vertèbre L3) et **aplatit la veine cave inférieure** (à droite de la colonne chez la patiente, donc à gauche de l'image), et comprime l'**aorte**. Le retour veineux diminue, donc le volume d'éjection et le **débit cardiaque** diminuent : la mère peut faire un **malaise** (hypotension, pâleur, nausées, sueurs), et le **débit utéro-placentaire** baisse (moins d'O_2 pour le fœtus).

À droite, en décubitus latéral gauche : l'utérus bascule à gauche et libère la veine cave : le **retour veineux redevient normal**. **Conseil** : en fin de grossesse, se reposer et dormir de préférence **sur le côté gauche** ; en cas de malaise allongée sur le dos, se tourner sur le côté. La compression des veines iliaques et la stase veineuse expliquent aussi les **œdèmes des chevilles**, les **varices** et les hémorroïdes.

L'hypercoagulabilité : sous l'effet des œstrogènes, le foie produit plus de **fibrinogène** (de ≈ 3 g/L à 4 à 6 g/L) et de facteurs de coagulation (VII, VIII, X, facteur de Willebrand), alors que des inhibiteurs (protéine S) diminuent et que la fibrinolyse est freinée. Associée à la stase veineuse, cette hypercoagulabilité **multiplie par 4 à 5 le risque de thrombose veineuse** pendant la grossesse, et bien plus dans les semaines qui suivent l'accouchement. Elle a un **intérêt** évident : limiter l'hémorragie de la délivrance (le placenta décollé laisse une plaie de la taille d'une assiette). La vitesse de sédimentation augmente (fibrinogène), le nombre de leucocytes augmente modérément (jusqu'à 12 à 15 G/L) et celui des plaquettes diminue légèrement.

Les besoins en fer de la grossesse sont parmi les plus élevés de la vie.



Ordres de grandeur (Bothwell 2000 ; traités de nutrition) : le fer des hématies supplémentaires est en grande partie récupéré après l'accouchement ; le coût net est d'environ 600 à 800 mg. L'absorption intestinale du fer augmente fortement au 3e trimestre (hepcidine basse).

Figure 27.19 – *Graphique – besoins en fer d'une grossesse unique (à gauche) et quantité de fer à absorber chaque jour selon le trimestre (à droite)*

RÉACTION

À gauche, le fer nécessaire : ≈ **270 mg** pour le fœtus, 90 mg pour le placenta et le cordon, **450 mg** pour l'augmentation de la masse des hématies maternelles, 230 mg de pertes basales (desquamation de la peau et de l'intestin) et 150 mg de sang perdu à l'accouchement, soit ≈ **1 000 à 1 200 mg** au total. Les règles ont cessé (économie de ≈ 160 mg sur 9 mois), et le fer des hématies supplémentaires est en grande partie **récupéré** après l'accouchement : le **coût net** est d'environ 600 à 800 mg.

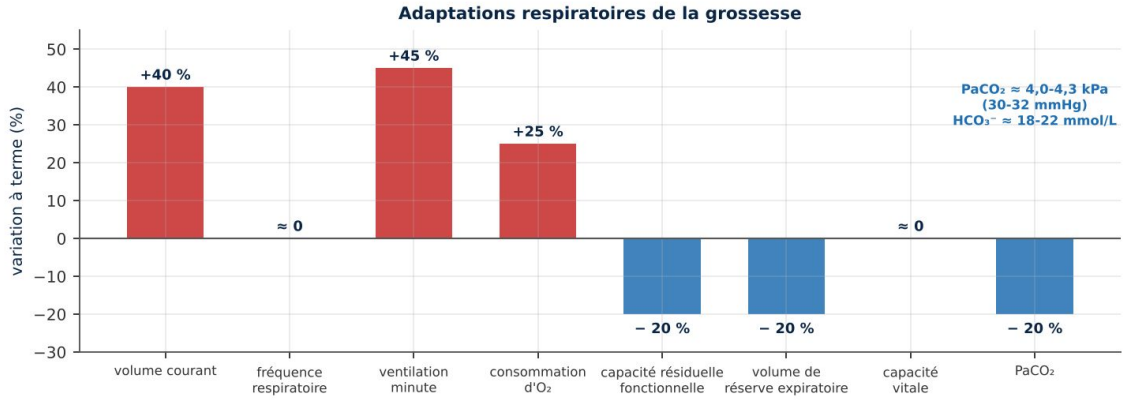
À droite, la quantité de fer à **absorber** chaque jour passe de **0,8 mg** au 1er trimestre (moins que hors grossesse, grâce à l'aménorrhée) à **4,4 mg** au 2e et **6,3 mg** au 3e trimestre. Une alimentation apportant ≈ 15 mg de fer par jour ne fournit, avec une absorption habituelle de 10 à 15 %, que 1,5 à 2 mg absorbés : la mère compense par une **forte augmentation de l'absorption intestinale** (jusqu'à 30 à 40 % en fin de grossesse, grâce à une **hepcidine basse**) et par ses **réserves** (≈ 300 à 500 mg chez une femme non carencée). Une femme qui débute sa grossesse **sans réserves** (règles abondantes, grossesses rapprochées, alimentation pauvre en fer héminique) devient **anémique**.

RÉFLEXE DIÉTÉTIQUE – LE FER

Conséquences pratiques : l'apport de référence en fer est de **16 mg/j** (ANSES 2021, comme pour une femme non ménopausée aux pertes menstruelles élevées). On ne prescrit pas de fer à toutes les femmes : on **dépiste** l'anémie et on supplémente en cas d'anémie ferriprive. Les conseils diététiques visent à favoriser le **fer héminique** (viande, poisson ; le boudin noir et le foie sont riches en fer, mais le **foie est déconseillé** pendant la grossesse à cause de sa teneur en **vitamine A**), à associer des sources de **vitamine C** aux repas et à éloigner le **thé**, le café et les produits laitiers des repas riches en fer non héminique.

Les adaptations respiratoires

La ventilation augmente dès le 1er trimestre, avant que les besoins en O_2 n'augmentent vraiment. La **progestérone** augmente la **sensibilité des centres respiratoires** du tronc cérébral au CO_2 : la femme ventile davantage, surtout en augmentant son **volume courant** (amplitude), la fréquence respiratoire variant peu. En fin de grossesse, l'utérus refoule le diaphragme vers le haut (≈ 4 cm), mais le thorax s'élargit (le diamètre transversal augmente, l'angle des côtes s'ouvre sous l'effet de la relaxine) : la **capacité vitale** est conservée.



Valeurs moyennes à terme : la progestérone stimule les centres respiratoires (hyperventilation par augmentation du volume courant) ; l'ascension du diaphragme réduit la CRF ; alcalose respiratoire compensée par le rein.

Figure 27.20 – *Graphique – adaptations respiratoires de la grossesse : variations moyennes à terme par rapport à la femme non enceinte*

RÉACTION

Augmentent (barres rouges) : le **volume courant** (+ 40 %), la **ventilation minute** (+ 45 %) et la **consommation d'O_2** (+ 25 %, besoins du fœtus, du placenta, de l'utérus, du cœur et des muscles respiratoires maternels). **Ne varient pas** (gris) : la fréquence respiratoire et la capacité vitale. **Diminuent** (bleu) : la **capacité résiduelle fonctionnelle** et le **volume de réserve expiratoire** (– 20 %, ascension du diaphragme) et la **$PaCO_2$** (– 20 %).

Interprétation : la ventilation augmente **plus** que la consommation d'O_2 : c'est une **hyperventilation**, qui abaisse la $PaCO_2$ à ≈ 4,0-4,3 kPa (30 à 32 mmHg). Il en résulte une **alcalose respiratoire**, **compensée** par le rein, qui élimine des bicarbonates (HCO_3^- ≈ 18-22 mmol/L) : le pH reste ≈ 7,40 à 7,45. **Intérêt** : un gradient de CO_2 plus fort entre le fœtus et la mère, qui facilite l'élimination du CO_2 fœtal. **Conséquences** : une sensation d'**essoufflement** (dyspnée physiologique) fréquente dès le 1er trimestre ; une CRF diminuée et une consommation d'O_2 augmentée rendent la femme enceinte plus vite **hypoxique** en cas d'apnée (anesthésie).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une femme non enceinte a un volume courant de 450 mL et une fréquence de 14 cycles/min ; l'espace mort anatomique est de 150 mL. À terme, son volume courant est de 630 mL et sa fréquence de 14 cycles/min. Calculez la ventilation minute et la ventilation alvéolaire dans les deux situations, puis leur augmentation en pourcentage. Expliquez pourquoi la ventilation alvéolaire augmente plus que la ventilation minute.

CORRIGÉ

Hors grossesse : $\dot{V}E = 0{,}450 \times 14 =$ **6,3 L/min** ; $\dot{V}A = (0{,}450 - 0{,}150) \times 14 =$ **4,2 L/min**. À terme : $\dot{V}E = 0{,}630 \times 14 =$ **8,82 L/min** ; $\dot{V}A = (0{,}630 - 0{,}150) \times 14 =$ **6,72 L/min**.

Augmentations : $\dot{V}E$ + 40 % ; $\dot{V}A$ + 60 %. L'espace mort étant fixe, toute augmentation du **volume courant** profite entièrement à la ventilation **alvéolaire** : augmenter l'amplitude plutôt que la fréquence est la façon la plus **efficace** d'augmenter les échanges gazeux. C'est ce que fait la femme enceinte, ce qui explique l'importante baisse de sa $PaCO_2$.

Les adaptations rénales et hydrominérales

Le rein subit deux types de modifications : une **augmentation des débits** (débit plasmatique rénal et filtration glomérulaire) et une **rétention de sodium et d'eau**, qui paraissent contradictoires mais résultent toutes deux de la **vasodilatation** générale.



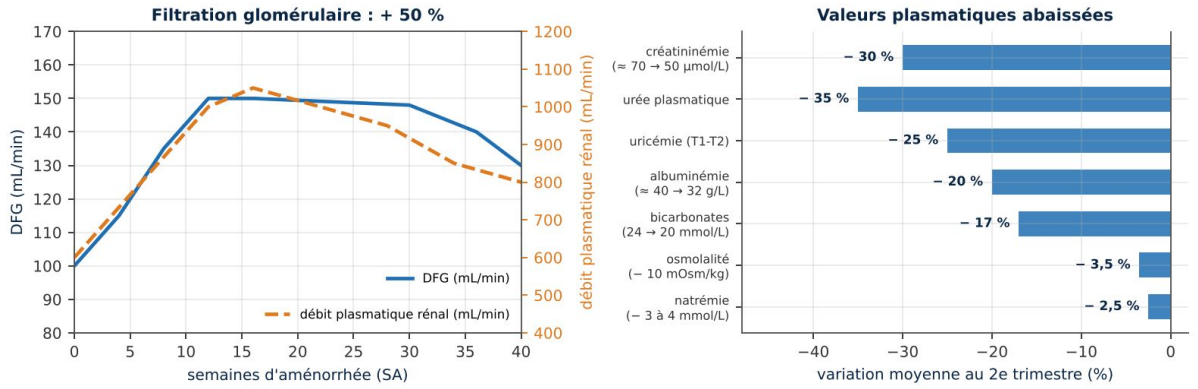
Schéma original – adaptations rénales et hydrominérales de la grossesse

Figure 27.21 – *Schéma – adaptations rénales et hydrominérales de la grossesse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.21

À gauche, la cascade de la rétention hydrosodée : la **vasodilatation systémique** (progestérone, NO, relaxine) élargit le lit vasculaire ; le volume artériel « efficace » est perçu comme **insuffisant** par les barorécepteurs ; le **SRAA est activé** (rénine, angiotensine II et aldostérone élevées malgré la vasodilatation rénale) et le seuil de sécrétion de l'**ADH** et de la **soif** est abaissé ; il en résulte une **rétention** d'environ **900 mmol de sodium** et de **6 à 8 L d'eau** sur la grossesse, avec une **osmolalité plasmatique abaissée** d'environ 10 mOsm/kg. Le volume plasmatique augmente de 45 %, et des **œdèmes** déclives (chevilles) apparaissent chez la moitié des femmes en fin de grossesse.

À droite, les conséquences de l'augmentation des débits : le **débit plasmatique rénal** augmente de 60 à 80 % et le **DFG de 50 %** dès le 1er trimestre. **1.** La **créatininémie**, l'**urée** et l'**uricémie** diminuent : une valeur « normale » hors grossesse est **suspecte** (insuffisance rénale débutante, prééclampsie). **2.** Une **glycosurie** est possible sans diabète : la charge filtrée de glucose dépasse parfois la capacité de réabsorption. **3.** Une **protéinurie** jusqu'à 0,3 g/24 h est tolérée ; au-delà, elle est pathologique (**prééclampsie** si hypertension). **4.** Les **cavités rénales et les uretères se dilatent** (progestérone, compression par l'utérus, surtout à droite) : la stase urinaire favorise les **infections urinaires** et la **pyélonéphrite** ; la compression de la vessie provoque une **pollakiurie**.



Ordres de grandeur : le DFG augmente dès le 1er trimestre (≈ + 50 %), d'où la baisse de la créatininémie (≈ 45-60 µmol/L), de l'urée et de l'uricémie ; la natrémie et l'osmolalité baissent légèrement (≈ – 10 mOsm/kg) par abaissement du seuil de la soif et de la sécrétion d'ADH.

Figure 27.22 – *Graphique – débit de filtration glomérulaire et débit plasmatique rénal au cours de la grossesse (à gauche) ; valeurs plasmatiques abaissées au 2e trimestre (à droite)*

RÉACTION

À gauche, le **DFG** passe de ≈ 100 à **≈ 150 mL/min** dès 12 SA (+ 50 %) et reste élevé jusqu'au 3e trimestre, puis baisse un peu en fin de grossesse ; le **débit plasmatique rénal** (pointillés, échelle de droite) passe de ≈ 600 à ≈ 1 000 mL/min au 1er trimestre, puis diminue au 3e trimestre.

À droite, les baisses moyennes au 2e trimestre : **créatininémie – 30 %** (≈ 70 → 50 µmol/L), **urée – 35 %**, **uricémie – 25 %** (1er-2e trimestres), **albuminémie – 20 %** (≈ 40 → 32 g/L, par dilution), **bicarbonates – 17 %** (compensation de l'alcalose respiratoire), **osmolalité – 3,5 %** (≈ – 10 mOsm/kg) et **natrémie – 2,5 %** (≈ – 3 à 4 mmol/L, abaissement du seuil de l'ADH et de la soif). **Conclusion** : les valeurs de référence biologiques de la femme enceinte sont **différentes** de celles de la femme non enceinte, et le diététicien doit en tenir compte pour interpréter un bilan.

ATTENTION

Œdèmes et sel : les œdèmes des chevilles en fin de grossesse sont **physiologiques** dans la plupart des cas (rétention hydrosodée, compression veineuse). Ils ne justifient **pas un régime sans sel**, qui aggraverait la baisse du volume artériel efficace et stimulerait encore le SRAA ; ils ne sont inquiétants que s'ils sont **brutaux**, étendus (visage, mains) ou associés à une **hypertension** et à une **protéinurie** (prééclampsie). L'apport en sel conseillé est le même que pour la population générale : un sel **modéré**, sans excès ni suppression (objectif de l'OMS : moins de 5 g de sel par jour).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Le DFG d'une femme passe de 100 à 150 mL/min au 2e trimestre ; sa production de créatinine reste de 10 mmol/j (l'excrétion urinaire est supposée égale à la charge filtrée). Calculez sa créatininémie avant et pendant la grossesse (µmol/L), puis la charge filtrée de sodium par jour pendant la grossesse (natrémie 136 mmol/L). Expliquez pourquoi le rein doit réabsorber davantage de sodium.

CORRIGÉ

DFG avant : 100 mL/min × 1 440 min = **144 L/j** ; pendant : 150 × 1 440 = **216 L/j**. Créatininémie = production / DFG : avant, 10 000 µmol / 144 L ≈ **69 µmol/L** ; pendant, 10 000 / 216 ≈ **46 µmol/L** (– 33 %).

Charge filtrée de sodium = 216 L × 136 mmol/L ≈ **29 400 mmol/j** (contre ≈ 20 100 mmol/j hors grossesse avec 144 L et 140 mmol/L). Avec des apports alimentaires d'≈ 130 mmol/j de sodium (≈ 7,6 g de sel), le rein doit en réabsorber **plus de 99,5 %** ; s'il ne réabsorbait pas plus, la femme perdrait des quantités énormes de sodium. L'augmentation de la réabsorption est assurée par l'**aldostérone** (SRAA activé) et par l'augmentation de la réabsorption proximale : c'est l'**équilibre glomérulo-tubulaire**, dépassé au point de produire une rétention nette de ≈ 900 mmol sur la grossesse.

Les adaptations digestives

Le tube digestif est touché par trois causes : les **hormones du 1er trimestre** (hCG, œstrogènes), la **progestérone**, qui relâche les muscles lisses pendant toute la grossesse, et le **volume de l'utérus**, qui comprime et déplace les viscères au 2e et au 3e trimestres. Les troubles digestifs sont fréquents et gênants, rarement graves ; leur prise en charge est d'abord **diététique**.

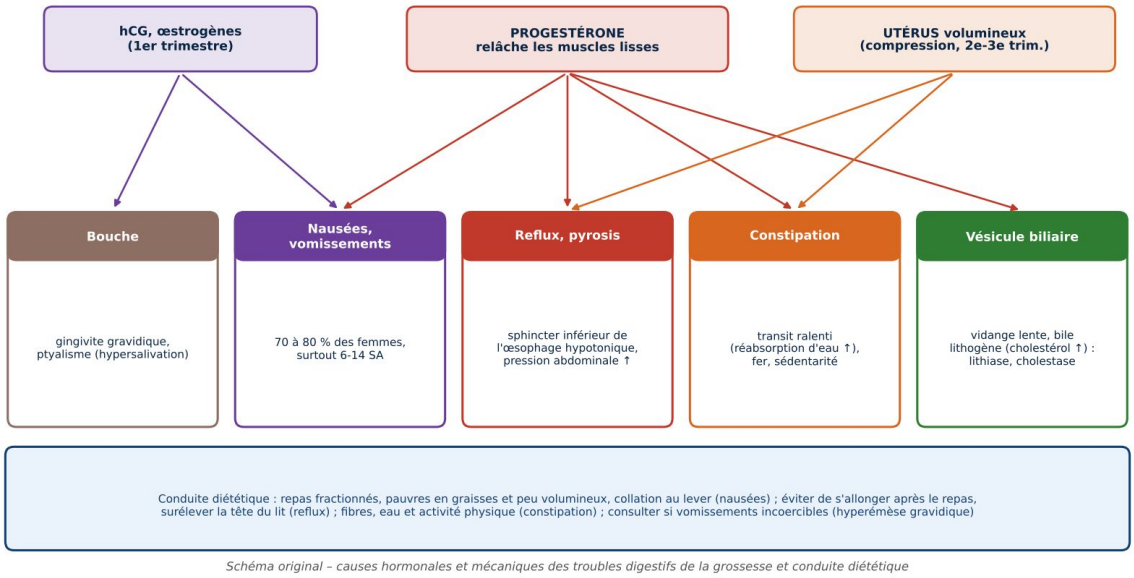


Schéma original – causes hormonales et mécaniques des troubles digestifs de la grossesse et conduite diététique

Figure 27.23 – *Schéma – causes hormonales et mécaniques des troubles digestifs de la grossesse et conduite diététique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.23

En haut, les trois causes ; **au milieu, les cinq troubles**, reliés à leurs causes par des flèches. **Bouche** : **gingivite** gravidique (gencives gonflées, qui saignent, sous l'effet des œstrogènes) et parfois **ptyalisme** (hypersalivation). **Nausées et vomissements** : 70 à 80 % des femmes, surtout entre 6 et 14 SA, au moment du pic d'hCG ; ils sont le plus souvent matinaux et cèdent au 2e trimestre. Leur forme grave, l'**hyperémèse gravidique** (≈ 0,3 à 2 % des grossesses), entraîne une perte de poids de plus de 5 %, une déshydratation et des troubles ioniques et nécessite une hospitalisation.

Reflux et pyrosis (brûlures remontant derrière le sternum) : le **sphincter inférieur de l'œsophage** est relâché par la progestérone, et la **pression abdominale** augmente avec l'utérus : jusqu'à deux tiers des femmes au 3e trimestre. **Constipation** : le transit colique est ralenti (progestérone), l'eau est davantage réabsorbée ; le **fer** prescrit, la sédentarité et la compression du rectum y contribuent. **Vésicule biliaire** : sa vidange est lente et la bile plus riche en cholestérol (**lithogène**) : risque de **lithiase** ; une **cholestase gravidique** (prurit, acides biliaires élevés) survient parfois au 3e trimestre.

En bas, la conduite diététique : repas **fractionnés**, peu volumineux et pauvres en graisses, collation au lever (nausées) ; éviter de s'allonger après le repas et surélever la tête du lit (reflux) ; **fibres**, eau et activité physique (constipation). L'appétit augmente (progestérone) et les goûts changent (aversions, envies), sans valeur de « besoin » particulier.

Trouble	Conseils diététiques et d'hygiène de vie	À éviter
Nausées, vomissements	manger peu et souvent, avant d'avoir faim (l'estomac vide aggrave) ; aliments secs et froids (moins odorants), collation au réveil avant de se lever ; boire entre les repas, par petites gorgées ; gingembre possible	repas copieux, graisses, odeurs fortes ; jeûne prolongé
Reflux, pyrosis	repas fractionnés, mastication lente ; dîner léger et 2 à 3 h avant le coucher ; tête du lit surélevée	aliments gras, épicés, acides, chocolat, café, menthe, boissons gazeuses ; s'allonger après le repas
Constipation	25 à 30 g de fibres (céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes, pruneaux), ≈ 1,5 à 2 L de boissons ; eau riche en magnésium ; marche quotidienne	laxatifs irritants sans avis médical
Pica, envies	expliquer, rassurer, vérifier le statut en fer (le pica, ingestion de terre, de glace ou d'amidon, est associé à la carence martiale)	ingestion de terre ou d'argile (plomb, parasites)

Les adaptations métaboliques

Le métabolisme maternel s'adapte en deux temps, que l'on peut résumer par une formule : **stocker d'abord, mobiliser ensuite au profit du fœtus**. Pendant la première moitié de la grossesse, les besoins fœtaux sont faibles ; la mère constitue des **réserves**. Pendant la seconde moitié, le fœtus grandit vite et consomme beaucoup de glucose et d'acides aminés ; la mère devient **insulinorésistante**, ce qui réserve le glucose au fœtus, et utilise ses propres réserves de graisse.

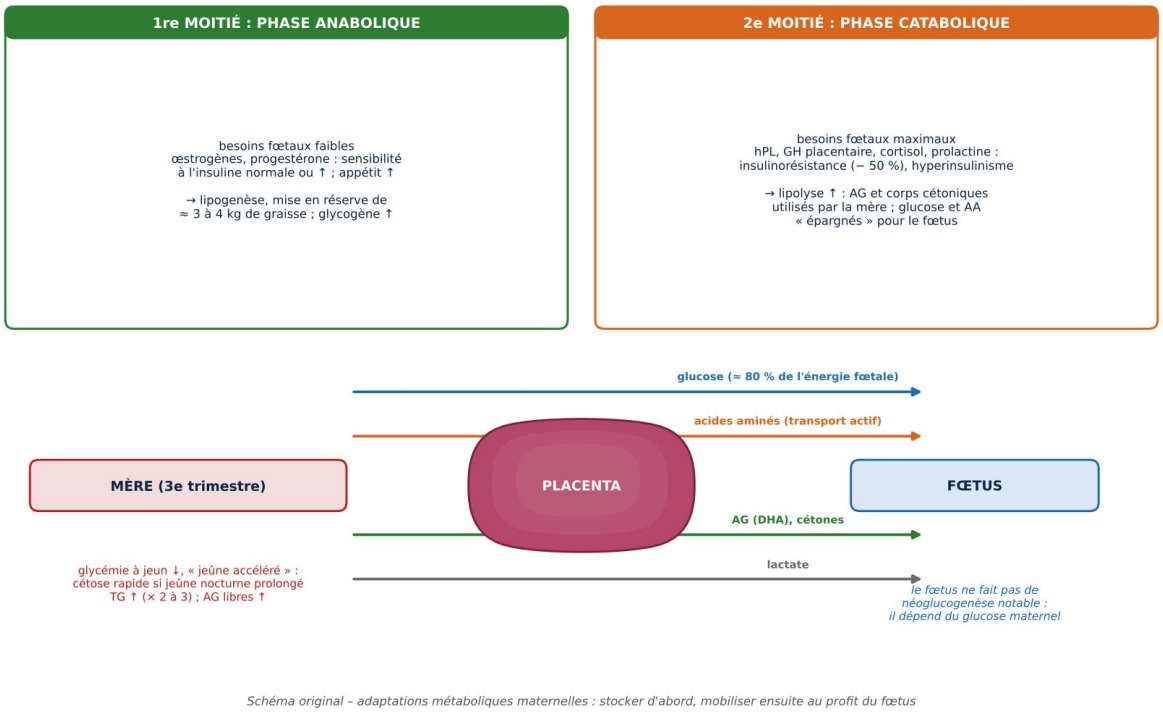


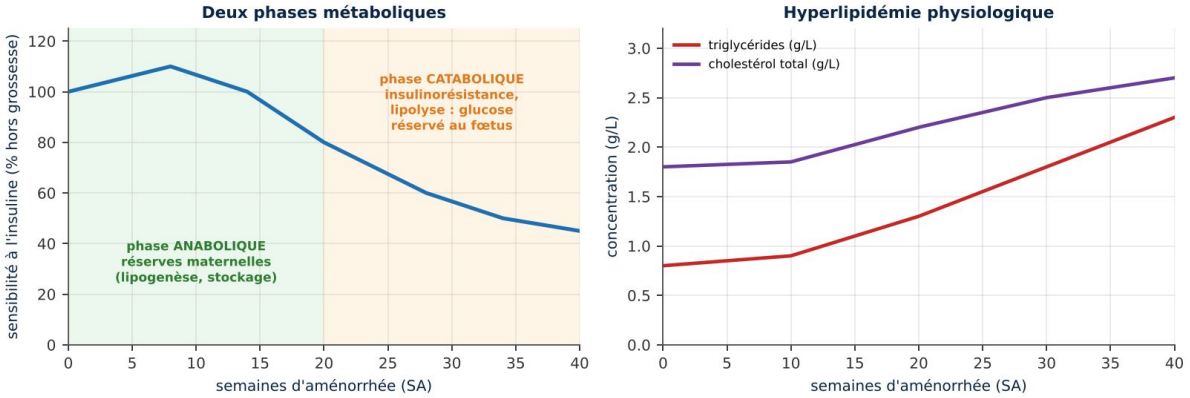
Schéma original – adaptations métaboliques maternelles : stocker d'abord, mobiliser ensuite au profit du fœtus

Figure 27.24 – *Schéma – adaptations métaboliques maternelles : phase anabolique, phase catabolique et flux de substrats vers le fœtus*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.24

En haut à gauche, la phase anabolique (1re moitié) : les besoins fœtaux sont faibles ; sous l'effet des œstrogènes et de la progestérone, la sensibilité à l'insuline est normale, voire augmentée, et l'appétit augmente : la mère fait de la **lipogenèse** et met en réserve **3 à 4 kg de graisse** (et du glycogène hépatique). **En haut à droite, la phase catabolique** (2e moitié) : sous l'effet de l'**hPL**, de la **GH placentaire**, du **cortisol** et de la **prolactine**, l'insulinorésistance atteint ≈ 50 % au 3e trimestre ; le pancréas compense par un **hyperinsulinisme** ; la **lipolyse** augmente : la mère utilise des **acides gras** et des **corps cétoniques** et « épargne » le glucose et les acides aminés pour le fœtus.

En bas, les flux : à travers le placenta passent le **glucose** (≈ 80 % de l'énergie fœtale), les **acides aminés** (transport actif), des **acides gras** (dont le DHA) et des **cétones**, et du **lactate**. Le fœtus ne fait pas de néoglucogenèse notable : il **dépend du glucose maternel**. Chez la mère, au 3e trimestre : **glycémie à jeun abaissée** (le fœtus prélève du glucose en continu, même la nuit), triglycérides multipliés par 2 à 3, acides gras libres augmentés et **cétose rapide** au cours du jeûne (« **jeûne accéléré** ») : après une nuit de 12 heures, une femme enceinte a autant de corps cétoniques qu'un adulte après 24 à 36 heures de jeûne.



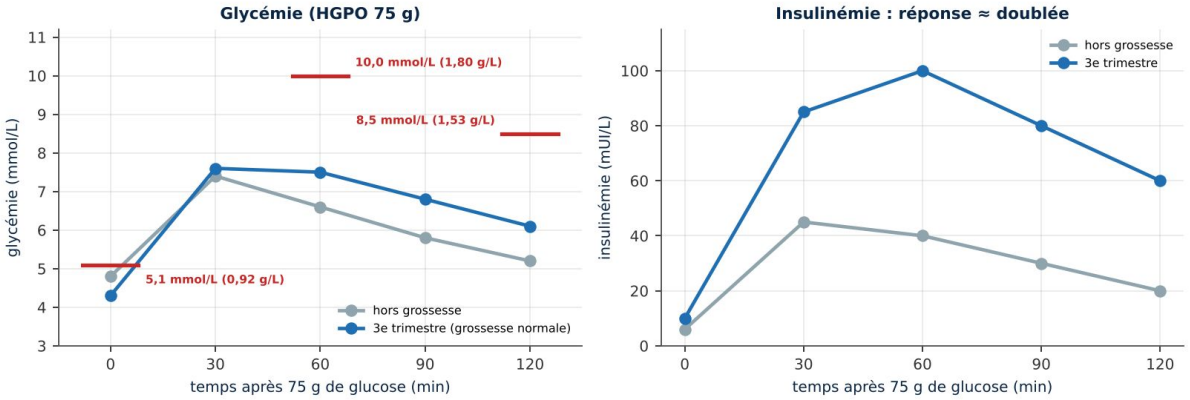
Allure moyenne : la sensibilité à l'insuline diminue d'environ 50 % à la fin de la grossesse (hPL, progestérone, cortisol, prolactine, GH placentaire) ; les triglycérides sont multipliés par 2 à 3 et le cholestérol augmente de 30 à 50 % (valeurs indicatives, retour à la normale après l'accouchement ou le sevrage).

Figure 27.25 – *Graphique – sensibilité à l'insuline au cours de la grossesse (à gauche) et hyperlipidémie physiologique (à droite)*

RÉACTION

À gauche, la sensibilité à l'insuline augmente légèrement au 1er trimestre (phase anabolique, fond vert), puis **diminue** à partir de 20 SA pour atteindre ≈ **45 à 50 %** de sa valeur hors grossesse au terme (phase catabolique, fond orangé). **À droite**, les **triglycérides** plasmatiques passent de ≈ 0,8 à ≈ 2,3 g/L (× 2 à 3) et le **cholestérol total** de ≈ 1,8 à 2,7 g/L (+ 50 %).

Interprétation : l'hypertriglycéridémie résulte de l'action des œstrogènes sur le foie (production de VLDL) et de la **baisse de l'activité de la lipoprotéine lipase** du tissu adipeux maternel en fin de grossesse (l'insulinorésistance favorise la lipolyse et non le stockage). Les triglycérides circulants servent au placenta (qui les hydrolyse) et à la **glande mammaire**, qui se prépare. Ces valeurs reviennent à la normale après l'accouchement : on ne dose pas les lipides pendant la grossesse et on ne prescrit pas de régime hypolipidique.



Courbes moyennes illustratives : au 3e trimestre, glycémie à jeun plus basse, pic plus prolongé et hyperinsulinisme (insulinorésistance physiologique). En rouge : seuils du diabète gestationnel (CNGOF-SFD 2010, critères IADPSG) ; une seule valeur atteinte suffit.

Figure 27.26 – *Graphique – hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) hors grossesse et au 3e trimestre : glycémie (avec les seuils du diabète gestationnel) et insulinémie*

RÉACTION

À gauche, au 3e trimestre (bleu), la glycémie **à jeun** est plus basse qu'hors grossesse (≈ 4,3 contre 4,8 mmol/L), mais après la charge en glucose elle reste **plus longtemps élevée** (7,5 mmol/L à 60 min, 6,1 à 120 min). **À droite**, l'**insulinémie** est environ **doublée** à tous les temps : malgré un hyperinsulinisme, la glycémie redescend plus lentement : c'est la définition de l'**insulinorésistance**.

Les seuils du diabète gestationnel (traits rouges) : **≥ 0,92 g/L (5,1 mmol/L) à jeun, ≥ 1,80 g/L (10,0 mmol/L) à 1 heure** et **≥ 1,53 g/L (8,5 mmol/L) à 2 heures** (recommandations CNGOF-SFD 2010, critères IADPSG) ; **une seule valeur** atteinte suffit au diagnostic. Le **diabète gestationnel** survient quand le pancréas ne parvient pas à compenser l'insulinorésistance ; il concerne en France environ **15 %** des grossesses au début des années 2020 et sa prise en charge est d'abord **diététique** (27.4.1).

DÉFINITION

Diabète gestationnel : trouble de la tolérance glucidique, de sévérité variable, **survenant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse**, quelle que soit son évolution après l'accouchement (définition de l'OMS reprise par le CNGOF et la SFD). Il expose la mère à l'hypertension, à la césarienne et à un **diabète de type 2 ultérieur** (risque multiplié par ≈ 7), et l'enfant à la **macrosomie**, à l'hypoglycémie néonatale et à l'obésité ultérieure.

RÉFLEXE DIÉTÉTIQUE – LES GLUCIDES

Ne pas sauter de repas et éviter un jeûne nocturne trop long (collation le soir si besoin), à cause de la tendance à la cétose ; **répartir les glucides** sur la journée (3 repas et 2 à 3 collations), privilégier les **glucides complexes** et les aliments riches en **fibres**, à index glycémique bas ; limiter les produits sucrés et les boissons sucrées. Ces conseils, valables pour toutes les femmes enceintes, sont la base du traitement du diabète gestationnel.

Le métabolisme des protéines est orienté vers l'**épargne azotée** : la production d'urée diminue, l'oxydation des acides aminés aussi, et la mère retient environ **900 g de protéines** sur la grossesse (fœtus ≈ 440 g, placenta ≈ 100 g, utérus ≈ 170 g, sang ≈ 135 g, seins ≈ 80 g), surtout au 3e trimestre. L'EFSA recommande un supplément de **+ 1 g/j au 1er trimestre, + 9 g/j au 2e et + 28 g/j au 3e** par rapport aux 0,83 g/kg/j de la femme adulte ; ce supplément est facilement couvert par l'alimentation habituelle en France, où les apports moyens dépassent largement les besoins.

Le métabolisme phosphocalcique

Le fœtus accumule environ 30 g de calcium, dont les quatre cinquièmes au 3e trimestre (jusqu'à 250 à 300 mg/j en fin de grossesse), pour minéraliser son squelette. On pourrait croire que la mère « décalcifie » ses os : ce n'est pas le cas. Elle **double son absorption intestinale du calcium**, et ce **dès le 1er trimestre**, avant même que le fœtus n'en ait besoin.

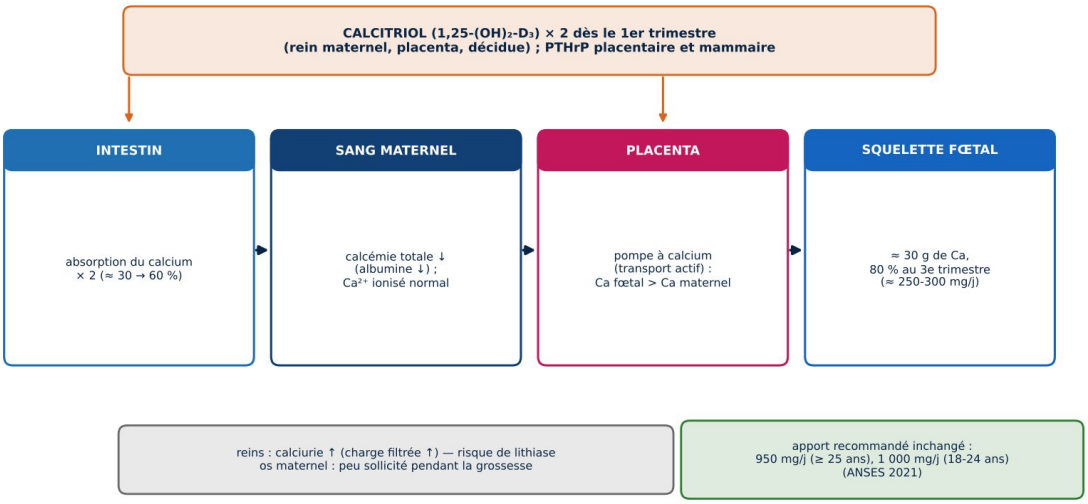


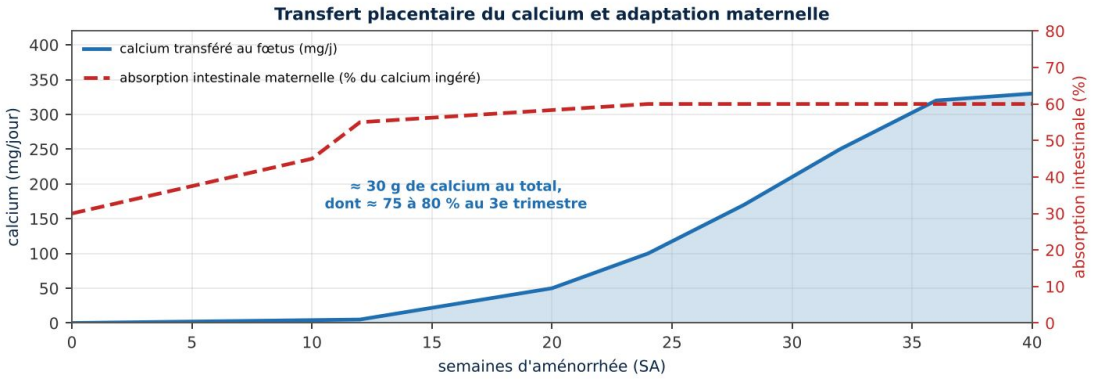
Schéma original – adaptation du métabolisme phosphocalcique maternel : l'intestin, et non l'os, fournit le calcium du fœtus

Figure 27.27 – *Schéma – adaptation du métabolisme phosphocalcique maternel : l'intestin, et non l'os, fournit le calcium du fœtus*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.27

En haut, la commande hormonale : la concentration du **calcitriol** (1,25-dihydroxyvitamine D_3, forme active de la vitamine D) **double** dès le 1er trimestre ; il est produit par le rein maternel, mais aussi par le placenta et la décidue. Le placenta et le sein produisent aussi un peptide apparenté à la PTH, la **PTHrP**. La PTH maternelle reste normale ou basse.

Au milieu, le trajet du calcium : l'**intestin** absorbe deux fois plus de calcium (≈ 30 → 60 % du calcium ingéré) ; dans le **sang maternel**, la calcémie **totale** diminue (parce que l'albumine, qui fixe une partie du calcium, est diluée) mais le **calcium ionisé**, forme active, reste **normal** ; le **placenta** pompe activement le calcium vers le fœtus (calcémie fœtale > maternelle) ; le **squelette fœtal** reçoit ≈ 30 g, dont 80 % au 3e trimestre. **En bas** : la charge filtrée de calcium augmente avec le DFG, d'où une **calciurie élevée** (risque de lithiase) ; l'os maternel est peu sollicité ; l'apport recommandé en calcium est **inchangé** (950 mg/j à partir de 25 ans, 1 000 mg/j de 18 à 24 ans, ANSES 2021).



Valeurs moyennes indicatives (Kovacs 2016) : l'absorption intestinale du calcium double dès le 1er trimestre grâce au calcitriol (synthétisé par le rein et le placenta), avant même que le fœtus n'en ait besoin ; les apports recommandés ne sont donc pas augmentés (ANSES 2021 : 950 mg/j à partir de 25 ans).

Figure 27.28 – *Graphique – calcium transféré au fœtus et absorption intestinale maternelle du calcium au cours de la grossesse*

RÉACTION

La courbe bleue (transfert au fœtus) reste presque plate jusqu'à 20 SA, puis monte à ≈ 330 mg/j au terme ; l'aire sous la courbe représente ≈ 30 g, dont 75 à 80 % au 3e trimestre. La courbe rouge en pointillés (absorption intestinale, échelle de droite) passe de ≈ 30 % à ≈ 55-60 % **dès 12 SA**. **Conclusion** : l'adaptation intestinale **anticipe** les besoins ; le surplus absorbé au début est éliminé par l'urine ou stocké temporairement. Les besoins sont couverts par une alimentation **équilibrée** (2 à 3 produits laitiers par jour ou équivalents) et un **statut en vitamine D** correct ; il n'y a pas de supplément calcique systématique, sauf apports très faibles (moins de 600 mg/j, femme qui ne consomme pas de produits laitiers ni d'aliments enrichis).

ATTENTION

La vitamine D est nécessaire à la production du calcitriol et à la constitution des réserves du fœtus, qui naît avec le statut vitaminique D de sa mère. Les femmes peu exposées au soleil (peau couverte, peau foncée, hiver, accouchement entre mars et juin) sont souvent carencées ; en France, on prescrit classiquement **une dose de 100 000 UI de vitamine D au début du 7e mois** (ou une supplémentation quotidienne). Une carence expose le nouveau-né à l'**hypocalcémie** et au **rachitisme**.

Les adaptations endocriniennes : thyroïde et iode

La thyroïde est particulièrement sollicitée : les besoins en **hormones thyroïdiennes** augmentent d'environ 50 % au 1er trimestre, car le fœtus dépend entièrement de la **thyroxine (T4) maternelle** jusqu'à 10-12 SA, au moment où son propre cerveau se forme. Trois mécanismes y contribuent : l'**hCG**, dont la structure ressemble à celle de la TSH, stimule la thyroïde (la TSH baisse donc un peu au 1er trimestre) ; les œstrogènes augmentent la **TBG** (protéine de transport), ce qui augmente la T4 totale, la T4 libre restant normale ; enfin, la **clairance rénale de l'iode** augmente avec le DFG et une partie de l'iode passe au fœtus. Les **besoins en iode** passent donc de 150 à **200 µg/j** (ANSES).

ATTENTION

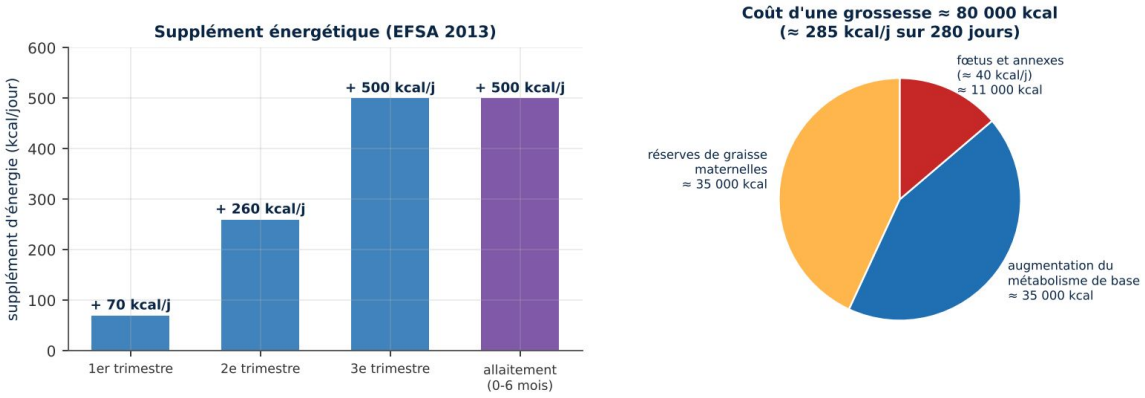
La carence en iode pendant la grossesse est la première cause évitable de **retard mental** dans le monde ; même modérée, elle diminue le quotient intellectuel de l'enfant. En France, les apports sont souvent limites chez la femme enceinte. Les sources : **sel iodé** (à utiliser à la place du sel ordinaire, sans en augmenter la quantité), poissons et fruits de mer, produits laitiers, œufs. Les **algues** sont déconseillées (teneur en iode très variable, parfois excessive). Une supplémentation est discutée au cas par cas.

Glande ou hormone	Modification	Conséquence
Hypophyse	volume × 2 environ (hyperplasie des cellules à prolactine) ; prolactine × 10 au terme	préparation de la lactation ; l'hypophyse est vulnérable en cas d'hémorragie de la délivrance (nécrose : syndrome de Sheehan, absence de montée laiteuse)
Thyroïde	stimulée par l'hCG ; TBG ↑ ; T4 totale ↑, T4 libre normale ; besoins en iode ↑	goitre en cas de carence en iode ; hyperthyroïdie transitoire possible en cas de vomissements graves
Surrénale	cortisol total et libre ↑ (CBG ↑, CRH placentaire) ; aldostérone ↑	insulinorésistance, vergetures ; rétention sodée
Pancréas endocrine	hyperplasie des cellules β, insulinémie ↑	compense l'insulinorésistance ; diabète gestationnel si compensation insuffisante

Glande ou hormone	Modification	Conséquence
Parathyroïdes et vitamine D	calcitriol × 2 ; PTH normale ou basse	absorption du calcium ↑

Les besoins énergétiques et nutritionnels

Le coût énergétique d'une grossesse a été estimé à environ **80 000 kcal** (Hytten), soit ≈ 285 kcal/j en moyenne sur 280 jours. Mais ce coût n'est pas réparti uniformément, et il est en partie compensé par une **diminution spontanée de l'activité physique** et par une meilleure efficacité métabolique.



Supplément moyen recommandé par l'EFSA (2013) pour une femme de poids normal ; coût total d'après Hytten, repris par le cours du CNED (M9S2). Les besoins réels varient avec l'IMC, l'activité physique et la prise de poids : on surveille la courbe de poids plutôt que de calculer une ration.

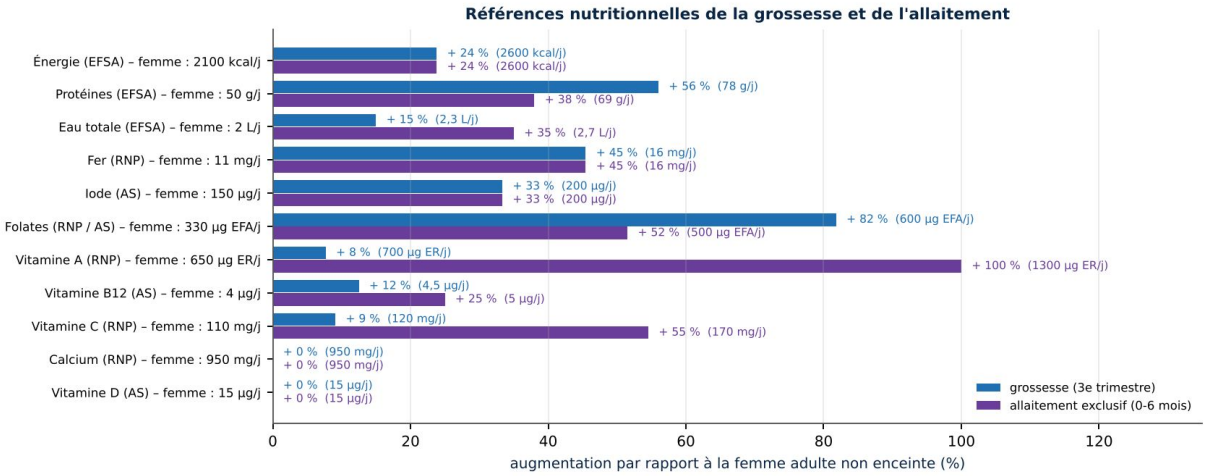
Figure 27.29 – *Graphique – supplément énergétique recommandé par trimestre et pendant l'allaitement (à gauche) ; répartition du coût énergétique d'une grossesse (à droite)*

RÉACTION

À gauche, le supplément recommandé par l'**EFSA (2013)** pour une femme de poids normal : **+ 70 kcal/j** au 1er trimestre, **+ 260 kcal/j** au 2e et **+ 500 kcal/j** au 3e, puis **+ 500 kcal/j** pendant l'allaitement exclusif (0 à 6 mois). **À droite**, la répartition du coût : ≈ **35 000 kcal** pour les **réserves de graisse** maternelles (≈ 3,5 kg × 9 400 kcal/kg ≈ 33 000 kcal, plus le coût de leur dépôt), ≈ **35 000 kcal** pour l'**augmentation du métabolisme de base** (cœur, respiration, rein, utérus, placenta, seins : + 15 à 20 % au 3e trimestre) et ≈ **11 000 kcal** seulement pour le **fœtus et les annexes**.

Conclusion : il ne faut **pas « manger pour deux »** ; le supplément du 1er trimestre correspond à un fruit, celui du 3e trimestre à une collation (un produit laitier, du pain, un fruit). En pratique, on ne calcule pas une ration : on **surveille la courbe de poids** et la croissance du fœtus.

Les besoins en nutriments n'augmentent pas tous dans la même proportion que l'énergie. Pour certains, l'augmentation est beaucoup plus forte : il faut alors améliorer la **densité nutritionnelle** de l'alimentation (plus de nutriments pour une même quantité d'énergie) plutôt que manger plus.



ANSES 2021 (vitamines et minéraux) ; EFSA 2013 (énergie : femme de 60 kg environ, activité modérée ; + 500 kcal/j au 3e trimestre et pendant l'allaitement), EFSA 2012 (protéines : 0,83 g/kg/j, soit ≈ 50 g, + 28 g/j au 3e trimestre, + 19 g/j pendant l'allaitement), EFSA 2010 (eau). Les besoins en calcium et en vitamine D ne sont pas augmentés ; ceux en iode, folates, vitamine A (allaitement) et fer le sont nettement.

Figure 27.30 – *Graphique – références nutritionnelles de la grossesse (3 e trimestre) et de l'allaitement exclusif, en pourcentage d'augmentation par rapport à la femme adulte non enceinte*

RÉACTION

Pendant la grossesse (barres bleues), l'énergie n'augmente que de **24 %** au 3e trimestre (2 600 kcal/j au lieu de 2 100), alors que les **protéines** augmentent de **56 %** (78 g/j au lieu de 50), le **fer** de 45 % (16 mg/j), l'**iode** de 33 % (200 µg/j) et les **folates** de **82 %** (600 µg/j). Le **calcium** et la **vitamine D** ne sont **pas** augmentés (adaptation intestinale).

Pendant l'allaitement (barres violettes), l'**eau** augmente de 35 % (2,7 L/j), la **vitamine A** de **100 %** (1 300 µg/j, passage dans le lait), la **vitamine C** de 55 %, l'iode de 33 % et les protéines de 38 % (69 g/j). **Conclusion** : la grossesse et l'allaitement demandent avant tout une alimentation **variée et dense** en nutriments (légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, produits laitiers, poissons, viandes maigres, œufs) plutôt qu'une alimentation plus abondante.

Nutriment	Pourquoi le besoin augmente	Recommandation pratique (France)
Acide folique (vitamine B9)	multiplications cellulaires intenses (ADN) ; fermeture du tube neural entre J22 et J28 après la fécondation	supplément de 400 µg/j d'acide folique au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 SA (5 mg/j si antécédent d'anomalie du tube neural ou traitement antiépileptique) ; légumes verts, légumineuses, agrumes
Fer	masse érythrocytaire, fœtus, placenta (≈ 1 g au total)	dépistage de l'anémie ; fer héminique ; supplément si anémie ferriprive
Iode	production d'hormones thyroïdiennes + 50 %, clairance rénale ↑, transfert fœtal	sel iodé, poissons, produits laitiers ; pas d'algues
Vitamine D	calcitriol × 2 ; réserves du nouveau-né	100 000 UI au début du 7e mois ou supplément quotidien
DHA (oméga 3)	cerveau et rétine du fœtus, surtout au 3e trimestre	+ 100 à 200 mg/j de DHA (EFSA) : 2 portions de poisson par semaine dont 1 de poisson gras (sardine, maquereau, hareng, saumon)
Vitamine B12	multiplications cellulaires ; myélinisation	apports suffisants si l'alimentation contient des produits animaux ; supplément indispensable en cas de végétalisme
Eau	volume plasmatique, liquide amniotique, tissus	≈ 2,3 L/j d'eau totale (EFSA), soit ≈ 1,5 à 2 L de boissons

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une femme enceinte de 30 SA consomme chaque jour 2 400 kcal dont 70 g de protéines, et 0,6 L de lait demi-écrémé (1 L de lait demi-écrémé ≈ 32 g de protéines, 1 200 mg de calcium). Elle mange aussi 60 g de fromage à pâte pressée cuite (≈ 1 000 mg de calcium pour 100 g). Ses autres aliments apportent ≈ 250 mg de calcium. Comparez ses apports en protéines et en calcium aux références (EFSA, ANSES) pour une femme de 28 ans au 3e trimestre et indiquez la part des protéines dans l'énergie.

CORRIGÉ

Protéines : référence au 3e trimestre ≈ 50 + 28 = **78 g/j** ; ses apports (70 g) couvrent ≈ 90 % de la référence (qui est un apport couvrant les besoins de presque toutes les femmes) : à peine insuffisant, à compléter par un produit laitier ou une portion de légumineuses. Part dans l'énergie : 70 × 4 / 2 400 = **11,7 %** (repère habituel : 10 à 20 %).

Calcium : lait 0,6 × 1 200 = 720 mg ; fromage 0,6 × 1 000 = 600 mg ; autres 250 mg ; total = **1 570 mg/j**, supérieur à la référence de **950 mg/j** (inchangée pendant la grossesse) : apports largement suffisants, d'autant que l'absorption intestinale est doublée.

La sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire de la femme enceinte découle directement de la **barrière placentaire imparfaite** (27.3.1) et du **calendrier** du développement. Les conseils doivent être **expliqués** (pourquoi ?) et **adaptés** (statut immunitaire vis-à-vis de la toxoplasmose, habitudes alimentaires), sans dramatiser ni conduire à des restrictions inutiles.

Risque	Aliments en cause	Conseils
Listériose (toutes les femmes)	fromages au lait cru, croûte des fromages, charcuteries à la coupe (pâté, rillettes, produits en gelée), poissons fumés, coquillages crus, graines germées crues, produits traités ou mal conservés	cuire les aliments d'origine animale ; préférer les produits préemballés ; respecter les dates limites ; nettoyer le réfrigérateur et vérifier sa température (≤ 4 °C) ; réchauffer les restes à cœur
Toxoplasmose (femme non immunisée)	viande crue ou peu cuite (surtout ovins, porc, gibier), charcuteries crues (salami, jambon cru), crudités et fruits mal lavés, terre, litière du chat	viande bien cuite (ou congelée plusieurs jours à – 18 °C) ; laver soigneusement les végétaux et les mains ; gants pour jardiner ; ne pas changer la litière
Salmonellose	œufs crus ou peu cuits (mousse au chocolat, mayonnaise maison), volailles insuffisamment cuites	cuire les œufs (jaune et blanc fermes) ; produits industriels à base d'œufs pasteurisés
Alcool	toutes les boissons alcoolisées, y compris « peu alcoolisées »	zéro alcool pendant toute la grossesse (logo sur les étiquettes)
Méthylmercure	poissons prédateurs sauvages (espadon, marlin, requin, lamproie ; thon rouge)	éviter ces espèces ; limiter les poissons susceptibles d'être fortement contaminés ; varier les espèces
Excès de vitamine A (rétinol)	foie et produits dérivés (pâté de foie), compléments	éviter le foie ; pas de compléments non prescrits (la vitamine A à forte dose est tératogène)
Phyto-œstrogènes, caféine, réglisse	aliments à base de soja, compléments ; café, thé, boissons énergisantes ; réglisse	limiter le soja (pas plus d'un aliment à base de soja par jour) ; caféine < 200 mg/j ; pas de réglisse en excès ; éviter les tisanes et plantes non validées

RÉFLEXE DIÉTÉTIQUE – SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les deux questions à poser avant de donner ces conseils : « **êtes-vous immunisée contre la toxoplasmose ?** » (si oui, les conseils sur la viande et les crudités ne sont plus nécessaires pour ce risque) et « **qu'aimez-vous manger ?** » (pour proposer des **alternatives** : fromages pasteurisés à pâte pressée cuite, sans la croûte ; charcuteries cuites préemballées ; poisson cuit plutôt que fumé, etc.). Des interdits trop nombreux et mal compris conduisent à une alimentation **monotone** et à des **carences** (fer, calcium, iode, oméga 3).

L'accouchement

L'accouchement survient en moyenne à 40 SA (entre 37 SA et 41 SA + 6 jours pour une grossesse à terme). Pendant toute la grossesse, le myomètre reste au repos (**quiescence**), principalement grâce à la **progestérone**. En fin de grossesse, plusieurs signaux préparent le travail : l'augmentation exponentielle de la **CRH placentaire**, qui stimule la surrénale fœtale (cortisol, qui fait aussi mûrir les poumons, et DHEA-S, qui augmente les œstrogènes) ; l'augmentation du rapport **œstrogènes / progestérone** (« retrait fonctionnel » de la progestérone, dont les récepteurs deviennent moins actifs) ; l'augmentation du nombre de **récepteurs à l'ocytocine** et des **jonctions communicantes** entre les cellules musculaires du myomètre, qui se contractent alors de façon synchrone ; la production de **prostaglandines** par les membranes et la décidue, qui ramollissent le col (maturation cervicale) et stimulent les contractions.

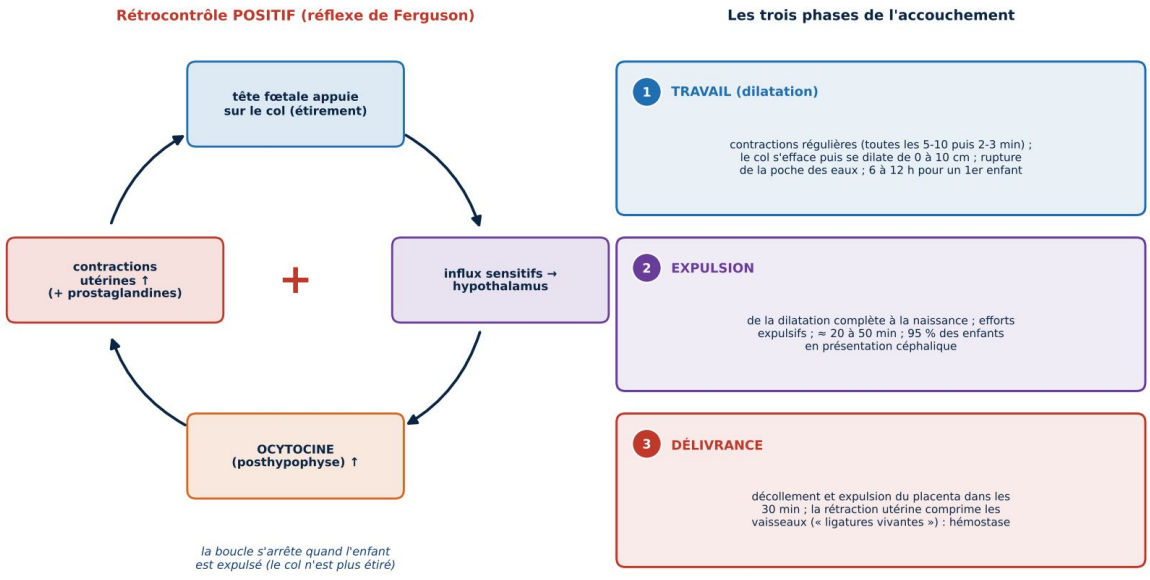


Schéma original – déclenchement et déroulement de l'accouchement (CNED M9S3) ; la CRH placentaire, le cortisol fœtal et le rapport œstrogènes/progestérone préparent l'utérus

Figure 27.31 – *Schéma – le réflexe de Ferguson (rétrocontrôle positif) et les trois phases de l'accouchement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.31

À gauche, une boucle de rétrocontrôle positif (réflexe de Ferguson) : la **tête fœtale appuie sur le col** et l'étire ; des influx sensitifs gagnent l'**hypothalamus** ; la **posthypophyse** libère de l'**ocytocine** ; l'ocytocine (et les prostaglandines qu'elle stimule) augmente la force et la fréquence des **contractions utérines**, qui poussent davantage la tête contre le col, et ainsi de suite. Contrairement aux régulations habituelles (rétrocontrôles négatifs qui stabilisent une variable), cette boucle **amplifie** le phénomène jusqu'à son terme : elle s'arrête quand l'enfant est **expulsé** et que le col n'est plus étiré.

À droite, les trois phases : **1. le travail** (dilatation) : contractions régulières, d'abord toutes les 5 à 10 minutes puis toutes les 2 à 3 minutes ; le col s'efface puis se dilate de 0 à 10 cm ; la poche des eaux se rompt ; 6 à 12 heures pour un premier enfant. **2. L'expulsion** : de la dilatation complète à la naissance, avec les efforts expulsifs de la mère, ≈ 20 à 50 minutes ; 95 % des enfants sont en présentation céphalique. **3. La délivrance** : décollement et expulsion du placenta dans les 30 minutes ; la **rétraction** de l'utérus comprime les vaisseaux de la zone d'insertion (« ligatures vivantes ») et assure l'**hémostase**. Une perte de sang de plus de 500 mL définit l'**hémorragie du post-partum**, première cause de mortalité maternelle dans le monde.

L'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine

À la naissance, le nouveau-né passe brutalement d'un milieu **aquatique**, chaud, où le placenta assurait toutes les fonctions vitales, à un milieu **aérien** et plus froid. Il doit en quelques minutes ou quelques heures assurer lui-même sa respiration, sa circulation, sa température, sa glycémie et son alimentation.

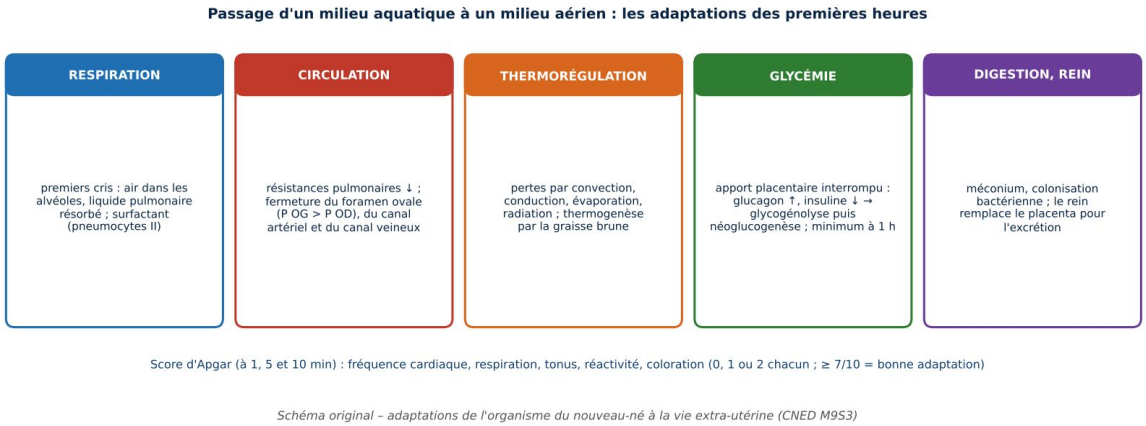


Figure 27.32 – *Schéma – adaptations de l'organisme du nouveau-né à la vie extra-utérine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.32

Respiration : les premiers cris font entrer l'air dans les alvéoles ; le liquide pulmonaire est résorbé ; le **surfactant**, sécrété par les **pneumocytes de type II** à partir de 24-28 SA (maturation accélérée par le cortisol), empêche les alvéoles de se collaber. Son déficit chez le grand prématuré provoque la **maladie des membranes hyalines**. **Circulation** : la chute des résistances pulmonaires et l'arrêt de la circulation placentaire inversent les pressions dans les oreillettes : le **foramen ovale** se ferme, puis le **canal artériel** et le **canal veineux** ; les deux circulations, pulmonaire et systémique, deviennent séparées, en série.

Thermorégulation : le nouveau-né perd beaucoup de chaleur (grande surface corporelle par rapport à son poids, peau mouillée) par convection, conduction, évaporation et rayonnement ; il produit de la chaleur sans frisson, en brûlant la **graisse brune** (thermogénine des mitochondries). D'où les gestes de la salle de naissance : sécher l'enfant, le mettre **peau à peau** contre sa mère, le couvrir. **Glycémie** : l'apport placentaire s'arrête ; le **glucagon** augmente et l'**insuline** diminue, ce qui déclenche la **glycogénolyse** puis la **néoglucogenèse** ; la glycémie atteint son minimum vers 1 heure de vie. Les enfants de mère diabétique, les prématurés et les enfants de petit poids risquent l'**hypoglycémie** : une **tétée précoce** est recommandée. **Digestion et rein** : émission du **méconium**, colonisation bactérienne de l'intestin ; le rein remplace le placenta pour l'excrétion.

En bas, le score d'Apgar, coté à 1, 5 et 10 minutes : **cinq critères** (fréquence cardiaque, respiration, tonus, réactivité, coloration) notés 0, 1 ou 2 ; un score **≥ 7** traduit une bonne adaptation.

Mesure en maternité	Justification physiologique
Mise au sein dans l'heure qui suit la naissance, peau à peau	colostrum riche en IgA et en protéines ; prévention de l'hypoglycémie et de l'hypothermie ; stimulation de la prolactine et de l'ocytocine (montée laiteuse, rétraction utérine)
Vitamine K1 : 2 mg par voie orale à la naissance, entre J2 et J4, puis à 1 mois en cas d'allaitement maternel	faible passage placentaire, flore intestinale absente, lait maternel pauvre en vitamine K : prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né
Vitamine D quotidienne	lait maternel pauvre en vitamine D ; prévention du rachitisme
Surveillance du poids	perte physiologique jusqu'à 7 à 10 % du poids de naissance pendant les 3 à 4 premiers jours (eau extracellulaire, méconium, apports encore faibles), poids de naissance retrouvé vers 10 à 14 jours
Dépistage néonatal à J3	maladies métaboliques et endocriniennes (phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, mucoviscidose…) dont certaines relèvent d'un traitement diététique

Le post-partum

Le post-partum (ou « suites de couches ») dure environ **6 semaines**. L'utérus revient à sa taille initiale (**involution utérine**), accélérée par l'ocytocine libérée pendant les tétées (les « tranchées » ressenties pendant l'allaitement) ; les **lochies** (écoulements sanguins puis séreux) durent 2 à 4 semaines. Les volumes sanguins, le débit cardiaque et le DFG reviennent progressivement à la normale ; la diurèse est abondante les premiers jours (élimination de l'eau retenue). La mère perd ≈ 5 à 6 kg à l'accouchement (enfant, placenta, liquide, sang), puis ≈ 3 à 4 kg d'eau dans les semaines suivantes ; les **réserves de graisse** sont mobilisées plus lentement, surtout en cas d'**allaitement**.

Le retour des règles (« retour de couches ») survient vers 6 à 8 semaines sans allaitement ; il est retardé par l'allaitement exclusif (27.3.3, aménorrhée lactationnelle). Le post-partum est une période de **fragilité** : thromboses veineuses, anémie (pertes de l'accouchement), **dépression du post-partum** (10 à 15 % des mères), thyroïdite du post-partum, fatigue. Le diététicien y intervient pour la **reconstitution des réserves**

(fer, folates, iode si allaitement), la **perte de poids progressive** (pas de régime restrictif pendant l'allaitement, perte de 0,5 à 1 kg par mois au-delà du 1er mois sans effet sur la lactation) et la **prévention du diabète de type 2** après un diabète gestationnel (contrôle glycémique et hygiène de vie).

À RETENIR

Les adaptations gravidiques ont toutes un sens : la **vasodilatation**, l'**hypervolémie** et l'augmentation du **débit cardiaque** perfusent le placenta ; l'**hyperventilation** facilite l'élimination du CO_2 fœtal ; l'augmentation du **DFG** élimine les déchets ; l'**insulinorésistance** réserve le glucose au fœtus ; l'**hypercoagulabilité** limite l'hémorragie de la délivrance ; l'**absorption accrue** du fer et du calcium couvre les besoins du fœtus. Elles expliquent aussi les **désagréments** (nausées, reflux, constipation, œdèmes, essoufflement, varices) et les **valeurs biologiques** particulières de la femme enceinte.

27.3.3 Le processus de lactation

Module · *Référentiel : « Processus de lactation » · Guide p. 97 : annoter un schéma simple de l'anatomie et de l'histologie de la glande mammaire ; exploiter des documents expliquant l'arc réflexe de la lactation ; adaptations métaboliques et besoins de la lactation · CNED : 4524 M9S4 ; M3S6 (prolactine, ocytocine)*

DÉFINITIONS

Lactation : production et sécrétion de lait par la glande mammaire après l'accouchement ; elle comprend la **synthèse** du lait par les cellules sécrétrices (sous le contrôle de la **prolactine**) et son **éjection** vers le mamelon (sous le contrôle de l'**ocytocine**), et elle est entretenue par la **succion** et la **vidange** régulière du sein.

Allaitement maternel exclusif : l'enfant ne reçoit que du lait maternel (au sein ou exprimé), à l'exception de vitamines, de minéraux ou de médicaments ; aucun autre liquide ni aliment, pas même de l'eau. L'OMS le recommande pendant les **6 premiers mois**, puis la poursuite de l'allaitement avec une alimentation de complément jusqu'à 2 ans ou plus.

Après la naissance, la **glande mammaire** prend le relais du placenta pour nourrir l'enfant. Le lait maternel est l'aliment de référence du nourrisson : sa composition est adaptée à ses besoins et à l'immaturité de son tube digestif et de ses reins, il le protège contre les infections et il évolue au cours de la tétée, de la journée et des mois. Le guide demande d'**annoter un schéma simple** de l'anatomie et de l'histologie de la glande mammaire, d'**exploiter des documents** sur l'**arc réflexe** de la lactation et de **présenter les adaptations métaboliques et les besoins** de la mère allaitante.

L'anatomie de la glande mammaire

Le sein est une glande exocrine d'origine cutanée (glande sudoripare modifiée), située sur le muscle grand pectoral, entre la 2e et la 6e côte. Hors grossesse, il est surtout formé de **tissu adipeux** et de tissu conjonctif ; le **tissu glandulaire** ne se développe pleinement que pendant la grossesse.

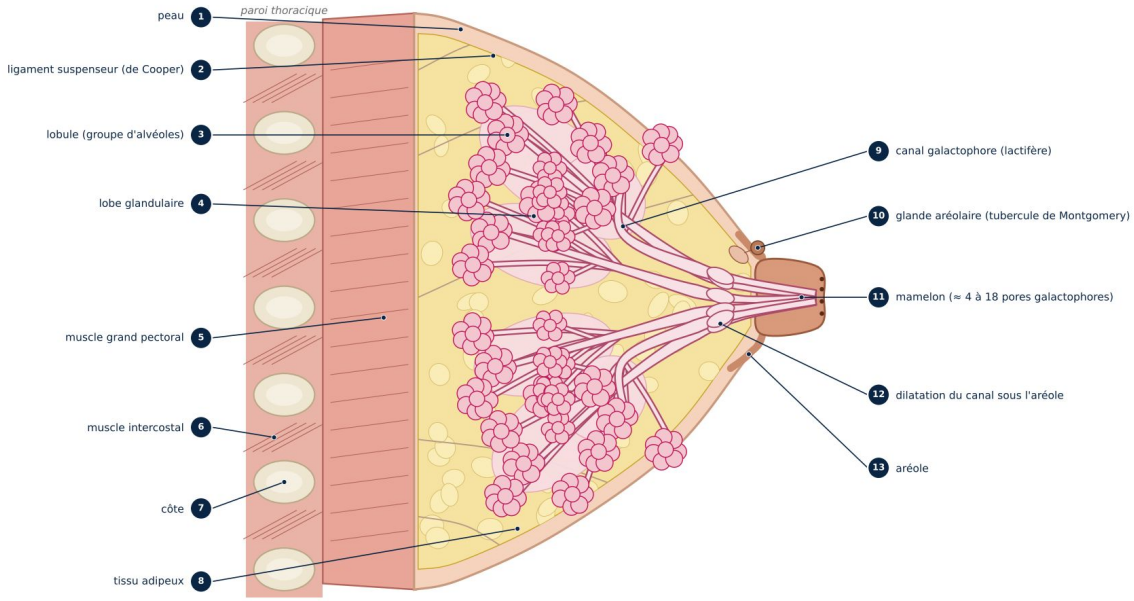


Schéma original – coupe sagittale schématique du sein pendant l'allaitement (15 à 20 lobes ; quelques-uns sont représentés)

Figure 27.33 – *Planche – coupe sagittale du sein en lactation : glande, canaux, tissu adipeux et plan musculaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.33

En profondeur (à gauche de l'image) : le sein repose sur le **muscle grand pectoral** (5), lui-même plaqué sur les **côtes** (7) et les **muscles intercostaux** (6). Le **tissu adipeux** (8) entoure la glande et donne au sein l'essentiel de son volume hors lactation : la taille des seins ne prédit pas la capacité d'allaiter. Des cloisons conjonctives, les **ligaments suspenseurs de Cooper** (2), relient la glande à la **peau** (1) et soutiennent le sein.

La glande : elle comprend une quinzaine de **lobes glandulaires** (4), disposés en rayons autour du mamelon ; chaque lobe est formé de **lobules** (3), groupes d'**alvéoles** (ou acini) où le lait est produit. Le lait est collecté par des canaux de plus en plus gros, jusqu'au **canal galactophore** (ou lactifère) (9) de chaque lobe, qui présente une **dilatation** (12) sous l'aréole avant de s'ouvrir au mamelon.

En surface (à droite de l'image) : le **mamelon** (11) porte les orifices des canaux galactophores (≈ 4 à 18 pores, en moyenne 9 d'après les études échographiques) ; il est entouré de l'**aréole** (13), zone pigmentée (qui fonce pendant la grossesse) riche en terminaisons nerveuses sensibles, et parsemée de **glandes aréolaires** (tubercules de Montgomery) (10), qui sécrètent un liquide lubrifiant et protecteur dont l'odeur guide le nouveau-né vers le sein.

ATTENTION

Les « sinus lactifères » décrits dans les anciens ouvrages comme des réservoirs où le lait s'accumule sous l'aréole n'existent pas sous cette forme : l'échographie montre que les canaux se dilatent seulement **pendant l'éjection** du lait. Le lait est stocké surtout **dans les alvéoles et les petits canaux** : il faut donc que le **réflexe d'éjection** (ocytocine) se produise pour que le bébé puisse l'obtenir ; une simple « pression » ne suffit pas.

L'histologie : lobule, alvéole et lactocyte

L'unité de production du lait est l'alvéole (ou acinus), petit sac de 0,1 à 0,3 mm de diamètre dont la paroi est formée d'une seule couche de **cellules sécrétrices**, les **lactocytes**, entourées de **cellules**

myoépithéliales contractiles. Chaque alvéole se draine par un **canal intralobulaire** ; plusieurs dizaines d'alvéoles forment un **lobule**.

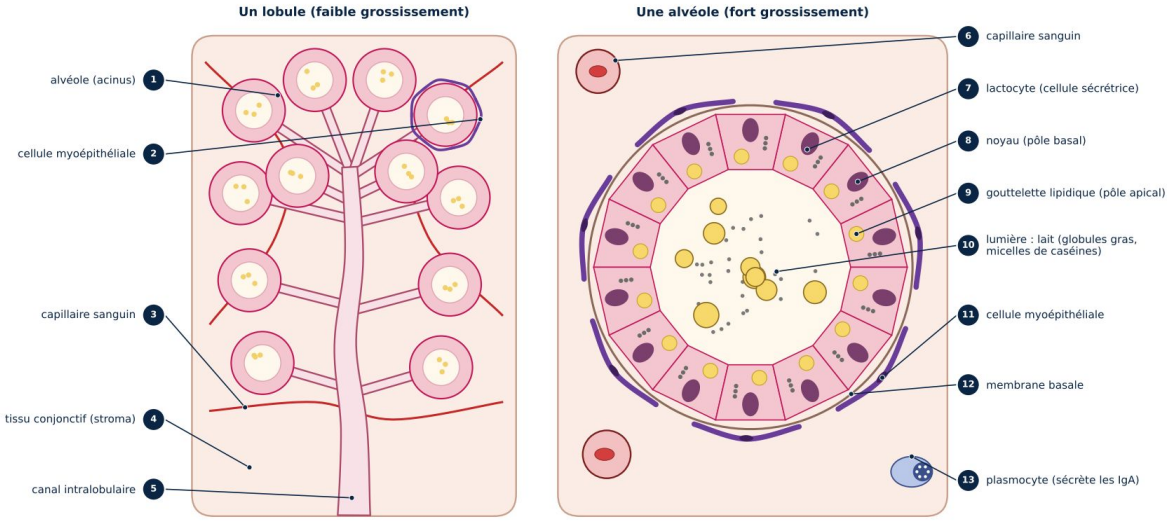


Schéma original – histologie de la glande mammaire en lactation : lobule et alvéole (d'après les traités d'histologie)

Figure 27.34 – *Planche – un lobule de glande mammaire en lactation et la paroi d'une alvéole (vue agrandie)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.34

À gauche, le lobule : les **alvéoles** (1) sont groupées en grappe au bout des **canaux intralobulaires** (5) ; elles sont entourées d'un **tissu conjonctif** (4) riche en **capillaires sanguins** (3), qui apportent les précurseurs du lait (glucose, acides aminés, acides gras, eau, minéraux) et les hormones ; chaque alvéole est enserrée par un « panier » de **cellules myoépithéliales** (2).

À droite, la paroi de l'alvéole : les **lactocytes** (7) sont des cellules **polarisées** : le **noyau** (8) est au pôle basal, côté sang, et les produits de sécrétion, dont les **gouttelettes lipidiques** (9), au pôle apical. Ils reposent sur une **membrane basale** (12) ; entre celle-ci et les lactocytes s'intercalent les **cellules myoépithéliales** (2). Le lait s'accumule dans la **lumière** (10), qui contient des globules gras et des micelles de caséines.

Dans le tissu conjonctif, à côté des **capillaires** (3), se trouvent des **plasmocytes** (13) qui sécrètent des **IgA** dimériques. Ces plasmocytes viennent de l'**intestin** et des voies respiratoires de la mère (« axe entéro-mammaire ») : le lait contient donc des anticorps dirigés contre les microbes que la mère et l'enfant rencontrent dans leur environnement commun.

Élément	Structure	Fonction
Lactocyte	cellule épithéliale cubique, polarisée, riche en réticulum endoplasmique, en Golgi et en mitochondries ; reliée à ses voisines par des jonctions serrées	synthèse et sécrétion des constituants du lait ; cible de la prolactine
Cellule myoépithéliale	cellule étoilée contenant des filaments d'actine et de myosine, autour des alvéoles et le long des canaux	contraction sous l'effet de l'ocytocine : éjection du lait
Canaux (intralobulaires, interlobulaires, galactophores)	épithélium à deux couches, entouré de cellules myoépithéliales	conduction du lait vers le mamelon
Tissu conjonctif et capillaires	stroma riche en vaisseaux, en plasmocytes et en adipocytes	apport des précurseurs et des hormones ; IgA

Le développement de la glande mammaire

La glande mammaire est le seul organe qui n'atteint son plein développement qu'à l'âge adulte, pendant une grossesse, et qui régresse ensuite. On distingue plusieurs étapes, chacune sous un contrôle hormonal précis.

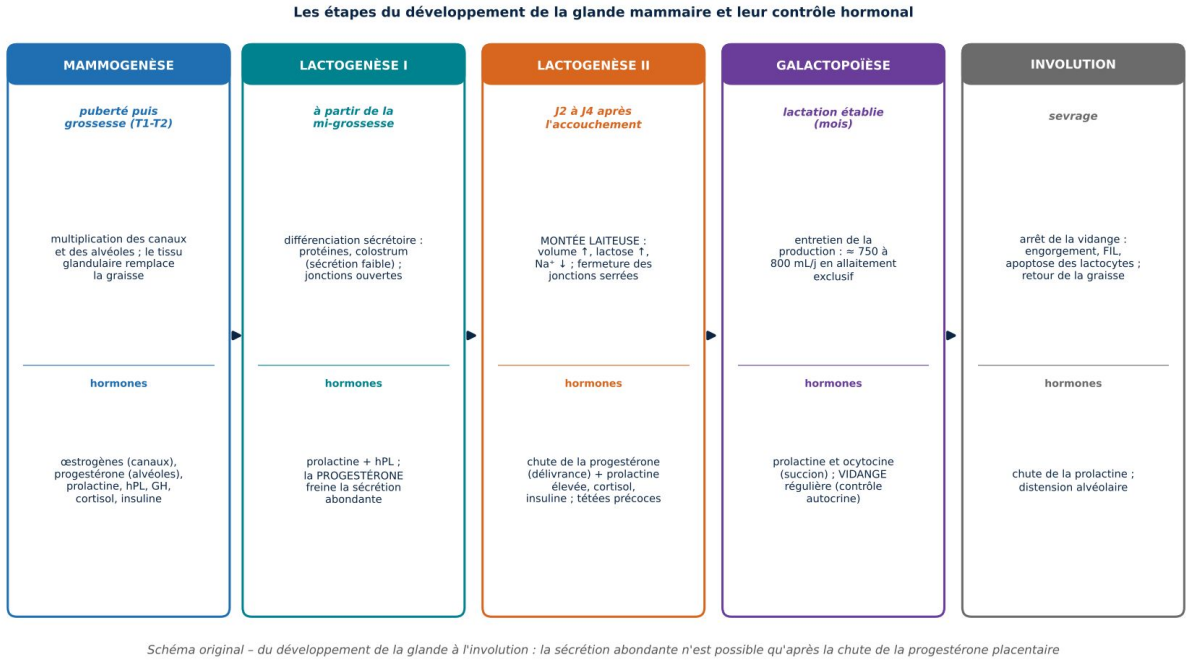


Figure 27.35 – *Schéma – les étapes du développement de la glande mammaire, de la mammogenèse à l'involution, et leur contrôle hormonal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.35

Mammogenèse (puberté, puis grossesse, 1er et 2e trimestres) : multiplication des **canaux** (œstrogènes) et des **alvéoles** (progestérone) ; le tissu glandulaire remplace en partie la graisse ; la prolactine, l'hPL, la GH, le cortisol et l'insuline y contribuent. **Lactogenèse I** (à partir de la mi-grossesse) : les cellules se différencient en lactocytes capables de produire des protéines et un peu de **colostrum** ; la sécrétion reste faible car la **progestérone** bloque la production abondante ; les jonctions entre cellules sont encore ouvertes.

Lactogenèse II (J2 à J4 après l'accouchement) : c'est la **montée laiteuse** ; le volume augmente brusquement, le lactose augmente et le sodium diminue, les **jonctions serrées se ferment**. Elle est déclenchée par la **chute de la progestérone** après la délivrance, en présence d'une prolactine élevée, de cortisol et d'insuline, et favorisée par des **tétées précoces et fréquentes**. **Galactopoïèse** : entretien de la production (≈ 750 à 800 mL/j en allaitement exclusif) par la prolactine et l'ocytocine, libérées lors des tétées, et surtout par la **vidange régulière** du sein. **Involution** (sevrage) : l'arrêt de la vidange provoque l'engorgement, l'accumulation de facteurs inhibiteurs (FIL), l'**apoptose** des lactocytes et le retour de la graisse.

ATTENTION

La lactation ne démarre pas pendant la grossesse alors que la prolactine est très élevée, parce que la **progestérone** placentaire bloque l'action de la prolactine sur les lactocytes (elle freine la synthèse des récepteurs de la prolactine et de l'α-lactalbumine). Un **fragment de placenta resté dans l'utérus** (rétention placentaire) retarde la montée laiteuse ; un **diabète** mal équilibré, l'**obésité**, une césarienne en urgence ou un accouchement très stressant peuvent aussi la retarder au-delà de 72 heures.

L'arc réflexe de la lactation : prolactine et ocytocine

L'arc réflexe de la lactation est un **réflexe neuro-endocrinien** : son **récepteur** est sensoriel (mécanorécepteurs du mamelon et de l'aréole), sa **voie afférente** est nerveuse, son **centre** est l'hypothalamus, mais sa **voie efférente** est **hormonale** (deux hormones transportées par le sang) et ses **effecteurs** sont les cellules de la glande mammaire. C'est l'exemple type d'un réflexe dont la partie efférente est sanguine et non nerveuse.

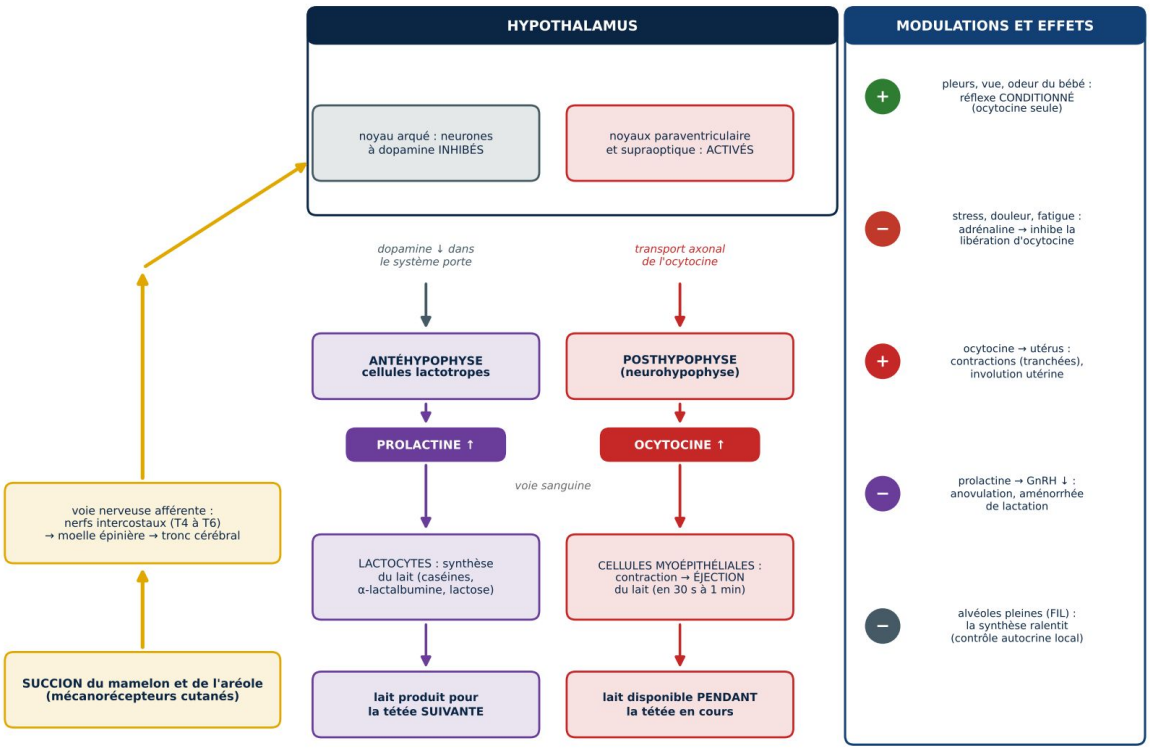


Schéma original – arc réflexe neuro-endocrinien de la lactation : la succion déclenche la sécrétion de prolactine (production) et d'ocytocine (éjection)

Figure 27.36 – *Schéma – arc réflexe neuro-endocrinien de la lactation : la succion déclenche la sécrétion de prolactine (production du lait) et d'ocytocine (éjection du lait)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.36

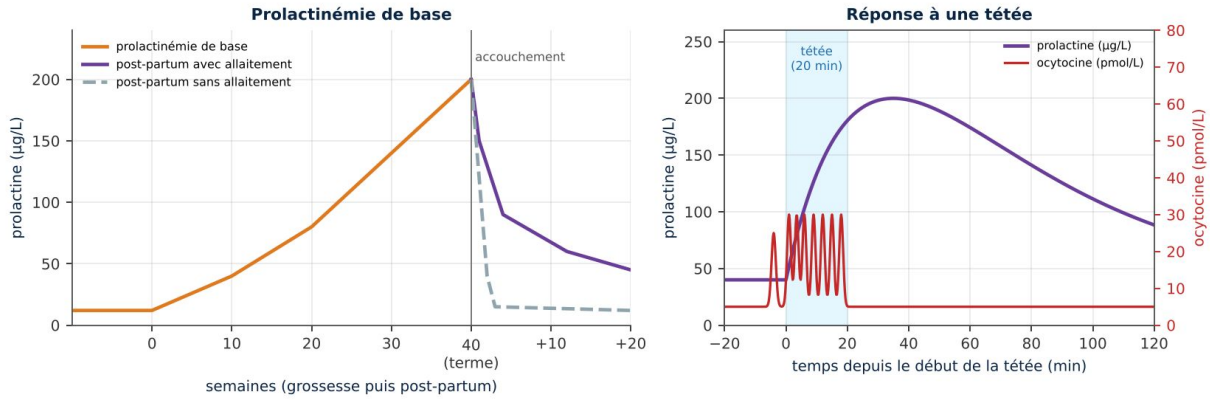
Le stimulus et la voie afférente (à gauche, de bas en haut) : la **succion** du mamelon et de l'aréole stimule des **mécanorécepteurs** cutanés ; les influx nerveux empruntent les **nerfs intercostaux** (4e à 6e nerfs thoraciques), la **moelle épinière** et le tronc cérébral jusqu'à l'**hypothalamus**.

Branche de la prolactine (colonne de gauche) : dans le **noyau arqué**, les neurones à **dopamine** sont **inhibés** ; la dopamine, qui arrive normalement par le **système porte hypothalamo-hypophysaire** et freine en permanence les cellules lactotropes, **diminue** ; l'**antéhypophyse** libère alors de la **prolactine**, qui gagne par le sang les **lactocytes** et stimule la **synthèse du lait** (caséines, α-lactalbumine, lactose, lipides). Le pic de prolactine survient 30 à 45 minutes après le début de la tétée : le lait ainsi produit servira surtout pour la **tétée suivante**.

Branche de l'ocytocine (colonne de droite) : les neurones des **noyaux paraventriculaires et supraoptiques** sont **activés** ; l'ocytocine, synthétisée dans leurs corps cellulaires, descend par **transport axonal** jusqu'à la **posthypophyse** (neurohypophyse), qui la libère dans le sang. Elle provoque la contraction des **cellules myoépithéliales** : le lait est **éjecté** des alvéoles vers les canaux en 30 secondes à 1 minute (« réflexe d'éjection », ressenti comme des picotements). C'est le lait de la **tétée en cours**.

À droite, les modulations : **(+)** les pleurs, la vue ou l'odeur du bébé déclenchent un **réflexe conditionné** (ocytocine seule : le lait coule parfois avant la tétée) ; **(–)** le **stress**, la douleur ou la fatigue libèrent de l'**adrénaline**, qui inhibe la libération d'ocytocine (et contracte les vaisseaux du sein) : le lait est produit mais « ne vient pas » ; **(+)** l'ocytocine agit aussi sur l'**utérus** (contractions douloureuses, les « tranchées », qui accélèrent l'involution) ; **(–)** la prolactine et la succion freinent la sécrétion de **GnRH** : anovulation et **aménorrhée de lactation** ; **(–)** des alvéoles **pleines** freinent localement la synthèse (**contrôle autocrine** par le FIL).

	Prolactine	Ocytocine
Nature, origine	protéine (199 acides aminés), cellules lactotropes de l'antéhypophyse	peptide (9 acides aminés), neurones hypothalamiques (noyaux PV et SO), libérée par la posthypophyse
Contrôle hypothalamique	inhibiteur permanent : la dopamine (pas de « PRH » identifiée ; la TRH la stimule un peu)	libération directe par les terminaisons nerveuses
Stimulus	succion, tétées fréquentes (y compris la nuit) ; œstrogènes pendant la grossesse	succion ; stimulus conditionné (pleurs) ; étirement du col (accouchement)
Cible et effet	lactocytes : synthèse du lait	cellules myoépithéliales : éjection du lait ; myomètre : contractions
Délai	pic 30 à 45 min après le début de la tétée	décharges pulsatiles en moins d'une minute
Inhibiteurs	dopamine et ses agonistes (bromocriptine, cabergoline : arrêt de la lactation)	stress, douleur, adrénaline ; alcool



Valeurs indicatives : la prolactine augmente tout au long de la grossesse mais la lactation reste freinée par la progestérone ; après l'accouchement, chaque tétée déclenche un pic de prolactine (maximum vers 30-45 min) et des décharges pulsatiles d'ocytocine (parfois dès les pleurs du bébé : réflexe conditionné).

Figure 27.37 – *Graphique – prolactinémie de base pendant la grossesse et le post-partum avec ou sans allaitement (à gauche) ; prolactine et ocytocine pendant et après une tétée (à droite)*

RÉACTION

À gauche, la prolactinémie de base passe d'environ 12 µg/L avant la grossesse à **≈ 200 µg/L** au terme (stimulation des cellules lactotropes par les œstrogènes). Après l'accouchement, **sans allaitement** (pointillés gris), elle revient à la normale en 2 à 3 semaines ; **avec allaitement** (violet), elle diminue lentement mais reste élevée, entretenue par les tétées ; après quelques mois, la prolactine de base est presque normale alors que la lactation continue : la production dépend alors surtout de la **vidange** (contrôle autocrine).

À droite, pendant une tétée de 20 minutes (bande bleue), l'**ocytocine** (rouge, échelle de droite) est libérée en **pics successifs** de quelques secondes, dont un **avant** la tétée (réflexe conditionné par les pleurs) ; la **prolactine** (violet) augmente progressivement, atteint son maximum (≈ 200 µg/L) vers **30 à 45 minutes** puis revient en 2 heures environ. **Conclusion** : l'ocytocine assure l'**éjection immédiate**, la prolactine la **synthèse différée**. Des tétées **fréquentes** (8 à 12 par 24 heures au début), y compris la **nuit** (la prolactine est plus élevée la nuit), entretiennent la lactation.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pour démontrer le rôle de la succion, on a réalisé chez la chèvre l'expérience suivante : on sectionne les nerfs sensitifs d'une des deux mamelles. La traite mécanique de cette mamelle n'entraîne plus de libération d'ocytocine ni de prolactine, alors que la traite de l'autre mamelle les déclenche, et les deux mamelles sont alors vidées normalement. On injecte ensuite de l'ocytocine dans le sang : le lait est éjecté des deux mamelles. Quelles conclusions tirez-vous de ces résultats ?

CORRIGÉ

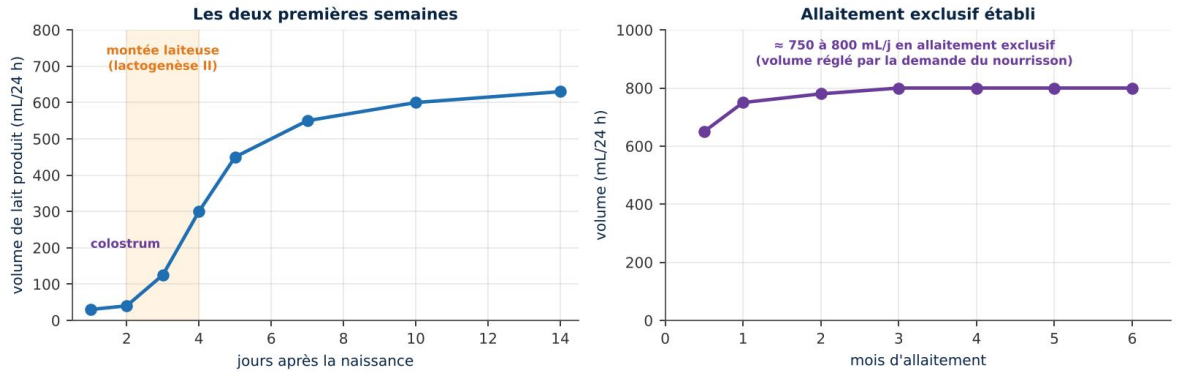
1. La traite de la mamelle dénervée ne provoque pas de libération hormonale : le stimulus mécanique doit être **transmis par voie nerveuse** au système nerveux central pour déclencher la sécrétion de prolactine et d'ocytocine (**voie afférente nerveuse**).

2. La traite de la mamelle intacte vide **les deux** mamelles, y compris la dénervée : la **voie efférente** n'est pas nerveuse mais **sanguine** (hormonale), puisque la mamelle dénervée répond quand même.

3. L'injection d'ocytocine reproduit l'éjection : l'ocytocine est bien l'**hormone de l'éjection**, qui agit sur les cellules myoépithéliales. **Conclusion générale** : la lactation est contrôlée par un **réflexe neuro-endocrinien** (afférences nerveuses, centre hypothalamo-hypophysaire, efférence hormonale).

Le contrôle autocrine et le volume de lait

Le contrôle autocrine (ou local) explique pourquoi la production de lait s'ajuste à la **demande** de l'enfant. Le lait contient une petite protéine, le **FIL** (*feedback inhibitor of lactation*, facteur inhibiteur de la lactation) : quand le lait reste dans les alvéoles, ce facteur s'accumule et **freine la synthèse** ; quand le sein est vidé, le FIL est éliminé et la synthèse reprend. De plus, l'alvéole distendue comprime les lactocytes et diminue le nombre de récepteurs de la prolactine. Chaque sein est réglé **indépendamment** : un sein peu tété produit moins (ou s'arrête), même si la prolactine est la même pour les deux.



Valeurs moyennes (cours du CNED M9S4 : 30 à 50 mL à J2, 100 à 150 mL à J3, ≈ 600 mL vers 2 semaines ; traités de lactation pour la suite) : la production s'ajuste à l'extraction du lait (contrôle autocrine).

Figure 27.38 – *Graphique – volume de lait produit pendant les deux premières semaines (à gauche) et pendant les six premiers mois d'allaitement exclusif (à droite)*

RÉACTION

À gauche, le volume est faible les deux premiers jours (**colostrum** : ≈ 30 à 50 mL/j, adapté à l'estomac du nouveau-né, qui contient 5 à 7 mL à J1), puis augmente brutalement entre J2 et J4 (≈ 125 mL à J3, 300 mL à J4) : c'est la **montée laiteuse** (lactogenèse II). La production atteint ≈ 600 mL vers 10 à 14 jours.

À droite, en allaitement exclusif, la production se stabilise vers **750 à 800 mL/j** dès le 2e mois et varie peu ensuite, alors que l'enfant grossit : son besoin en lait par kilogramme diminue. Le volume est **réglé par la demande** du nourrisson : une mère de jumeaux peut produire 1,5 à 2 L/j. **Conclusion** : pour augmenter la production, il faut augmenter la **fréquence** et l'**efficacité** des tétées (ou des tirages), et non boire davantage ou manger plus.

RÉFLEXE PROFESSIONNEL – LE MANQUE DE LAIT

« L'offre suit la demande » : les compléments de lait infantile donnés sans nécessité (biberons de « complément »), les tétines et les horaires stricts **diminuent** le nombre de tétées et donc la production ; à l'inverse, des tétées à la demande, de jour comme de nuit, entretiennent la lactation. La plupart des « manques de lait » ressentis sont dus à une **mauvaise prise du sein** ou à des **tétées trop espacées**, et non à une incapacité de la mère.

Le lactocyte et les voies de sécrétion

Le lactocyte fabrique la plupart des constituants du lait à partir de précurseurs sanguins et les sécrète par **cinq voies** différentes, qui expliquent la composition originale du lait.

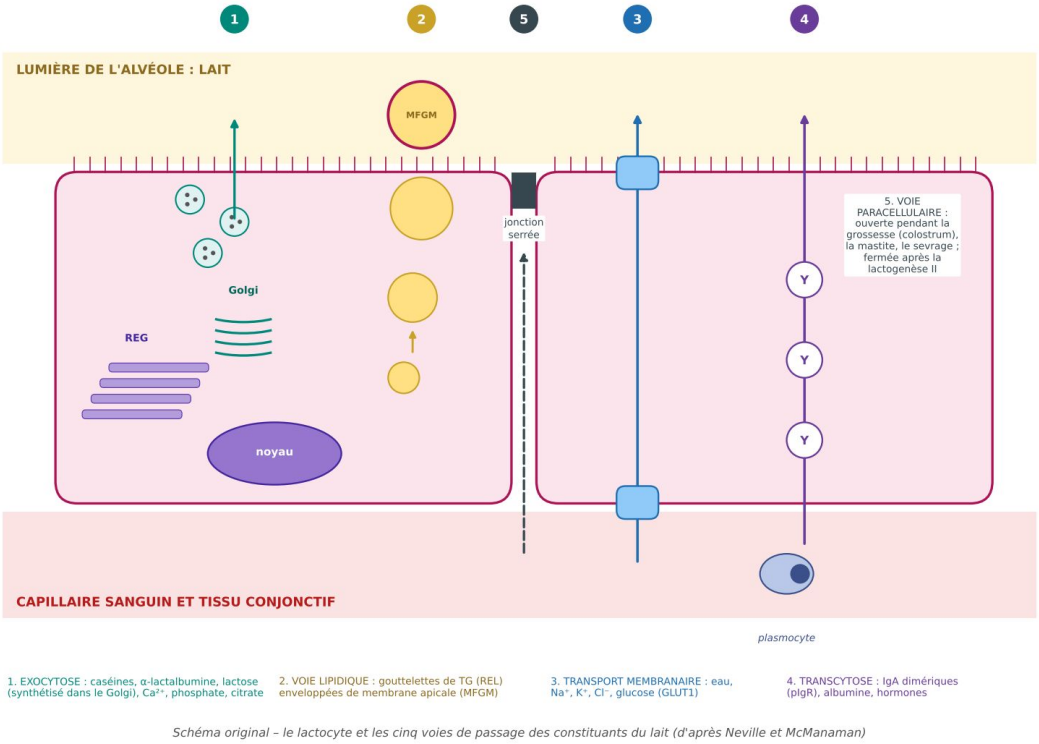


Schéma original – le lactocyte et les cinq voies de passage des constituants du lait (d'après Neville et McManaman)

Figure 27.39 – *Schéma – le lactocyte et les cinq voies de passage des constituants du lait, du sang vers la lumière de l'alvéole*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 27.39

En bas, le capillaire sanguin et le tissu conjonctif ; **au milieu**, deux lactocytes jointifs, reliés par une **jonction serrée** ; **en haut**, la lumière de l'alvéole remplie de lait. La cellule de gauche montre les organites : **noyau** basal, **réticulum endoplasmique granuleux** (REG, synthèse des protéines), **appareil de Golgi**.

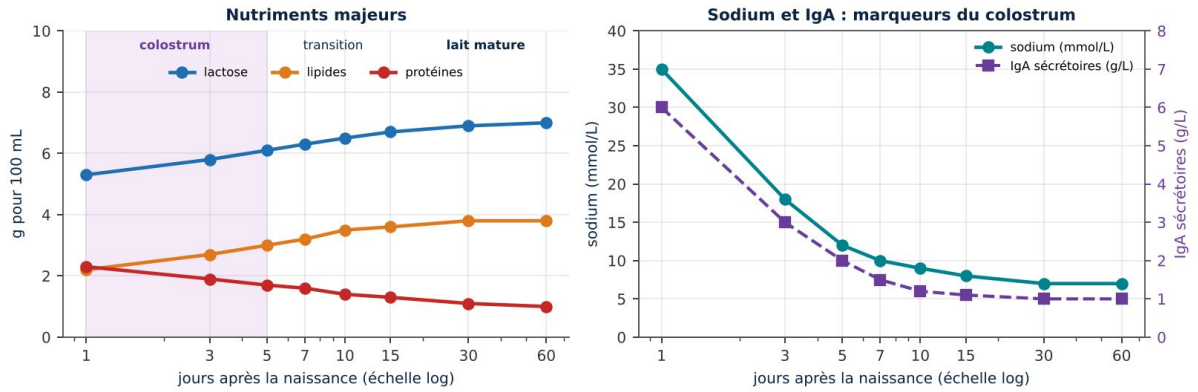
1. Exocytose : les **protéines** du lait (caséines, α-lactalbumine), synthétisées dans le REG, sont empaquetées dans le Golgi dans des vésicules de sécrétion ; le **lactose** est synthétisé **dans le Golgi** (à partir du glucose et du galactose) par la lactose synthase, dont l'α-lactalbumine est une sous-unité ; le calcium, le phosphate et le citrate y sont ajoutés. Le lactose, qui ne traverse pas les membranes, attire l'eau par **osmose** dans les vésicules : c'est lui qui fixe le **volume** du lait. **2. Voie lipidique** : les triglycérides, synthétisés dans le réticulum lisse, forment des gouttelettes qui grossissent et sortent de la cellule en s'**enveloppant de la membrane apicale** : le globule gras du lait est entouré d'une membrane (MFGM, *milk fat globule membrane*) qui le stabilise et contient des protéines protectrices.

3. Transport membranaire : l'**eau**, les ions monovalents (Na^+, K^+, Cl^-) et le **glucose** traversent les membranes basale et apicale par des transporteurs et des canaux. **4. Transcytose** : les **IgA dimériques** sécrétées par les plasmocytes se fixent à un récepteur basal (**pIgR**) et traversent la cellule dans des vésicules ; à la sortie, une partie du récepteur reste attachée à l'IgA (pièce sécrétoire) et la protège de la digestion : c'est l'**IgA sécrétoire**. L'albumine, des hormones et des facteurs de croissance passent aussi par cette voie. **5. Voie paracellulaire** : passage **entre** les cellules, quand les jonctions serrées sont ouvertes : pendant la grossesse (colostrum), la **mastite** et le sevrage ; elle est **fermée** après la lactogenèse II. Son ouverture explique que le colostrum et le lait de mastite soient **riches en sodium** et en protéines plasmatiques.

La composition du lait

La composition du lait varie selon le **stade** de la lactation (colostrum, lait de transition, lait mature), au cours d'une même **tétée**, au cours de la **journée** et d'une mère à l'autre. Les valeurs ci-dessous sont des moyennes.

Constituant (pour 100 mL)	Colostrum (J1-J4)	Lait mature	Lait de vache entier
Énergie (kcal)	≈ 55 à 60	≈ 65 à 70	≈ 65
Protéines (g)	≈ 2 à 2,5	≈ 0,9 à 1,2	≈ 3,3
dont caséines / protéines solubles	≈ 10 / 90 (IgA, lactoferrine)	≈ 40 / 60	≈ 80 / 20
Lipides (g)	≈ 2 à 3	≈ 3,5 à 4 (variable)	≈ 3,6
Lactose (g)	≈ 5,3	≈ 7	≈ 4,8
Oligosaccharides (g)	≈ 2 à 2,5	≈ 1 à 1,5	traces
Sodium (mg)	≈ 50 à 80	≈ 15	≈ 45
Calcium / phosphore (mg)	≈ 30 / 15	≈ 33 / 15	≈ 120 / 95
Fer (mg)	≈ 0,05	≈ 0,03 à 0,05 (absorbé à ≈ 50 %)	≈ 0,05 (absorbé à ≈ 10 %)



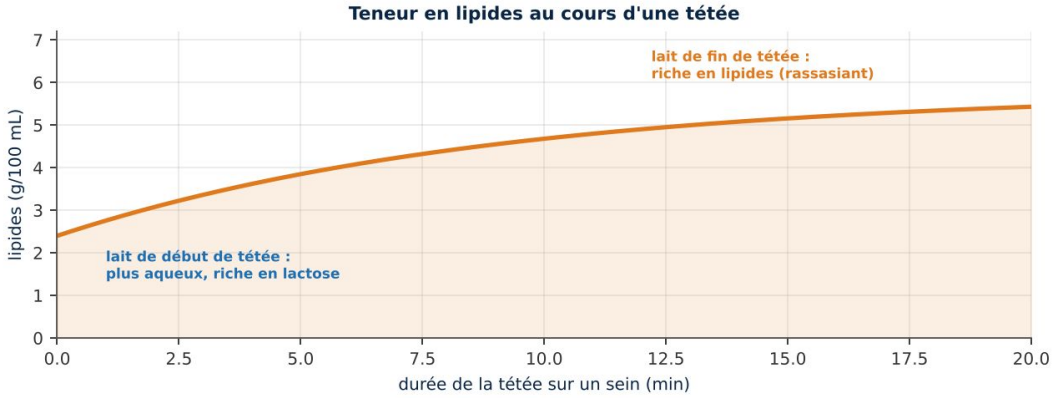
Valeurs moyennes indicatives (grande variabilité individuelle) : le colostrum est plus riche en protéines (surtout IgA sécrétoires, lactoferrine), en sodium et en minéraux, plus pauvre en lactose et en lipides ; la chute du sodium traduit la fermeture des jonctions serrées entre les lactocytes (lactogenèse II).

Figure 27.40 – *Graphique – évolution de la composition du lait pendant les deux premiers mois : nutriments majeurs (à gauche), sodium et IgA sécrétoires (à droite)*

RÉACTION

À gauche (échelle logarithmique du temps) : du colostrum au lait mature, les **protéines** diminuent (≈ 2,3 → 1,0 g/100 mL), alors que le **lactose** (5,3 → 7,0 g/100 mL) et les **lipides** (2,2 → 3,8 g/100 mL) augmentent ; la transition se fait en une à deux semaines. **À droite**, le **sodium** chute de ≈ 35 à ≈ 7 mmol/L en quelques jours et les **IgA sécrétoires** de ≈ 6 à ≈ 1 g/L.

Interprétation : la chute du sodium traduit la **fermeture des jonctions serrées** entre les lactocytes au moment de la lactogenèse II (la voie paracellulaire se ferme) ; c'est un **marqueur** de la montée laiteuse. Le colostrum, peu abondant mais très riche en **IgA**, en lactoferrine, en leucocytes, en **vitamine A** et en β-carotène (couleur jaune), est un **aliment de protection** plus qu'un aliment énergétique ; il est aussi légèrement **laxatif** (évacuation du méconium et de la bilirubine). Même si la concentration en IgA diminue, la quantité quotidienne reste importante (≈ 0,5 à 1 g/j) car le volume augmente.



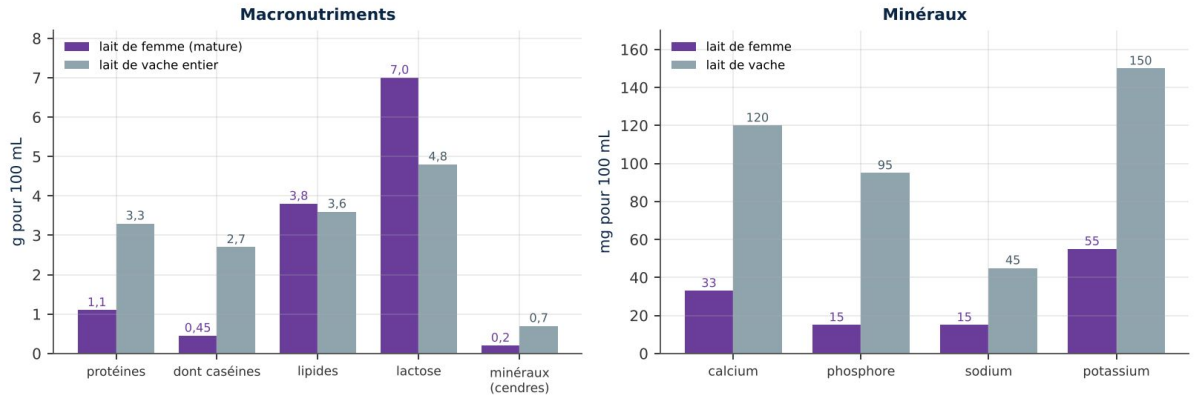
Allure moyenne : la teneur en lipides est multipliée par 2 à 3 entre le début et la fin de la vidange du sein ; le lactose et les protéines varient peu. Conseil : laisser le bébé finir le premier sein avant de proposer le second.

Figure 27.41 – *Graphique – teneur en lipides du lait au cours de la vidange d'un sein*

RÉACTION

La teneur en lipides passe de ≈ 2,4 g/100 mL au **début** de la tétée à ≈ 5,5 à 6 g/100 mL à la **fin** de la vidange du sein (× 2 à 3) : le lait de début de tétée est plus **aqueux** (riche en lactose, il désaltère), le lait de fin de tétée est plus **gras** et plus énergétique (il rassasie). **Explication** : les globules gras, gros et « collants », restent accrochés aux parois des alvéoles et des canaux et ne sont entraînés qu'en fin de vidange. **Conseil** : laisser l'enfant **finir le premier sein** avant de proposer le second, plutôt que de limiter la durée de chaque côté.

Facteur de protection	Nature	Action
IgA sécrétoires	anticorps dimériques protégés par la pièce sécrétoire	neutralisent les microbes à la surface des muqueuses digestives et respiratoires de l'enfant (immunité passive locale)
Lactoferrine	glycoprotéine qui fixe le fer	prive les bactéries du fer (effet bactériostatique) ; effets antiviraux et immunomodulateurs
Lysozyme	enzyme	hydrolyse la paroi des bactéries (Gram positif surtout)
Oligosaccharides (HMO)	plus de 150 sucres complexes non digestibles, 3e composant solide du lait	prébiotiques (favorisent les bifidobactéries) ; « leurres » qui empêchent les microbes de se fixer aux cellules intestinales
Leucocytes vivants	macrophages, lymphocytes (nombreux dans le colostrum)	phagocytose, immunité cellulaire
Lipase stimulée par les sels biliaires	enzyme du lait activée dans l'intestin de l'enfant	digestion des lipides (le pancréas du nouveau-né est immature) ; libère des acides gras antimicrobiens
Facteurs de croissance, hormones, microbiote du lait	EGF, IGF, cytokines, bactéries lactiques	maturation de la muqueuse intestinale ; colonisation bactérienne



Valeurs moyennes arrondies (tables de composition, CNED M9S4) : le lait de vache est trois fois plus riche en protéines (80 % de caséines) et en minéraux, plus pauvre en lactose ; sa charge osmolaire rénale est trop élevée pour le nourrisson. Énergie : ≈ 65 à 70 kcal/100 mL pour les deux.

Figure 27.42 – *Graphique – comparaison du lait de femme mature et du lait de vache entier : macronutriments (à gauche) et minéraux (à droite)*

RÉACTION

À gauche, le lait de vache contient **3 fois plus de protéines** (3,3 contre 1,1 g/100 mL), dont **80 % de caséines** (contre ≈ 40 % dans le lait de femme), autant de lipides, mais **moins de lactose** (4,8 contre 7,0 g/100 mL) et **3,5 fois plus de minéraux**. **À droite**, il contient ≈ **3,6 fois plus de calcium** (120 contre 33 mg/100 mL), **6 fois plus de phosphore** (95 contre 15), 3 fois plus de sodium et près de 3 fois plus de potassium.

Conséquences : 1) les caséines du lait de vache coagulent en gros caillots dans l'estomac, plus difficiles à digérer ; il contient de la **β-lactoglobuline**, absente du lait de femme et principale cause d'**allergie** ; 2) l'excès de protéines et de minéraux donne une **charge osmolaire rénale** très élevée, que le rein immature du nourrisson concentre mal (risque de **déshydratation** hypernatrémique en cas de fièvre ou de chaleur) ; 3) il est pauvre en **fer** (et ce fer est mal absorbé), en acide linoléique et en vitamines C et D. **Le lait de vache n'est donc pas adapté avant 1 an** ; les laits infantiles sont des préparations industrielles dont la composition est fixée par la réglementation européenne pour se rapprocher du lait de femme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On calcule la charge osmolaire rénale (COR) d'un lait par la formule simplifiée : COR (mOsm/L) = 5,7 × protéines (g/L) + Na (mmol/L) + K (mmol/L) + Cl (mmol/L). Pour le lait de femme : protéines 11 g/L, Na 6,5 mmol/L, K 14 mmol/L, Cl 12 mmol/L ; pour le lait de vache : protéines 33 g/L, Na 20 mmol/L, K 38 mmol/L, Cl 30 mmol/L. Calculez la COR des deux laits. Un nourrisson boit 750 mL/j et son rein concentre au maximum à 700 mOsm/kg d'eau ; calculez le volume d'urine minimal nécessaire dans chaque cas et concluez.

CORRIGÉ

Lait de femme : 5,7 × 11 + 6,5 + 14 + 12 = 62,7 + 32,5 = **≈ 95 mOsm/L**. Lait de vache : 5,7 × 33 + 20 + 38 + 30 = 188,1 + 88 = **≈ 276 mOsm/L** (≈ 2,9 fois plus).

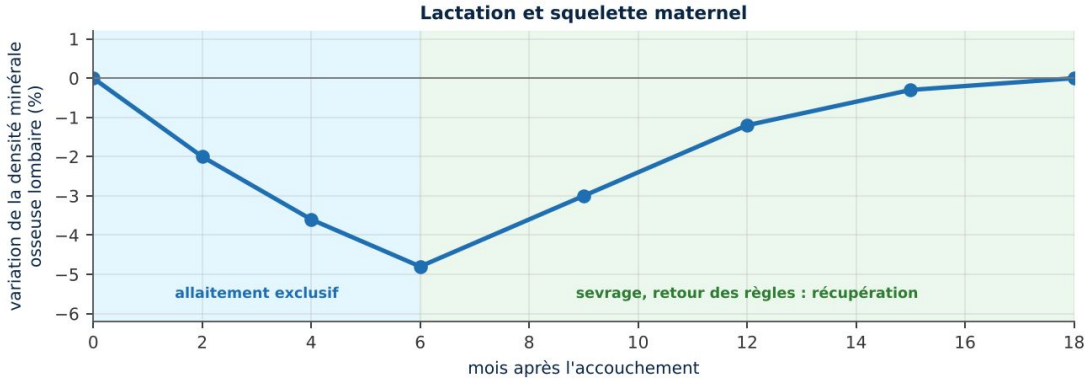
Charge quotidienne pour 750 mL : lait de femme 0,75 × 95 ≈ 71 mOsm ; lait de vache 0,75 × 276 ≈ 207 mOsm. Volume d'urine minimal = charge / pouvoir de concentration : lait de femme 71 / 700 ≈ **0,10 L** ; lait de vache 207 / 700 ≈ **0,30 L**.

Conclusion : avec le lait de vache, le nourrisson doit éliminer au moins 300 mL d'urine par jour, soit **40 %** de l'eau qu'il boit (et davantage si son rein concentre moins bien, ce qui est le cas les premières semaines) ; il lui reste peu d'eau pour les pertes cutanées et respiratoires (fièvre, chaleur) : risque de **déshydratation hypernatrémique**. Le lait de femme laisse au contraire une grande **marge de sécurité** (le rein n'a besoin que de 100 mL pour éliminer les déchets).

Le coût de la lactation et les besoins de la mère allaitante

La lactation a un coût pour la mère, plus élevé que celui de la grossesse : en 6 mois d'allaitement exclusif, une mère produit autant d'énergie sous forme de lait (≈ 90 000 kcal) que toute sa grossesse en a coûté. Ce coût est couvert par une **augmentation des apports** et par la **mobilisation des réserves** constituées pendant la grossesse.

Besoin de la mère allaitante	Calcul ou justification	Référence (0-6 mois, allaitement exclusif)
Énergie	≈ 750 mL × 0,67 kcal/mL ≈ 500 kcal de lait par jour ; la production coûte un peu plus (rendement ≈ 80 %) : ≈ 630 kcal/j ; une partie (≈ 170 kcal/j) est couverte par les réserves de graisse de la grossesse	+ 500 kcal/j (EFSA 2013), à moduler selon le poids et la perte de poids
Protéines	lait ≈ 1,1 g/100 mL d'azote total × 6,25, dont ≈ 20 à 25 % d'azote non protéique : ≈ 7 à 8 g de protéines vraies sécrétées par jour ; efficacité de conversion des protéines alimentaires ≈ 47 %	+ 19 g/j de 0 à 6 mois, + 13 g/j au-delà (EFSA 2012), soit ≈ 69 g/j
Eau	≈ 0,75 L d'eau perdue dans le lait (le lait contient 87 à 88 % d'eau)	2,7 L/j d'eau totale (EFSA 2010), soit + 700 mL : boire à sa soif, un verre d'eau à chaque tétée
Iode	le lait apporte au nourrisson ≈ 90 µg/j d'iode, indispensable à sa thyroïde	200 µg/j (ANSES)
Vitamine A	passage dans le lait (≈ 400 à 500 µg/j)	1 300 µg ER/j (ANSES)
Vitamines B, C, DHA	leur teneur dans le lait dépend de l'alimentation maternelle	vitamine C 170 mg/j, B12 5 µg/j (ANSES) ; DHA + 100 à 200 mg/j (EFSA)
Calcium	≈ 0,75 L × 330 mg/L ≈ 250 mg/j de calcium dans le lait ; pris surtout dans l'os maternel	inchangé : 950 mg/j (ANSES 2021)



Allure moyenne (Kovacs 2016) : la perte osseuse de la lactation (≈ 200 mg de calcium par jour dans le lait) est due à la PTHrP mammaire et à la carence œstrogénique ; elle n'est pas prévenue par un supplément calcique et récupère complètement après le sevrage.

Figure 27.43 – *Graphique – variation de la densité minérale osseuse lombaire maternelle pendant l'allaitement exclusif puis après le sevrage*

RÉACTION

Pendant les 6 mois d'allaitement exclusif (fond bleu), la densité minérale osseuse lombaire **diminue** d'environ **5 %** (– 4,8 % à 6 mois) ; après le sevrage et le retour des règles (fond vert), elle **remonte** et retrouve sa valeur initiale vers 12 à 18 mois. **Explication** : le calcium du lait (≈ 200 à 250 mg/j) est pris dans l'**os maternel**, sous l'effet de la **PTHrP** produite par le sein et de la **carence en œstrogènes** (aménorrhée de lactation), qui augmentent la résorption osseuse. Cette perte est **physiologique** : elle **n'est pas prévenue par un supplément de calcium** (l'absorption intestinale n'est plus augmentée), elle est **réversible** et l'allaitement n'augmente pas le risque d'ostéoporose à la ménopause. C'est pourquoi l'apport recommandé en calcium n'est **pas augmenté** pendant l'allaitement (sauf chez l'adolescente, dont le squelette se constitue encore).

ATTENTION

Une mère allaitante n'a pas besoin de « boire beaucoup » ni de boire du lait pour faire du lait : un excès de boissons n'augmente pas la production (elle peut même la diminuer légèrement) ; seule la **vidange** régulière du sein l'augmente. Elle doit boire **à sa soif**. De même, une perte de poids progressive (0,5 à 1 kg par mois après le premier mois) est compatible avec une lactation normale ; un **régime restrictif** (moins de 1 500 à 1 800 kcal/j) risque en revanche de diminuer la production et d'épuiser les réserves en micronutriments.

Alimentation maternelle, xénobiotiques et aménorrhée de lactation

L'alimentation de la mère influence peu le volume et les constituants majeurs du lait, sauf en cas de malnutrition sévère : le lactose, les protéines et la teneur totale en lipides sont stables, car la glande mammaire puise dans les réserves maternelles. En revanche, la **qualité des lipides** et la teneur en certains **micronutriments** dépendent directement de ce que mange la mère.

Dépend de l'alimentation maternelle	Dépend peu de l'alimentation (réserves maternelles mobilisées)
profil des acides gras (DHA si la mère mange du poisson gras ; acides gras trans si elle consomme des produits industriels), iode, sélénium, vitamines hydrosolubles (B1, B2, B6, B12, C), vitamine A et vitamine D en partie	volume du lait, lactose, protéines, teneur totale en lipides, calcium, fer, zinc, cuivre, folates (maintenus aux dépens de la mère)

EXEMPLES – CE QUE MANGE LA MÈRE SE RETROUVE DANS LE LAIT

Une mère qui ne mange jamais de poisson a un lait 3 à 5 fois plus pauvre en **DHA** qu'une mère qui en mange régulièrement ; une mère **carencée en iode** a un lait pauvre en iode, ce qui expose l'enfant à l'hypothyroïdie ; une mère **végétalienne non supplémentée** produit un lait pauvre en **vitamine B12**, et son enfant, qui naît avec des réserves faibles, peut développer en quelques mois une carence grave (anémie, troubles neurologiques). **La supplémentation de la mère** (ou de l'enfant) corrige ces situations.

Les xénobiotiques passent dans le lait selon les mêmes règles que pour le placenta : les petites molécules **liposolubles**, peu liées aux protéines plasmatiques et non ionisées passent facilement. La quantité reçue par l'enfant reste en général **beaucoup plus faible** que lors de la grossesse (le lait n'est qu'une petite partie de ce qui circule dans le sang maternel), mais le nourrisson élimine mal certaines substances.

Substance	Passage dans le lait	Conseil
Alcool	concentration dans le lait = alcoolémie maternelle, maximale 30 à 60 min après la prise ; diminue l'éjection (ocytocine) et perturbe le sommeil de l'enfant	éviter l'alcool ; en cas de consommation ponctuelle, attendre au moins 2 à 3 heures par verre avant d'allaiter (tirer son lait ne l'élimine pas plus vite)
Caféine	passe, éliminée très lentement par le nouveau-né (demi-vie jusqu'à 3 à 4 jours)	consommation modérée (2 à 3 tasses par jour au maximum)
Tabac	nicotine et cotinine passent ; tabagisme passif	arrêt (allaiter reste préférable à ne pas allaiter si la mère fume) ; ne pas fumer près de l'enfant
Médicaments	la plupart passent en faible quantité ; quelques-uns sont contre-indiqués	avis médical et du CRAT ; aucune automédication
Polluants liposolubles	dioxines, PCB (stockés dans les graisses maternelles et mobilisés)	pas de régime amaigrissant rapide pendant l'allaitement ; les bénéfices de l'allaitement l'emportent

L'aménorrhée de lactation : la succion et la prolactine élevée freinent la sécrétion pulsatile de **GnRH** par l'hypothalamus, donc de LH et de FSH : pas de développement folliculaire ni d'ovulation, d'où l'absence de règles. Cet effet contraceptif naturel (méthode « **MAMA** », méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée) est fiable à ≈ 98 % **seulement si trois conditions sont réunies** : allaitement **exclusif** (jour et nuit, tétées rapprochées), **absence de retour des règles** et enfant de **moins de 6 mois**. Il a joué un rôle majeur dans l'espacement des naissances dans l'histoire de l'humanité.

L'allaitement en pratique

Les recommandations : l'**OMS** recommande l'allaitement exclusif pendant **6 mois**, puis sa poursuite jusqu'à 2 ans ou plus avec une alimentation de complément ; en France, la **HAS** (2002) et le **PNNS** recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et au moins jusqu'à 4 mois, et la diversification alimentaire entre 4 et 6 mois. En France, ≈ 3 enfants sur 4 sont allaités à la maternité, mais moins de 4 sur 10 le sont encore à 6 mois (étude Épifane 2012-2013), ce qui place la France parmi les pays européens où l'allaitement est le moins prolongé.

Bénéfices pour l'enfant	Bénéfices pour la mère
moins d'infections digestives (gastro-entérites), ORL (otites) et respiratoires ; moins de risque de mort subite ; moins d'obésité et de diabète de type 2 plus tard ; meilleur développement cognitif (modeste) ; adaptation du goût à la diversité (arômes de l'alimentation maternelle)	involution utérine plus rapide (ocytocine) ; espacement des naissances ; perte de poids facilitée ; moins de cancers du sein et de l'ovaire, moins de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires ; lien mère-enfant ; gratuité

Difficulté	Cause physiologique	Conduite
Crevasses, douleur	mauvaise prise du sein (le bébé ne prend que le mamelon)	corriger la position : bouche grande ouverte, lèvres retroussées, menton contre le sein, une grande partie de l'aréole en bouche ; varier les positions
Engorgement	montée laiteuse avec œdème et vidange insuffisante	tétées fréquentes, vidange, froid entre les tétées
Mastite	inflammation (parfois infection) d'une zone mal drainée ; voie paracellulaire ouverte (lait salé)	continuer à allaiter ou à tirer le lait, repos, avis médical (antibiotique si infection)
« Manque de lait »	le plus souvent tétées trop espacées, compléments, mauvaise prise ; rarement insuffisance glandulaire	augmenter la fréquence des tétées, vérifier la prise du sein, peser l'enfant (critère objectif : courbe de poids, couches mouillées)
Reprise du travail	diminution du nombre de tétées	tire-lait au travail, conservation et transport du lait, tétées le matin et le soir (droit à une heure par jour pour allaiter pendant un an en France)

Conservation du lait maternel exprimé (domicile, recommandations françaises)	Durée
À température ambiante (≤ 25 °C)	4 heures
Au réfrigérateur (≤ 4 °C, au fond, pas dans la porte)	48 heures
Au congélateur (– 18 °C)	4 mois
Lait décongelé (au réfrigérateur)	24 heures, sans recongélation ; jamais au four à micro-ondes (points chauds, destruction de facteurs protecteurs) ; réchauffer au bain-marie ou au chauffe-biberon
Lait entamé par l'enfant	à consommer dans l'heure, sinon à jeter

ATTENTION

Les contre-indications à l'allaitement sont rares : infection maternelle par le **VIH** en France (le virus passe dans le lait) ou par le virus HTLV ; certains médicaments indispensables (anticancéreux, certains psychotropes) ; consommation de drogues ; chez l'enfant, la **galactosémie congénitale** (déficit enzymatique qui empêche d'utiliser le galactose du lactose). L'hépatite B (avec sérovaccination de l'enfant), une infection courante ou un rhume ne sont **pas** des contre-indications.

À RETENIR

La lactation, en résumé : la glande se développe pendant la grossesse (œstrogènes, progestérone, prolactine, hPL) mais ne produit beaucoup de lait qu'après la **chute de la progestérone** ; la **succion** déclenche un réflexe neuro-endocrinien : **prolactine** (synthèse) et **ocytocine** (éjection) ; la **vidange** entretient la production (contrôle autocrine). Le lait mature apporte ≈ 67 kcal/100 mL, 1,1 g de protéines (40 % de caséines), 3,8 g de lipides et 7 g de lactose, et de nombreux **facteurs de protection**. La mère allaitante a besoin de **+ 500 kcal/j**, de **+ 19 g** de protéines, de **2,7 L** d'eau totale, de **200 µg** d'iode et de **1 300 µg** de vitamine A par jour ; son calcium est pris dans son os de façon réversible.

Exercice de synthèse – tabac, placenta et monoxyde de carbone

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.1

Tabac, placenta et monoxyde de carbone – 18 points · durée conseillée : 45 min

Mme F., 28 ans, est enceinte de 32 SA de son premier enfant. Elle fume 15 cigarettes par jour et n'a pas réussi à arrêter. L'échographie montre un fœtus dont le poids est estimé au 8e percentile, et un placenta de petite taille. La sage-femme demande à la diététicienne de participer à l'entretien motivationnel.

DOCUMENT 1

Document 1 – Caractéristiques placentaires moyennes à 32 SA : non-fumeuse : surface villositaire 11 m², épaisseur moyenne de la barrière 4 µm ; fumeuse de plus de 10 cigarettes par jour : surface 9 m², épaisseur 5 µm (épaississement de la membrane basale du trophoblaste).

Document 2 – Carboxyhémoglobine (HbCO) mesurée au sang du cordon et chez la mère (fumeuses, prélèvements simultanés) : mère 6 % ; fœtus 9 %. L'affinité de l'hémoglobine pour le CO est environ 200 à 250 fois plus grande que pour l'O_2 ; la demi-vie de l'HbCO est d'environ 4 à 6 h chez l'adulte à l'air ambiant, nettement plus longue chez le fœtus.

Document 3 : la nicotine provoque une vasoconstriction des artères utérines et ombilicales ; le poids de naissance des enfants de fumeuses est en moyenne inférieur de ≈ 200 g à celui des enfants de non-fumeuses.

TRAVAIL À FAIRE

1. Indiquez le mode de passage de l'O_2 et du CO à travers le placenta et les facteurs dont dépend leur débit. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 1, calculez la variation de la capacité de diffusion du placenta de la fumeuse par rapport à la non-fumeuse. *(3 pts)*

3. Le sang fœtal contient 170 g/L d'hémoglobine (1,34 mL d'O_2 par gramme). Calculez la capacité de transport d'O_2 du sang fœtal sans HbCO, puis avec 9 % d'HbCO. Expliquez pourquoi l'effet réel du CO est plus grave que ce calcul ne le laisse penser. *(4 pts)*

4. Proposez une explication au fait que l'HbCO fœtale est plus élevée que l'HbCO maternelle. *(3 pts)*

5. Expliquez le petit poids du fœtus en reliant les documents, puis rédigez trois conseils pour Mme F. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.1

Question 1

O_2 et CO sont de petites molécules **liposolubles** qui traversent le syncytiotrophoblaste par **diffusion simple**, sans transporteur ni énergie, dans le sens du **gradient de pression partielle**. Leur débit obéit à la **loi de Fick** : il est proportionnel au gradient et à la **surface** d'échange, et inversement proportionnel à l'**épaisseur** de la barrière ; il dépend aussi des débits sanguins maternel et fœtal, qui entretiennent le gradient.

Question 2

Capacité ∝ S/e. Non-fumeuse : 11 / 4 = 2,75 $m^2/\mu m$; fumeuse : 9 / 5 = 1,8 $m^2/\mu m$. Variation = (1,8 – 2,75) / 2,75 = **– 35 %** : le placenta de la fumeuse a une capacité de diffusion réduite d'environ un tiers.

Question 3

Sans HbCO : 170 × 1,34 = **228 mL d'O_2/L**. Avec 9 % d'HbCO, seules 91 % des molécules d'Hb fixent l'O_2 : 228 × 0,91 = **207 mL/L**, soit 21 mL/L de moins. **Effet plus grave** : 1) le CO fixé sur un site de l'hémoglobine **augmente l'affinité** des autres sites pour l'O_2 (courbe déplacée vers la gauche) : l'Hb cède moins bien son O_2 aux tissus fœtaux, déjà à basse PO_2 ; 2) la nicotine diminue en même temps le **débit utéro-placentaire** ; 3) le CO se fixe aussi sur la myoglobine et les cytochromes.

Question 4

Le CO diffuse vers le fœtus, où il est **piégé** : l'HbF le fixe fortement, et son élimination est plus lente car elle doit se faire **en sens inverse à travers le placenta**, ce qui n'est possible que lorsque la PCO maternelle baisse (entre deux cigarettes, la nuit) ; la basse PO_2 fœtale favorise aussi la fixation du CO. L'équilibre fœtal est donc atteint plus lentement, mais à un niveau plus élevé, et l'HbCO fœtale reste élevée plus longtemps.

Question 5

Explication : moins de surface et une barrière plus épaisse (doc. 1), un débit utéro-placentaire diminué par la vasoconstriction (doc. 3) et une moindre disponibilité de l'O_2 (HbCO, doc. 2) réduisent l'apport d'O_2 et de nutriments (acides aminés, glucose) au fœtus ; or sa croissance est maximale au 3e trimestre (≈ 30 g/j) : d'où un **retard de croissance**, en moyenne – 200 g. **Conseils** : 1) l'**arrêt du tabac est bénéfique à tout moment** de la grossesse, même à 32 SA (le CO s'élimine en quelques heures à quelques jours) ; aide possible par les **substituts nicotiniques** (sans CO), une consultation de tabacologie, l'entretien motivationnel ; 2) une alimentation riche en fruits et légumes (vitamine C, dont les besoins sont plus élevés chez les fumeuses), suffisamment énergétique et protéique, sans restriction par crainte de prendre du poids à l'arrêt ; 3) ne pas fumer à l'intérieur ni près du futur bébé (risque de **mort subite du nourrisson**).

Exercice de synthèse – diabète de type 1 et grossesse : glucose, insuline et macrosomie

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.2

Diabète de type 1 et grossesse : glucose, insuline et macrosomie – 18 points · durée conseillée : 50 min

Mme D., 30 ans, a un diabète de type 1 depuis 15 ans, traité par une pompe à insuline. Elle est enceinte de 34 SA. Son équilibre glycémique a été difficile au 3e trimestre : glycémie moyenne de 1,60 g/L. L'échographie estime le poids fœtal à 3,4 kg (> 90e percentile pour le terme) et l'abdomen fœtal est large. Avant la grossesse, elle utilisait 40 UI d'insuline par jour ; elle en utilise aujourd'hui 70 UI.

DOCUMENT 1

Document 1 – Hypothèse de Pedersen (1952) : « L'hyperglycémie maternelle entraîne une hyperglycémie fœtale, qui stimule le pancréas fœtal ; l'hyperinsulinisme fœtal qui en résulte est responsable de la macrosomie. »

Document 2 – Glycémie de l'enfant après la naissance (enfants de mère diabétique mal équilibrée) : 0,90 g/L à la naissance, 0,30 g/L à 2 h ; insulinémie élevée au sang du cordon. Chez un enfant de mère non diabétique, la glycémie descend à ≈ 0,45-0,50 g/L vers 1 h puis remonte.

Document 3 – Besoins en insuline d'une femme diabétique de type 1 : diminution de 10 à 20 % entre 8 et 16 SA, puis augmentation progressive jusqu'à + 50 à 100 % au 3e trimestre ; chute brutale à la délivrance.

TRAVAIL À FAIRE

1. Estimez la glycémie fœtale de Mme D. et justifiez en rappelant le mode de passage du glucose. L'insuline maternelle traverse-t-elle le placenta ? *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, la macrosomie fœtale. *(4 pts)*

3. Expliquez l'hypoglycémie de l'enfant à 2 h de vie (document 2) et la mesure préventive à prendre en salle de naissance. *(3 pts)*

4. Calculez l'augmentation des besoins en insuline de Mme D. et expliquez les variations décrites dans le document 3. *(4 pts)*

5. Indiquez quatre principes diététiques pour Mme D. au 3e trimestre. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.2

Question 1

Le glucose passe par **diffusion facilitée** (GLUT1), dans le sens du gradient ; la glycémie fœtale vaut ≈ 70 à 80 % de la glycémie maternelle, soit 1,60 × 0,7 à 0,8 ≈ **1,1 à 1,3 g/L** (la normale fœtale est ≈ 0,6 à 0,7 g/L). L'**insuline maternelle ne traverse pas** le placenta (grosse molécule hydrophile, dégradée par l'insulinase placentaire) : le fœtus ne peut compter que sur sa propre insuline, qu'il sécrète dès la fin du 1er trimestre.

Question 2

L'hyperglycémie fœtale stimule les cellules β du pancréas fœtal, qui s'hypertrophient : **hyperinsulinisme fœtal**. Or, chez le fœtus, l'insuline est une **hormone de croissance** : elle favorise l'entrée du glucose et des acides aminés dans les cellules, la synthèse de **glycogène**, de protéines et surtout de **lipides** (tissu adipeux sous-cutané, foie). Le fœtus grossit, surtout au niveau du tronc et de l'abdomen (organes insulinosensibles : foie, graisse), d'où l'**abdomen large** et un poids > 90e percentile : c'est la **macrosomie**, qui expose à une dystocie des épaules à l'accouchement.

Question 3

À la section du cordon, l'apport de glucose maternel cesse brutalement, alors que l'**hyperinsulinisme** de l'enfant persiste quelques heures à quelques jours : l'insuline fait entrer le glucose dans les cellules et freine la glycogénolyse et la néoglucogenèse : la glycémie chute à 0,30 g/L (**hypoglycémie néonatale**, dangereuse pour le cerveau). **Prévention** : **mise au sein précoce** (dans la 1re heure), tétées fréquentes, surveillance de la glycémie capillaire de l'enfant et, si nécessaire, apport de glucose.

Question 4

Augmentation = (70 − 40) / 40 = **+ 75 %**. **Explication** : au 1er trimestre, la phase anabolique (sensibilité à l'insuline normale ou augmentée), les nausées et la consommation continue de glucose par l'embryon diminuent les besoins (risque d'**hypoglycémies**) ; au 2e et au 3e trimestres, l'**insulinorésistance** induite par l'hPL, la GH placentaire, le cortisol, la prolactine et la progestérone augmente les besoins ; à la délivrance, ces hormones placentaires disparaissent et les besoins chutent brutalement (risque d'hypoglycémie maternelle si les doses ne sont pas réduites aussitôt).

Question 5

1) **Répartir les glucides** en 3 repas et 2 à 3 collations, en quantité régulière d'un jour à l'autre, avec au moins **175 g de glucides par jour** pour couvrir les besoins du fœtus et éviter la cétose ; 2) privilégier les **glucides complexes** et les aliments à **index glycémique bas**, riches en **fibres** (légumineuses, céréales complètes, légumes), limiter les produits et boissons sucrés ; 3) ne pas sauter de repas, prendre une **collation au coucher** pour éviter les hypoglycémies et la cétose nocturnes ; 4) adapter les doses d'insuline aux glucides (insulinothérapie fonctionnelle), avoir toujours du sucre sur soi (resucrage : 15 g de glucides) ; apports énergétiques couvrant le 3e trimestre (+ ≈ 500 kcal/j) sans excès de poids.

Exercice de synthèse – un mariage à 3 SA : alcool, placenta et calendrier

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.3

Un mariage à 3 SA : alcool, placenta et calendrier du développement – 16 points · durée conseillée : 40 min

Mme L., 25 ans, 60 kg, apprend qu'elle est enceinte à 6 SA. Elle est très inquiète : trois semaines plus tôt (à 3 SA), elle a bu trois verres de vin lors d'un mariage, en deux heures. Elle boit habituellement un verre de vin le week-end. Elle demande à la diététicienne si son bébé risque des malformations et si elle peut continuer à boire « un petit verre de temps en temps ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : un verre « standard » contient 10 g d'éthanol ; alcoolémie maximale (g/L) ≈ alcool ingéré (g) / (poids (kg) × 0,6) chez la femme ; élimination ≈ 0,10 à 0,15 g/L par heure.

Document 2 – Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) : retard de croissance, traits du visage caractéristiques (fentes palpébrales étroites, lèvre supérieure mince, sillon nasolabial effacé), atteinte du système nerveux central (troubles des apprentissages, de l'attention, du comportement). Les formes incomplètes (troubles causés par l'alcoolisation fœtale, TCAF) sont beaucoup plus fréquentes. Aucun seuil de consommation sans risque n'a été établi.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'alcoolémie maximale de Mme L. après le mariage et la durée nécessaire à son élimination. Que peut-on dire de l'alcoolémie de l'embryon ? *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'alcool traverse facilement le placenta et pourquoi il reste plus longtemps dans le compartiment fœtal. *(3 pts)*

3. À l'aide du calendrier du développement, analysez le risque lié à la consommation à 3 SA. *(4 pts)*

4. Rédigez la réponse à donner à Mme L. sur sa consommation à venir, en la justifiant. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.3

Question 1

Alcool ingéré = 3 × 10 = 30 g. Alcoolémie maximale ≈ 30 / (60 × 0,6) = 30 / 36 ≈ **0,83 g/L**. Durée d'élimination : 0,83 / 0,15 ≈ 5,5 h à 0,83 / 0,10 ≈ 8,3 h, soit **≈ 6 à 8 heures**. L'éthanol diffusant librement, l'**alcoolémie de l'embryon (ou du fœtus) est égale à celle de la mère** en quelques minutes.

Question 2

L'éthanol est une **petite molécule** (46 Da), à la fois hydrosoluble et liposoluble, non ionisée : il traverse le syncytiotrophoblaste par **diffusion simple**, comme l'eau. Le fœtus, dont le foie est immature (alcool déshydrogénase très peu active), ne l'élimine pratiquement pas lui-même : l'alcool doit **repasser vers la mère** ; il s'accumule aussi dans le **liquide amniotique**, que le fœtus avale et dans lequel il urine, qui joue le rôle de **réservoir** : l'exposition fœtale dure plus longtemps que l'alcoolémie maternelle.

Question 3

À 3 SA, soit ≈ 1 semaine après la fécondation, l'œuf vient de s'implanter : c'est la **période pré-embryonnaire**, soumise à la règle du **« tout ou rien »** : une agression importante entraîne l'arrêt du développement (fausse couche souvent inaperçue), une agression moindre est réparée car les cellules sont encore totipotentes ; il n'y a **pas de risque malformatif spécifique** démontré à ce stade. La grossesse s'étant poursuivie, le risque lié à cette consommation ponctuelle est **très faible** ; la période des **malformations** (organogenèse) est de 4 à 10 SA, et le cerveau reste sensible pendant **toute** la grossesse.

Question 4

Rassurer Mme L. sur l'épisode passé (stade du tout ou rien, consommation ponctuelle), sans culpabiliser, puis expliquer que **l'abstinence est recommandée à partir de maintenant et pendant toute la grossesse** (et l'allaitement) : 1) l'alcool passe librement au fœtus et y reste plus longtemps ; 2) le **système nerveux central** se développe pendant toute la grossesse, et l'alcool est toxique pour les neurones en formation (mort cellulaire, défaut de migration) ; 3) **aucun seuil sans risque** n'existe, un « petit verre » expose donc le fœtus, d'autant que les TCAF sont la **première cause de handicap mental non génétique** et sont entièrement évitables. Proposer des boissons de remplacement (cocktails sans alcool, eaux aromatisées) pour les occasions festives, et rappeler le **logo** « femme enceinte » sur les bouteilles.

Exercice de synthèse – une femme maigre qui prend peu de poids

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.4

Une femme maigre qui prend peu de poids – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme K., 22 ans, étudiante, mesure 1,68 m et pesait 50 kg avant sa grossesse. À 24 SA, elle pèse 54 kg. Elle dit « manger comme d'habitude » et « faire attention à ne pas trop grossir ». L'enquête alimentaire évalue ses apports à 1 800 kcal/j, dont 55 g de protéines ; elle saute souvent le petit déjeuner. Son besoin énergétique hors grossesse est estimé à 2 100 kcal/j.

DOCUMENT 1

Document 1 – Recommandations IOM 2009 pour un IMC < 18,5 : prise de poids totale de 12,5 à 18 kg ; 0,5 à 2 kg au 1er trimestre, puis 0,51 kg par semaine en moyenne (0,44 à 0,58) aux 2e et 3e trimestres.

Document 2 – Supplément énergétique (EFSA 2013) : + 70, + 260 et + 500 kcal/j aux 1er, 2e et 3e trimestres pour une femme de poids normal ; les femmes maigres ont souvent besoin d'un peu plus.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Mme K. avant la grossesse et classez-la. *(2 pts)*

2. Calculez la prise de poids attendue à 24 SA (prendre 1,25 kg au 1er trimestre, terminé à 13 SA) et comparez-la à celle de Mme K. *(3 pts)*

3. Calculez son déficit énergétique quotidien au 2e trimestre et ses besoins en protéines au 3e trimestre (référence : 0,83 g/kg/j + 28 g/j). *(4 pts)*

4. Indiquez les risques pour l'enfant d'une prise de poids insuffisante et expliquez-les physiologiquement. *(3 pts)*

5. Proposez une démarche et des conseils diététiques adaptés. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.4

Question 1

IMC = 50 / 1,68² = 50 / 2,822 = **17,7 kg/m²** : **maigreur** (IMC < 18,5).

Question 2

Prise attendue = 1,25 + (24 − 13) × 0,51 = 1,25 + 5,6 ≈ **6,9 kg** (fourchette ≈ 6 à 7,6 kg avec 0,44 à 0,58 kg/semaine), soit un poids attendu d'environ **57 kg**. Mme K. n'a pris que **4 kg** : sa prise de poids est **insuffisante** (≈ 3 kg de retard).

Question 3

Besoin au 2e trimestre ≈ 2 100 + 260 = **2 360 kcal/j** ; déficit ≈ 2 360 − 1 800 = **≈ 560 kcal/j**. Protéines au 3e trimestre : 0,83 × 50 + 28 = 41,5 + 28 ≈ **70 g/j** (≈ 69,5 g) ; ses apports (55 g) sont insuffisants.

Question 4

Risques : **petit poids de naissance**, **retard de croissance intra-utérin**, **prématurité**, et à plus long terme risques métaboliques (programmation fœtale). **Explication** : le fœtus dépend entièrement des apports maternels en glucose et en acides aminés ; une mère sans réserves et en déficit énergétique utilise ses acides aminés et ses graisses pour elle-même, les **réserves de graisse** destinées au 3e trimestre et à l'allaitement ne sont pas constituées, et la croissance fœtale, maximale au 3e trimestre, est limitée.

Question 5

Démarche : rechercher la cause (restriction volontaire, peur de grossir, **trouble du comportement alimentaire**, précarité étudiante, nausées persistantes), en lien avec la sage-femme et le médecin ; expliquer, sans culpabiliser, la composition de la prise de poids (plus de la moitié est constituée du fœtus, du placenta, du liquide, du sang et de l'utérus). **Conseils** : 1) prendre un **petit déjeuner** et ajouter 2 **collations** denses (produit laitier, pain complet, fruits secs, oléagineux) pour couvrir ≈ + 500 à 600 kcal/j ; 2) augmenter les **protéines** (une portion de viande, de poisson ou d'œufs à chaque repas principal, légumineuses, produits laitiers) ; 3) enrichir les plats (fromage râpé, huile de colza, purée de fruits oléagineux) ; 4) vérifier les apports en **fer**, en folates, en iode et en calcium ; 5) suivi du poids toutes les 2 à 4 semaines ; aides sociales si besoin (restaurant universitaire, épicerie solidaire).

Exercice de synthèse – hémodilution ou anémie ferriprive ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.5

Hémodilution ou anémie ferriprive ? – 18 points · durée conseillée : 50 min

Mme P., 33 ans, enceinte de 30 SA de son troisième enfant (le précédent a 14 mois), est fatiguée et essoufflée. Elle mange peu de viande (« trop chère »), beaucoup de pâtes et de pain, et boit du thé à chaque repas. Sa numération montre : hémoglobine 102 g/L, volume globulaire moyen (VGM) 76 fL (normale 80-100), ferritine 9 µg/L.

DOCUMENT 1

Document 1 – Avant la grossesse (valeurs moyennes d'une femme de 60 kg) : volume sanguin 4,2 L ; hématocrite 40 % ; hémoglobine 130 g/L. À 30 SA, chez une femme dont les réserves en fer sont suffisantes : volume plasmatique + 45 %, volume des hématies + 25 %, concentration en Hb dans les hématies inchangée.

Document 2 – Besoins en fer absorbé : 0,8 mg/j au 1er trimestre, 4,4 au 2e, 6,3 au 3e trimestre. Absorption du fer : héminique ≈ 25 % ; non héminique ≈ 5 à 15 % (diminuée par le thé, augmentée par la vitamine C et la carence).

Document 3 – Ration actuelle : 11 mg de fer par jour, dont 1 mg de fer héminique.

TRAVAIL À FAIRE

1. À l'aide du document 1, calculez l'hématocrite et l'hémoglobine attendus à 30 SA du seul fait de l'hémodilution. *(5 pts)*

2. Mme P. est-elle anémique ? S'agit-il d'une hémodilution ou d'une anémie ferriprive ? Justifiez avec ses résultats. *(3 pts)*

3. Calculez le fer absorbé par jour avec sa ration (absorption non héminique de 10 %) et comparez au besoin. Pourquoi Mme P. était-elle particulièrement exposée ? *(4 pts)*

4. Expliquez la fatigue et l'essoufflement de Mme P. et les risques pour l'enfant. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils alimentaires précis (le fer sera aussi prescrit). *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.5

Question 1

Avant : hématies = 4,2 × 0,40 = 1,68 L ; plasma = 2,52 L. À 30 SA : hématies = 1,68 × 1,25 = **2,10 L** ; plasma = 2,52 × 1,45 = **3,65 L** ; volume sanguin = **5,75 L** (+ 37 %). Hématocrite = 2,10 / 5,75 = **36,5 %**. La concentration en Hb des hématies étant inchangée, l'Hb du sang varie comme l'hématocrite : 130 × 36,5 / 40 ≈ **119 g/L**.

Question 2

Seuil d'anémie au 3e trimestre : **110 g/L** ; avec 102 g/L, Mme P. **est anémique**. L'hémodilution seule donnerait ≈ 119 g/L : elle ne suffit pas à expliquer ce résultat. Le **VGM bas** (microcytose : hématies trop petites, faute de fer pour fabriquer l'hémoglobine) et la **ferritine effondrée** (< 15 µg/L : réserves épuisées) signent une **anémie ferriprive** vraie, alors que l'hémodilution donne des hématies normales (VGM normal) et une ferritine conservée.

Question 3

Fer absorbé = 1 × 0,25 + 10 × 0,10 = 0,25 + 1,0 = **1,25 mg/j**, alors que le besoin au 3e trimestre est de **6,3 mg/j** : il manque ≈ 5 mg/j, prélevés sur des réserves déjà vides. Mme P. était exposée car : grossesses **rapprochées** (14 mois, réserves non reconstituées, allaitement éventuel), alimentation pauvre en **fer héminique**, **thé** aux repas (tanins qui chélatent le fer non héminique).

Question 4

L'anémie diminue le transport de l'O_2 alors que les besoins sont augmentés (+ 25 %) : **fatigue**, essoufflement, tachycardie. Pour l'enfant : risque de **prématurité** et de petit poids de naissance ; il naîtra avec des **réserves en fer faibles** (risque d'anémie dans la première année) ; pour la mère, mauvaise tolérance d'une hémorragie de la délivrance.

Question 5

1) Augmenter le **fer héminique** : viande rouge ou blanche, poisson 1 fois par jour si possible, boudin noir (riche en fer héminique et peu coûteux) ; éviter le foie (vitamine A) ; 2) consommer des **légumineuses** (lentilles, pois chiches, haricots), des céréales complètes, des légumes verts, associés à une source de **vitamine C** au même repas (agrumes, kiwi, crudités, poivron) ; 3) **éloigner le thé et le café des repas** (au moins 1 heure) ; 4) prendre le fer prescrit à distance des repas lactés et du thé, avec un jus d'agrume, et prévenir de la **constipation** (fibres, eau) et de la coloration noire des selles ; 5) pistes économiques : œufs (fer non héminique), sardines en boîte, abats de volaille (sauf foie), lentilles.

Exercice de synthèse – un bilan rénal « normal » qui ne l'est pas

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.6

Un bilan rénal « normal » qui ne l'est pas – 15 points · durée conseillée : 40 min

Mme B., 34 ans, enceinte de 26 SA, consulte pour des œdèmes des chevilles. Bilan : pression artérielle 128/78 mmHg ; créatininémie 82 µmol/L ; urée 6,0 mmol/L ; glycémie à jeun 0,82 g/L ; bandelette urinaire : glucose +, protéinurie sur 24 h : 0,20 g. Le compte rendu du laboratoire indique « valeurs dans les normes » pour la créatinine et l'urée (normes non spécifiques de la grossesse : créatinine 45-90 µmol/L).

DOCUMENT 1

Document 1 : la production de créatinine dépend de la masse musculaire et reste constante (≈ 10 mmol/j chez Mme B.). Hors grossesse, son DFG était de 100 mL/min. Au 2e trimestre, le DFG d'une femme enceinte augmente en moyenne de 50 %.

Document 2 : le glucose filtré est réabsorbé par le tube contourné proximal, jusqu'à une capacité maximale de réabsorption (Tm) ; au-delà, il apparaît dans l'urine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la créatininémie attendue au 2e trimestre si le DFG de Mme B. avait augmenté normalement. *(3 pts)*

2. Calculez le DFG réel de Mme B. à partir de sa créatininémie. Concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez la glycosurie de Mme B. alors que sa glycémie est normale. *(3 pts)*

4. Interprétez la protéinurie et la pression artérielle. Quelle complication faut-il surveiller ? *(3 pts)*

5. Faut-il lui conseiller un régime sans sel pour ses œdèmes ? Justifiez. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.6

Question 1

DFG attendu = 100 × 1,5 = 150 mL/min = 150 × 1 440 = **216 L/j**. À l'équilibre, la créatinine filtrée égale la créatinine produite : créatininémie = 10 000 µmol / 216 L ≈ **46 µmol/L**.

Question 2

DFG réel = 10 000 / 82 ≈ **122 L/j**, soit 122 000 / 1 440 ≈ **85 mL/min** : le DFG de Mme B. n'a **pas augmenté** ; il est même inférieur à sa valeur hors grossesse. Une créatininémie « normale » selon les normes de la population générale est **anormale** chez une femme enceinte : il faut rechercher une **atteinte rénale** (néphropathie, prééclampsie débutante).

Question 3

La charge filtrée de glucose (glycémie × DFG) est élevée pendant la grossesse ; de plus, la capacité de réabsorption (Tm) du tube proximal diminue un peu : une partie du glucose filtré n'est plus réabsorbée et passe dans l'urine. C'est une **glycosurie physiologique**, qui ne signe pas un diabète (glycémie à jeun 0,82 g/L < 0,92 g/L). (Chez Mme B., la baisse du DFG rend cette explication moins nette ; une glycosurie peut aussi refléter une atteinte tubulaire, ce qui renforce la nécessité d'un bilan.)

Question 4

Une protéinurie de 0,20 g/24 h reste **inférieure au seuil de 0,3 g/24 h** et la pression artérielle est **< 140/90 mmHg** : il n'y a pas actuellement de prééclampsie. Mais la baisse du DFG doit faire **surveiller** la pression artérielle, la protéinurie, la prise de poids (œdèmes brutaux), l'uricémie et la croissance fœtale : la **prééclampsie** est la complication à redouter.

Question 5

Non. Les œdèmes des chevilles sont fréquents et liés à la rétention hydrosodée physiologique et à la compression veineuse ; un **régime sans sel** diminuerait le volume plasmatique, activerait encore le SRAA et pourrait diminuer le débit utéro-placentaire ; il n'a pas d'efficacité démontrée pour prévenir la prééclampsie. On conseille un **sel modéré**, de surélever les jambes, d'éviter la station debout prolongée, de se reposer en décubitus latéral gauche, et une alimentation équilibrée, avec des apports en **protéines** normaux.

Exercice de synthèse – calcium et vitamine D sans produits laitiers

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.7

Une grossesse en hiver sans produits laitiers : calcium et vitamine D – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme A., 31 ans, a la peau foncée, porte des vêtements couvrants et sort peu. Elle est enceinte de 20 SA et doit accoucher en mars. Elle ne consomme aucun produit laitier (« ça me ballonne ») ; ses apports en calcium sont estimés à 500 mg/j. Sa concentration en 25-hydroxyvitamine D est de 20 nmol/L (8 ng/mL ; carence < 30 nmol/L).

DOCUMENT 1

Document 1 : le fœtus accumule ≈ 30 g de calcium, dont 80 % au 3e trimestre (12 semaines). Les pertes obligatoires de la mère (urine, sueur, sécrétions digestives non réabsorbées) sont d'environ 200 mg/j.

Document 2 : coefficient d'absorption intestinale du calcium : ≈ 30 % hors grossesse ; ≈ 55 à 60 % pendant la grossesse si le statut en vitamine D est satisfaisant ; il reste proche de 30 % en cas de carence en vitamine D.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le calcium transféré chaque jour au fœtus au 3e trimestre. *(2 pts)*

2. Calculez le calcium absorbé par Mme A. dans sa situation actuelle, puis avec un bon statut vitaminique D et 950 mg/j d'apports. Comparez aux besoins (fœtus + pertes obligatoires). *(5 pts)*

3. Expliquez le rôle de la vitamine D dans l'adaptation phosphocalcique de la grossesse et les causes de la carence de Mme A. *(3 pts)*

4. Indiquez les conséquences possibles pour le nouveau-né. *(2 pts)*

5. Proposez une prise en charge et des conseils alimentaires adaptés à son intolérance. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.7

Question 1

Calcium du 3e trimestre = 30 × 0,80 = 24 g = 24 000 mg sur 12 × 7 = 84 jours : 24 000 / 84 ≈ **286 mg/j**.

Question 2

Situation actuelle : 500 × 0,30 = **150 mg/j absorbés**, alors que les besoins sont de 286 + 200 ≈ **486 mg/j** : déficit ≈ 336 mg/j, qui sera prélevé sur l'**os maternel** (et le fœtus risque de recevoir moins). Avec un bon statut vitaminique D et 950 mg/j : 950 × 0,55 à 0,60 ≈ **520 à 570 mg/j**, ce qui couvre les besoins sans puiser dans l'os.

Question 3

La vitamine D (25-OH-D) est le précurseur du **calcitriol**, dont la concentration double pendant la grossesse (rein maternel, placenta) et qui **double l'absorption intestinale** du calcium : sans vitamine D, cette adaptation ne peut pas se faire. La carence de Mme A. s'explique par une faible **synthèse cutanée** (peau foncée, qui filtre davantage les UVB ; vêtements couvrants ; peu de sorties ; hiver) et des apports alimentaires faibles (peu de poissons gras, pas de produits laitiers enrichis).

Question 4

Le nouveau-né naît avec le statut vitaminique D de sa mère : risque d'**hypocalcémie néonatale** (convulsions), de **minéralisation osseuse insuffisante** (craniotabès, rachitisme), d'émail dentaire défectueux.

Question 5

1) **Supplémentation en vitamine D** prescrite par le médecin (100 000 UI au début du 7e mois ou supplément quotidien, voire davantage en cas de carence avérée) ; 2) **calcium sans lactose** : yaourts et laits fermentés (le lactose y est en partie digéré par les bactéries), fromages affinés à pâte pressée (presque sans lactose, ≈ 700 à 1 000 mg de calcium/100 g), laits sans lactose, boissons végétales **enrichies** en calcium ; **eaux minérales calciques** (plus de 150 mg/L) ; légumes verts (chou, brocoli), amandes, sardines avec les arêtes, tofu au calcium ; 3) tester des petites quantités de lait réparties dans la journée (la tolérance est souvent meilleure qu'elle ne le croit) ; 4) poissons gras 1 fois par semaine (vitamine D) ; 5) exposition au soleil quand c'est possible (bras, visage).

Exercice de synthèse – TSH basse et apports en iode insuffisants

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.8

Une TSH basse au 1er trimestre et des apports en iode insuffisants – 15 points · durée conseillée : 40 min

Mme N., 29 ans, enceinte de 10 SA, a des nausées modérées. Son bilan montre : TSH 0,2 mUI/L (normale hors grossesse : 0,4 à 4) ; T4 libre normale ; hCG 90 000 UI/L. Elle s'inquiète d'une « hyperthyroïdie ». Elle n'utilise jamais de sel iodé, ne mange pas de poisson et peu de produits laitiers ; ses apports en iode sont estimés à 90 µg/j.

DOCUMENT 1

Document 1 : l'hCG et la TSH sont des glycoprotéines formées d'une sous-unité α commune et d'une sous-unité β spécifique ; la β-hCG présente une homologie partielle avec la β-TSH. Entre 8 et 14 SA, la TSH diminue chez ≈ 15 % des femmes enceintes, d'autant plus que l'hCG est élevée.

Document 2 : la production de T4 augmente d'environ 50 % pendant la grossesse ; la TBG (protéine de transport des hormones thyroïdiennes) double sous l'effet des œstrogènes ; la clairance rénale de l'iode augmente avec le DFG ; la thyroïde fœtale ne fonctionne qu'à partir de 10-12 SA.

Document 3 : le sel iodé français contient ≈ 15 µg d'iode par gramme ; un produit laitier apporte ≈ 20 à 40 µg d'iode ; une portion de poisson de mer ≈ 50 à 150 µg.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez la TSH basse de Mme N. à l'aide du document 1. Est-ce une hyperthyroïdie ? *(4 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, l'augmentation des besoins en iode pendant la grossesse. *(4 pts)*

3. Calculez la couverture de ses besoins en iode (référence 200 µg/j) et expliquez pourquoi une carence est particulièrement grave au 1er trimestre. *(3 pts)*

4. Proposez des modifications alimentaires chiffrées permettant d'atteindre la référence. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.8

Question 1

L'hCG, très élevée au 1er trimestre (pic vers 9-10 SA), se fixe en partie sur le **récepteur de la TSH** de la thyroïde grâce à l'homologie de sa sous-unité β : elle stimule la thyroïde, qui produit un peu plus de T4 ; par rétrocontrôle négatif, l'hypophyse **diminue la TSH**. Avec une **T4 libre normale**, il ne s'agit pas d'une hyperthyroïdie, mais d'une **adaptation physiologique** transitoire qui disparaît quand l'hCG baisse (au 2e trimestre). (Une hyperthyroïdie transitoire vraie peut survenir quand l'hCG est très élevée, en cas de grossesse multiple ou de vomissements graves.)

Question 2

1) La production de **T4** augmente de 50 % : il faut plus d'iode pour la fabriquer, d'autant que la **TBG** doublée fixe davantage d'hormones ; 2) la **clairance rénale de l'iode** augmente avec le DFG : les pertes urinaires augmentent ; 3) à partir de 10-12 SA, la **thyroïde fœtale** capte l'iode transmis par le placenta (transport actif) pour fabriquer ses propres hormones. Avant cette date, le fœtus dépend entièrement de la **T4 maternelle**.

Question 3

Couverture = 90 / 200 = **45 %** : apports très insuffisants. Le **1er trimestre** est critique car le cerveau fœtal se forme alors que la thyroïde fœtale ne fonctionne pas encore : les hormones thyroïdiennes maternelles sont indispensables à la **prolifération et à la migration des neurones** ; une carence, même modérée, diminue le développement intellectuel de l'enfant ; une carence sévère provoque un **crétinisme**.

Question 4

Il manque ≈ 110 µg/j. Exemples : 1) remplacer le sel de cuisine par du **sel iodé** sans en augmenter la quantité : 4 g × 15 µg = **60 µg** ; 2) ajouter **2 produits laitiers** par jour (yaourt, fromage) : 2 × 30 = **60 µg** ; 3) une à deux portions de **poisson de mer** par semaine (≈ 100 µg par portion, soit ≈ 15 à 30 µg/j en moyenne). Total ≈ 90 + 60 + 60 + 20 = **≈ 230 µg/j**. Éviter les algues et les compléments à base d'algues (iode en excès). Le médecin peut prescrire un supplément d'iode si l'alimentation ne suffit pas (et le poursuivre pendant l'allaitement).

Exercice de synthèse – jeûner pendant la grossesse ? Le jeûne accéléré

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.9

Jeûner pendant la grossesse ? Le « jeûne accéléré » – 16 points · durée conseillée : 40 min

Mme S., 27 ans, enceinte de 26 SA, souhaite observer le jeûne du mois de Ramadan, qui tombe cette année en été : ni nourriture ni boisson de 4 h à 21 h, soit 17 heures. Elle demande conseil à la diététicienne de la maternité. Son médecin lui a rappelé que les femmes enceintes sont dispensées de jeûne.

DOCUMENT 1

Document 1 – Glycémie et corps cétoniques après 12 h et 18 h de jeûne : femme non enceinte : glycémie 0,85 puis 0,80 g/L ; corps cétoniques 0,1 puis 0,3 mmol/L. Femme enceinte de 3e trimestre : glycémie 0,70 puis 0,62 g/L ; corps cétoniques 0,5 puis 1,4 mmol/L.

Document 2 : le fœtus consomme du glucose en continu (≈ 6 mg/kg de fœtus/min) ; le placenta consomme aussi du glucose ; l'hPL et la GH placentaire stimulent la lipolyse maternelle.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les différences entre les deux femmes (document 1). *(3 pts)*

2. Expliquez le « jeûne accéléré » de la femme enceinte à l'aide du document 2 et du cours. *(5 pts)*

3. Calculez la quantité de glucose consommée par un fœtus de 1 kg pendant 17 h de jeûne maternel. *(2 pts)*

4. Quels risques présente un jeûne sans boire de 17 heures en été au 3e trimestre ? *(3 pts)*

5. Rédigez les conseils à donner à Mme S., en respectant son choix. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.9

Question 1

Chez la femme enceinte, la glycémie est **plus basse** dès 12 h de jeûne (0,70 contre 0,85 g/L) et baisse davantage à 18 h (0,62 g/L) ; les **corps cétoniques** augmentent beaucoup plus vite (× 5 à 12 h, × 4,7 à 18 h par rapport à la femme non enceinte, avec 1,4 mmol/L) : la femme enceinte entre en **cétose** beaucoup plus tôt.

Question 2

Le fœtus et le placenta prélèvent du **glucose en continu**, par diffusion facilitée, même quand la mère ne mange pas : les réserves de glycogène hépatique maternel s'épuisent plus vite et la glycémie baisse. L'hPL, la GH placentaire et l'insulinorésistance stimulent la **lipolyse** : les acides gras libérés sont oxydés par le foie, qui produit des **corps cétoniques** en grande quantité. La mère utilise ainsi les acides gras et les cétones pour elle-même et **épargne le glucose** pour le fœtus. C'est le **jeûne accéléré** (Freinkel) : après une nuit, une femme enceinte est dans l'état métabolique d'un adulte après 24 à 36 h de jeûne. Les corps cétoniques traversent le placenta et sont utilisés par le fœtus ; une cétose répétée est suspectée de nuire au développement neurologique.

Question 3

Glucose = 6 mg/kg/min × 1 kg × 17 × 60 min = 6 × 1 020 = **6 120 mg ≈ 6 g** (pour un fœtus de 1 kg à 26 SA ; à terme, avec 3,4 kg, ≈ 21 g, sans compter la consommation du placenta).

Question 4

Déshydratation (pertes cutanées et respiratoires augmentées par la chaleur, besoins en eau augmentés, rein qui concentre moins bien à cause du DFG élevé) : baisse du volume plasmatique et du débit utéro-placentaire, **contractions** utérines, **infection urinaire** ; hypotension, malaises (vasodilatation, syndrome cave) ; **hypoglycémie** et **cétose** maternelles ; ralentissement de la croissance fœtale en cas de jeûne prolongé ; prise de poids insuffisante.

Question 5

Rappeler, avec respect, la **dispense** prévue pour les femmes enceintes (jeûne reportable) et proposer d'en parler avec le médecin et, si elle le souhaite, avec un responsable religieux ; si elle décide de jeûner malgré tout : 1) jeûner seulement certains jours, interrompre le jeûne en cas de malaise, de soif intense, de contractions ou de diminution des mouvements du bébé ; 2) **repas de l'aube** (suhur) le plus tard possible, riche en **glucides complexes** et en protéines (pain complet, flocons d'avoine, œufs, produits laitiers, fruits) ; 3) rupture du jeûne progressive (eau, dattes, soupe), puis repas complet, et une **collation** dans la soirée ; 4) **boire abondamment** entre la rupture et l'aube (≈ 2 L), limiter les boissons sucrées et les fritures ; 5) rester au frais, éviter les efforts aux heures chaudes ; contrôle du poids et des cétones urinaires si l'équipe le juge utile.

Exercice de synthèse – allaiter et retrouver son poids

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.10

Allaiter et retrouver son poids : le coût énergétique de la lactation – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme T., 30 ans, 1,65 m, allaite exclusivement son fils de 3 mois. Elle pèse 66 kg, contre 60 kg avant la grossesse. Pressée de retrouver son poids, elle a commencé un régime à 1 200 kcal/j trouvé sur Internet, et trouve que son bébé « réclame plus souvent ». Sa dépense énergétique hors grossesse et hors lactation est estimée à 2 000 kcal/j.

DOCUMENT 1

Document 1 : à 3 mois, en allaitement exclusif, le volume de lait est ≈ 780 mL/j ; valeur énergétique du lait mature ≈ 67 kcal/100 mL ; rendement de la synthèse du lait ≈ 80 %. 1 kg de tissu adipeux libère ≈ 7 700 kcal.

Document 2 – Références : EFSA : + 500 kcal/j et + 19 g de protéines/j pendant les 6 premiers mois d'allaitement ; ANSES : calcium 950 mg/j, iode 200 µg/j, vitamine A 1 300 µg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'énergie exportée dans le lait chaque jour et le coût énergétique réel de la production. *(3 pts)*

2. Calculez les besoins énergétiques de Mme T. et son déficit avec le régime à 1 200 kcal/j ; estimez la perte de graisse mensuelle qui en résulterait. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'EFSA ne recommande que + 500 kcal/j, et les risques de ce régime pour la lactation et pour la mère. *(4 pts)*

4. Calculez ses besoins en protéines (référence 0,83 g/kg/j sur le poids d'avant grossesse). *(2 pts)*

5. Proposez un objectif de perte de poids et des conseils. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.10

Question 1

Énergie du lait = 780 × 0,67 = **≈ 523 kcal/j**. Coût réel = 523 / 0,80 ≈ **654 kcal/j**.

Question 2

Besoins ≈ 2 000 + 654 ≈ **2 650 kcal/j**. Déficit avec 1 200 kcal : ≈ 1 450 kcal/j, soit ≈ 1 450 × 30 / 7 700 ≈ **5,7 kg de graisse par mois** : une perte beaucoup trop rapide.

Question 3

Le supplément de + 500 kcal/j est inférieur au coût (≈ 650 kcal) car une partie (≈ 150 à 170 kcal/j) est **normalement couverte par les réserves de graisse** constituées pendant la grossesse (≈ 3 à 4 kg) : l'allaitement favorise ainsi une perte de poids progressive. **Risques du régime** : diminution possible du volume de lait (et bébé qui réclame plus), fatigue, carences en micronutriments (iode, vitamines B, calcium, fer), mobilisation rapide des **polluants liposolubles** stockés dans les graisses (qui passent dans le lait), découragement et arrêt de l'allaitement.

Question 4

0,83 × 60 + 19 = 49,8 + 19 ≈ **69 g/j** (à répartir sur les repas : viandes, poissons, œufs, produits laitiers, légumineuses).

Question 5

Objectif : 0,5 à 1 kg par mois, soit un déficit d'environ 130 à 260 kcal/j : apports de l'ordre de **2 300 à 2 500 kcal/j**, jamais moins de 1 800 kcal/j ; perte de 6 kg en 6 à 12 mois. **Conseils** : alimentation variée et dense (fruits, légumes, céréales complètes, 2 à 3 produits laitiers, poisson 2 fois par semaine dont un gras, sel iodé), limiter les produits gras et sucrés et les boissons sucrées, boire **à sa soif**, reprendre une **activité physique** progressive (marche avec la poussette), collations simples ; l'allaitement prolongé aide à perdre du poids.

Exercice de synthèse – prolactine, dopamine et ocytocine : exploiter des documents

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.11

Prolactine, dopamine et ocytocine : exploiter des documents sur l'arc réflexe – 16 points · durée conseillée : 50 min

Une sage-femme prépare une formation pour les auxiliaires de puériculture sur la physiologie de la lactation. Elle rassemble quatre observations cliniques et vous demande de les expliquer.

DOCUMENT 1

Document 1 : une mère qui ne souhaite pas allaiter reçoit, juste après l'accouchement, de la **cabergoline** (agoniste des récepteurs de la dopamine) : la montée laiteuse ne se produit pas.

Document 2 : une mère dont la lactation est insuffisante reçoit de la **dompéridone** (antagoniste des récepteurs D2 de la dopamine, qui ne franchit pas la barrière hématoencéphalique mais atteint l'hypophyse) : sa prolactinémie de base double et le volume de lait augmente modérément. Ce médicament est surveillé (effets cardiaques) et n'est plus recommandé en France dans cette indication.

Document 3 : une femme a fait une hémorragie très abondante à la délivrance, avec un choc ; elle n'a eu aucune montée laiteuse. Plusieurs mois plus tard, elle n'a pas de retour de règles et souffre de fatigue : on diagnostique une nécrose de l'antéhypophyse (syndrome de Sheehan).

Document 4 : après une césarienne en urgence, une mère douloureuse et anxieuse constate que son bébé tète mais « ne reçoit rien » ; le lait coule quand elle est détendue, après un antalgique, ou en entendant son bébé pleurer.

TRAVAIL À FAIRE

1. Schématisez l'arc réflexe de la lactation en indiquant le récepteur, la voie afférente, le centre, les voies efférentes et les effecteurs. *(5 pts)*

2. Expliquez les documents 1 et 2 en précisant le rôle de la dopamine. *(4 pts)*

3. Expliquez le document 3. *(3 pts)*

4. Expliquez le document 4 et déduisez-en deux conseils pour les auxiliaires de puériculture. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.11

Question 1

Récepteur : mécanorécepteurs du mamelon et de l'aréole, stimulés par la **succion** → **voie afférente** : nerfs intercostaux (T4 à T6), moelle épinière, tronc cérébral → **centre** : hypothalamus (noyau arqué : neurones à dopamine inhibés ; noyaux paraventriculaires et supraoptiques : neurones à ocytocine activés) → **voies efférentes hormonales** : 1) dopamine ↓ dans le système porte → **antéhypophyse** → **prolactine** dans le sang ; 2) ocytocine transportée dans les axones → **posthypophyse** → **ocytocine** dans le sang → **effecteurs** : les **lactocytes** (synthèse du lait, pour la tétée suivante) et les **cellules myoépithéliales** (contraction : éjection du lait de la tétée en cours). (Schéma attendu : boîtes reliées par des flèches, avec les deux branches parallèles.)

Question 2

La **dopamine** hypothalamique est l'**inhibiteur permanent** de la sécrétion de prolactine (il n'existe pas de « PRH » identifiée). **Doc. 1** : la cabergoline agit comme la dopamine sur les cellules lactotropes : la prolactine reste basse, la chute de la progestérone ne suffit pas à déclencher la lactogenèse II : pas de montée laiteuse. **Doc. 2** : la dompéridone bloque les récepteurs D2 des cellules lactotropes : l'inhibition dopaminergique est levée, la prolactine augmente et stimule davantage les lactocytes. L'effet est modéré car la production dépend aussi de la **vidange** du sein (contrôle autocrine).

Question 3

L'hypophyse, qui a doublé de volume pendant la grossesse, est très vascularisée par un système porte à basse pression ; un choc hémorragique la prive de sang et provoque une **nécrose de l'antéhypophyse**. Plus de prolactine : **pas de montée laiteuse** ; plus de LH et de FSH : **absence de retour des règles** ; plus d'ACTH et de TSH : **fatigue** (insuffisance surrénale et thyroïdienne). La posthypophyse, irriguée autrement, est souvent épargnée.

Question 4

La **douleur** et l'**anxiété** activent le système sympathique : l'**adrénaline** inhibe la libération d'**ocytocine** (et contracte les vaisseaux du sein, limitant l'arrivée de l'ocytocine) : le lait est produit mais **n'est pas éjecté**. Quand la mère est détendue, ou quand elle entend son bébé (**réflexe conditionné**), l'ocytocine est libérée et le lait coule. **Conseils** : 1) assurer le **confort** et le **calme** de la mère (antalgiques compatibles avec l'allaitement, position confortable, intimité, peau à peau) ; 2) encourager des tétées fréquentes et le contact avec le bébé, rassurer, et éviter les remarques qui inquiètent (« vous n'avez pas de lait »).

Exercice de synthèse – du lait de vache à 4 mois ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.12

Du lait de vache à 4 mois ? – 16 points · durée conseillée : 45 min

Léa, 4 mois, 6 kg, était allaitée ; sa mère reprend le travail et sa grand-mère, qui la garde, propose de lui donner du lait de vache entier « comme on faisait avant », soit 800 mL par jour. Les parents demandent l'avis de la diététicienne de la PMI.

DOCUMENT 1

Document 1 – Composition pour 100 mL : lait de femme : énergie 67 kcal, protéines 1,1 g (40 % de caséines), lactose 7,0 g, lipides 3,8 g, calcium 33 mg, phosphore 15 mg, fer 0,04 mg (absorbé à ≈ 50 %), acide linoléique ≈ 12 % des acides gras ; lait de vache entier : énergie 65 kcal, protéines 3,3 g (80 % de caséines), lactose 4,8 g, lipides 3,6 g, calcium 120 mg, phosphore 95 mg, fer 0,05 mg (absorbé à ≈ 10 %), acide linoléique ≈ 2 % des acides gras.

Document 2 – Repères pour un nourrisson de 4 à 6 mois : énergie ≈ 85 kcal/kg/j ; protéines ≈ 1,3 g/kg/j ; fer absorbé ≈ 0,5 mg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les apports en énergie et en protéines de 800 mL de lait de vache et de 800 mL de lait de femme et comparez aux repères pour Léa. *(4 pts)*

2. Calculez le fer absorbé avec chaque lait et comparez au repère. *(3 pts)*

3. Calculez le rapport calcium/phosphore des deux laits et commentez la qualité des lipides. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'excès de protéines et de minéraux est dangereux pour Léa. *(3 pts)*

5. Rédigez la réponse aux parents et à la grand-mère. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.12

Question 1

Lait de vache : énergie 8 × 65 = **520 kcal** ; protéines 8 × 3,3 = **26,4 g**, soit 4,4 g/kg/j. Lait de femme : énergie 8 × 67 = **536 kcal** ; protéines 8 × 1,1 = **8,8 g**, soit 1,5 g/kg/j. Repères : énergie 85 × 6 = **510 kcal/j** ; protéines 1,3 × 6 = **7,8 g/j**. L'énergie est comparable, mais le lait de vache apporte **3,4 fois** le repère en protéines, alors que le lait de femme est proche du besoin.

Question 2

Lait de vache : 8 × 0,05 = 0,4 mg × 10 % = **0,04 mg absorbé** ; lait de femme : 8 × 0,04 = 0,32 mg × 50 % = **0,16 mg absorbé**. Les deux sont inférieurs au repère (0,5 mg/j) : le nourrisson allaité utilise ses **réserves** constituées pendant la grossesse (suffisantes jusqu'à ≈ 6 mois chez l'enfant né à terme), puis la diversification apporte le fer ; avec le lait de vache, l'apport est **4 fois plus faible** et le lait de vache peut provoquer de petits saignements intestinaux : risque d'**anémie ferriprive**.

Question 3

Ca/P : lait de femme 33 / 15 = **2,2** ; lait de vache 120 / 95 = **1,3**. Le rapport élevé du lait de femme favorise l'absorption du calcium ; l'excès de phosphore du lait de vache peut provoquer une hypocalcémie chez le jeune nourrisson. **Lipides** : le lait de vache est pauvre en **acide linoléique** (≈ 2 % contre 12 %) et en acides gras polyinsaturés à longue chaîne (DHA) indispensables au cerveau ; ses graisses saturées sont moins bien absorbées.

Question 4

Les protéines produisent de l'**urée** et, avec les minéraux (Na, K, Cl, P), augmentent la **charge osmolaire rénale** (≈ 3 fois celle du lait de femme). Le rein du nourrisson concentre mal l'urine : il doit éliminer davantage d'eau, ce qui laisse peu de marge en cas de fièvre, de chaleur ou de diarrhée : risque de **déshydratation hypernatrémique**. Un excès de protéines dans la petite enfance est aussi associé à un risque plus élevé d'**obésité** ultérieure. Enfin, les caséines forment des caillots difficiles à digérer, et la β-lactoglobuline est allergisante.

Question 5

Le lait de vache **n'est pas adapté avant 1 an** (trop de protéines et de minéraux, pas assez de fer, d'acide linoléique et de vitamines) : il ne faut pas le donner à Léa. Solutions : 1) **poursuivre l'allaitement** en partie (tétées le matin et le soir, et lait maternel exprimé, conservé et transporté pour la journée : 48 h au réfrigérateur) ; 2) sinon, utiliser une **préparation pour nourrissons** (1er âge jusqu'à la diversification, puis 2e âge), reconstituée exactement (une mesurette rase pour 30 mL d'eau) ; 3) le lait de croissance de 1 à 3 ans, puis le lait de vache. Expliquer à la grand-mère, sans la juger, que la composition des laits et les connaissances ont changé.

27.4 Approfondissements

27.4.1 Le diabète gestationnel

Module • *Prolongement de l'exigible (adaptations métaboliques) · CNGOF-SFD 2010*

Le diabète gestationnel est la complication métabolique la plus fréquente de la grossesse. Il résulte d'une **insulinorésistance** physiologique (hPL, GH placentaire, cortisol, progestérone) que le pancréas ne parvient pas à compenser, souvent parce que la femme avait déjà, avant la grossesse, une insulinorésistance (surpoids, obésité, syndrome des ovaires polykystiques) ou une capacité sécrétoire limitée (antécédents familiaux). La grossesse joue le rôle d'un **test d'effort** du pancréas.

Étape	Contenu (CNGOF-SFD 2010)
Dépistage ciblé	en présence d'au moins un facteur de risque : âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 25 kg/m², antécédent de diabète chez un apparenté au 1er degré, antécédent personnel de diabète gestationnel ou d'enfant macrosome
1er trimestre	glycémie à jeun : ≥ 0,92 g/L = diabète gestationnel ; ≥ 1,26 g/L = diabète de type 2 méconnu
24 à 28 SA	HGPO 75 g : diabète gestationnel si glycémie ≥ 0,92 g/L à jeun, ou ≥ 1,80 g/L à 1 h, ou ≥ 1,53 g/L à 2 h (une valeur suffit)
Objectifs glycémiques	à jeun < 0,95 g/L ; 2 h après le début du repas < 1,20 g/L (autosurveillance 4 à 6 fois par jour)
Traitement	diététique et activité physique d'abord ; insuline si objectifs non atteints après 7 à 10 jours
Après l'accouchement	arrêt du traitement ; glycémie à jeun ou HGPO 4 à 12 semaines après l'accouchement, puis tous les 1 à 3 ans ; prévention du diabète de type 2 (risque × 7)

RÉFLEXE DIÉTÉTIQUE – DIABÈTE GESTATIONNEL

La prise en charge diététique : apport énergétique adapté à l'IMC (≈ 25 à 35 kcal/kg/j selon la corpulence), **jamais moins de 1 600 kcal/j** (risque de cétose et de carences) ; **glucides** ≈ 40 à 50 % de l'énergie, **pas moins de 175 g/j**, répartis en **3 repas et 2 à 3 collations** ; petit déjeuner plus pauvre en glucides (l'insulinorésistance est maximale le matin) ; aliments à **index glycémique bas**, riches en fibres (légumineuses, céréales complètes, pain au levain, légumes) ; associer les glucides à des protéines et à des légumes ; éviter les boissons et produits sucrés, fractionner les fruits ; **activité physique** régulière (≈ 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine : marche, natation), qui augmente la captation du glucose par les muscles indépendamment de l'insuline. Les **cétonuries** du matin font rechercher une restriction excessive.

EXEMPLE

Exemple de répartition pour 2 000 kcal et 220 g de glucides : petit déjeuner 30 à 40 g (pain complet, beurre, laitage, pas de jus de fruit) ; collation 15 à 20 g (fruit + laitage) ; déjeuner 50 à 60 g (féculents ou légumineuses + pain, légumes, viande ou poisson, laitage) ; collation 15 à 20 g ; dîner 50 à 60 g ; collation du soir 15 à 20 g si besoin (évite la cétose nocturne). La glycémie postprandiale renseigne sur la tolérance de chaque repas.

27.4.2 La prééclampsie

Module · *Prolongement de l'exigible (circulation utéro-placentaire, rein) · renvoi à 27.5.2*

DÉFINITION

Prééclampsie : association, **après 20 SA**, d'une **hypertension artérielle** (pression systolique ≥ 140 mmHg et/ou diastolique ≥ 90 mmHg) et d'une **protéinurie** ≥ 0,3 g/24 h (ou, selon les définitions récentes, d'une autre atteinte d'organe : rein, foie, plaquettes, cerveau, placenta). Elle touche ≈ 2 % des grossesses en France.

Sa cause est placentaire : le **remodelage des artères spiralées** par le trophoblaste extravilleux est insuffisant au début de la grossesse ; ces artères restent étroites et contractiles, le débit utéro-placentaire est insuffisant et irrégulier, le placenta souffre d'**ischémie** et de stress oxydant. Il libère alors dans le sang maternel des facteurs **antiangiogéniques** (notamment la forme soluble du récepteur du VEGF, **sFlt-1**) qui altèrent l'**endothélium** de tous les vaisseaux maternels : vasoconstriction (hypertension), fuite de

protéines (protéinurie, œdèmes), microthromboses. **Les complications** sont graves : pour la mère, **éclampsie** (convulsions), **HELLP syndrome** (hémolyse, cytolyse hépatique, thrombopénie), hématome rétroplacentaire, insuffisance rénale, œdème pulmonaire ; pour le fœtus, **retard de croissance** et prématurité (le seul traitement curatif est l'accouchement, c'est-à-dire l'extraction du placenta).

Facteurs de risque	Prévention et prise en charge
première grossesse, antécédent de prééclampsie, obésité, hypertension ou diabète préexistants, maladie rénale, grossesse multiple, âge > 40 ans, nouveau partenaire, procréation médicalement assistée	aspirine à faible dose (avant 16 SA) chez les femmes à haut risque ; supplément de calcium dans les populations à apports faibles (recommandation de l'OMS) ; contrôle du poids avant la grossesse ; surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie ; pas de régime sans sel ni de régime amaigrissant

ATTENTION

Le régime sans sel n'a aucune place dans la prévention ou le traitement de la prééclampsie : le volume plasmatique y est déjà **diminué** (fuite capillaire) malgré les œdèmes ; restreindre le sel l'abaisserait encore et aggraverait l'ischémie placentaire. On conseille une alimentation équilibrée, normalement salée, avec des apports suffisants en **calcium** et en **protéines**.

27.4.3 Les situations nutritionnelles particulières

Module · *Application diététique · IOM 2009, ANSES*

Certaines grossesses demandent une attention diététique particulière, parce que les réserves maternelles sont faibles, que les besoins sont augmentés ou que l'alimentation exclut certains groupes d'aliments.

Situation	Problèmes physiologiques et nutritionnels	Points d'attention diététiques
Adolescente (moins de 18 ans)	croissance maternelle non terminée : compétition entre la mère et le fœtus pour les nutriments ; réserves souvent faibles ; alimentation irrégulière	énergie, protéines, calcium (1 150 mg/j chez l'adolescente), fer, folates ; suivi rapproché ; accompagnement social
Grossesse multiple (jumeaux)	besoins fœtaux doublés ; volume plasmatique et insulinorésistance plus importants ; prématurité fréquente	prise de poids plus élevée (≈ 17 à 25 kg si IMC normal, IOM 2009) ; fer, folates, calcium, vitamine D ; repas fractionnés (estomac comprimé)
Obésité (IMC ≥ 30)	diabète gestationnel, prééclampsie, macrosomie, malformations (anomalies du tube neural), césarienne ; statuts bas en vitamine D et en folates	prise de poids limitée (5 à 9 kg) sans régime restrictif ; équilibre alimentaire, activité physique ; dépistage du diabète au 1er trimestre
Végétarisme et végétalisme	lacto-ovo-végétarisme compatible avec la grossesse s'il est bien conduit ; végétalisme : risques de carence en vitamine B12, iode, DHA, fer, zinc, calcium, vitamine D	supplément de vitamine B12 indispensable en cas de végétalisme ; légumineuses et céréales complètes ; aliments enrichis ; suivi biologique
Antécédent de chirurgie bariatrique	malabsorption (bypass) : carences en fer, B12, folates, vitamine D, calcium ; « dumping syndrome »	délai de 12 à 18 mois avant la grossesse ; supplémentations adaptées ; HGPO contre-indiquée après bypass (dumping) ; surveillance biologique
Précarité	alimentation peu variée, densité nutritionnelle faible ; suivi souvent tardif	repères à faible coût (légumineuses, œufs, conserves de poissons, légumes surgelés) ; aides (PMI, protection maternelle)

27.4.4 Les repères alimentaires de la femme enceinte et allaitante

Module · *Application diététique · ANSES 2019, Santé publique France*

Les repères alimentaires pour la femme enceinte et allaitante (Santé publique France, ANSES 2019) sont ceux de la population générale, avec quelques adaptations. L'idée centrale est d'**augmenter la densité nutritionnelle** sans « manger pour deux ».

Groupe d'aliments	Repère	Intérêt pendant la grossesse et l'allaitement
Fruits et légumes	au moins 5 portions par jour, lavés soigneusement	folates, vitamine C, fibres (constipation), potassium
Féculents	à chaque repas, de préférence complets	glucides complexes, fibres, magnésium, vitamines B
Légumineuses	au moins 2 fois par semaine	protéines, fer, folates, fibres
Produits laitiers	2 par jour (repère adulte 2019), pasteurisés ; fromages au lait cru exclus pendant la grossesse	calcium, protéines, iode, vitamine B12
Viandes, poissons, œufs	poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; limiter la viande rouge à 500 g par semaine ; volailles à privilégier ; tout bien cuit	protéines, fer héminique, DHA, iode, vitamine B12, vitamine D
Matières grasses	privilégier l'huile de colza et de noix	acide α-linolénique (oméga 3), précurseur du DHA
Boissons	eau à volonté ; zéro alcool ; caféine limitée ; pas de boissons « énergisantes »	volume plasmatique, liquide amniotique, lait
Sel	iodé, en quantité modérée	iode

27.4.5 La mère allaitante au quotidien : idées reçues

Module · *Application diététique · HAS 2002, OMS*

La mère allaitante au quotidien : son alimentation est la même que pendant la grossesse, sans les restrictions liées à la listériose et à la toxoplasmose (les fromages au lait cru, la viande peu cuite et les charcuteries crues sont de nouveau possibles, sauf contre-indication), mais avec des besoins plus élevés en énergie, en eau, en protéines, en iode et en vitamine A. Aucun aliment n'est interdit pour « protéger le lait » : les aliments au goût fort (ail, chou, épices) modifient l'arôme du lait sans gêner l'enfant, et l'habituent même à la diversité des goûts.

Idée reçue	Ce que dit la physiologie
« Il faut boire beaucoup de lait pour avoir du lait »	le volume dépend de la vidange du sein (prolactine, contrôle autocrine) ; boire à sa soif suffit ; le lait de vache n'a pas d'effet particulier
« Certains aliments ou tisanes font monter le lait »	aucun aliment ni aucune plante n'a d'effet démontré ; certaines plantes sont même déconseillées (sauge, menthe à forte dose) ; les tétées fréquentes sont le seul « galactogène » efficace
« Un lait clair n'est pas nourrissant »	le lait de début de tétée est plus aqueux, celui de fin de tétée plus gras : il faut laisser l'enfant finir le sein
« Allaiter abîme les seins »	les modifications du sein sont dues à la grossesse elle-même, à l'âge et au poids, pas à l'allaitement

Idée reçue	Ce que dit la physiologie
« Il faut arrêter d'allaiter quand on est malade »	la plupart des infections ne contre-indiquent pas l'allaitement ; le lait transmet au contraire des anticorps contre les microbes rencontrés par la mère

27.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

27.5.1 L'immunologie de la grossesse

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Le paradoxe immunologique de la grossesse. Le fœtus porte pour moitié des antigènes **paternels** : c'est une « semi-greffe » qui devrait être rejetée. Plusieurs mécanismes l'en protègent : 1) le **syncytiotrophoblaste**, au contact du sang maternel, n'exprime pas les molécules du CMH de classe I et II classiques ; 2) le **trophoblaste extravilleux**, qui envahit la décidue, n'exprime pas HLA-A ni HLA-B mais exprime **HLA-C**, et des molécules non classiques, **HLA-G** et HLA-E, qui inhibent les cellules tueuses ; 3) la décidue contient de nombreuses **cellules NK utérines** (uNK), peu cytotoxiques, qui sécrètent des facteurs angiogéniques et participent au remodelage des artères spiralées (leur interaction entre les récepteurs KIR et HLA-C influence le risque de prééclampsie) ; 4) des **lymphocytes T régulateurs** spécifiques des antigènes paternels se multiplient ; 5) le trophoblaste exprime des molécules qui inactivent le complément et une enzyme (IDO) qui dégrade le tryptophane nécessaire aux lymphocytes T.

Le récepteur FcRn, qui transporte les IgG à travers le syncytiotrophoblaste, est aussi celui qui protège les IgG de la dégradation chez l'adulte (d'où leur longue demi-vie de ≈ 3 semaines) ; il fixe les IgG dans les endosomes acides et les relâche au pH neutre du côté fœtal. Les **anticorps monoclonaux** thérapeutiques (IgG1) traversent donc le placenta au 3e trimestre, ce qui doit être pris en compte pour vacciner l'enfant (vaccins vivants).

27.5.2 Artères spiralées, facteurs angiogéniques et prééclampsie

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Le remodelage des artères spiralées se fait en deux vagues (avant 10 SA dans la décidue, puis vers 14-16 SA dans le myomètre). Les cellules du trophoblaste extravilleux changent de molécules d'adhésion (« pseudo-vasculogenèse » : elles adoptent un phénotype endothélial) et remplacent l'endothélium et la média des artères. Les artères perdent leur muscle lisse et leur innervation : leur diamètre est multiplié par 4 à 5 à leur abouchement, et le sang arrive dans la chambre intervilleuse à faible vitesse (≈ 10 cm/s au lieu de 2 à 3 m/s), ce qui protège les villosités.

Les facteurs angiogéniques et la prééclampsie : le placenta ischémique produit en excès du **sFlt-1** (forme soluble du récepteur 1 du VEGF), qui capte le VEGF et le **PlGF** (*placental growth factor*) circulants, et de l'**endogline soluble**, qui capte le TGF-β. Privé de ces facteurs, l'endothélium maternel (glomérule, foie, cerveau) se dégrade : endothéliose glomérulaire (protéinurie), vasoconstriction, coagulation. Le **rapport sFlt-1/PlGF** sanguin est utilisé pour prédire la prééclampsie : un rapport ≤ 38 exclut sa survenue dans la semaine suivante avec une valeur prédictive négative d'environ 99 % (étude PROGNOSIS). L'**aspirine** à faible dose, débutée avant 16 SA, réduit le risque de prééclampsie précoce chez les femmes à haut risque (essai ASPRE).

27.5.3 Les origines développementales de la santé (DOHaD)

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Les origines développementales de la santé et des maladies (DOHaD). D. Barker a montré à la fin des années 1980 que les adultes nés avec un **petit poids** ont plus de maladies coronariennes, d'hypertension et de diabète de type 2. La **famine hollandaise** de l'hiver 1944-1945 a servi de « expérience naturelle » : les enfants exposés in utero en début de grossesse ont eu plus d'obésité et de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte, ceux exposés en fin de grossesse plus d'intolérance au glucose. L'hypothèse du **« phénotype économe »** (Hales et Barker) propose que le fœtus mal nourri adapte son métabolisme à un environnement pauvre, adaptation défavorable si l'environnement postnatal est riche (« discordance »).

Les mécanismes sont en partie **épigénétiques** : la méthylation de l'ADN dépend des donneurs de méthyle (folates, vitamine B12, méthionine, choline) apportés par l'alimentation maternelle ; par exemple, chez les enfants exposés à la famine, le gène *IGF2* est moins méthylé 60 ans plus tard. L'exposition aux **glucocorticoïdes** (stress maternel, réglisse, défaut de 11β-HSD2 placentaire) programme l'axe corticotrope et la pression artérielle. À l'inverse, le **diabète** et l'**obésité** maternels exposent l'enfant à l'obésité et au diabète (« cercle vicieux » transgénérationnel). Les **1 000 premiers jours** (de la conception aux 2 ans) sont devenus une priorité de santé publique.

27.5.4 Prolactine, lactose synthase et globule gras

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

La signalisation de la prolactine. Le récepteur de la prolactine appartient à la famille des récepteurs des cytokines : dépourvu d'activité enzymatique, il se dimérise à la fixation de l'hormone et active une tyrosine kinase associée, **JAK2**, qui phosphoryle le facteur de transcription **STAT5** ; STAT5 phosphorylé se dimérise, entre dans le noyau et active les gènes des **caséines**, de l'**α-lactalbumine** et de la **WAP**, en coopération avec le récepteur des glucocorticoïdes. La **progestérone** inhibe cette voie pendant la grossesse ; sa chute à la délivrance la libère (lactogenèse II).

La lactose synthase est un complexe de deux protéines dans le Golgi : la **galactosyltransférase** (présente dans de nombreux tissus, où elle ajoute du galactose aux glycoprotéines) et l'**α-lactalbumine**, protéine du lait qui modifie sa spécificité et lui fait transférer le galactose (de l'UDP-galactose) sur le **glucose** : galactose + glucose → lactose. Le lactose ne traversant pas la membrane du Golgi, il attire l'eau par osmose : les souris privées d'α-lactalbumine produisent un lait très visqueux et peu abondant. Le **globule gras** est sécrété avec une triple membrane (MFGM) riche en butyrophiline, en xanthine oxydoréductase et en adipophiline, qui interviennent dans son enveloppement.

27.5.5 Les oligosaccharides du lait et le microbiote

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Les oligosaccharides du lait humain (HMO) et le microbiote. Le lait de femme contient 5 à 15 g/L d'HMO (jusqu'à 20 à 25 g/L dans le colostrum), plus de 150 structures construites à partir du lactose, auquel s'ajoutent du fucose, de la N-acétylglucosamine et de l'acide sialique ; le lait de vache n'en contient que des traces. Le plus abondant, le **2'-fucosyllactose** (2'-FL), n'est produit que par les mères « **sécrétrices** » (enzyme FUT2 active, ≈ 70 à 80 % des Européennes). Les HMO ne sont pas digérés par l'enfant : ils servent de nourriture à des bactéries spécialisées, surtout *Bifidobacterium longum* subsp. *infantis*, qui possèdent les enzymes pour les dégrader ; ils agissent aussi comme **récepteurs leurres** pour les pathogènes (rotavirus, *Campylobacter*, norovirus) et modulent les cellules immunitaires. Certains HMO (2'-FL, LNnT) sont désormais produits par biotechnologie et ajoutés aux préparations pour nourrissons.

Le microbiote du lait : le lait maternel n'est pas stérile ; il contient ≈ 10^3 à 10^5 bactéries par mL (staphylocoques, streptocoques, bifidobactéries, lactobacilles), provenant de la peau, de la bouche de l'enfant et peut-être d'une voie entéro-mammaire. Avec les HMO et les IgA, il oriente la colonisation de l'intestin du nourrisson, qui diffère nettement selon que l'enfant est allaité ou non.

27.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Consultation préconceptionnelle	calendrier du développement, fermeture du tube neural, réserves en fer, iode	acide folique 400 µg/j au moins 4 semaines avant la conception ; correction d'un surpoids ou d'une maigreur ; sel iodé ; arrêt de l'alcool et du tabac
Consultation de la femme enceinte en PMI ou en maternité	prise de poids (IOM), besoins (EFSA, ANSES), barrière placentaire, sécurité alimentaire	enquête alimentaire, repères chiffrés, conseils de sécurité alimentaire expliqués, suivi du poids
Service de diabétologie : diabète gestationnel	insulinorésistance (hPL), HGPO, glycémie fœtale, Pedersen, jeûne accéléré	répartition des glucides, index glycémique, activité physique, éducation à l'autosurveillance, suivi après l'accouchement
Service de grossesses pathologiques	prééclampsie, retard de croissance, anémie, troubles digestifs	alimentation normalement salée, fer, fractionnement, renutrition
Maternité : suites de couches	lactogenèse II, arc réflexe, contrôle autocrine, composition du lait	soutien à l'allaitement (avec les sages-femmes et les consultantes en lactation), alimentation de la mère allaitante
Crèche, PMI, restauration collective	conservation du lait maternel, lait de vache et préparations pour nourrissons	protocoles de recueil, de transport et de conservation du lait ; formation des équipes
Santé publique	allaitement, 1 000 premiers jours, SAF, carence iodée	actions de prévention et de promotion de l'allaitement, ateliers, communication

27.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Repères de temps : terme = 40 SA (280 jours depuis le 1er jour des dernières règles) ; fécondation ≈ 2 SA ; implantation 6-7 jours après la fécondation ; période embryonnaire (organogenèse) 4 à 10 SA ; période fœtale ensuite ; tube neural fermé à J22-J28 (≈ 5-6 SA). Terme : 37 SA à 41 SA + 6 j.

Placenta : organe transitoire d'origine fœtale (chorion villeux) et maternelle (décidue basale), **hémochorial** ; disque de 500 g, 15 à 25 cotylédons, surface villositaire ≈ 12 m^2, barrière de 2 à 5 µm à terme ; circulation maternelle dans la chambre intervilleuse (500 à 750 mL/min à terme), circulation fœtale dans les capillaires des villosités ; les sangs ne se mélangent pas.

Rôles du placenta : échanges (respiratoires et nutritifs), épuration, protection (IgG par FcRn, 11β-HSD2), fonction endocrine (hCG, progestérone, œstrogènes, hPL, GH placentaire, CRH), métabolisme propre ; **barrière imparfaite** (alcool, CO, nicotine, médicaments, toxoplasme, *Listeria*, virus).

Mécanismes d'échange : diffusion simple (O_2, CO_2, eau, urée, éthanol, CO) ; diffusion facilitée (glucose, GLUT1 ; glycémie fœtale ≈ 70-80 % de la maternelle) ; transport actif (acides aminés, Ca^{2+}, iode : concentrations fœtales > maternelles) ; transcytose (IgG, fer, B12) ; lipides hydrolysés (DHA préférentiel). L'insuline ne passe pas.

Gaz : HbF (α2γ2) plus affine pour l'O_2 (P50 ≈ 19 mmHg contre 27) ; Hb fœtale ≈ 170 g/L ; double effet Bohr ; débit cardiaque fœtal élevé ; hyperventilation maternelle ($PaCO_2$ ≈ 30-32 mmHg).

Hormones : hCG (pic 9-10 SA, maintien du corps jaune, relais lutéo-placentaire 7-9 SA) ; progestérone (quiescence utérine, relâchement des muscles lisses, hyperventilation, freine la lactation) ; œstrogènes (œstriol, unité fœto-placentaire) ; hPL et GH placentaire (insulinorésistance, lipolyse).

Cœur et sang : volume plasmatique + 40 à 50 %, hématies + 20 à 30 % → hémodilution (anémie si Hb < 110 g/L aux 1er et 3e trimestres, < 105 g/L au 2e) ; débit cardiaque + 30 à 50 % ; résistances et PA diastolique ↓ (minimum au 2e trimestre) ; hypercoagulabilité (fibrinogène ↑) ; syndrome cave en décubitus dorsal → décubitus latéral gauche.

Respiration : ventilation + 40 à 50 % (volume courant), $\dot{V}O_2$ + 20 à 30 %, CRF – 20 %, alcalose respiratoire compensée. **Rein** : DFG + 50 %, créatininémie ≈ 45-60 µmol/L ; rétention de ≈ 900 mmol de Na^+ et 6 à 8 L d'eau (SRAA) ; osmolalité – 10 mOsm/kg ; glycosurie possible ; protéinurie < 0,3 g/24 h ; uretères dilatés (infections).

Digestion : nausées (hCG, 6-14 SA), reflux et constipation (progestérone, utérus), vésicule lente ; repas fractionnés. **Métabolisme** : phase anabolique (réserves de 3 à 4 kg de graisse) puis catabolique (insulinorésistance – 50 %, lipolyse, TG × 2-3, jeûne accéléré) ; diabète gestationnel si glycémie ≥ 0,92 g/L à jeun, ≥ 1,80 à 1 h, ≥ 1,53 à 2 h (HGPO 75 g).

Minéraux : calcium (30 g pour le fœtus, absorption intestinale × 2 par le calcitriol, apport inchangé 950 mg/j) ; fer (≈ 1 000 à 1 200 mg, 0,8 / 4,4 / 6,3 mg/j absorbés ; RNP 16 mg/j) ; iode (200 µg/j, T4 maternelle indispensable avant 10-12 SA).

Besoins : énergie + 70 / + 260 / + 500 kcal/j (EFSA) ; coût total ≈ 80 000 kcal ; prise de poids 11,5 à 16 kg si IMC normal (12,5-18 ; 7-11,5 ; 5-9 kg selon l'IMC) ; protéines + 1 / + 9 / + 28 g/j ; acide folique 400 µg/j de 4 semaines avant la conception à 12 SA ; vitamine D au 7e mois ; DHA ; zéro alcool ; sécurité alimentaire (listériose, toxoplasmose).

Accouchement : réflexe de Ferguson (rétrocontrôle positif, ocytocine) ; travail, expulsion, délivrance. **Nouveau-né** : respiration (surfactant), fermeture du foramen ovale, du canal artériel et du canal veineux, thermorégulation (graisse brune), glycémie (glucagon), Apgar (5 critères), vitamine K.

Glande mammaire : 15 à 20 lobes, lobules, alvéoles (lactocytes + cellules myoépithéliales), canaux galactophores, mamelon, aréole ; mammogenèse (œstrogènes : canaux ; progestérone : alvéoles) ; lactogenèse I (mi-grossesse) ; lactogenèse II (J2-J4, chute de la progestérone) ; galactopoïèse ; involution.

Arc réflexe : succion → mécanorécepteurs → nerfs intercostaux → hypothalamus → (dopamine ↓ →

prolactine antéhypophysaire → lactocytes : synthèse) et (noyaux PV, SO → **ocytocine** posthypophysaire → cellules myoépithéliales : éjection) ; stress → adrénaline → éjection ↓ ; contrôle **autocrine** (FIL, vidange) ; aménorrhée de lactation (GnRH ↓).

Lait mature (pour 100 mL) : ≈ 67 kcal, protéines 1,1 g (40 % de caséines), lipides 3,8 g, lactose 7 g, HMO 1 à 1,5 g, Ca 33 mg ; colostrum plus riche en protéines, IgA, Na^+ ; lipides × 2 à 3 en fin de tétée ; lait de vache : protéines × 3, minéraux × 3,5, non adapté avant 1 an. Volume ≈ 750 à 800 mL/j.

Mère allaitante : + 500 kcal/j, + 19 g de protéines, eau totale 2,7 L/j, iode 200 µg/j, vitamine A 1 300 µg/j, vitamine C 170 mg/j, calcium inchangé (perte osseuse réversible) ; l'alimentation influence les acides gras, l'iode et les vitamines du lait ; zéro alcool ; conservation du lait : 4 h à température ambiante, 48 h à 4 °C, 4 mois à – 18 °C.

27.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les hormones de la grossesse et de la lactation

Hormone	Origine	Moment	Effets principaux
hCG	syncytiotrophoblaste	dès J8-J9 ; pic 9-10 SA	maintien du corps jaune ; stimulation thyroïdienne ; tests de grossesse
Progestérone	corps jaune puis placenta (relais 7-9 SA)	↑ jusqu'au terme ; chute à la délivrance	quiescence utérine ; muscles lisses relâchés ; hyperventilation ; freine la lactation
Œstrogènes (E3)	placenta + surrénale et foie fœtaux	↑ jusqu'au terme	utérus ; canaux galactophores ; protéines hépatiques ; prolactine ↑
hPL, GH placentaire	syncytiotrophoblaste	↑ aux 2e et 3e trimestres	insulinorésistance, lipolyse ; mammogenèse
Prolactine	antéhypophyse (lactotropes)	↑ pendant la grossesse ; pics à chaque tétée	synthèse du lait
Ocytocine	hypothalamus → posthypophyse	accouchement ; chaque tétée	contractions utérines ; éjection du lait

Fiche 2 – Les adaptations gravidiques chiffrées

Paramètre	Variation à terme	Cause principale	Conséquence pratique
Volume plasmatique	+ 40 à 50 %	SRAA, rétention de Na^+ et d'eau	hémodilution, Hb ≈ 110-120 g/L
Débit cardiaque	+ 30 à 50 %	VES puis FC ↑	perfusion utéro-placentaire
Pression artérielle	↓ au 2e trimestre	vasodilatation	PA ≥ 140/90 anormale
Ventilation	+ 40 à 50 %	progestérone	$PaCO_2$ ≈ 30-32 mmHg, dyspnée
DFG	+ 50 %	vasodilatation rénale	créatininémie ↓
Sensibilité à l'insuline	– 50 % (3e trimestre)	hPL, GH placentaire, cortisol	diabète gestationnel possible
Triglycérides	× 2 à 3	œstrogènes, insulinorésistance	pas de bilan lipidique
Absorption du calcium	× 2 (dès le 1er trimestre)	calcitriol	apport inchangé

Paramètre	Variation à terme	Cause principale	Conséquence pratique
Absorption du fer	× 3 à 4 en fin de grossesse	hepcidine ↓	dépistage de l'anémie

Fiche 3 – Lait de femme, colostrum et lait de vache

Pour 100 mL	Colostrum	Lait de femme mature	Lait de vache
Énergie	≈ 55-60 kcal	≈ 67 kcal	≈ 65 kcal
Protéines	≈ 2-2,5 g (IgA, lactoferrine)	1,1 g (40 % de caséines)	3,3 g (80 % de caséines)
Lipides	≈ 2-3 g	3,8 g (DHA selon l'alimentation)	3,6 g (pauvres en acide linoléique)
Lactose	≈ 5,3 g	7 g	4,8 g
Calcium / phosphore	≈ 30 / 15 mg	33 / 15 mg	120 / 95 mg
Sodium	élevé	15 mg	45 mg

27.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur ou relation	Expression	Exemple
Durée de grossesse	SA = semaines depuis le 1er jour des dernières règles ; âge embryonnaire = SA − 2	40 SA = 38 semaines de développement
IMC	poids (kg) / taille² (m²)	71 / 1,64² = 26,4 kg/m²
Loi de Fick	débit de diffusion ∝ gradient × surface / épaisseur	12 m² / 4 µm contre 1 m² / 40 µm : × 120
Contenu en O_2	Hb (g/L) × 1,34 mL/g × saturation	170 × 1,34 × 0,80 = 182 mL/L
DFG et créatinine	créatininémie = production / DFG ; 1 mL/min = 1,44 L/j	10 000 µmol / 216 L = 46 µmol/L
Pressions	1 kPa = 7,5 mmHg	$PaCO_2$ 4,0 kPa = 30 mmHg
Glycémie	1 g/L = 5,55 mmol/L (glucose 180 g/mol)	0,92 g/L = 5,1 mmol/L
Alcoolémie (femme)	g ingérés / (poids × 0,6)	30 / 36 = 0,83 g/L
Énergie du lait	volume × 0,67 kcal/mL ; coût = énergie / 0,8	750 mL → 500 kcal ; coût ≈ 630 kcal
Graisse	1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal ; 1 g de lipides ≈ 9 kcal	3,5 kg de réserves ≈ 27 000 à 33 000 kcal
Vitamine D	1 µg = 40 UI	100 000 UI = 2,5 mg
Vitesse de croissance	Δ poids / Δ temps (en jours)	(2 600 − 1 700) / 28 = 32 g/j

27.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	La fécondation a lieu dans la cavité utérine.	**Faux**	Elle a lieu dans l'**ampoule** de la trompe ; l'œuf migre ensuite vers l'utérus en 3 à 4 jours.
2	La réaction corticale empêche la polyspermie.	**Vrai**	L'exocytose des granules corticaux de l'ovocyte modifie la zone pellucide.

N°	Affirmation	V/F	Justification
3	Dans le placenta humain, le sang maternel circule dans des vaisseaux maternels au contact des villosités.	**Faux**	Il circule **librement** dans la chambre intervilleuse, au contact direct du syncytiotrophoblaste (placenta hémochorial).
4	Le sang de la veine ombilicale est le sang le plus oxygéné du fœtus.	**Vrai**	Il revient du placenta (saturation ≈ 80 %).
5	La glycémie fœtale est supérieure à la glycémie maternelle.	**Faux**	Le glucose passe par diffusion facilitée, dans le sens du gradient : la glycémie fœtale vaut ≈ 70 à 80 % de la maternelle.
6	Les acides aminés sont plus concentrés dans le sang fœtal que dans le sang maternel.	**Vrai**	Ils sont transférés par **transport actif**.
7	L'insuline maternelle traverse le placenta.	**Faux**	Elle ne passe pas ; le fœtus produit sa propre insuline.
8	Les IgM maternelles protègent le nouveau-né.	**Faux**	Seules les **IgG** traversent (FcRn) ; des IgM chez le nouveau-né signent une infection congénitale.
9	Le corps jaune est indispensable pendant toute la grossesse.	**Faux**	Le placenta prend le relais de la production de progestérone à 7-9 SA.
10	La progestérone reste stable pendant toute la grossesse.	**Faux**	Elle **augmente** jusqu'au terme puis chute à la délivrance.
11	L'anémie physiologique de la grossesse correspond à une diminution de la masse des hématies.	**Faux**	La masse des hématies **augmente** (+ 20 à 30 %), mais moins que le plasma : c'est une hémodilution.
12	En fin de grossesse, il est conseillé de se reposer sur le côté gauche.	**Vrai**	Le décubitus latéral gauche libère la veine cave inférieure.
13	L'hyperventilation de la grossesse est due à l'augmentation des besoins en O_2.	**Faux**	Elle est due à la **progestérone** et dépasse l'augmentation de la $\dot{V}O_2$ (la $PaCO_2$ baisse).
14	Une créatininémie de 85 µmol/L est normale chez une femme enceinte au 2e trimestre.	**Faux**	Le DFG augmente de 50 % : la créatininémie attendue est ≈ 45 à 60 µmol/L.
15	Une glycosurie pendant la grossesse signe un diabète.	**Faux**	Elle peut être physiologique (charge filtrée de glucose augmentée) ; le diagnostic repose sur la glycémie.
16	L'insulinorésistance est maximale au 1er trimestre.	**Faux**	Elle est maximale au **3e trimestre** (hPL, GH placentaire).
17	La femme enceinte doit augmenter ses apports en calcium.	**Faux**	L'absorption intestinale double : la référence reste de 950 mg/j (ANSES 2021).
18	Le supplément énergétique du 1er trimestre est d'environ 70 kcal/j.	**Vrai**	EFSA 2013 : + 70, + 260 et + 500 kcal/j.
19	Les besoins en folates augmentent proportionnellement plus que les besoins énergétiques.	**Vrai**	+ 80 % environ contre + 24 % pour l'énergie au 3e trimestre.
20	Le régime sans sel est indiqué en cas d'œdèmes des chevilles en fin de grossesse.	**Faux**	Les œdèmes sont souvent physiologiques ; la restriction sodée diminue le volume plasmatique.
21	Le réflexe de Ferguson est un rétrocontrôle négatif.	**Faux**	C'est un **rétrocontrôle positif** qui s'arrête à l'expulsion.
22	La lactation abondante ne commence qu'après la chute de la progestérone.	**Vrai**	La progestérone bloque l'action de la prolactine sur les lactocytes pendant la grossesse.
23	La prolactine est stimulée par une hormone hypothalamique, la PRH.	**Faux**	Elle est contrôlée surtout par un **inhibiteur**, la dopamine ; la succion lève cette inhibition.

N°	Affirmation	V/F	Justification
24	L'ocytocine provoque la contraction des lactocytes.	**Faux**	Elle contracte les **cellules myoépithéliales**.
25	Le stress peut empêcher l'éjection du lait.	**Vrai**	L'adrénaline inhibe la libération d'ocytocine.
26	Plus le sein est vidé, plus la production de lait augmente.	**Vrai**	Contrôle autocrine : le FIL est éliminé, la synthèse reprend.
27	Le lactose est synthétisé dans l'appareil de Golgi du lactocyte.	**Vrai**	Par la lactose synthase (galactosyltransférase + α-lactalbumine) ; il fixe le volume du lait par osmose.
28	Le colostrum est plus riche en lactose que le lait mature.	**Faux**	Il est plus riche en **protéines** (IgA) et en sodium, plus pauvre en lactose et en lipides.
29	Le lait de fin de tétée est plus riche en lipides que le lait de début de tétée.	**Vrai**	Les lipides sont multipliés par 2 à 3.
30	Le lait de vache contient environ trois fois plus de protéines que le lait de femme.	**Vrai**	3,3 contre 1,1 g/100 mL.
31	La teneur en DHA du lait dépend de l'alimentation de la mère.	**Vrai**	Elle est 3 à 5 fois plus élevée chez les mères qui mangent du poisson.
32	Un supplément de calcium empêche la perte osseuse de l'allaitement.	**Faux**	La perte est due à la PTHrP et à la carence œstrogénique ; elle est réversible après le sevrage.
33	Le lait maternel exprimé se conserve 48 heures au réfrigérateur à 4 °C.	**Vrai**	Et 4 h à température ambiante, 4 mois à − 18 °C.

27.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LA GROSSESSE ET LA LACTATION

1. Définir le placenta : nature (organe transitoire), origine (fœtale : chorion villeux ; maternelle : décidue basale), type (hémochorial), fonctions (échanges, épuration, protection, sécrétion hormonale) : quatre éléments, une phrase.

2. Expliquer un échange placentaire : nommer la molécule → sa nature (taille, liposolubilité, charge) → le mécanisme (diffusion simple, facilitée, transport actif, transcytose) → le sens et le moteur (gradient, ATP, récepteur) → la conséquence (concentration fœtale inférieure ou supérieure à la maternelle) → l'application (diabète, alcool, IgG, carence).

3. Présenter une adaptation gravidique : la variable et son ordre de grandeur (+ x %) → le moment → la cause (hormone ou mécanique) → le mécanisme → l'**intérêt** pour le fœtus ou la mère → la conséquence clinique ou biologique → le lien diététique. Toujours **chiffrer**.

4. Exploiter un graphique : titre, axes, unités ; décrire (valeurs initiale, maximale, finale ; moment des variations) ; comparer (deux courbes, deux situations) ; interpréter avec le cours ; conclure en une phrase qui répond à la question.

5. Exploiter des documents sur l'arc réflexe : identifier le stimulus, le récepteur, la voie afférente, le centre, la voie efférente (nerveuse ou hormonale), l'effecteur et la réponse ; repérer les expériences de suppression (section de nerf, ablation, médicament) et de restauration (injection) ; conclure sur la nature neuro-endocrine du réflexe.

6. Calculer des besoins : partir de la référence de la femme non enceinte, ajouter le supplément du bon trimestre (ou de l'allaitement), vérifier les unités et la source (EFSA, ANSES), comparer aux apports en pourcentage de couverture, puis traduire en **aliments et en portions**.

27.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point. Le guide demande en particulier de savoir **annoter un schéma simple de l'anatomie et de l'histologie de la glande mammaire** (planches 7 et 8).

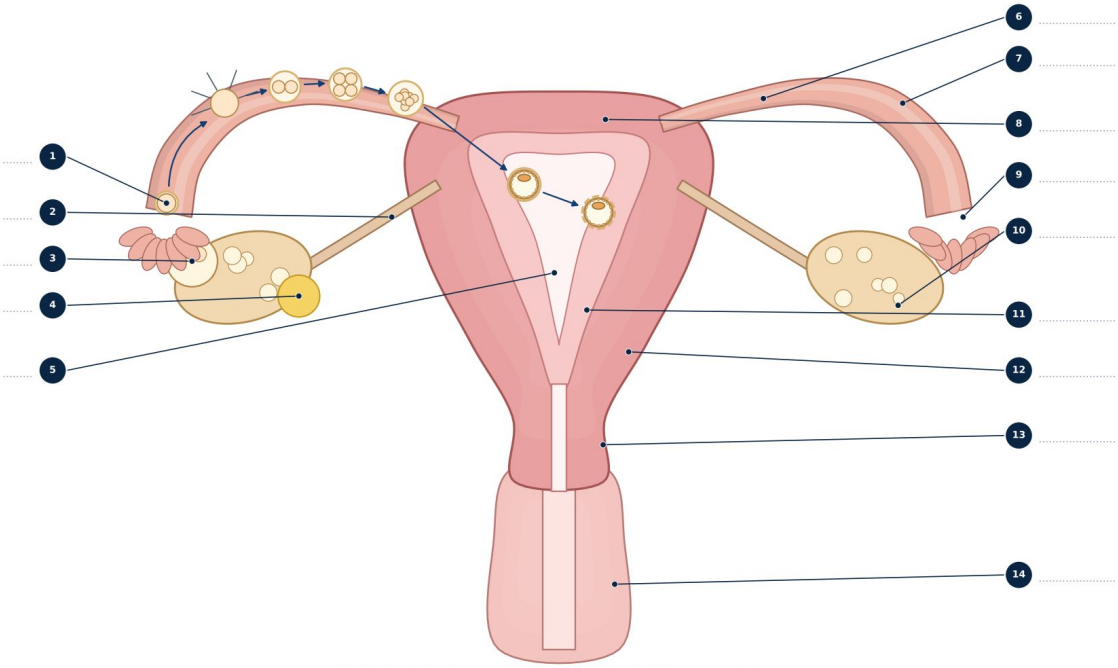


Schéma original – appareil génital féminin : schéma à légender (14 structures)

Figure 27.44 – *Schéma à légender (1) – appareil génital féminin : de l'ovulation à la migration de l'œuf (14 légendes)*

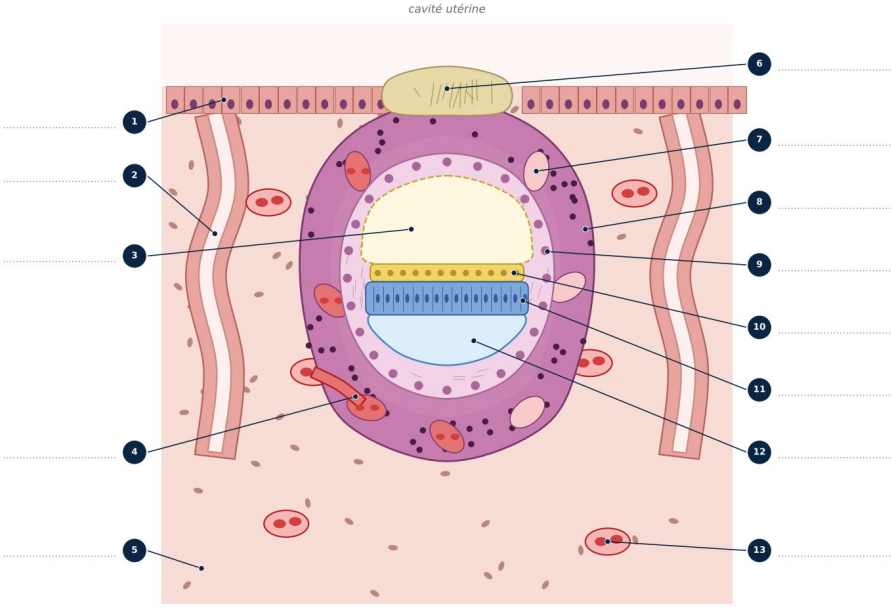


Schéma original – implantation vers le 9e jour : schéma à légender (13 structures)

Figure 27.45 – *Schéma à légender (2) – le blastocyste implanté vers le 9e jour (13 légendes)*

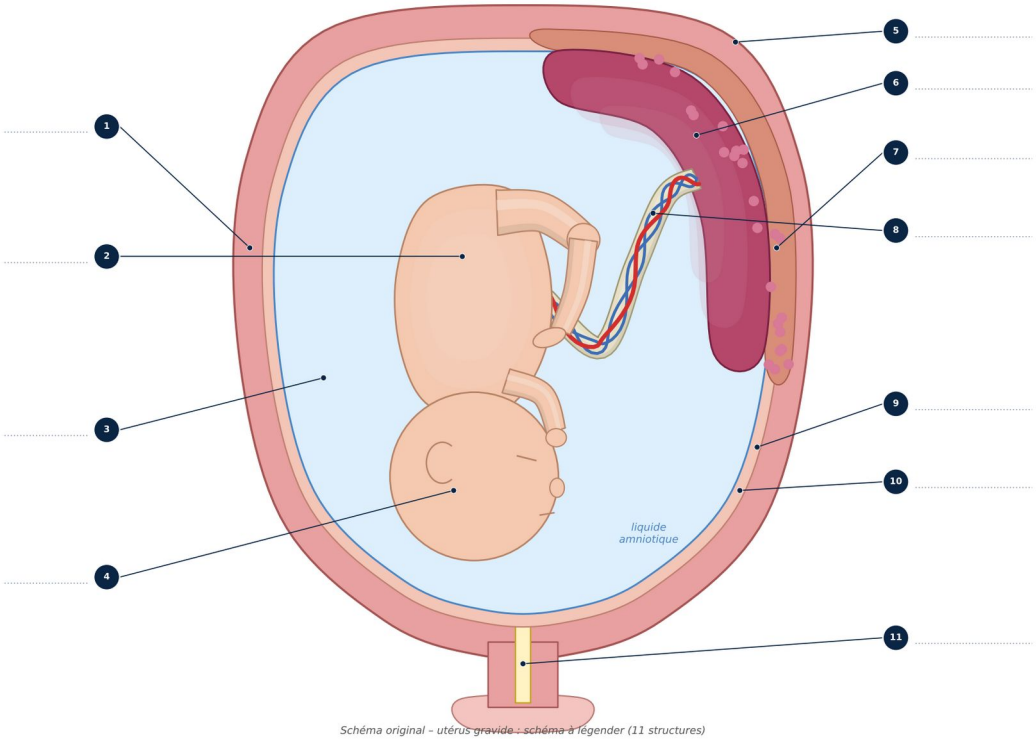


Figure 27.46 – *Schéma à légender (3) – l'utérus gravide (11 légendes)*

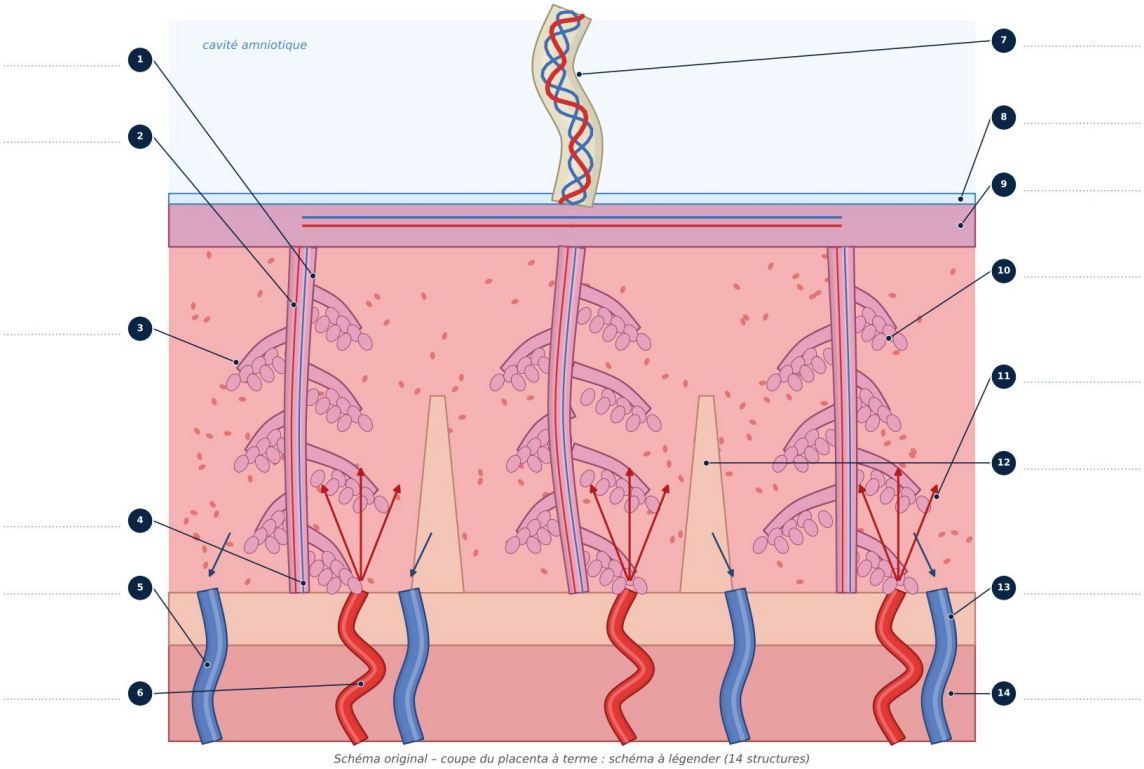


Figure 27.47 – *Schéma à légender (4) – coupe du placenta à terme (14 légendes)*

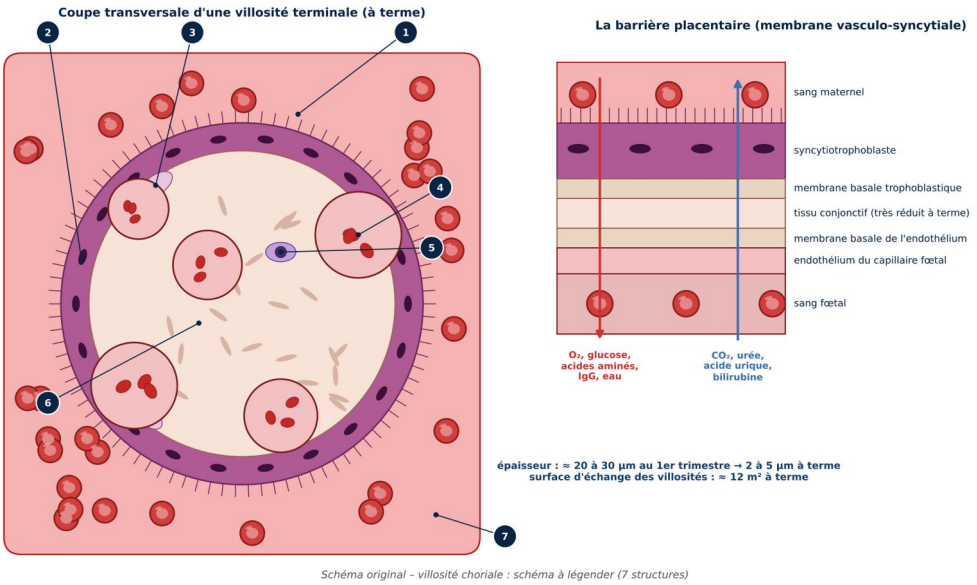


Schéma original – villosité choriale : schéma à légender (7 structures)

Figure 27.48 – *Schéma à légender (5) – coupe d'une villosité choriale (7 légendes)*

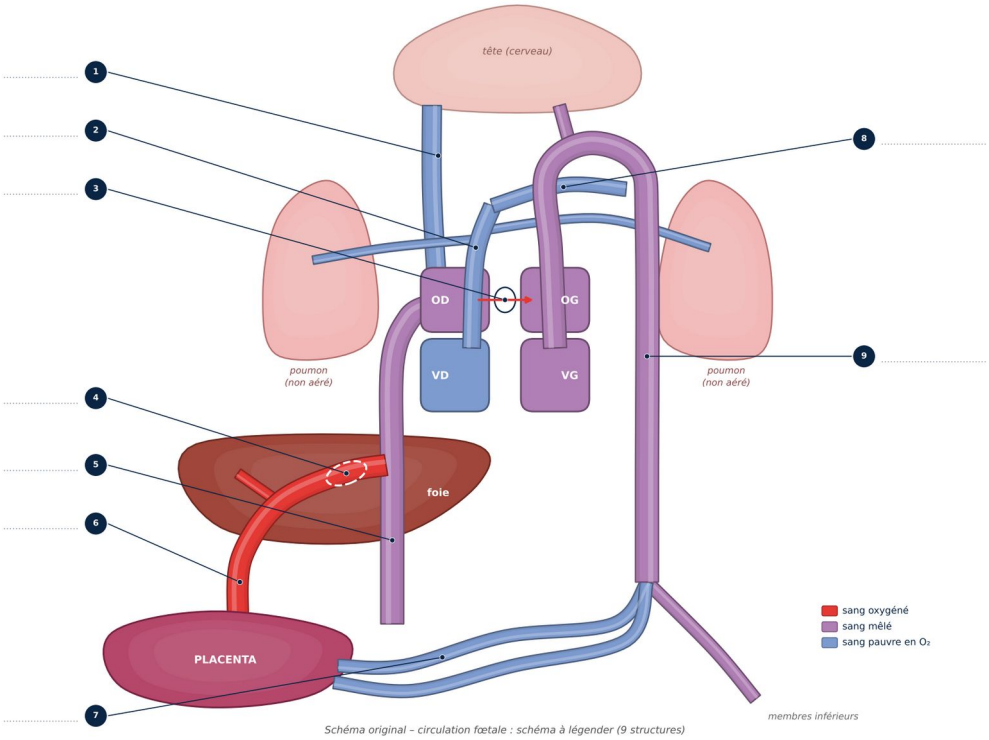


Schéma original – circulation fœtale : schéma à légender (9 structures)

Figure 27.49 – *Schéma à légender (6) – la circulation fœtale (9 légendes)*

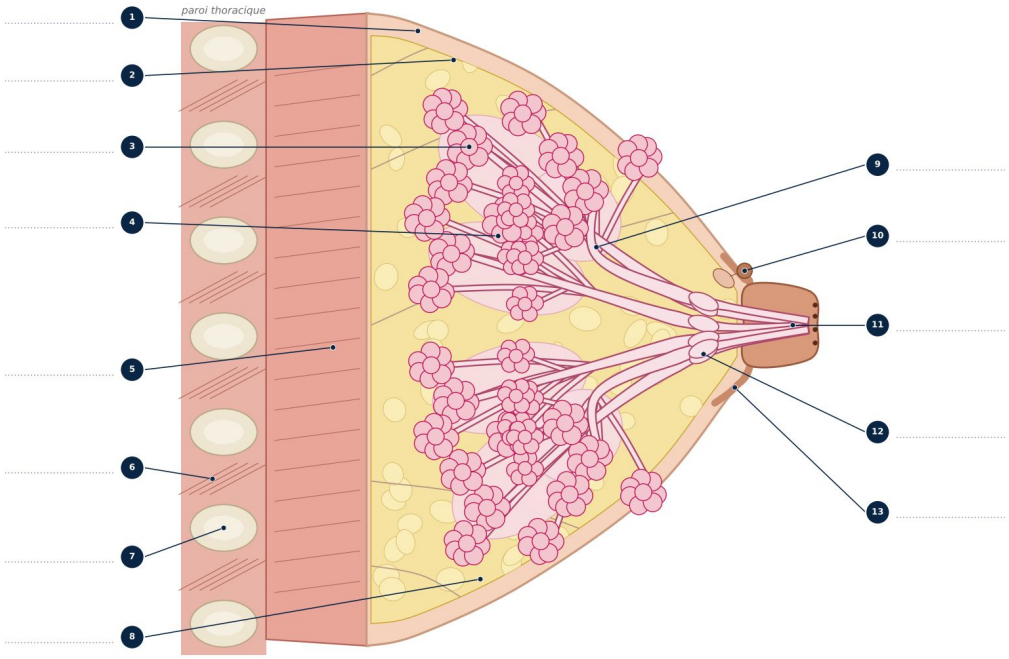


Schéma original – coupe sagittale du sein allaitant : schéma à légender (13 structures)

Figure 27.50 – *Schéma à légender (7) – coupe sagittale du sein en lactation (13 légendes)*

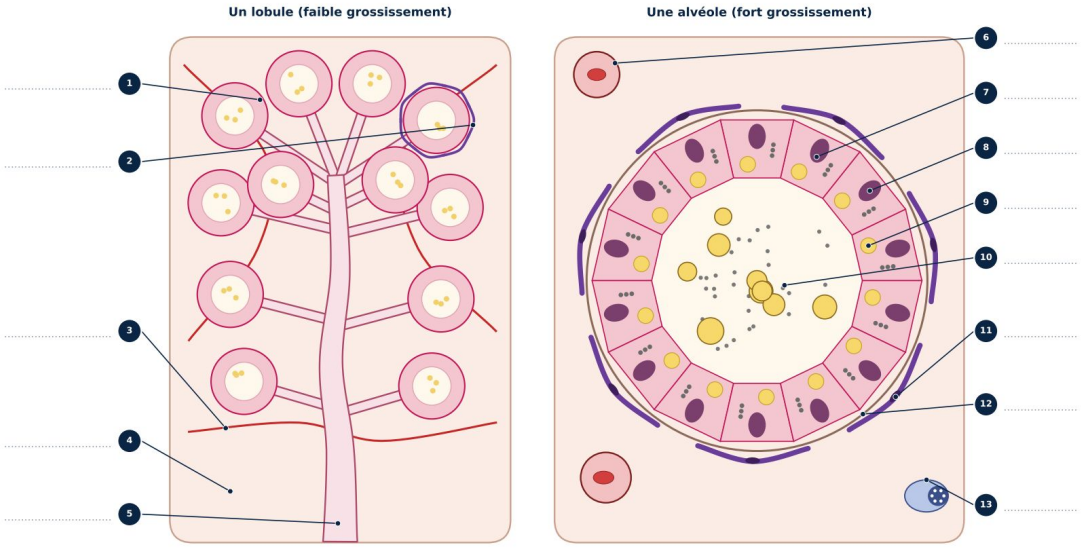


Schéma original – histologie de la glande mammaire : schéma à légender (13 structures)

Figure 27.51 – *Schéma à légender (8) – lobule et paroi d'une alvéole mammaire (13 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

(1) Appareil génital féminin : 1. ovocyte II expulsé ; 2. ligament de l'ovaire ; 3. follicule mûr (de De Graaf) ; 4. corps jaune ; 5. cavité utérine ; 6. isthme de la trompe ; 7. ampoule de la trompe ; 8. fond de l'utérus ; 9. pavillon (franges) ; 10. ovaire ; 11. endomètre (muqueuse) ; 12. myomètre ; 13. col de l'utérus ; 14. vagin.

(2) Blastocyste implanté : 1. épithélium de l'endomètre ; 2. glande utérine ; 3. vésicule vitelline primitive (cavité exocœlomique) ; 4. érosion d'un capillaire maternel ; 5. stroma de l'endomètre (décidualisé) ; 6. bouchon de fibrine ; 7. lacune remplie de sang maternel ; 8. syncytiotrophoblaste ; 9. cytotrophoblaste ; 10. hypoblaste ; 11. épiblaste ; 12. cavité amniotique ; 13. capillaire maternel (endomètre).

(3) Utérus gravide : 1. décidue pariétale ; 2. fœtus ; 3. cavité amniotique ; 4. tête fœtale (présentation céphalique) ; 5. myomètre ; 6. placenta ; 7. décidue basale (partie maternelle) ; 8. cordon ombilical ; 9. chorion lisse ; 10. amnios ; 11. col de l'utérus et bouchon muqueux.

(4) Placenta : 1. branche de l'artère ombilicale (sang fœtal pauvre en O_2) ; 2. branche de la veine ombilicale (sang fœtal oxygéné) ; 3. cotylédon ; 4. villosité crampon (ancrage) ; 5. veine utérine ; 6. artère spiralée (utéro-placentaire) ; 7. cordon ombilical ; 8. amnios ; 9. plaque choriale (vaisseaux fœtaux) ; 10. villosités choriales (arbre villositaire) ; 11. chambre intervilleuse (sang maternel) ; 12. septum placentaire ; 13. plaque basale (décidue basale) ; 14. myomètre.

(5) Villosité choriale : 1. microvillosités ; 2. syncytiotrophoblaste ; 3. cytotrophoblaste ; 4. capillaire fœtal ; 5. cellule de Hofbauer ; 6. mésenchyme ; 7. sang maternel.

(6) Circulation fœtale : 1. veine cave supérieure ; 2. tronc de l'artère pulmonaire ; 3. foramen ovale (trou de Botal) ; 4. canal veineux (d'Arantius) ; 5. veine cave inférieure ; 6. veine ombilicale ; 7. artères ombilicales ; 8. canal artériel ; 9. aorte.

(7) Sein en lactation : 1. peau ; 2. ligament suspenseur (de Cooper) ; 3. lobule (groupe d'alvéoles) ; 4. lobe glandulaire ; 5. muscle grand pectoral ; 6. muscle intercostal ; 7. côte ; 8. tissu adipeux ; 9. canal galactophore (lactifère) ; 10. glande aréolaire (tubercule de Montgomery) ; 11. mamelon (≈ 4 à 18 pores galactophores) ; 12. dilatation du canal sous l'aréole ; 13. aréole.

(8) Lobule et alvéole mammaire : 1. alvéole (acinus) ; 2. cellule myoépithéliale ; 3. capillaire sanguin ; 4. tissu conjonctif (stroma) ; 5. canal intralobulaire ; 6. capillaire sanguin ; 7. lactocyte (cellule sécrétrice) ; 8. noyau (pôle basal) ; 9. gouttelette lipidique (pôle apical) ; 10. lumière : lait (globules gras, micelles de caséines) ; 11. cellule myoépithéliale ; 12. membrane basale ; 13. plasmocyte (sécrète les IgA).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Réalisez le schéma fonctionnel de l'arc réflexe de la lactation. Attendus : succion → mécanorécepteurs du mamelon et de l'aréole → nerfs intercostaux, moelle → hypothalamus ; branche 1 : neurones à dopamine inhibés → dopamine ↓ (système porte) → antéhypophyse → prolactine → sang → lactocytes → synthèse du lait ; branche 2 : noyaux paraventriculaires et supraoptiques → transport axonal → posthypophyse → ocytocine → sang → cellules myoépithéliales → éjection ; modulations (pleurs +, stress –) et contrôle autocrine.

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez la barrière placentaire entre le sang maternel et le sang fœtal, avec les cinq mécanismes d'échange et un exemple de molécule pour chacun. Attendus : chambre intervilleuse, syncytiotrophoblaste (membranes apicale et basale), cytotrophoblaste, mésenchyme, endothélium du capillaire fœtal ; diffusion simple (O_2), facilitée (glucose, GLUT1), transport actif (acides aminés), transcytose (IgG, FcRn), lipides (LPL, acides gras).

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Représentez le lactocyte avec ses voies de sécrétion. Attendus : polarité (noyau basal), REG, Golgi (lactose, caséines), gouttelette lipidique et MFGM, transporteurs, transcytose des IgA (pIgR), jonction serrée et voie paracellulaire.

27.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Une femme a eu ses dernières règles le 1er mars (cycles de 28 jours). Indiquez la date approximative de la fécondation, celle de l'implantation et le terme théorique (40 SA).

CORRIGÉ

Fécondation ≈ 14 jours après le début des règles : **≈ 15 mars** (2 SA). Implantation 6-7 jours plus tard : **≈ 21-22 mars** (3 SA). Terme = 1er mars + 280 jours = **6 décembre** (règle de Naegele : + 7 jours et + 9 mois, soit 8 décembre ; l'écart vient de la longueur inégale des mois).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. L'hCG d'une femme vaut 120 UI/L le lundi et 250 UI/L le mercredi. Calculez le temps de doublement et commentez.

CORRIGÉ

En 48 h, l'hCG est multipliée par 250 / 120 = **2,08** : temps de doublement = 48 × ln 2 / ln 2,08 **≈ 45 h** (≈ 2 jours), conforme à une grossesse évolutive débutante (doublement en 48 à 72 h). Une hCG qui stagne fait craindre une grossesse arrêtée ou extra-utérine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Le volume plasmatique d'une femme de 60 kg est de 2,6 L hors grossesse. Calculez son volume à terme (+ 45 %) et la quantité de sodium retenue dans ce plasma supplémentaire (natrémie 136 mmol/L), en mmol et en grammes de sel.

CORRIGÉ

Volume à terme = 2,6 × 1,45 = **3,77 L** ; gain = **1,17 L**. Na retenu dans ce plasma = 1,17 × 136 ≈ **159 mmol ⇒** 159 / 17,1 ≈ **9,3 g de sel**. Le sodium retenu au total (≈ 900 mmol) est bien supérieur car le liquide interstitiel, le fœtus, le liquide amniotique et le placenta en contiennent aussi.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Le débit cardiaque d'une femme passe de 4,8 L/min (FC 70/min) à 6,8 L/min (FC 85/min) à 28 SA. Calculez le volume d'éjection systolique dans les deux cas et la part de l'augmentation due à chaque facteur.

CORRIGÉ

VES = DC / FC : avant, 4 800 / 70 ≈ **69 mL** ; à 28 SA, 6 800 / 85 = **80 mL**. Le débit augmente de **42 %** ; la FC de 21 % et le VES de 16 % (1,21 × 1,16 ≈ 1,40) : les deux facteurs contribuent, la fréquence un peu plus en fin de grossesse.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Une femme enceinte a une $PaCO_2$ de 4,1 kPa et des bicarbonates à 20 mmol/L. Convertissez la $PaCO_2$ en mmHg et calculez le pH avec l'équation de Henderson-Hasselbalch ($pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^- / (0{,}03 \times PaCO_2 \text{ en mmHg})]$).

CORRIGÉ

$PaCO_2 = 4{,}1 \times 7{,}5 \approx$ **31 mmHg**. $pH = 6{,}1 + \log [20 / (0{,}03 \times 31)] = 6{,}1 + \log (20 / 0{,}93) = 6{,}1 + \log 21{,}5 = 6{,}1 + 1{,}33 =$ **7,43** : pH normal, **alcalose respiratoire compensée** par la baisse des bicarbonates (élimination rénale).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Convertissez les seuils du diabète gestationnel (0,92 ; 1,80 ; 1,53 g/L) en mmol/L (glucose : 180 g/mol).

CORRIGÉ

0,92 / 0,180 = **5,1 mmol/L** ; 1,80 / 0,180 = **10,0 mmol/L** ; 1,53 / 0,180 = **8,5 mmol/L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Une femme de 1,58 m pesait 78 kg avant sa grossesse. Calculez son IMC et la prise de poids recommandée. Quel poids à terme cela représente-t-il ?

CORRIGÉ

$IMC = 78 / 1{,}58^2 = 78 / 2{,}496 =$ **31,2 kg/m²** : **obésité**. Prise recommandée (IOM 2009) : **5 à 9 kg**, soit un poids à terme de **83 à 87 kg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Calculez l'énergie totale déposée dans les réserves de graisse d'une grossesse (3,35 kg de lipides ; 9,4 kcal/g) et rapportez-la au supplément énergétique cumulé de l'EFSA (70 kcal/j pendant 13 semaines, 260 kcal/j pendant 14 semaines, 500 kcal/j pendant 13 semaines).

CORRIGÉ

Graisse = 3 350 × 9,4 ≈ **31 500 kcal**. Supplément cumulé = 70 × 91 + 260 × 98 + 500 × 91 = 6 370 + 25 480 + 45 500 = **77 350 kcal**. Les réserves représentent ≈ **41 %** du supplément total, qui couvre aussi l'augmentation du métabolisme de base et la croissance des tissus.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un nourrisson allaité boit 780 mL de lait par jour (protéines 1,1 g/100 mL ; lipides 3,8 g/100 mL ; lactose 7,0 g/100 mL). Calculez ses apports en grammes et la part de chaque nutriment dans l'énergie (4 ; 9 ; 4 kcal/g).

CORRIGÉ

Protéines 8,6 g (34 kcal) ; lipides 29,6 g (267 kcal) ; lactose 54,6 g (218 kcal) ; total **≈ 519 kcal** (soit ≈ 67 kcal/100 mL). Répartition : protéines **≈ 7 %**, lipides **≈ 51 %**, glucides **≈ 42 %** : le lait maternel est un aliment **riche en lipides** (besoins du cerveau en croissance) et pauvre en protéines.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Le lait d'une mère contient 33 mg/100 mL de calcium ; elle produit 800 mL/j. Calculez le calcium exporté en 6 mois et comparez au calcium du squelette maternel (≈ 1 000 g).

CORRIGÉ

Calcium/j = 8 × 33 = **264 mg** ; en 6 mois (182 jours) : 264 × 182 ≈ **48 g**, soit ≈ **5 %** du calcium squelettique, du même ordre que la perte de densité minérale osseuse mesurée (≈ 5 %), récupérée après le sevrage.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un lait maternel est exprimé à 8 h et placé au réfrigérateur à 4 °C. Jusqu'à quand peut-on le donner ? S'il est congelé le lendemain à 8 h, jusqu'à quand se conserve-t-il ? Une fois décongelé au réfrigérateur, combien de temps ?

CORRIGÉ

Réfrigérateur : **48 h**, soit jusqu'au surlendemain 8 h. Congelé à − 18 °C : **4 mois** (au total, 24 h de réfrigération préalable sont acceptables). Décongelé au réfrigérateur : **24 h**, sans recongélation.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une femme enceinte boit 3 tasses de café filtre (≈ 90 mg de caféine chacune) et 1 canette de cola (≈ 40 mg). Comparez au repère de 200 mg/j.

CORRIGÉ

Caféine = 3 × 90 + 40 = **310 mg/j**, soit **155 %** du repère : réduire à 2 tasses par jour (180 mg) et supprimer le cola, ou alterner avec du décaféiné. La caféine traverse le placenta et le fœtus l'élimine très lentement.

27.11.3 QCM

Q1. La fécondation a lieu normalement dans :

A. l'ovaire B. l'ampoule de la trompe C. l'isthme de la trompe D. la cavité utérine

Q2. L'implantation du blastocyste a lieu environ :

A. 24 h après la fécondation B. 6 à 7 jours après la fécondation C. 14 jours après la fécondation D. à 6 SA

Q3. La période la plus sensible aux malformations est :

A. la période pré-embryonnaire B. la période embryonnaire (4 à 10 SA) C. le 2e trimestre D. le 3e trimestre

Q4. La partie maternelle du placenta est :

A. le chorion villeux B. le chorion lisse C. la décidue basale D. l'amnios

Q5. La couche du placenta qui sécrète l'hCG est :

A. le cytotrophoblaste B. le syncytiotrophoblaste C. l'endothélium fœtal D. la décidue

Q6. Le cordon ombilical contient :

A. 1 artère et 2 veines B. 2 artères et 1 veine C. 2 artères et 2 veines D. 1 artère et 1 veine

Q7. Le glucose traverse le placenta par :

A. diffusion simple B. diffusion facilitée C. transport actif D. transcytose

Q8. Les IgG maternelles traversent le placenta grâce :

A. à la diffusion simple B. au récepteur FcRn C. à GLUT1 D. aux jonctions serrées

Q9. L'hémoglobine fœtale :

A. a une affinité plus faible pour l'O_2 B. fixe davantage le 2,3-BPG C. a une affinité plus forte pour l'O_2 D. est formée de chaînes α et β

Q10. Le relais lutéo-placentaire se produit vers :

A. 3 SA B. 7 à 9 SA C. 20 SA D. 36 SA

Q11. L'hormone responsable de l'insulinorésistance de la grossesse est surtout :

A. l'hCG B. l'hPL C. l'ocytocine D. la relaxine

Q12. Le volume plasmatique augmente à terme d'environ :

A. 10 % B. 25 % C. 45 % D. 100 %

Q13. Le syndrome cave survient :

A. en décubitus latéral gauche B. en décubitus dorsal C. en position debout D. au 1er trimestre

Q14. Pendant la grossesse, la $PaCO_2$:

A. augmente B. diminue C. ne varie pas D. double

Q15. Le DFG augmente pendant la grossesse d'environ :

A. 10 % B. 25 % C. 50 % D. 100 %

Q16. Le seuil de la glycémie à jeun du diabète gestationnel est :

A. 0,82 g/L B. 0,92 g/L C. 1,10 g/L D. 1,26 g/L

Q17. Le supplément énergétique recommandé au 3e trimestre est d'environ :

A. + 70 kcal/j B. + 260 kcal/j C. + 500 kcal/j D. + 1 000 kcal/j

Q18. La prise de poids recommandée pour une femme d'IMC normal est de :

A. 5 à 9 kg B. 7 à 11,5 kg C. 11,5 à 16 kg D. 16 à 20 kg

Q19. L'apport recommandé en calcium pendant la grossesse (femme de 30 ans) est de :

A. 950 mg/j B. 1 200 mg/j C. 1 500 mg/j D. 2 000 mg/j

Q20. L'acide folique est conseillé :

A. à partir du 2e trimestre B. au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 SA C. seulement pendant l'allaitement D. au 9e mois

Q21. La listériose est surtout transmise par :

A. la viande de bœuf bien cuite B. les fromages au lait cru et les charcuteries à la coupe C. les fruits secs D. l'eau du robinet

Q22. Le réflexe de Ferguson met en jeu :

A. la prolactine B. l'ocytocine C. la progestérone D. l'hCG

Q23. Les cellules contractées par l'ocytocine dans le sein sont :

A. les lactocytes B. les cellules myoépithéliales C. les adipocytes D. les plasmocytes

Q24. La sécrétion de prolactine est principalement inhibée par :

A. la dopamine B. la TRH C. les œstrogènes D. l'ocytocine

Q25. La montée laiteuse (lactogenèse II) est déclenchée par :

A. la hausse de l'hCG B. la chute de la progestérone C. la hausse des œstrogènes D. la chute de la prolactine

Q26. Le constituant du lait qui fixe son volume par osmose est :

A. la caséine B. le lactose C. les triglycérides D. le calcium

Q27. Le colostrum est, par rapport au lait mature :

A. plus riche en lactose B. plus riche en IgA et en protéines C. plus riche en lipides D. plus abondant

Q28. Le lait de vache contient, par rapport au lait de femme :

A. moins de protéines B. environ 3 fois plus de protéines C. plus de lactose D. autant de calcium

Q29. Le supplément énergétique recommandé pendant l'allaitement exclusif est de :

A. + 200 kcal/j B. + 500 kcal/j C. + 800 kcal/j D. + 1 000 kcal/j

Q30. Le lait maternel se conserve au réfrigérateur (4 °C) :

A. 4 heures B. 24 heures C. 48 heures D. 8 jours

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	B – l'ampoule de la trompe	Q11	B – l'hPL	Q21	B – les fromages au lait cru et les charcuteries à la coupe
Q2	B – 6 à 7 jours après la fécondation	Q12	C – 45 %	Q22	B – l'ocytocine
Q3	B – la période embryonnaire (4 à 10 SA)	Q13	B – en décubitus dorsal	Q23	B – les cellules myoépithéliales
Q4	C – la décidue basale	Q14	B – diminue	Q24	A – la dopamine
Q5	B – le syncytiotrophoblaste	Q15	C – 50 %	Q25	B – la chute de la progestérone
Q6	B – 2 artères et 1 veine	Q16	B – 0,92 g/L	Q26	B – le lactose
Q7	B – diffusion facilitée	Q17	C – + 500 kcal/j	Q27	B – plus riche en IgA et en protéines
Q8	B – au récepteur FcRn	Q18	C – 11,5 à 16 kg	Q28	B – environ 3 fois plus de protéines
Q9	C – a une affinité plus forte pour l'O_2	Q19	A – 950 mg/j	Q29	B – + 500 kcal/j

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q10	B – 7 à 9 SA	Q20	B – au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 SA	Q30	C – 48 heures

27.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi dit-on que le placenta n'est pas un simple filtre ?

> CORRIGÉ
>
> Un filtre laisse passer passivement ce qui est petit et arrête ce qui est gros. Le placenta, lui, **choisit** : il transporte activement les acides aminés, le calcium et l'iode contre leur gradient, il fait traverser des molécules énormes (IgG) grâce à un récepteur, il hydrolyse les triglycérides, il **transforme** des substances (cortisol en cortisone, insuline dégradée), il consomme lui-même O_2 et glucose et il **sécrète** des hormones. À l'inverse, il laisse passer des substances dangereuses (alcool, CO). C'est un organe **actif et sélectif**, mais imparfait.

Question 2. Pourquoi la PO_2 du sang fœtal est-elle si basse et pourquoi n'est-ce pas un problème ?

> CORRIGÉ
>
> Le sang maternel de la chambre intervilleuse est déjà en partie désoxygéné, la diffusion à travers la barrière et la consommation d'O_2 par le placenta lui-même réduisent encore la PO_2 ; le sang de la veine ombilicale n'atteint que ≈ 4 kPa. Le fœtus compense par l'**HbF** plus affine, une **hémoglobine élevée**, un **débit cardiaque** élevé et une distribution préférentielle du sang le plus oxygéné vers le cœur et le cerveau (canal veineux, foramen ovale). Une basse PO_2 protège aussi les tissus en formation du stress oxydant.

Question 3. Pourquoi l'anémie « physiologique » de la grossesse n'est-elle pas une anémie ?

> CORRIGÉ
>
> Une anémie est une diminution de la **masse** d'hémoglobine disponible pour transporter l'O_2. Pendant la grossesse, la masse des hématies **augmente** (+ 20 à 30 %) ; c'est l'augmentation encore plus forte du plasma qui **dilue** l'hémoglobine. La capacité totale de transport de l'O_2 augmente, la viscosité du sang diminue (meilleure perfusion du placenta). On ne parle d'anémie que sous 110 g/L (105 au 2e trimestre), et elle est alors le plus souvent ferriprive.

Question 4. Pourquoi la femme enceinte retient-elle du sodium alors que son DFG augmente ?

> CORRIGÉ
>
> Le phénomène primaire est la **vasodilatation**, qui crée un « sous-remplissage » relatif du lit vasculaire : le SRAA est activé, l'aldostérone fait réabsorber davantage de Na^+, et le seuil de l'ADH s'abaisse. La réabsorption tubulaire augmente plus que la charge filtrée, d'où une rétention nette (≈ 900 mmol) qui remplit le lit vasculaire élargi et les nouveaux compartiments (fœtus, liquide amniotique, placenta).

Question 5. Pourquoi l'insulinorésistance de la fin de grossesse est-elle avantageuse pour le fœtus ?

> **CORRIGÉ**
>
> Elle diminue la captation du glucose par les muscles et le tissu adipeux maternels et augmente la lipolyse : la mère utilise ses acides gras et ses corps cétoniques, tandis que le **glucose** et les **acides aminés**, qui passent le placenta par diffusion facilitée et transport actif, restent disponibles pour le fœtus, dont la croissance est maximale. Elle devient pathologique quand le pancréas maternel ne compense plus (diabète gestationnel).

Question 6. Pourquoi n'augmente-t-on pas les apports conseillés en calcium pendant la grossesse alors que le fœtus en accumule 30 g ?

> **CORRIGÉ**
>
> Parce que la mère **double son absorption intestinale** dès le 1er trimestre grâce au calcitriol : avec les apports habituels (950 mg/j), elle absorbe ≈ 500 à 550 mg/j au lieu de ≈ 300, ce qui couvre le transfert fœtal (≈ 250 à 300 mg/j au 3e trimestre). Des suppléments ne sont utiles qu'en cas d'apports très faibles ou de carence en vitamine D.

Question 7. Pourquoi la lactation est-elle bloquée pendant la grossesse alors que la prolactine est élevée ?

> **CORRIGÉ**
>
> La **progestérone** placentaire empêche la prolactine d'agir pleinement sur les lactocytes (elle freine l'expression des récepteurs de la prolactine et de l'α-lactalbumine, donc la synthèse de lactose) ; les jonctions serrées restent ouvertes. À la délivrance, la progestérone chute en quelques heures : la prolactine peut agir, c'est la **lactogenèse II** (J2-J4). Ce verrou évite de gaspiller de l'énergie en produisant du lait avant la naissance.

Question 8. Pourquoi conseille-t-on des tétées « à la demande » plutôt qu'à heures fixes ?

> **CORRIGÉ**
>
> La production dépend de la **fréquence de la vidange** (contrôle autocrine : élimination du FIL, récepteurs de la prolactine) et des pics de prolactine provoqués par chaque succion. Des tétées fréquentes, y compris la nuit, ajustent la production aux besoins de l'enfant, qui varient d'un jour à l'autre (poussées de croissance). Des horaires stricts espacent les tétées, laissent les seins pleins et diminuent la production.

Question 9. Pourquoi la composition du lait change-t-elle au cours d'une tétée ?

> **CORRIGÉ**
>
> Les **globules gras**, volumineux, restent accrochés aux parois des alvéoles et des petits canaux ; au fil des réflexes d'éjection, ils sont progressivement entraînés : le lait s'enrichit en lipides (× 2 à 3). Le lactose et les protéines, dissous, varient peu. Le lait de fin de tétée, plus énergétique, contribue à la satiété : c'est pourquoi on laisse l'enfant vider un sein avant de proposer l'autre.

Question 10. Pourquoi l'alimentation de la mère influence-t-elle certains constituants du lait et pas d'autres ?

CORRIGÉ

La glande mammaire **synthétise** le lactose et les protéines du lait à partir de précurseurs dont la mère dispose toujours (glucose, acides aminés) et puise dans ses **réserves** (calcium osseux, fer, folates) : ces constituants restent stables. En revanche, les **acides gras** du lait proviennent en grande partie de l'alimentation récente, et les vitamines hydrosolubles et l'iode, peu stockés, passent dans le lait selon leur concentration plasmatique : ils reflètent directement les apports maternels.

27.11.5 Étude de cas – Mme C., 36 ans, diabète gestationnel

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme C., 36 ans, 1,62 m, pesait 74 kg avant sa grossesse ; sa mère a un diabète de type 2. Elle est enceinte de 26 SA de son deuxième enfant ; son premier pesait 4 150 g à la naissance. Glycémie à jeun au 1er trimestre : 0,88 g/L. **HGPO 75 g à 26 SA** : 0,90 g/L à jeun ; **1,86 g/L à 1 h** ; 1,48 g/L à 2 h. Elle pèse 80 kg. **Enquête alimentaire** : petit déjeuner : 2 grands verres de jus d'orange, 4 tartines de pain blanc avec confiture ; pas de collation ; déjeuner à la cantine (plat, dessert sucré, pain) ; goûter : viennoiserie et soda ; dîner léger (soupe, yaourt aux fruits). Elle marche peu.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Relevez les facteurs de risque justifiant le dépistage et interprétez l'HGPO.

2. Calculez l'IMC de départ, la prise de poids actuelle et comparez aux recommandations.

3. Expliquez le mécanisme du diabète gestationnel et ses risques pour la mère et l'enfant.

4. Analysez l'enquête alimentaire et proposez une journée type.

5. Indiquez le suivi après l'accouchement.

CORRIGÉ

1. Facteurs de risque : **âge ≥ 35 ans**, **IMC ≥ 25**, **antécédent familial au 1er degré** de diabète, **antécédent de macrosomie** (4 150 g > 4 000 g). HGPO : à jeun 0,90 < 0,92 ; **1 h : 1,86 ≥ 1,80** ; 2 h : 1,48 < 1,53 g/L : une valeur suffit, Mme C. a un **diabète gestationnel**.

2. IMC = 74 / $1{,}62^2$ = 74 / 2,624 = **28,2 kg/m²** : surpoids ; prise recommandée **7 à 11,5 kg** au total ; à 26 SA, la trajectoire moyenne serait d'environ 1,25 + 13 × 0,28 ≈ 5 kg. Elle a pris **6 kg** : un peu au-dessus de la trajectoire.

3. Au 2e-3e trimestre, l'**hPL**, la GH placentaire, le cortisol et la progestérone créent une insulinorésistance ; son pancréas, déjà sollicité par une insulinorésistance de surpoids et une prédisposition familiale, ne compense pas : la glycémie postprandiale augmente. **Risques** : pour l'enfant, hyperglycémie fœtale → hyperinsulinisme → **macrosomie** (dystocie des épaules), **hypoglycémie néonatale**, risque ultérieur d'obésité ; pour la mère, **prééclampsie**, césarienne, et **diabète de type 2** ultérieur (risque × 7).

4. Analyse : apports glucidiques concentrés sur le petit déjeuner (jus de fruits ≈ 40 g de sucres, pain blanc et confiture, à index glycémique élevé, au moment où l'insulinorésistance est maximale), absence de collations, sucres simples au goûter (viennoiserie, soda), dîner trop léger (risque de cétose nocturne), sédentarité. **Journée type** (≈ 2 000 kcal, ≈ 200 à 220 g de glucides) : petit déjeuner : 60 g de pain complet, beurre, 1 laitage nature, thé ou café sans sucre, pas de jus de fruits ; collation : 1 fruit + 1 yaourt nature ; déjeuner : crudités à l'huile de colza, 150 g de féculents (pesés cuits) ou de légumineuses, légumes, viande ou poisson, fromage, 1 fruit, 30 g de pain ; collation : 30 g de pain complet + fromage ; dîner : légumes, 100 g de féculents, œufs ou poisson, laitage ; collation du soir si besoin. Eau, pas de soda. **Marche** 30 minutes par jour, de préférence après les repas. Autosurveillance glycémique (objectifs < 0,95 à jeun, < 1,20 g/L 2 h après les repas).

5. Arrêt du traitement après l'accouchement ; **allaitement** encouragé (il améliore la sensibilité à l'insuline de la mère) ; glycémie à jeun ou HGPO **4 à 12 semaines** après l'accouchement, puis tous les 1 à 3 ans ; maintien de l'hygiène de vie (perte du poids pris, activité physique) ; dépistage précoce lors d'une grossesse suivante.

27.11.6 Étude de cas – Mme V., 24 ans, toxoplasmose et listériose

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme V., 24 ans, enceinte de 11 SA de son premier enfant, n'est **pas immunisée contre la toxoplasmose**. Elle a un chat, cultive un potager et adore les fromages au lait cru, le saumon fumé, le tartare de bœuf et le carpaccio. Elle a lu sur Internet une longue liste d'aliments « interdits » et ne mange plus que des pâtes et du jambon cuit. Elle demande à la diététicienne « ce qu'elle a le droit de manger ».

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi la toxoplasmose et la listériose sont dangereuses pour le fœtus en reliant au rôle de barrière du placenta.

2. Classez ses habitudes selon le risque (toxoplasmose, listériose, aucun) et proposez une alternative pour chacune.

3. Rédigez les conseils d'hygiène concernant le chat, le potager et la cuisine.

4. Évaluez le risque nutritionnel de son alimentation actuelle et proposez des repères.

CORRIGÉ

1. Le placenta est une **barrière imparfaite** : le parasite *Toxoplasma gondii*, après une primo-infection maternelle, et la bactérie *Listeria monocytogenes*, après une infection alimentaire (souvent peu symptomatique chez la mère : fièvre, syndrome pseudo-grippal), peuvent coloniser le placenta et infecter le fœtus. **Toxoplasmose** : la transmission est rare au début mais grave (atteintes cérébrales et oculaires), plus fréquente mais moins grave en fin de grossesse. **Listériose** : fausse couche, mort in utero, accouchement prématuré, infection néonatale grave (méningite) ; la bactérie se multiplie même au réfrigérateur et l'incubation peut durer plusieurs semaines.

Fromages au lait cru (listériose) → fromages au lait pasteurisé, à pâte pressée cuite (comté, emmental, beaufort) en retirant la croûte, fromages fondus, fromages cuits (gratin). **Saumon fumé** (listériose) → saumon cuit, poisson en conserve. **Tartare et carpaccio** (toxoplasmose ; et risque bactérien) → viande **bien cuite** à cœur (ou congelée 3 jours à − 18 °C avant cuisson). **Pâtes et jambon cuit préemballé** : aucun risque particulier (le jambon cuit préemballé est autorisé, à consommer rapidement après ouverture).

Chat : faire nettoyer la litière par une autre personne (ou porter des gants et se laver les mains), nourrir le chat avec des aliments industriels plutôt que de la viande crue. **Potager** : jardiner avec des gants ; laver soigneusement les légumes et les herbes (terre) et se laver les mains. **Cuisine** : laver les mains, les plans de travail et les ustensiles après manipulation de viande crue et de légumes terreux ; séparer aliments crus et cuits ; nettoyer le réfrigérateur 2 fois par mois avec de l'eau javellisée, vérifier qu'il est à ≤ 4 °C ; respecter les dates limites ; réchauffer les restes à cœur.

Alimentation actuelle : monotone, pauvre en **fruits et légumes** (folates, vitamine C, fibres), en **produits laitiers** (calcium, iode), en **fer**, en **DHA** et en protéines variées : risque de carences au moment où les besoins augmentent, et de constipation. **Repères** : 5 fruits et légumes par jour (lavés, ou cuits) ; féculents complets ; légumineuses 2 fois par semaine ; 2 à 3 produits laitiers pasteurisés ; viande ou œufs bien cuits ; poisson cuit 2 fois par semaine dont 1 gras ; sel iodé ; eau ; acide folique jusqu'à 12 SA. Lui remettre une **liste positive** (ce qu'elle peut manger) plutôt qu'une liste d'interdits.

27.11.7 Sujet de synthèse 1 – La prééclampsie : du placenta à l'assiette

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.13

La prééclampsie : du placenta à l'assiette – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Mme E., 32 ans, primipare, 1,60 m, 68 kg avant la grossesse, consulte à 33 SA pour des céphalées et des œdèmes du visage et des mains apparus en une semaine ; elle a pris 2,5 kg en 8 jours. Pression artérielle : 152/98 mmHg (contrôlée deux fois) ; protéinurie : 0,8 g/24 h ; créatininémie : 78 µmol/L ; uricémie élevée ; plaquettes normales. L'échographie montre un fœtus au 5e percentile et un Doppler des artères utérines anormal. Sa belle-mère lui conseille de « manger sans sel » ; Mme E. a cessé de prendre des produits laitiers « pour éviter de grossir ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Remodelage des artères spiralées : chez la femme normotendue, le trophoblaste extravilleux envahit la paroi des artères spiralées avant 20 SA, qui deviennent larges et sans muscle lisse ; dans la prééclampsie, l'invasion reste superficielle et les artères gardent un petit calibre.

Document 2 – Concentrations plasmatiques maternelles à 33 SA (médianes) : sFlt-1 (récepteur soluble du VEGF) : grossesse normale 2 000 pg/mL, prééclampsie 9 000 pg/mL ; PlGF (facteur de croissance placentaire) : grossesse normale 400 pg/mL, prééclampsie 80 pg/mL.

Document 3 – Volume plasmatique à 33 SA : grossesse normale + 45 % ; prééclampsie + 15 à 20 % malgré les œdèmes.

Document 4 – Méta-analyse Cochrane (Hofmeyr 2018) : chez les femmes dont les apports en calcium sont faibles, un supplément d'au moins 1 g/j de calcium diminue de plus de moitié le risque de prééclampsie ; l'effet n'est pas démontré quand les apports sont suffisants.

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez le diagnostic de prééclampsie chez Mme E. et interprétez sa créatininémie. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 1 et du cours sur la circulation utéro-placentaire, expliquez l'origine placentaire de la maladie et le retard de croissance du fœtus. *(4 pts)*

3. Calculez le rapport sFlt-1/PlGF dans les deux situations (document 2) et expliquez comment ces facteurs provoquent l'hypertension et la protéinurie. *(4 pts)*

4. Exploitez le document 3 pour répondre à la belle-mère de Mme E. au sujet du sel. *(3 pts)*

5. Exploitez le document 4 et calculez les apports en calcium de Mme E. sachant que ses autres aliments en apportent 350 mg/j. Proposez des conseils. *(3 pts)*

6. Indiquez les risques maternels et la surveillance, et les conseils pour une prochaine grossesse. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.13

Question 1

Après 20 SA : **hypertension** (152/98 ≥ 140/90) et **protéinurie** (0,8 ≥ 0,3 g/24 h) : **prééclampsie** ; la prise de poids rapide et les œdèmes du visage, les céphalées (signe de gravité neurologique) et le retard de croissance la complètent. La créatininémie de 78 µmol/L, « normale » hors grossesse, est **élevée pour une femme enceinte** (attendu ≈ 45 à 60 µmol/L) : le DFG est diminué (endothéliose glomérulaire).

Question 2

Normalement, le remodelage transforme les artères spiralées en tubes larges et passifs, qui apportent 500 à 750 mL/min de sang à basse pression au placenta. Ici, l'invasion trophoblastique est insuffisante : les artères restent étroites et contractiles, le débit utéro-placentaire est **réduit et irrégulier** (Doppler anormal) : le placenta subit une **ischémie** et un stress oxydant (infarctus, villosités altérées). Il transfère moins d'O_2, de glucose et d'acides aminés au fœtus au moment où sa croissance devrait être maximale (≈ 30 g/j) : **retard de croissance** (5e percentile).

Question 3

Rapport : grossesse normale 2 000 / 400 = **5** ; prééclampsie 9 000 / 80 = **112,5** (> 38 : valeur très évocatrice). Le placenta ischémique libère du **sFlt-1**, qui piège le VEGF et le PlGF circulants ; privées de ces facteurs, les cellules endothéliales maternelles (rein, cerveau, foie) dysfonctionnent : production de NO diminuée → **vasoconstriction** (hypertension) ; altération de l'endothélium glomérulaire → **protéinurie** ; fuite capillaire → œdèmes.

Question 4

Le volume plasmatique n'augmente que de 15 à 20 % au lieu de 45 % : malgré les œdèmes (eau sortie des vaisseaux par fuite capillaire), Mme E. est en **hypovolémie relative**. Un régime **sans sel** diminuerait encore le volume plasmatique et la perfusion du placenta, sans corriger les œdèmes ni la pression : il est **inutile et dangereux**. On conseille une alimentation normalement salée (sel iodé, sans excès).

Question 5

Apports de Mme E. : 350 mg/j, très inférieurs à la référence de 950 mg/j. Le document 4 montre que, dans ce cas, un supplément de calcium réduit le risque de prééclampsie (il ne la guérit pas une fois installée). **Conseils** : reprendre **2 à 3 produits laitiers** par jour (≈ 250 à 300 mg chacun : lait, yaourt, fromage pasteurisé), eaux calciques, légumes verts ; expliquer que les produits laitiers ne font pas grossir à portion raisonnable ; le médecin peut prescrire un supplément calcique, surtout pour une prochaine grossesse.

Question 6

Risques maternels : éclampsie (convulsions), HELLP syndrome, hématome rétroplacentaire, insuffisance rénale, œdème pulmonaire, AVC ; risque cardiovasculaire augmenté à long terme. **Surveillance** : hospitalisation, pression artérielle, protéinurie, bilan biologique (plaquettes, transaminases, créatinine, uricémie), monitoring fœtal et Doppler ; corticoïdes pour la maturation pulmonaire ; l'accouchement est le seul traitement curatif. **Prochaine grossesse** : aspirine à faible dose avant 16 SA (sur prescription), apports calciques suffisants, poids stable, surveillance rapprochée ; suivi tensionnel et métabolique à long terme.

27.11.8 Sujet de synthèse 2 – Une grossesse à 16 ans

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.14

Une grossesse à 16 ans : compétition pour les nutriments – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Inès, 16 ans, lycéenne, 1,58 m, 48 kg avant la grossesse, est enceinte de 18 SA. Elle a eu ses premières règles à 13 ans et grandit encore un peu (+ 1 cm en un an). Elle saute le petit déjeuner, déjeune d'un sandwich et d'un soda, grignote des chips et des biscuits l'après-midi et dîne de pâtes. Elle ne boit pas de lait. Elle fume 5 cigarettes par jour. Numération : Hb 104 g/L, ferritine 11 µg/L.

DOCUMENT 1

Document 1 – Poids de naissance selon l'âge maternel et la croissance de la mère : chez les adolescentes encore en croissance, le poids de naissance est en moyenne inférieur de ≈ 150 g à celui des enfants d'adolescentes ayant terminé leur croissance, à prise de poids égale ; leur propre croissance continue pendant la grossesse.

Document 2 – Références nutritionnelles (ANSES 2021, EFSA) : calcium : 1 150 mg/j (11-17 ans) ; fer : 16 mg/j pendant la grossesse ; folates : 600 µg/j ; protéines : 0,83 g/kg/j + 9 g/j au 2e trimestre + 28 g/j au 3e ; énergie : besoins de l'adolescente + 260 puis + 500 kcal/j.

Document 3 – Enquête alimentaire (moyenne sur 3 jours) : 1 750 kcal ; protéines 52 g ; calcium 420 mg ; fer 7 mg (dont 0,5 mg héminique) ; folates 180 µg.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC d'Inès avant la grossesse et la prise de poids recommandée. *(2 pts)*

2. Expliquez la notion de compétition entre la mère et le fœtus (document 1) en reliant aux échanges placentaires. *(4 pts)*

3. Calculez le taux de couverture de ses besoins en calcium, fer, folates et protéines (prendre pour les protéines le besoin du 2e trimestre). Commentez. *(5 pts)*

4. Interprétez sa numération et expliquez les causes de son anémie. *(3 pts)*

5. Expliquez l'effet du tabac sur la croissance fœtale. *(2 pts)*

6. Proposez une journée alimentaire adaptée à ses goûts et à son budget, et l'accompagnement à mettre en place. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.14

Question 1

IMC = 48 / 1,58² = 48 / 2,496 = **19,2 kg/m²** : corpulence normale (à la limite basse ; chez l'adolescente, on se réfère aussi aux courbes de croissance). Prise de poids recommandée : **11,5 à 16 kg** (souvent dans la partie haute de la fourchette chez l'adolescente).

Question 2

Une adolescente qui grandit encore a ses propres besoins de croissance (os, muscles) : son organisme retient des nutriments (calcium, acides aminés, énergie) pour sa croissance, et sa circulation utéro-placentaire est parfois moins développée. Or les échanges placentaires dépendent du gradient de concentration (glucose) et de transporteurs (acides aminés, calcium) : si la mère utilise davantage ses nutriments, l'apport au fœtus diminue ; d'où un poids de naissance plus faible à prise de poids égale. Les apports doivent couvrir **à la fois** la croissance maternelle et celle du fœtus.

Question 3

Calcium : 420 / 1 150 = **37 %** ; **fer** : 7 / 16 = **44 %** (et très peu de fer héminique) ; **folates** : 180 / 600 = **30 %** ; **protéines** : besoin = 0,83 × 48 + 9 = 39,8 + 9 ≈ **49 g** : 52 / 49 ≈ **106 %** (couvert, mais besoin du 3e trimestre ≈ 68 g). L'énergie (1 750 kcal) est probablement insuffisante pour une adolescente enceinte. **Commentaire** : alimentation à **faible densité nutritionnelle** (soda, chips, biscuits, pâtes), sans produits laitiers, fruits ni légumes : carences majeures en calcium, fer et folates.

Question 4

Hb 104 g/L < 105 (2e trimestre) et ferritine < 15 µg/L : **anémie ferriprive**, non expliquée par la seule hémodilution. Causes : réserves faibles avant la grossesse (règles chez une adolescente, alimentation pauvre en fer héminique), besoins accrus de la croissance et de la grossesse (≈ 4,4 mg/j absorbés au 2e trimestre), apports insuffisants (7 mg/j), absence de vitamine C (pas de fruits).

Question 5

Le CO se fixe sur l'HbF (HbCO fœtale > maternelle) et diminue l'O_2 disponible ; la nicotine contracte les vaisseaux utéro-placentaires et diminue le débit ; le placenta est plus petit : moins d'O_2 et de nutriments → retard de croissance (≈ – 200 g en moyenne), prématurité. L'arrêt est bénéfique à tout moment.

Question 6

Journée type : petit déjeuner rapide (bol de lait ou yaourt à boire + pain ou céréales peu sucrées + fruit ou jus d'orange) ; déjeuner : sandwich au poulet ou au thon avec crudités, fromage, fruit, eau (au lieu du soda) ; goûter : yaourt + pain + chocolat ou fruits secs ; dîner : pâtes avec viande hachée bien cuite ou lentilles, légumes (même surgelés), fromage râpé, compote. Repères économiques : lentilles, œufs, sardines en boîte, légumes surgelés, lait UHT. **Accompagnement** : suivi rapproché avec la sage-femme, le médecin (fer, acide folique, vitamine D) et l'assistante sociale ; PMI ; aide au sevrage tabagique ; maintien de la scolarité ; entretiens motivationnels respectueux de ses goûts ; préparation à l'allaitement.

27.11.9 Sujet de synthèse 3 – Reprise du travail et poursuite de l'allaitement

EXERCICE TYPE EXAMEN 27.15

Reprise du travail et poursuite de l'allaitement : de la physiologie à la crèche – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Mme G., 31 ans, allaite exclusivement sa fille Rose, 4 mois, 6,2 kg. Elle reprend son travail à temps plein dans 2 semaines et souhaite poursuivre l'allaitement. Rose sera accueillie dans une crèche municipale de 9 h à 18 h. La directrice de la crèche demande à la diététicienne de la ville un protocole d'accueil du lait maternel, et Mme G. lui pose plusieurs questions : « Est-ce que mon lait va diminuer ? », « Combien dois-je en tirer ? », « Comment le transporter ? ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Évolution de la production après la reprise du travail (cohorte de mères tirant leur lait au travail) : production stable chez les mères qui tirent leur lait 2 à 3 fois pendant leur journée de travail ; diminution de 20 à 30 % en un mois chez celles qui ne tirent qu'une fois ou pas du tout.

Document 2 – Données : à 4 mois, un nourrisson allaité boit ≈ 750 à 800 mL/j, soit ≈ 120 à 150 mL par repas ; une séance de tirage avec un tire-lait électrique double donne 60 à 150 mL par sein selon les femmes et le moment.

Document 3 – Recommandations de conservation à domicile et en collectivité : 4 h à température ambiante (≤ 25 °C) ; 48 h au réfrigérateur à ≤ 4 °C ; 4 mois au congélateur à − 18 °C ; lait décongelé : 24 h au réfrigérateur, sans recongélation ; transport en glacière avec pains de glace ; étiquetage nominatif avec date et heure du recueil.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez à Mme G., à l'aide du cours et du document 1, pourquoi sa production risque de diminuer et comment l'éviter. *(4 pts)*

2. Calculez le volume de lait nécessaire pour la journée de crèche (3 repas de 130 mL) et le nombre de séances de tirage à prévoir. Comment organiser les tétées le reste du temps ? *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle de l'ocytocine lors du tirage et donnez deux conseils pour faciliter l'éjection au travail. *(3 pts)*

4. Rédigez les points clés du protocole d'accueil du lait maternel à la crèche (recueil, transport, stockage, réchauffage, traçabilité). *(5 pts)*

5. Justifiez, par la composition et les propriétés du lait maternel, l'intérêt de poursuivre l'allaitement après la reprise du travail. *(3 pts)*

6. Indiquez les besoins nutritionnels de Mme G. pendant cette période (énergie, protéines, eau, iode) et un conseil pour chacun. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 27.15

Question 1

La production dépend de la **fréquence de la vidange** : le **contrôle autocrine** (FIL) freine la synthèse quand les seins restent pleins, et chaque succion déclenche un pic de **prolactine**. Si Rose ne tète plus de 9 h à 18 h et que sa mère ne tire pas son lait, les seins restent pleins 9 heures : la production diminue (doc. 1 : – 20 à 30 % en un mois). **Pour l'éviter** : tirer son lait **2 à 3 fois** pendant la journée de travail (toutes les 3 heures environ), maintenir des tétées fréquentes le matin, le soir, la nuit et le week-end.

Question 2

Volume = 3 × 130 = **390 mL/j**. Avec ≈ 120 à 200 mL par séance (deux seins), il faut **2 à 3 séances** (par exemple à 11 h, 14 h et 16 h 30), complétées si besoin par un stock congelé constitué avant la reprise. Tétées : au réveil, avant de partir à la crèche, au retour à 18 h 30, le soir et la nuit à la demande : Rose prendra le reste de ses ≈ 780 mL au sein.

Question 3

Le lait est stocké dans les **alvéoles** : sans **réflexe d'éjection** (ocytocine → cellules myoépithéliales), le tire-lait n'extrait que peu de lait ; or le **stress** (adrénaline) inhibe l'ocytocine. **Conseils** : s'installer dans un local calme et confortable (le droit du travail prévoit une heure par jour pour allaiter pendant un an), regarder une photo ou une vidéo de Rose, sentir un vêtement qu'elle a porté (réflexe conditionné), masser doucement les seins et appliquer de la chaleur avant de tirer.

Question 4

Recueil (par la mère) : lavage des mains, matériel propre (tire-lait nettoyé et séché), biberons ou sachets adaptés ; **étiquetage** au nom de l'enfant avec date et heure du recueil. **Transport** : glacière ou sac isotherme avec pains de glace ; vérification à l'arrivée (température, étiquetage) ; refus d'un lait mal identifié ou mal conservé. **Stockage** : réfrigérateur dédié ou zone identifiée à ≤ 4 °C, au fond (pas dans la porte), relevé quotidien des températures ; utilisation dans les **48 h** du recueil ; lait congelé décongelé au réfrigérateur et utilisé dans les 24 h. **Réchauffage** : au bain-marie ou au chauffe-biberon, **jamais au four à micro-ondes**, vérification de la température ; lait entamé à jeter après le repas (dans l'heure). **Traçabilité** : registre (enfant, date, volume reçu, volume donné), protocole écrit, formation des professionnelles, information des parents ; ne jamais donner le lait d'une mère à un autre enfant.

Question 5

Le lait maternel reste adapté : protéines peu abondantes (1,1 g/100 mL) et digestes, lipides riches en acides gras essentiels et en DHA, lactose et oligosaccharides prébiotiques ; il apporte des **IgA sécrétoires**, de la **lactoferrine**, du **lysozyme**, des leucocytes : il protège Rose des **infections** (gastro-entérites, otites) particulièrement fréquentes à l'entrée en collectivité ; l'axe entéro-mammaire fait produire à la mère des IgA contre les microbes de leur environnement commun. Il contribue aussi au lien mère-enfant et réduit, pour la mère, le risque de cancer du sein.

Question 6

Énergie + 500 kcal/j (collations à emporter au travail) ; **protéines** + 19 g/j (≈ 69 g/j : produits laitiers, œufs, viande, poisson, légumineuses) ; **eau** 2,7 L/j d'eau totale (une bouteille d'eau au poste de travail, boire à chaque séance de tirage) ; **iode** 200 µg/j (sel iodé, produits laitiers, poisson de mer).

27.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Aménorrhée de lactation	absence de règles pendant l'allaitement, due à l'inhibition de la GnRH par la succion et la prolactine
Amnios	membrane qui limite la cavité amniotique, remplie de liquide amniotique

Terme	Définition
Blastocyste	stade de l'œuf (5e jour) formé du trophoblaste et du bouton embryonnaire autour d'une cavité
Calcitriol	1,25-dihydroxyvitamine D_3, forme active de la vitamine D, qui augmente l'absorption intestinale du calcium
Cellule myoépithéliale	cellule contractile qui entoure les alvéoles et les canaux mammaires ; cible de l'ocytocine
Chambre intervilleuse	espace du placenta rempli de sang maternel dans lequel baignent les villosités
Colostrum	premier lait (J1 à J4), jaune, peu abondant, riche en protéines, IgA, sodium et vitamine A
Cotylédon	unité fonctionnelle du placenta, délimitée par des septums
Décidue	endomètre transformé par la progestérone pendant la grossesse ; la décidue basale forme la partie maternelle du placenta
Diabète gestationnel	trouble de la tolérance glucidique survenant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse
Dopamine	neurotransmetteur hypothalamique qui inhibe en permanence la sécrétion de prolactine
FcRn	récepteur néonatal des IgG, qui assure leur transcytose à travers le syncytiotrophoblaste
FIL	facteur inhibiteur de la lactation, présent dans le lait, qui freine la synthèse quand le sein n'est pas vidé
Galactopoïèse	entretien de la sécrétion lactée une fois la lactation établie
hCG	gonadotrophine chorionique humaine, hormone du syncytiotrophoblaste qui maintient le corps jaune
Hémodilution	baisse de l'hématocrite et de l'hémoglobine due à une augmentation du plasma plus forte que celle des hématies
HbF	hémoglobine fœtale ($\alpha_2\gamma_2$), plus affine pour l'O_2 que l'hémoglobine adulte
HMO	oligosaccharides du lait humain, prébiotiques et leurres pour les pathogènes
hPL	hormone lactogène placentaire, responsable de l'insulinorésistance et de la lipolyse maternelles
Jeûne accéléré	cétose et baisse de la glycémie plus rapides chez la femme enceinte au cours du jeûne
Lactocyte	cellule sécrétrice de l'alvéole mammaire
Lactogenèse I et II	différenciation sécrétoire pendant la grossesse (I) ; démarrage de la sécrétion abondante (montée laiteuse) 2 à 4 jours après l'accouchement (II)
Mammogenèse	développement de la glande mammaire (puberté, grossesse)
Ocytocine	hormone hypothalamique libérée par la posthypophyse : éjection du lait, contractions utérines
Organogenèse	mise en place des organes pendant la période embryonnaire (4 à 10 SA)
Placenta hémochorial	placenta dans lequel le sang maternel est au contact direct du chorion
Prééclampsie	hypertension et protéinurie (≥ 0,3 g/24 h) après 20 SA, d'origine placentaire
Prolactine	hormone de l'antéhypophyse qui stimule la synthèse du lait
Réflexe de Ferguson	rétrocontrôle positif de l'accouchement : étirement du col → ocytocine → contractions
SA (semaine d'aménorrhée)	unité de durée de la grossesse comptée depuis le 1er jour des dernières règles

Terme	Définition
Syncytiotrophoblaste	couche externe multinucléée du trophoblaste ; lieu des échanges et de la sécrétion hormonale du placenta
Syndrome cave	hypotension par compression de la veine cave inférieure par l'utérus en décubitus dorsal
Villosité choriale	expansion du chorion contenant des capillaires fœtaux, baignant dans le sang maternel

27.13 Bibliographie du chapitre

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson France ; 2020.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021 (chapitres 83 et 84 : grossesse et lactation ; physiologie fœtale et néonatale).

Schoenwolf G.C., Bleyl S.B., Brauer P.R., Francis-West P.H. Larsen's Human Embryology. 6e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Burton G.J., Fowden A.L. The placenta: a multifaceted, transient organ. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2015;370(1663):20140066.

Neville M.C., McFadden T.B., Forsyth I. Hormonal regulation of mammary differentiation and milk secretion. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia. 2002;7(1):49-66.

Ramsay D.T., Kent J.C., Hartmann R.L., Hartmann P.E. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging. Journal of Anatomy. 2005;206(6):525-534.

Kovacs C.S. Maternal mineral and bone metabolism during pregnancy, lactation, and post-weaning recovery. Physiological Reviews. 2016;96(2):449-547.

Institute of Medicine. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington : National Academies Press ; 2009.

EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for energy. EFSA Journal. 2013;11(1):3005 ; for protein. 2012;10(2):2557 ; for water. 2010;8(3):1459 ; for docosahexaenoic acid during pregnancy (opinion relative aux acides gras). 2010;8(3):1461.

ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

ANSES. Avis relatif à l'actualisation des références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

CNGOF, SFD. Recommandations pour la pratique clinique : le diabète gestationnel. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. 2010;39(8 Suppl 2):S139-S342.

HAS. Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées. Saint-Denis : HAS ; 2016 (actualisation 2020).

HAS (ANAES). Allaitement maternel : mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de l'enfant. Saint-Denis : HAS ; 2002.

World Health Organization. Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Genève : OMS ; 2017.

Victora C.G., Bahl R., Barros A.J.D. et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet. 2016;387(10017):475-490.

Bode L. Human milk oligosaccharides: every baby needs a sugar mama. Glycobiology. 2012;22(9):1147-1162.

Zeisler H., Llurba E., Chantraine F. et al. Predictive value of the sFlt-1:PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. New England Journal of Medicine. 2016;374(1):13-22.

Barker D.J.P. The origins of the developmental origins theory. Journal of Internal Medicine. 2007;261(5):412-417.

Salanave B., de Launay C., Boudet-Berquier J., Castetbon K. Durée de l'allaitement maternel en France (Épifane 2012-2013). Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2014;(27):450-457.

Société française de néonatologie, Société française de pédiatrie. Prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né par la vitamine K. Recommandations ; 2017.

CNED. BTS Diététique et nutrition, 2e année – Physiologie, module 9 « Les étapes de la vie » (séquences 2, 3 et 4) ; module 3 (séquences 6 et 10). 2017-2022.